Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

Língua Portuguesa

Matemática

1ª série

Doping

VOLUME 4

LIVRO DO ESTUDANTE

2ª edição

1ª série

Língua Portuguesa
Matemática

Nome: _____

Doping

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Resumo

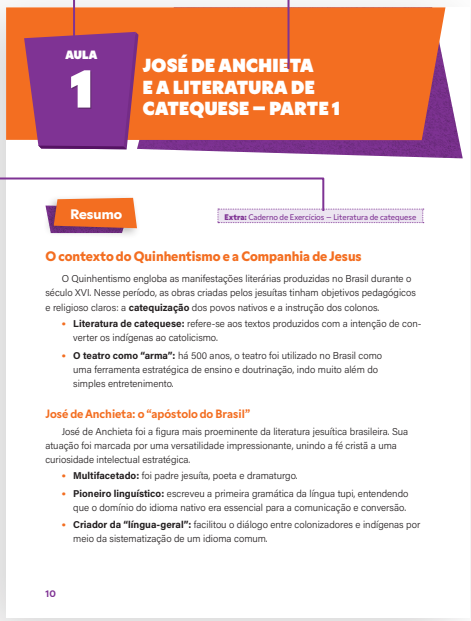
Resumo

Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.

Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios"

Abertura das aulas

Número da aula Título da aula


AULA 1

JOSÉ DE ANCHIETA E A LITERATURA DE CATEQUESE – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura de catequese

O contexto do Quinhentismo e a Companhia de Jesus

O Quinhentismo engloba as manifestações literárias produzidas no Brasil durante o século XVI. Nesse período, as obras criadas pelos jesuítas tinham objetivos pedagógicos e religioso claros: a **catequização** dos povos nativos e a instrução dos colonos.

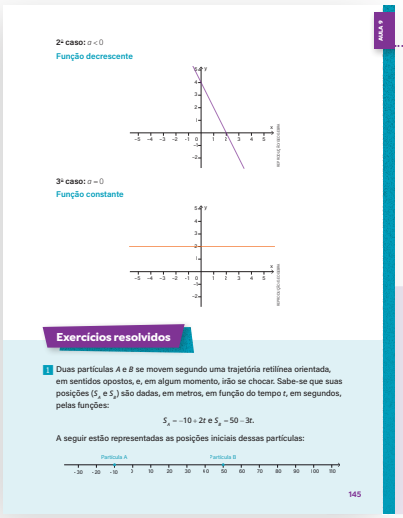
- **Literatura de catequese:** refere-se aos textos produzidos com a intenção de converter os indígenas ao catolicismo.
- **O teatro como "arma":** há 500 anos, o teatro foi utilizado no Brasil como uma ferramenta estratégica de ensino e doutrinação, indo muito além do simples entretenimento.

José de Anchieta: o "apóstolo do Brasil"

José de Anchieta foi a figura mais proeminente da literatura jesuítica brasileira. Sua atuação foi marcada por uma versatilidade impressionante, unindo a fé cristã a uma curiosidade intelectual estratégica.

- **Multifacetado:** foi padre jesuíta, poeta e dramaturgo.
- **Pioneiro linguístico:** escreveu a primeira gramática da língua tupi, entendendo que o domínio do idioma nativo era essencial para a comunicação e conversão.
- **Criador da "língua-geral":** facilitou o diálogo entre colonizadores e indígenas por meio da sistematização de um idioma comum.

10


AULA 9

2º caso: $a < 0$

Função decrescente

3º caso: $a = 0$

Função constante

Exercícios resolvidos

1 Duas partículas *A* e *B* se movem segundo uma trajetória retilínea orientada, em sentidos opostos, e, em algum momento, irão se chocar. Sabe-se que suas posições (S_A e S_B) são dadas, em metros, em função do tempo *t*, em segundos, pelas funções:

$S_A = -10 + 2t$ e $S_B = 50 - 3t$.

A seguir estão representadas as posições iniciais dessas partículas:

Partícula A Partícula B

145

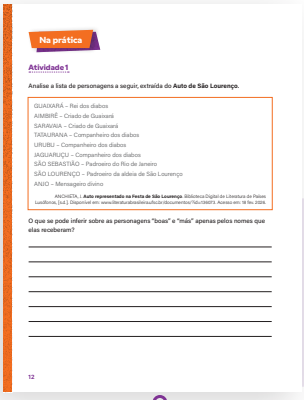
AULA 9

Numeração lateral

Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.

Exercícios resolvidos

Apresenta a resolução detalhada de exercícios, passo a passo, para que você compreenda o processo e desenvolva suas habilidades de forma mais sólida.



Na prática

Atividade 1

Analise a lista de personagens a seguir, extraída do **Auto de São Lourenço.**

GUAIXARÁ – Rei dos diabos
AIMBIRÉ – Criado de Guaixará
SARAVAIA – Criado de Guaixará
TATAURANA – Companheiro dos diabos
URUBU – Companheiro dos diabos
JAGUARUÇU – Companheiro dos diabos
SÃO SEBASTIÃO – Padroeiro do Rio de Janeiro
SÃO LOURENÇO – Padroeiro da aldeia de São Lourenço
ANJO – Mensageiro divino

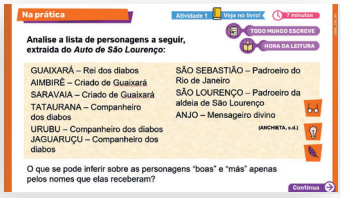
ANCHIETA, J. **Auto representado na Festa de São Lourenço**. Biblioteca Digital de Literatura de Países Lusófonos, [s.d.]. Disponível em: www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?id=156973. Acesso em: 19 fev. 2024.

O que se pode inferir sobre as personagens "boas" e "más" apenas pelos nomes que elas receberam?

12

Na prática **Na prática**

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Na prática — Atividade 1 — Veja no livro! — 7 minutos

TODO MUNDO ESCREVE — HORA DA LEITURA

Analise a lista de personagens a seguir, extraída do *Auto de São Lourenço*:

GUAIXARÁ – Rei dos diabos
AIMBIRÉ – Criado de Guaixará
SARAVAIA – Criado de Guaixará
TATAURANA – Companheiro dos diabos
URUBU – Companheiro dos diabos
JAGUARUÇU – Companheiro dos diabos
SÃO SEBASTIÃO – Padroeiro do Rio de Janeiro
SÃO LOURENÇO – Padroeiro da aldeia de São Lourenço
ANJO – Mensageiro divino

(ANCHIETA, s.d.)

O que se pode inferir sobre as personagens "boas" e "más" apenas pelos nomes que elas receberam?

Continua

Material digital

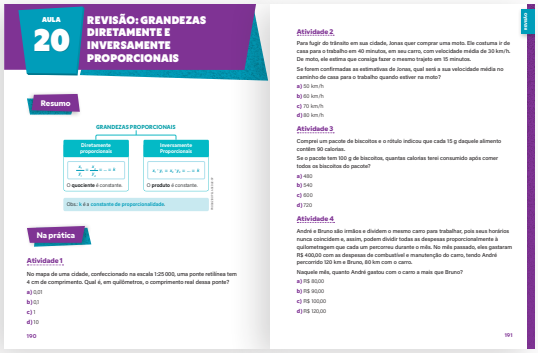
Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

Atividade 1 **Veja no livro!**

Referências às atividades a serem realizadas no livro.

Aulas de revisão

Revisitam conteúdos de aulas anteriores através da seleção de alguns exercícios, ajudando você a consolidar seus aprendizados e se preparar para novos desafios.



AULA 20 — REVISÃO: GRANDEZAS DIRETAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

GRANDEZAS PROPORCIONAIS

Diretamente proporcionais — O quociente é constante.

Inversamente Proporcionais — O produto é constante.

Obs.: k é a constante de proporcionalidade.

Na prática

Atividade 1

No mapa de uma cidade, confeccionado na escala 1:25 000, uma ponte retilínea tem 4 cm de comprimento. Qual é, em quilômetros, o comprimento real dessa ponte?

a) 0,01
b) 0,1
c) 1
d) 10

190

Atividade 2

Para fugir do trânsito em sua cidade, Jonas quer comprar uma moto. Ele costuma ir de casa para o trabalho em 40 minutos, em seu carro, com velocidade média de 30 km/h. De moto, ele estima que consiga fazer o mesmo trajeto em 15 minutos.

Se forem confirmadas as estimativas de Jonas, qual será a sua velocidade média no caminho de casa para o trabalho quando estiver na moto?

a) 50 km/h
b) 60 km/h
c) 70 km/h
d) 80 km/h

Atividade 3

Comprei um pacote de biscoitos e o rótulo indicou que cada 15 g daquele alimento contêm 90 calorias.

Se o pacote tem 100 g de biscoitos, quantas calorias terei consumido após comer todos os biscoitos do pacote?

a) 480
b) 540
c) 600
d) 720

Atividade 4

André e Bruno são irmãos e dividem o mesmo carro para trabalhar, pois seus horários nunca coincidem e, assim, podem dividir todas as despesas proporcionalmente à quilometragem que cada um percorreu durante o mês. No mês passado, eles gastaram R$ 400,00 com as despesas de combustível e manutenção do carro, tendo André percorrido 120 km e Bruno, 80 km com o carro.

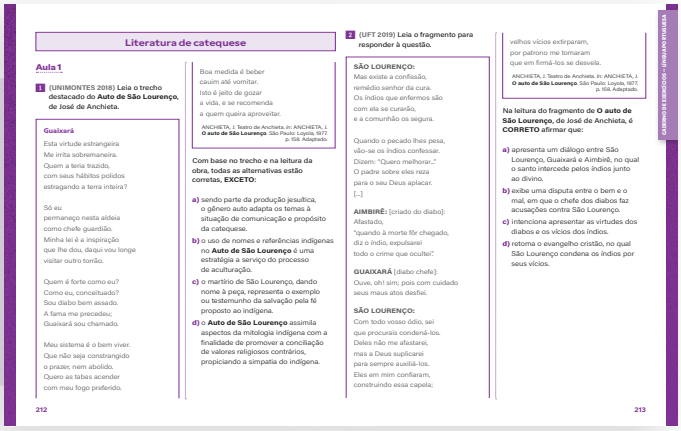
Naquele mês, quanto André gastou com o carro a mais que Bruno?

a) R$ 80,00
b) R$ 90,00
c) R$ 100,00
d) R$ 120,00

191

Cadernos de Exercícios

Apresenta questões de avaliações externas para que você possa se desafiar, testar seu entendimento e se preparar ainda melhor para futuras provas.



Literatura de catequese

Aula 1

1 (UNIMONTES 2018) Leia o trecho destacado do **Auto de São Lourenço**, de José de Anchieta.

Guaixará

Esta virtude estrangeira
Me irrita sobremaneira.
Quem a teria trazido,
com seus hábitos polidos
estragando a terra inteira?

Só eu
permaneço nesta aldeia
como chefe guardião.
Minha lei é a inspiração
que lhe dou, daqui vou longe
visitar outro torrão.

Quem é forte como eu?
Como eu, conceituado?
Sou diabo bem assado.
A fama me precedeu;
Guaixará sou chamado.

Meu sistema é o bem viver.
Que não seja constrangido
o prazer, nem abolido.
Quero as tabas acender
com meu fogo preferido.

Boa medida é beber
cauim até vomitar.
Isto é jeito de gozar
a vida, e se recomenda
a quem queira aproveitar.

ANCHIETA, J. Teatro de Anchieta. In: ANCHIETA, J. **O auto de São Lourenço**. São Paulo: Loyola, 1977. p. 158. Adaptado.

Com base no trecho e na leitura da obra, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

a) sendo parte da produção jesuítica, o gênero auto adapta os temas à situação de comunicação e propósito da catequese.
b) o uso de nomes e referências indígenas no **Auto de São Lourenço** é uma estratégia a serviço do processo de aculturação.
c) o martírio de São Lourenço, dando nome à peça, representa o exemplo ou testemunho da salvação pela fé proposto ao indígena.
d) o **Auto de São Lourenço** assimila aspectos da mitologia indígena com a finalidade de promover a conciliação de valores religiosos contrários, propiciando a simpatia do indígena.

2 (UFT 2019) Leia o fragmento para responder à questão.

SÃO LOURENÇO:
Mas existe a confissão,
remédio senhor da cura.
Os índios que enfermos são
com ela se curarão,
e a comunhão os segura.

Quando o pecado lhes pesa,
vão-se os índios confessar.
Dizem: "Quero melhorar..."
O padre sobre eles reza
para o seu Deus aplacar.
[...]

AIMBIRÉ: [criado do diabo]:
Afastado,
"quando à morte for chegado,
diz o índio, expulsanei
todo o crime que ocultei."

GUAIXARÁ [diabo chefe]:
Ouve, oh! sim; pois com cuidado
seus maus atos desfaz.

SÃO LOURENÇO:
Com todo vosso ódio, sei
que procurais condená-los.
Deles não me afastarei,
mas a Deus suplicarei
para sempre auxiliá-los.
Eles em mim confiaram,
construindo essa capela;
velhos vícios extirparam,
por patrono me tomaram
que em firmá-los se desvela.

ANCHIETA, J. Teatro de Anchieta. In: ANCHIETA, J. **O auto de São Lourenço**. São Paulo: Loyola, 1977. p. 158. Adaptado.

Na leitura do fragmento de O auto de São Lourenço, de José de Anchieta, é CORRETO afirmar que:

a) apresenta um diálogo entre São Lourenço, Guaixará e Aimbiré, no qual o santo intercede pelos índios junto ao divino.
b) exibe uma disputa entre o bem e o mal, em que o chefe dos diabos faz acusações contra São Lourenço.
c) intenciona apresentar as virtudes dos diabos e os vícios dos índios.
d) retoma o evangelho cristão, no qual São Lourenço condena os índios por seus vícios.

212 213

Sumário

LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 1 José de Anchieta e a literatura de catequese – Parte 1 ..... **10**
Aula 2 José de Anchieta e a literatura de catequese – Parte 2 ..... **14**
Aula 3 Barroco: Gregório de Matos – Parte 1 ..... **18**
Aula 4 Barroco: Gregório de Matos – Parte 2 ..... **21**
Aula 5 Barroco: Padre Antônio Vieira – Parte 1 ..... **24**
Aula 6 Barroco: Padre Antônio Vieira – Parte 2 ..... **29**
Aula 7 As expressões do Barroco em Portugal **33**
Aula 8 Barroco e contemporaneidade: reflexões poéticas atemporais **37**
Aula 9 Editorial: influenciador de opinião pública – Parte 1 ..... **42**
Aula 10 Editorial: influenciador de opinião pública – Parte 2 ..... **46**
Aula 11 Editorial: influenciador de opinião pública – Parte 3 ..... **51**
Aula 12 Editorial: influenciador de opinião pública – Parte 4 ..... **56**
Aula 13 Manifesto – Parte 1 ..... **60**
Aula 14 Manifesto – Parte 2 ..... **65**
Aula 15 Críticas da mídia – Parte 1 ..... **70**
Aula 16 Críticas da mídia – Parte 2 ..... **74**
Aula 17 Divulgação científica – Parte 1 ..... **79**
Aula 18 Divulgação científica – Parte 2 ..... **84**
Aula 19 Conto fantástico **89**
Aula 20 Microconto – Parte 1 ..... **94**
Aula 21 Microconto – Parte 2 ..... **98**
Aula 22 Vídeo-minuto: um bimestre em 60 segundos! – Parte 1 ..... **102**
Aula 23 Vídeo-minuto: um bimestre em 60 segundos! – Parte 2 ..... **104**
Aula 24 Vídeo-minuto: um bimestre em 60 segundos! – Parte 3 ..... **107**

MATEMÁTICA

Aula 1 Explorando o gráfico da função polinomial do 2º grau **110**

Aula 2 Coordenadas do vértice de uma parábola – Parte 1 ..... **114**

Aula 3 Coordenadas do vértice de uma parábola – Parte 2 ..... **119**

Aula 4 Revisão: gráfico de uma função polinomial do 2º grau **124**

Aula 5 O máximo ou o mínimo de uma função polinomial do 2º grau – Parte 1 ..... **127**

Aula 6 O máximo ou o mínimo de uma função polinomial do 2º grau – Parte 2 ..... **132**

Aula 7 Resolução de problemas – O máximo ou o mínimo de uma função polinomial do 2º grau **136**

Aula 8 Aula de verificação: o máximo ou o mínimo de uma função polinomial do 2º grau **141**

Aula 9 Funções polinomiais do 1º grau no cotidiano **144**

Aula 10 Situações envolvendo funções polinomiais do 1º grau **150**

Aula 11 Problemas envolvendo funções do 1º grau **154**

Aula 12 Revisão: funções polinomiais do 1º grau **159**

Aula 13 Problemas envolvendo funções do 2º grau – Parte 1 ..... **162**

Aula 14 Problemas envolvendo funções do 2º grau – Parte 2 ..... **165**

Aula 15 Resolução de problemas envolvendo funções do 2º grau **168**

Aula 16 Aula de verificação: problemas envolvendo funções do 1º e do 2º grau **174**

Aula 17 Explorando a variação entre duas grandezas **178**

Aula 18 Grandezas diretamente proporcionais **182**

Aula 19 Grandezas inversamente proporcionais **186**

Aula 20 Revisão: grandezas diretamente e inversamente proporcionais **190**

Aula 21 A modelagem algébrica e grandezas direta e inversamente proporcionais **192**

Aula 22 A representação das grandezas proporcionais no plano cartesiano **197**

Aula 23 Problemas sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais **203**

Aula 24 Aula de verificação: grandezas diretamente e inversamente proporcionais **207**

Caderno de exercícios **211**

Língua Portuguesa **211**

Matemática **251**

LÍNGUA PORTUGUESA

AULA

1

JOSÉ DE ANCHIETA E A LITERATURA DE CATEQUESE – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura de catequese

O contexto do Quinhentismo e a Companhia de Jesus

O Quinhentismo engloba as manifestações literárias produzidas no Brasil durante o século XVI. Nesse período, as obras criadas pelos jesuítas tinham objetivos pedagógicos e religioso claros: a **catequização** dos povos nativos e a instrução dos colonos.

- **Literatura de catequese:** refere-se aos textos produzidos com a intenção de converter os indígenas ao catolicismo.
- **O teatro como "arma":** há 500 anos, o teatro foi utilizado no Brasil como uma ferramenta estratégica de ensino e doutrinação, indo muito além do simples entretenimento.

José de Anchieta: o "apóstolo do Brasil"

José de Anchieta foi a figura mais proeminente da literatura jesuítica brasileira. Sua atuação foi marcada por uma versatilidade impressionante, unindo a fé cristã a uma curiosidade intelectual estratégica.

- **Multifacetado:** foi padre jesuíta, poeta e dramaturgo.
- **Pioneiro linguístico:** escreveu a primeira gramática da língua tupi, entendendo que o domínio do idioma nativo era essencial para a comunicação e conversão.
- **Criador da "língua-geral":** facilitou o diálogo entre colonizadores e indígenas por meio da sistematização de um idioma comum.

O gênero auto: o palco da salvação

Para facilitar a catequese, Anchieta utilizou o **auto**, um subgênero dramático herdado da tradição ibérica (cujo maior expoente foi Gil Vicente).

- **Características do auto:**
  - peças de curta duração com temas religiosos, morais ou alegóricos;
  - uso de personagens-tipo, que funcionam como caricaturas de virtudes ou vícios;
  - linguagem coloquial e cenários simples, ideais para encenações em praças públicas ou aldeias.
- **Finalidade:** funcionava como uma "escola de costumes", em que o comportamento cristão era premiado e as práticas ancestrais indígenas eram representadas como erros a serem punidos.

Análise simbólica: o **Auto de São Lourenço**

Nesta obra, Anchieta ilustra o conflito espiritual entre a fé católica e as tradições indígenas por meio de uma oposição bem marcada entre heróis e vilões.

- **Os "bons" (cultura europeia/cristã):** representados por santos (como Sebastião e Lourenço) e anjos, que simbolizam a "verdade" e a salvação.
- **Os "maus" (cultura nativa):** representados por demônios com nomes indígenas (como Guaixará e Aimbirê).
- **Estratégia de aculturação:** ao associar costumes indígenas — como a antropofagia e rituais tradicionais — a figuras demoníacas e animais perigosos (jaguar, jiboia, sucuri), os jesuítas criavam uma hierarquia cultural em que a fé nativa era o "mal" a ser combatido.

Reflexão crítica sobre a literatura jesuítica

Embora Anchieta tenha estudado a cultura e o idioma tupi, ele não visava a preservação da identidade indígena, mas sim a sua **substituição**.

- **Assimilação *versus* respeito:** a literatura de catequese utilizava elementos da mitologia e da língua indígena apenas como meio (assimilação) para impor a fé católica.
- **Instrumento de dominação:** o indígena era retratado como uma "alma pronta para ser moldada" e salva pelo colonizador, reforçando uma visão hierarquizada entre a cultura europeia e a nativa.

Na prática

Atividade 1

Analise a lista de personagens a seguir, extraída do **Auto de São Lourenço**.

GUAIXARÁ – Rei dos diabos
AIMBIRÊ – Criado de Guaixará
SARAVAIA – Criado de Guaixará
TATAURANA – Companheiro dos diabos
URUBU – Companheiro dos diabos
JAGUARUÇU – Companheiro dos diabos
SÃO SEBASTIÃO – Padroeiro do Rio de Janeiro
SÃO LOURENÇO – Padroeiro da aldeia de São Lourenço
ANJO – Mensageiro divino

ANCHIETA, J. **Auto representado na Festa de São Lourenço**. Biblioteca Digital de Literatura de Países Lusófonos, [s.d.]. Disponível em: www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?id=136073. Acesso em: 18 fev. 2026.

O que se pode inferir sobre as personagens "boas" e "más" apenas pelos nomes que elas receberam?

Ao nomear os demônios com nomes indígenas (Guaixará, Aimbirê) e os heróis/salvadores com nomes cristãos (santos, anjos), a obra sugere que a cultura nativa estava ligada ao "mal" ou ao "erro", enquanto a cultura europeia cristã representava a "verdade" e o "bem". Isso faz parte da estratégia de aculturação.

Atividade 2

A literatura de catequese é frequentemente descrita como um instrumento de aculturação. Com base no que vimos, responda às questões a seguir.

1 Explique como o teatro de Anchieta ajudava a moldar o comportamento dos indígenas.

O teatro funcionava como uma "escola de costumes", na qual o indígena via suas práticas antigas sendo castigadas no palco e a fé cristã sendo premiada.

2 É correto dizer que Anchieta respeitava a religiosidade indígena em suas peças? Justifique.

Não. Embora Anchieta usasse elementos da mitologia e língua indígenas para se comunicar (assimilação), o objetivo final era a substituição da fé nativa pela católica, e não a convivência igualitária entre elas.

AULA

2

JOSÉ DE ANCHIETA E A LITERATURA DE CATEQUESE – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: tempos verbais

Pretérito perfeito e pretérito imperfeito

Para contar o passado, escolhemos diferentes tempos verbais, dependendo de como queremos apresentar a ação.

- **Pretérito perfeito:** indica um fato ocorrido em um momento determinado. É a escolha ideal para narrar uma ação que foi **iniciada e concluída** no passado.
- **Pretérito imperfeito:** refere-se a uma ação ou a um evento que ocorria de forma **repetitiva, habitual ou duradoura**. É frequentemente usado para descrever e apresentar cenários narrativos.

Exemplos de conjugação (verbo "cantar")

Pessoa	Pretérito perfeito	Pretérito imperfeito
Eu	cantei	cantava
Tu	cantaste	cantavas
Ele/Ela	cantou	cantava
Nós	cantamos	cantávamos
Vós	cantastes	cantáveis
Eles/Elas	cantaram	cantavam

Efeitos de sentido na literatura de catequese

Nos autos e relatos de José de Anchieta, a alternância entre esses dois tempos verbais não é acidental; ela serve a um propósito pedagógico e religioso.

O pretérito imperfeito como fator descritivo

O imperfeito funciona de forma **descritiva**. Ele é utilizado para:

- apresentar o cenário e as personagens;
- descrever hábitos, cenários ou situações duradouras no passado.

Exemplo: "Os índios **moravam** em Paraguaçu". O uso de "moravam" sugere uma situação duradoura e habitual.

O pretérito perfeito como fator narrativo

O perfeito funciona de forma **narrativa**. Ele é utilizado para:

- fazer a história avançar;
- indicar ações decisivas, pontuais ou delimitadas como a conversão religiosa;
- no teatro de Anchieta, marcar vitórias dos santos ou mudanças imediatas de comportamento.

Exemplo: "Todos a nós se **entregaram**". O verbo indica a ação específica que interrompeu o hábito anterior.

A gramática ajuda a Igreja a separar o "velho" do "novo". O contraste entre o **imperfeito** (erros constantes e costumes antigos) e o **perfeito** (o momento da mudança e a aceitação da nova fé) é uma ferramenta poderosa para enfatizar o sucesso da catequese na perspectiva jesuíta.

Na prática

Atividade 1

Analise a estrofe a seguir.

AIMBIRÊ

[...]
O povo Tupinambá
Que em Paraguaçu morava,
E que de Deus se afastava,
Deles hoje um só não há,
Todos a nós se entregaram.
[...]

ANCHIETA, J. **Auto representado na Festa de São Lourenço**. Biblioteca Digital de Literatura de Países Lusófonos, [s.d.]. Disponível em: www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?id=136073. Acesso em: 18 fev. 2026.

1 Identifique os verbos no pretérito imperfeito e no pretérito perfeito.

Verbos no pretérito imperfeito: "morava", "afastava"; verbo no pretérito perfeito: "entregaram".

2 Explique, considerando o contexto da obra, a diferença de sentido entre esses tempos do pretérito.

"Morava/afastava" (imperfeito): descrevem o estado anterior dos indígenas, um comportamento habitual de "viver longe de Deus" que durava há muito tempo.

"Entregaram" (perfeito): indica o momento da mudança, a ação decisiva de conversão que encerrou o hábito anterior.

O contraste mostra que a catequese (o "entregar-se") interrompeu um passado de "erros" constantes, na perspectiva dos jesuítas.

Atividade 2

Relacione as colunas de acordo com o sentido do verbo no texto.

1 Pretérito perfeito

2 Pretérito imperfeito

(2) "... que de Deus se **afastava**"

(1) "Ao ver seu comportamento, **tranquilizei-me**."

(1) "**Bebemos** dias inteiros."

(2) "Os meninos **dançavam** no enterro."

[2] "... que de Deus se **afastava**" – Imperfeito (ação repetitiva no passado).

[1] "Ao ver seu comportamento, **tranquilizei-me**." – Perfeito (ação concluída).

[1] "**Bebemos** dias inteiros." – Perfeito (ação específica ocorrida num período).

[2] "Os meninos **dançavam** no enterro." – Imperfeito (ação duradoura/processo).

AULA

3

BARROCO: GREGÓRIO DE MATOS – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura: Barroco

O contexto e a mentalidade barroca

O Barroco surgiu no final do século XVI como uma reação ao Renascimento, sendo profundamente influenciado pela **Contrarreforma Católica**.

- **Estética da tensão:** pode ser definida como a "estética da tensão", refletindo o conflito entre os valores medievais (teocentrismo) e os valores renascentistas (antropocentrismo).
- **A arte da emoção:** a Igreja Católica utilizou a arte barroca para emocionar e impressionar os fiéis, tentando retomar sua influência após a Reforma Protestante.
- **O mundo como palco de contrastes:** para o homem barroco, a realidade é instável e cheia de oposições: luz *vs.* sombra, sagrado *vs.* profano, espírito *vs.* carne.

Características estéticas gerais

A arte barroca, tanto na pintura quanto na arquitetura e literatura, busca o exagero e o apelo sensorial.

- ***Chiaroscuro* (claro-escuro):** uso de contrastes fortes de luz e sombra para destacar personagens e aumentar a dramaticidade.
- **Excesso de detalhes:** especialmente na arquitetura (como as de algumas igrejas brasileiras), nota-se uma ornamentação densa e rica em minúcias.
- **Sentimentalismo:** foco no sofrimento, no drama e na angústia humana diante da brevidade da vida.

Gregório de Matos: o "Boca do Inferno"

Nascido em Salvador, em 1636, Gregório de Matos é o principal nome do Barroco brasileiro.

- **Perfil:** formado em Direito, em Portugal, retornou à Bahia e tornou-se um crítico ferrenho da sociedade de sua época.
- **A alcunha:** recebeu o apelido de "Boca do Inferno" porque suas sátiras não poupavam ninguém: criticava desde o governo e o clero até os costumes da população baiana.

As vertentes da obra de Gregório de Matos

Sua produção é extremamente versátil e divide-se em três eixos principais.

1 A sátira social

- Denuncia a falta de ética e a corrupção na Bahia do século XVII. Utilizava estruturas inteligentes, como o "eco", para ridicularizar seus alvos.

2 A poesia sacra (religiosa)

- Marcada pelo arrependimento e pelo pedido de perdão a Deus. É aqui que se destaca o conceptismo, ou seja, o uso de um raciocínio lógico e estratégico para convencer Deus a perdoá-lo (argumentando, por exemplo, que, quanto maior o pecado, maior é a glória de Deus ao exercer sua clemência).

3 A lírica amorosa

- Apresenta o dualismo típico do Barroco: a luta entre o desejo carnal (o prazer físico) e a pureza espiritual (o amor enlevado e platônico).

Na prática

Atividade 1

Leia, a seguir, os versos de Gregório de Matos.

Tristes sucessos, casos lastimosos,
Desgraças nunca vistas, nem faladas...

MATOS, G. **Obras poéticas**. São Paulo: USP, 1998. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000119.pdf. Acesso em: 18 fev. 2026.

A escolha de termos como "tristes", "lastimosos" e "desgraças" reforça qual característica barroca? Assinale todas as corretas.

a) O otimismo renascentista.

b) O apelo emocional.

c) O foco no sofrimento/drama.

d) A simplicidade da linguagem jesuítica.

O Barroco utiliza o apelo aos sentidos para transmitir a angústia humana e a instabilidade da vida.

Atividade 2

Analise o soneto sagrado "A Jesus Cristo, Nosso Senhor".

Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado,
Da vossa alta clemência me despido;
Porque quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

MATOS, G. **Obras poéticas**. São Paulo: USP, 1998. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000119.pdf. Acesso em: 18 fev. 2026.

Qual o argumento lógico ("estratégia") que o eu lírico usa para convencer Deus a perdoá-lo? Explique-o.

O eu lírico usa um raciocínio conceptista: ele argumenta que, se a glória de Deus é perdoar, quanto maior for o pecado do homem, maior será a oportunidade de Deus exercer sua clemência e, portanto, maior será sua glória. Ele "obriga" Deus, logicamente, a perdoá-lo.

AULA

4

BARROCO: GREGÓRIO DE MATOS – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: concordância nominal

Regra geral de concordância nominal

A concordância nominal é o princípio pelo qual as palavras que acompanham o substantivo (**artigo**, **adjetivo**, **numeral** e **pronome**) devem se ajustar a ele em **gênero** (masculino/feminino) e **número** (singular/plural).

- Exemplo: Na expressão "a ovelha desgarrada", o artigo "a" e o adjetivo "desgarrada" concordam com o substantivo feminino singular "ovelha".

Concordância com mais de um substantivo

Quando um único adjetivo se refere a dois ou mais substantivos, a regra varia conforme a posição do adjetivo.

Adjetivo antes dos substantivos

O adjetivo deve concordar obrigatoriamente com o substantivo mais próximo.

- Exemplo: "**Rica** herança e ouro."

Adjetivo depois dos substantivos

Existem duas possibilidades:

1. Concordar com o mais próximo: "Herança e ouro **rico**."
2. Ir para o plural (caso os substantivos sejam de gêneros diferentes, prevalece o masculino plural): "Herança e ouro **ricos**."

Casos especiais e mudança de classe

Algumas palavras podem atuar como adjetivos (variáveis) ou como advérbios (invariáveis), dependendo do contexto.

Palavra	Como adjetivo (variável)	Como advérbio (invariável)
Bastante	Significa "muitos". Ex.: "Havia bastantes críticas."	Significa "muito". Ex.: "Ele criticava bastante."
Meio	Significa "metade". Ex.: "Bebeu meia xícara de café."	Significa "um pouco". Ex.: "A justiça estava meio cega."
Só	Significa "sozinhos". Ex.: "Eles ficaram sós."	Significa "apenas". Ex.: "Só eles ficaram."
Anexo	Deve concordar com o substantivo. Ex.: "Seguem anexos os poemas."	Na locução "em anexo", fica invariável. Ex.: "Segue em anexo os poemas."

No contexto literário, como no Barroco de Gregório de Matos, a escolha da concordância não é só gramatical, mas também estratégica. A inversão dos termos ou a escolha de um plural para abranger vários elementos serve para conectar ideias e dar ênfase à crítica social ou ao tema abordado pelo autor.

Na prática

Atividade 1

Releia este trecho de Gregório de Matos, visto na aula anterior.

> O Povo é pouco, e muito pouco urbano:
> os que o governam, bastantes para o dano; [...]
>
> MATOS, G. **Obras poéticas**. São Paulo: USP, 1998. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000119.pdf. Acesso em: 18 fev. 2026.

a) No segundo verso, a palavra "bastantes" está no plural. Com qual termo ela concorda?

Concorda com o pronome "os" (referindo-se aos governantes), que está no plural.

b) Explique o efeito de sentido gerado por essa concordância na crítica que o autor faz aos governantes.

Ao usar "bastantes" (no sentido de "em número suficiente" ou "muitos"), o autor enfatiza que há uma quantidade excessiva de pessoas no governo apenas para causar o "dano" (prejuízo), reforçando a sátira sobre a má gestão da colônia.

Atividade 2

Imagine que Gregório de Matos queira atualizar seu poema sobre a cidade da Bahia, e que você é o editor. Aplique a norma-padrão de concordância nominal nas lacunas a seguir.

"Nesta cidade, a honra e o respeito parecem mortos (morto/mortos). As autoridades agem por conta própria (próprio/própria). Seguem inclusas (incluso/inclusas) as provas da corrupção, pois a justiça anda meio (meio/meia) perdida."

"Nesta cidade, a honra e o respeito parecem mortos (concorda com ambos). As autoridades agem por conta própria (concorda com 'conta'). Seguem inclusas as provas (concorda com 'provas'), pois a justiça anda meio perdida (advérbio)."

AULA

5

BARROCO: PADRE ANTÔNIO VIEIRA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Barroco: Padre Antônio Vieira

Perfil de Padre Antônio Vieira

- **Origens e formação:** neto de uma africana, nasceu em Lisboa em 1608 e mudou-se para o Brasil aos 7 anos de idade.
- **Vida religiosa:** aos 15 anos, ingressou no Colégio dos Jesuítas de Salvador (BA).
- **Atuação missionária:** após ser ordenado padre, atuou como missionário entre povos indígenas, sendo chamado "paiaçu" ("grande pai", em tupi).
- **Engajamento social:** em seus sermões, Vieira não se limitava a temas religiosos, abordando também questões políticas, econômicas e sociais.

A estética barroca e o conceptismo

- **Contexto barroco:** o período reflete um momento conturbado da história europeia, marcado pela expressão da dualidade humana e pelo desequilíbrio entre razão e emoção.
- **Características literárias:** a visão de mundo conflitante manifesta-se por meio de figuras de linguagem como inversões e antíteses.
- **Conceptismo (jogo de ideias):** Padre Antônio Vieira é o expoente dessa vertente, na qual a retórica argumentativa tem uma função socialmente relevante.
- **Foco na argumentação:** o estilo prioriza o raciocínio lógico e a organização de conceitos para persuadir o público.

Análise temática: "Sermão de Santo Antônio aos Peixes"

- **A metáfora dos peixes:** o autor utiliza a natureza predatória dos peixes para criticar o comportamento humano.
- **Crítica à exploração:** denuncia o "escândalo" de que os grandes comem os pequenos.
- **Desproporção social:** Vieira destaca que, enquanto bastaria um peixe grande para muitos pequenos, a ganância dos grandes faz que nem mil pequenos bastem para um só grande.
- **A metáfora do "pão quotidiano":**
  - os "pequenos" (miseráveis e desfavorecidos) são comparados ao pão porque são explorados todos os dias sem interrupção;
  - simboliza uma exploração contínua, na qual os poderosos multam, defraudam e "devoram" os mais fracos em todos os ofícios.

A teoria da pregação: "Sermão da Sexagésima"

- **O estilo ideal:** Vieira defende que o estilo do orador deve ser muito fácil e natural.
- **Pregar *vs.* semear:** compara o ato de pregar ao ato de semear, pois o semear é uma arte que depende mais da natureza do que da técnica rígida.
- **Rejeição ao artificialismo:** critica o estilo "empeçado", "dificultoso" e "afetado" usado por alguns pregadores de sua época.
- **Espontaneidade:** as ideias devem cair e nascer naturalmente, tal qual uma semente, de modo que pareçam próprias e naturais ao ouvinte.

Linguagem e recursos estilísticos

- **Concordância verbal:** a obra de Vieira serve como modelo de aplicação gramatical, em que o verbo concorda em pessoa e número com o sujeito, seja ele simples ou composto.
- **Persuasão religiosa:** o autor aproxima a linguagem religiosa à denúncia social para reforçar que a injustiça contra os "pequenos" é moralmente condenável segundo os valores cristãos.

Na prática

Atividade 1

Neste sermão, Vieira utiliza os peixes como metáfora para criticar o comportamento humano.

> [...] A primeira cousa que me desedifica, peixes, de vós, é que vos comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastara um grande para muitos pequenos; mas como os grandes comem os pequenos, não bastam cem pequenos, nem mil, para um só grande. [...] Tão alheia cousa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria e todos finalmente irmãos, vivais de vos comer! [...]
>
> VIEIRA, P. A. **Sermão de Santo Antônio**. Belém: Universidade da Amazônia, [s.d.]. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000257.pdf. Acesso em: 25 fev. 2026.

a) Qual é a crítica central feita pelo autor ao utilizar a metáfora dos peixes?

A exploração e a falta de unidade entre os homens, em que os poderosos se aproveitam dos mais fracos.

b) No texto, Vieira afirma que "os grandes comem os pequenos". Quem seriam os "grandes" e os "pequenos" na sociedade daquela época?

Os "grandes" representam a elite e os governantes; os "pequenos" representam os pobres, os escravizados e os explorados.

Atividade 2

Neste outro trecho, padre Antônio Vieira utiliza a metáfora do pão para representar a situação dos "pequenos" na sociedade. Leia o trecho e faça o que se pede.

> A diferença que há entre o pão e os outros comeres, é que para a carne, há dias de carne, e para o peixe, dias de peixe, e para as frutas, diferentes meses no ano; porém o pão é comer de todos os dias, que sempre e continuadamente se come: e isto é o que padecem os pequenos. São o pão quotidiano dos grandes; e assim como o pão se come com tudo, assim com tudo e em tudo são comidos os miseráveis pequenos, não tendo nem fazendo ofício em que os não carreguem, em que os não multem, em que os não defraudem, em que os não comam, traguem e devorem [...].
>
> VIEIRA, P. A. **Sermão de Santo Antônio**. Belém: Universidade da Amazônia, [s.d.]. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000257.pdf. Acesso em: 25 fev. 2026.

a) Explique o sentido da metáfora do "pão quotidiano" na crítica social feita pelo autor.

A metáfora do pão quotidiano simboliza a exploração contínua sofrida pelos "pequenos" (os pobres e desfavorecidos), comparando-os ao alimento básico que é consumido todos os dias. Assim como o pão é necessário e constante, os "grandes" exploram os pequenos sem interrupção.

b) Como a repetição do verbo "comer" e suas variações (comam, traguem, devorem) reforça a crítica ao comportamento dos "grandes" em relação aos "pequenos"?

A repetição do verbo comer e suas variações intensifica a crítica ao abuso dos poderosos sobre os mais fracos. O uso crescente e cumulativo dos termos (comam, traguem, devorem) sugere um comportamento voraz e desumano, retratando a exploração como um ato contínuo e predatório.

c) A partir do contexto, qual a relação entre a linguagem religiosa utilizada por Vieira e a denúncia das injustiças sociais presente no sermão?

Vieira utiliza uma linguagem religiosa para atrair a atenção do público com o sermão, mas a crítica social se sobressai. A associação entre religião e denúncia reforça a ideia de que a injustiça cometida pelos "grandes" sobre os "pequenos" é moralmente condenável, aproximando a crítica de valores cristãos.

AULA

6

BARROCO: PADRE ANTÔNIO VIEIRA – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: concordância verbal

A engenharia discursiva de Vieira

O Barroco apresenta duas vertentes principais: o cultismo (jogo de palavras) e o conceptismo (jogo de ideias). Padre Antônio Vieira é o expoente máximo do conceptismo em língua portuguesa.

Conceptismo

- **Foco na razão:** ao contrário do rebuscamento visual do cultismo, o conceptismo prioriza a retórica, a lógica e o convencimento por meio do raciocínio.
- **Estrutura silogística:** Vieira constrói seus sermões como uma peça de engenharia mental, em que uma premissa leva logicamente a outra até uma conclusão incontestável.
- **A metáfora do semear:** no "Sermão da Sexagésima", a pregação é comparada ao ato de semear:
  - **a semente:** a palavra de Deus;
  - **o semeador:** o pregador;
  - **o solo:** o coração dos homens (que pode ser fértil, pedregoso ou cheio de espinhos).

Engajamento e estilo

- **Crítica social:** Vieira utilizava a autoridade do púlpito para criticar a corrupção administrativa, o abuso contra indígenas e a superficialidade dos outros pregadores.
- **Clareza e persuasão:** para ele, a função da linguagem era converter e educar; por isso a estrutura gramatical deveria servir à clareza da mensagem.

Concordância verbal

A concordância verbal é a relação de harmonia que o verbo estabelece com o seu sujeito, flexionando-se para acompanhar sua pessoa e número.

Regra geral

O verbo ajusta sua flexão ao sujeito da oração.

Exemplo: "A semente **germina**." (3ª pessoa do singular) / "As sementes **germinam**." (3ª pessoa do plural).

Casos especiais: sujeito simples

- **Expressões partitivas ("a maioria de", "grande parte de" etc.)**
  - O verbo pode ficar no singular (concordando com o núcleo coletivo) ou no plural (concordando com o substantivo que especifica o grupo). Exemplo: "A maioria dos ouvintes **entendeu**." / "A maioria dos ouvintes **entenderam**."
  - Expressão **"mais de um"**: o verbo permanece no singular. Exemplo: "Mais de um fiel **compareceu** ao sermão." (A exceção ocorre apenas em casos de reciprocidade, como "Mais de um orador se cumprimentaram".)

Casos especiais: sujeito composto

- **Anteposto (antes do verbo):** o verbo vai obrigatoriamente para o plural. Exemplo: "O pregador e a plateia **silenciaram**".
- **Posposto (depois do verbo):** o verbo pode ir para o plural ou concordar apenas com o núcleo mais próximo (concordância atrativa). Exemplos: "**Surgiram** a dúvida e o medo." / "**Surgiu** a dúvida e o medo".
- **Pessoas gramaticais diversas:** a 1ª pessoa (nós) tem prioridade sobre a 2ª (vós), que tem prioridade sobre a 3ª (eles). Exemplos: "Eu e tu (nós) **iremos**." / "Tu e ele (vós) **ireis**."

- **Núcleos ligados por "ou":**
  - **exclusão:** verbo no singular (apenas um elemento realiza a ação). Exemplo: "Vieira ou outro jesuíta **será** o escolhido.";
  - **inclusão/adição:** verbo no plural (ambos realizam a ação). Exemplo: "A fé ou a caridade **são** necessárias."
- **Núcleos ligados por "nem":** geralmente, levam o verbo ao plural, sobretudo se a ação se refere a todos os núcleos. Exemplo: "Nem a chuva nem o sol **impediram** a pregação".
- **Sujeito resumido:** quando os núcleos são seguidos por termos resumidores, como "nada", "tudo" ou "ninguém", o verbo concorda com este termo resumidor (singular). Exemplo: "Flores, honras, dinheiro, **nada** o satisfazia".

Na prática

Atividade 1

Reescreva a frase a seguir, alterando o verbo para as duas formas possíveis de concordância, justificando a escolha.

"_____ (nascer) na alma o fruto e a esperança."

Opção 1: "**Nascerão** na alma o fruto e a esperança." (Concordância lógica: o verbo vai para o plural, pois o sujeito é composto.)

Opção 2: "**Nascerá** na alma o fruto e a esperança." (Concordância atrativa: o verbo concorda apenas com o núcleo mais próximo, "o fruto".)

Ambas as formas são aceitas quando o sujeito composto está posposto (depois do verbo).

Atividade 2

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está adequada.

a) Nem o ouro nem a prata traz a verdadeira felicidade.

b) Ler, escrever e pregar era a rotina de Vieira.

c) Cada palavra, cada frase, cada sermão devem ser pensados.

d) Mais de uma semente caíram em solo pedregoso.

Quando os núcleos do sujeito são verbos no infinitivo, o verbo principal geralmente fica no singular.

AULA

7

AS EXPRESSÕES DO BARROCO EM PORTUGAL

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura: Barroco

Etimologia e conceito

- **Origem do termo:** segundo a teoria mais aceita, deriva de *barrueca* (espanhol), que designa uma **pérola de forma irregular**.
- **Significado estético:** diferente do equilíbrio e da simetria do Renascimento, o Barroco valoriza a irregularidade, o rebuscamento e o detalhe excessivo.

Contexto histórico e visão de mundo

- **Conflito religioso:** o movimento surge no período da **Contrarreforma**, em resposta à Reforma Protestante. A Igreja Católica utiliza a arte para reafirmar seus dogmas e impactar emocionalmente os fiéis.
- **Dualismo e tensão:** o homem barroco vive em constante conflito entre forças opostas:
  - teocentrismo (Deus) × antropocentrismo (ser humano);
  - espiritualismo × materialismo;
  - pecado × arrependimento;
  - vida × morte.

Estética e linguagem nas artes

- **Artes visuais (pintura e escultura)**
  - **Claro-escuro (*chiaroscuro*):** uso de contrastes violentos de luz e sombra para criar drama e profundidade;
  - **Dinamismo:** formas retorcidas e composições em diagonal que transmitem sensação de movimento;
  - **Realismo cru:** representação detalhada de emoções humanas e do sofrimento físico.
- **Literatura**
  - **Linguagem rebuscada:** uso de vocabulário culto, inversões sintáticas (hipérbatos) e figuras de linguagem (metáforas, antíteses e paradoxos).
  - **Dramatismo:** textos que visam comover e convencer o interlocutor por meio do exagero sentimental (hipérbole) e do jogo de ideias.

Temas centrais do Barroco

- **Efemeridade:** a consciência de que tudo que é terreno é passageiro, transitório e frágil. Exemplo: A beleza e a juventude murcham como flores.
- ***Carpe diem* (colha o dia):** convite para aproveitar o presente e os prazeres da vida, fundamentado justamente na certeza de que o tempo passa rápido.
- ***Memento mori* (lembre-se da morte):** o lembrete constante da finitude humana. No Barroco, o prazer costuma vir acompanhado da culpa ou da reflexão sobre o fim inevitável ("terra, cinza, pó, nada").

Diálogo interartístico

- A literatura barroca espelha as artes visuais: assim como uma escultura de Bernini contém dobras complexas e expressivas, o texto barroco apresenta uma estrutura complexa e ornamentada.
- Os objetivos de ambas são os mesmos: **dramatizar a existência** e **impactar emocionalmente o** público.

Na prática

Atividade 1

Leia o trecho de uma das cartas da **sóror Mariana Alcoforado.**

> Saio o menos possível deste quarto onde vieste tanta vez, e passo o tempo a olhar o teu retrato, que amo mil vezes mais que à minha vida. Sinto prazer em olhá-lo, mas também me faz sofrer, sobretudo quando penso que talvez nunca mais te veja.
>
> ALCOFORADO, M. **Cartas portuguesas**. Tradução de Sergio Milliet. Porto Alegre: L&PM, 1997.

De que forma as palavras da autora dialogam com a estética barroca de contrastes e exageros? Extraia do texto evidências dessas **hipérboles** e **antíteses.**

O texto reflete o exagero típico do Barroco na expressão hiperbólica "amo mil vezes mais que à minha vida". A dualidade ou contraste aparece na convivência de sentimentos opostos e antitéticos: o "prazer" de olhar o retrato e o "sofrimento" causado pela ausência do amado.

Atividade 2

Analise os versos finais do soneto de Gregório de Matos.

> Goza, goza da flor da mocidade,
> Que o tempo trata a toda a ligeireza
> E imprime em toda flor sua pisada.
>
> Oh, não aguardes, que a madura idade
> Te converta essa flor, essa beleza
> Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.
>
> MATOS, G. **Poemas escolhidos**. São Paulo: Principis, 2020.

Qual é o conselho do eu lírico para Maria e qual é a justificativa para esse conselho, com base no tema da efemeridade?

O eu lírico sugere que Maria desfrute a vida e os prazeres enquanto ainda é jovem ("goza da flor da mocidade"). A justificativa é que o tempo passa com rapidez ("ligeireza") e transforma inevitavelmente a beleza e a vida em nada, reforçando a visão pessimista e transitória da existência.

AULA

8

BARROCO E CONTEMPORANEIDADE: REFLEXÕES POÉTICAS ATEMPORAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Literatura: Barroco

A estética do Barroco e o diálogo temporal

O Barroco (século XVII) não é apenas um período histórico, mas um "estado de espírito" marcado pelo conflito e pelo excesso. Suas características ecoam na literatura contemporânea sempre que o autor busca expressar tensões, críticas sociais ou emoções profundas.

- **A tensão dos opostos:** o homem barroco vive a dualidade entre o sagrado e o profano, a alma e o corpo, a vida e a morte. Na contemporaneidade, isso se traduz em textos que lidam com as contradições do mundo moderno.
- **O estilo do excesso:** diferentemente do equilíbrio clássico, o Barroco preza pelo rebuscamento e pelo impacto emocional (drama).
- **O grotesco e a sátira:** o uso de imagens fortes e chocantes para denunciar vícios da sociedade, como fazia Gregório de Matos (o "Boca do Inferno").

Figuras de linguagem: as ferramentas de estilo

Para construir textos densos e expressivos, a literatura (do Barroco aos dias de hoje) utiliza recursos estilísticos chamados figuras de linguagem.

Exemplo	O que faz?	Figura
"O amor é um fogo que arde sem se ver." (Camões)	Afirmação de uma semelhança (sem conectivo).	**Metáfora**
"Eles alteiam os pescoços **como** gansos." (Lêdo Ivo)	Relação de semelhança explícita (usa "como", "tal qual").	**Comparação (símile)**
"Morrendo de dor", "Milhões de notificações".	Exagero intencional para dar ênfase.	**Hipérbole**
"De mil crimes a Bahia está cheia." (Em vez de: "A Bahia está cheia de mil crimes").	Inversão da ordem direta da frase (sujeito + verbo + complemento). Serve para destacar um termo específico.	**Hipérbato**

O Barroco na poesia contemporânea

Autores modernos resgatam o rigor formal e a expressividade barroca, mas os adaptam à linguagem atual.

- **Paulo Leminski:** uniu o rigor barroco à agilidade da publicidade. Trabalha com a "estetização da dor" e o jogo de palavras (trocadilhos), criando um impacto imediato no leitor.
- **Lêdo Ivo:** utiliza o "grotesco" e o contraste sensorial (cores contundentes, odores fortes) para fazer crítica social. Seu texto é um exemplo de como o exagero descritivo serve para denunciar o preconceito.
- **José Luís Peixoto:** explora metáforas e comparações para tratar de temas atuais, como o isolamento tecnológico e a fragilidade das relações no presente.

Conceitos-chave para a leitura poética

- ***Chiaroscuro* (claro-escuro):** técnica das artes visuais que, na literatura, representa a convivência entre a luz (razão/divino) e a sombra (emoção/pecado).
- **Sátira:** gênero que utiliza o humor ácido e a ironia para ridicularizar comportamentos humanos ou instituições políticas.
- **Efemeridade:** a consciência de que tudo é passageiro. No Barroco, provoca o desejo de *carpe diem* (aproveitar o dia) misturado à angústia da morte.

Na prática

Atividade 1

Leia o poema contemporâneo de Lêdo Ivo sobre os marginalizados na cidade.

Os pobres viajam, Na estação rodoviária
eles alteiam os pescoços como gansos para olhar
os letreiros dos ônibus. E seus olhares
são de quem teme perder alguma coisa:
a mala que guarda um rádio de pilha e um casaco
que tem a cor do frio num dia sem sonhos,
o sanduíche de mortadela no fundo da sacola,
e o sol de subúrbio e poeira além dos viadutos.
[...]
Como os pobres são grotescos! E como os seus odores
nos incomodam mesmo à distância!
E não têm a noção das conveniências, não sabem portar-se em público.
[...]
Na plataforma eles vão e vêm, saltam e seguram malas e embrulhos,
fazem perguntas descabidos nos guichês, sussurram palavras misteriosas

e contemplam as capas das revistas com o ar espantado
de quem não sabe o caminho do salão da vida
Por que esse ir e vir? E essas roupas espalhafatosas,
esses amarelos de azeite de dendê que doem na vista delicada
do viajante obrigado a suportar tantos cheiros incômodos,
e esses vermelhos contundentes de feira e mafuá?
Os pobres não sabem viajar nem sabem vestir-se.
Tampouco sabem morar: não têm noção do conforto
embora alguns deles possuam até televisão.
Na verdade os pobres não sabem nem morrer.
(Têm quase sempre uma morte feia e deselegante.)

E em qualquer lugar do mundo eles incomodam,
viajantes importunos que ocupam os nossos lugares
mesmo quando estamos sentados e eles viajam de pé.

IVO, L. Os pobres na estação rodoviária. **Escritas.org**, [s.d.]. Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/9544/os-pobres-na-estacao-rodoviaria. Acesso em: 25 fev. 2026.

1 Identifique no poema uma comparação e explique como ela reforça a descrição "grotesca" que o eu lírico faz dos passageiros.

"Alteiam os pescoços como gansos." A comparação animaliza os pobres, reforçando a visão de desdém do narrador.

2 O Barroco apreciava o contraste entre o "belo" e o "feio/grotesco". Como o uso de cores ("amarelos", "vermelhos contundentes") e cheiros no poema cria esse choque visual e sensorial típico da estética barroca?

O Barroco usa o exagero sensorial para impactar. As cores vibrantes e os odores descritos servem para mostrar o abismo entre o "mundo delicado" das elites e a realidade "crua" do subúrbio.

3 No texto, o eu lírico afirma que os pobres "incomodam mesmo à distância". Essa fala é uma opinião real do autor ou uma sátira para criticar o preconceito da sociedade? Justifique.

É uma sátira. Lêdo Ivo usa a "voz do preconceituoso" para expor o ridículo daquele que se sente incomodado com a existência do outro.

Atividade 2

No Barroco, o hipérbato era usado para mostrar erudição e a hipérbole, para expressar a angústia de um homem em conflito.

Imagine-se um poeta barroco nos dias de hoje denunciando um problema (exemplos: a dependência do celular ou a desigualdade social). Escreva duas estrofes breves, apresentando, em cada uma:

1 Um verso com uma hipérbole (exagere o sofrimento ou o problema até o limite).

Produção pessoal.

2 Um verso com um hipérbato (inverta a ordem da frase para deixá-la mais solene e dramática).

Produção pessoal.

AULA

9

EDITORIAL: INFLUENCIADOR DE OPINIÃO PÚBLICA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero editorial

Definição e função social

O editorial é um texto de natureza **opinativa** que circula em jornais, revistas e portais de notícias. Sua principal característica é expressar a **opinião oficial** da instituição (veículo de comunicação) sobre um fato de grande relevância.

- **Voz institucional:** diferentemente de um artigo de opinião, o editorial não é assinado por um indivíduo, pois representa o posicionamento do grupo editorial.
- **Influência:** busca formar a opinião do público, convencer o leitor e, muitas vezes, pressionar autoridades por mudanças sociais.
- **Temas:** foca assuntos atuais, polêmicos ou de interesse público (política, economia, saúde, educação).

Características principais

- **Ausência de assinatura:** o texto assume o "nós" implícito da empresa;
- **Linguagem formal:** utiliza a norma-padrão da língua, com clareza, objetividade e tom de seriedade;
- **Estratégias de impessoalidade:** embora seja opinativo, evita o uso excessivo de "eu acho" ou marcas puramente emocionais, preferindo argumentos lógicos.

Estrutura composicional

Para organizar o pensamento e persuadir o leitor, o editorial geralmente segue três etapas:

- Introdução (exposição do problema):
  - apresenta o assunto e o contexto atual;
  - define a **tese** (o posicionamento central que o jornal defenderá).
- Desenvolvimento (argumentação):
  - analisa o problema de forma profunda;
  - apresenta causas, consequências e evidências que sustentam a opinião do veículo.
- Conclusão (síntese e proposta):
  - reforça a tese apresentada;
  - geralmente encerra com uma **exortação** (um apelo à ação) ou uma proposta de solução para o impasse discutido.

Estratégias argumentativas

Um editorial só é convincente se utilizar argumentos sólidos. As principais estratégias utilizadas são:

- **Argumento de prova concreta:** uso de dados estatísticos, pesquisas e fatos históricos para fundamentar a análise (exemplo: "De acordo com a pesquisa XYZ, 20% da população brasileira...").
- **Argumento de autoridade:** menção a especialistas, leis, documentos oficiais ou instituições de renome para dar peso à opinião (exemplo: "Segundo o autor X, este problema é causado por...").
- **Raciocínio lógico (causalidade):** estabelece relações de causa e efeito (exemplo: "Se a variável X aumentar, a consequência Y será inevitável").
- **Argumento de consenso:** apelo a valores éticos ou verdades amplamente aceitas pela sociedade (exemplo: "o direito à vida, à liberdade ou à saúde").

Lembre-se: ler um editorial exige um **olhar crítico**. O leitor deve ser capaz de distinguir o que é fato (o acontecimento) do que é opinião (a interpretação do jornal sobre o fato).

Na prática

Atividade 1

O editorial que leremos a seguir foi publicado no jornal **O Tempo**, em 2 de fevereiro de 2026. Leia-o com atenção para responder ao que se pede.

Controle da obesidade como saúde pública

Seis em cada dez brasileiros estão acima do peso e um em cada quatro apresenta obesidade, e, longe de ser uma preocupação estética, este é um sinal de alerta para a saúde pública. Isso porque, em 18 anos, o percentual de adultos com índice de massa corporal (IMC) superior a 30 mais do que dobrou (alta de 118%).

Os dados da pesquisa Vigitel 2025 são tão preocupantes que motivaram um investimento federal de R$ 340 milhões no programa de promoção de atividades físicas e prevenção de doenças crônicas Viva Mais Brasil.

A aceleração da obesidade no país está associada a dois fatores: uma elevada taxa de sedentarismo e uma alimentação inadequada. O índice de brasileiros que não praticam atividade física se mantém na faixa acima dos 10% desde 2006, com uma repentina e fora da curva no ano retrasado.

Um dos componentes que agrava o sedentarismo, o percentual de pessoas que usa o tempo livre para ficar diante de telas, como computador e celular, vem subindo de 19,2% em 2016 (quando a variável começou a ser medida) para 26,3% em 2024.

No caso da alimentação, a questão é ainda mais preocupante. O índice de adultos que comem frutas e verduras regularmente caiu de 33% para 31,4% em 18 anos, enquanto os consumidores frequentes de ultraprocessados passaram de 18% para 36,5% no mesmo período.

Como a obesidade é um dos fatores de risco para o diabetes – ampliando o risco de desenvolvimento da doença em duas a seis vezes -, os índices de crescimento de ambos na pesquisa Vigitel foram explosivos. No caso do diabetes, a alta foi de 135%, com 12,9% da população com diagnóstico comprovado – volume que seguramente é maior, já que 40% dos diabéticos no mundo desconhecem ter essa condição. E, todos os anos, em torno de 110 mil brasileiros morrem em decorrência do diabetes.

Investir em melhores condições de saúde, atividade física e alimentação regular de boa qualidade deve ser uma política regular de Estado, mas, principalmente, um cuidado diário de cada brasileiro que deseja um futuro saudável e duradouro.

CONTROLE da obesidade como saúde pública. **O Tempo**, Belo Horizonte, 2 fev. 2026. Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/editorial/2026/1/30/controle-da-obesidade-como-saude-publica. Acesso em: 4 jun. 2026.

a) Qual é a tese (opinião principal) defendida pelo jornal em relação à obesidade no Brasil?

A obesidade não é um problema estético, mas, sim, uma crise urgente de saúde pública que exige intervenção do Estado e mudanças de hábitos individuais.

b) O texto cita a pesquisa Vigitel 2025 e os dados sobre o consumo de ultraprocessados. Qual é a importância desses números para a construção da argumentação do editorial?

Os dados servem como argumento de autoridade e prova concreta. Eles conferem veracidade à denúncia do jornal, provando que o problema não é uma "impressão", mas um fato estatístico alarmante.

c) No final do texto, o editorial atribui a responsabilidade pelo combate à obesidade a quem? Justifique com um trecho do texto.

A responsabilidade é compartilhada. O texto afirma que deve ser uma "política regular de Estado", mas também um "cuidado diário de cada brasileiro".

Atividade 2

O editorial não cita o valor de R$ 340 milhões para "fazer propaganda" do governo ou para criticar o gasto; ele utiliza o dado econômico como uma evidência de relevância: se o Estado precisou mobilizar uma verba expressiva, é porque o problema (a obesidade) atingiu um patamar crítico que ameaça a sustentabilidade do sistema de saúde. O dinheiro, neste caso, funciona como um "termômetro" da crise citada no texto.

No segundo parágrafo, o editorial afirma que os dados da pesquisa Vigitel 2025 "motivaram um investimento federal de R$ 340 milhões". Dentro da construção do texto, o uso dessa informação financeira tem como objetivo principal:

a) demonstrar que o problema da obesidade já foi solucionado pelo Governo Federal por meio de aportes financeiros suficientes.

b) validar a gravidade do cenário epidemiológico, utilizando o gasto público como um indicador da urgência e da magnitude do problema.

c) criticar a má gestão do orçamento público, sugerindo que os R$ 340 milhões seriam mais bem aplicados em hospitais do que em programas de prevenção.

d) estabelecer uma relação de causa e efeito entre a falta de investimentos passados e o atual aumento do índice de massa corporal dos brasileiros.

AULA

10

EDITORIAL: INFLUENCIADOR DE OPINIÃO PÚBLICA – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: coesão textual

O conceito de coesão textual

A coesão é o "fio invisível" que articula as palavras, orações e parágrafos de um texto. Enquanto um amontoado de frases isoladas não comunica uma ideia completa, a coesão garante que o texto seja uma unidade sólida e organizada.

- **Função técnica:** articular os segmentos do texto, sinalizando ao leitor a continuidade e a unidade do raciocínio.
- **Analogia:** se o texto fosse um tecido, a coesão seria a linha da costura; se fosse um quebra-cabeça, seria o encaixe das peças.

As três engrenagens da coesão

A "costura" de um editorial e de outros gêneros argumentativos acontece por meio de três estratégias principais:

- **Reiteração:** repetição estratégica de ideias ou uso de sinônimos e pronomes para retomar um assunto sem tornar a leitura cansativa.
- **Associação:** uso de palavras que pertencem ao mesmo universo temático (campo semântico), criando uma progressão natural de ideias.
- **Conectores:** emprego de preposições, conjunções e advérbios que funcionam como sinalizadores, indicando a direção do pensamento (oposição, conclusão, adição etc.).

Coesão referencial

É o vínculo que evita repetições desnecessárias, utilizando termos que "apontam" para outros dentro do texto.

- **Anáfora:** recurso que retoma algo que já foi mencionado anteriormente.
- **Catáfora:** recurso que antecipa uma informação que ainda será apresentada.
- **Elipse:** omissão de um termo que o leitor consegue identificar facilmente pelo contexto.

Coesão sequencial

Foca o progresso do texto e a organização lógica e temporal dos fatos e argumentos.

- **Por justaposição:** uso de advérbios ou locuções que servem para ordenar os assuntos e mudar de tópico.
- **Por conexão:** uso de conjunções que estabelecem relações lógicas específicas:
  - **causa e consequência:** explica o motivo e o efeito de um fenômeno;
  - **oposição/contraste:** introduz uma ideia que contrapõe a anterior;
  - **equivalência:** articula processos que ocorrem simultaneamente ou de forma comparativa.

Coesão x coerência

Embora andem juntas, têm papéis diferentes na construção do sentido.

Recurso	Foco	Onde atua
Coesão	Estrutura linguística	É "visível" no texto (gramática e conectivos).
Coerência	Sentido global	Está no campo das ideias e da lógica do argumento.

No editorial, a coesão serve à coerência. O uso correto de conectivos e retomadas constrói a autoridade do veículo de comunicação, favorecendo a clareza e a consistência argumentativa.

Na prática

Atividade 1

Vamos ler outro editorial, que também trata de um tema bastante relevante na sociedade atual: as fake news, ou notícias falsas.

Editorial: Um grave problema chamado fake news

Com a popularização e acesso facilitado aos meios de comunicação, o conceito de fake news ganhou forma. Empregado às notícias fraudulentas que circulam nas mídias sociais e na internet, o conceito é aplicado principalmente aos portais de comunicação online, como redes sociais, sites e blogs, que são plataformas de fácil acesso e, portanto, mais propícias à propagação de notícias falsas, visto que qualquer cidadão tem autonomia para publicar.

As fake news crescem conforme o número de compartilhamentos, então, é necessário repassar somente informações verídicas e sempre se questionar caso veja uma manchete duvidosa. Notícias falsas espalham-se rapidamente e apelam para o emocional do leitor/espectador, chamando atenção com títulos sensacionalistas e causando o consumo do material "noticioso" sem a confirmação da veracidade de seu conteúdo.

Não é de hoje que as informações falsas são compartilhadas acriticamente com a compulsão de um clique. Fazem muito estrago. Confundem. Enganam. Desinformam. Muitos são os exemplos dos efeitos colaterais que as fake news causam no mundo todo e por aqui não é diferente. O caso mais recente tem sido as notícias propagadas dando conta de um iminente rompimento da barragem administrada pela AES Brasil. O compartilhamento continua, assim como os estragos causados pela ação. A Gazeta divulgou matéria falando sobre o projeto da AES Brasil, que fez a instalação de sirenes e de placas informativas. Nada demais.

Tão rápidas e destrutivas, as notícias falsas têm prestado um grande desserviço para toda a comunidade seja qual for o assunto. O mesmo aconteceu com a desinformação sobre a Covid-19 e com as vacinas. Não existe vácuo informacional: as pessoas preferem compartilhar notícias falsas a admitir desconhecimento sobre o assunto. Parte das campanhas de desinformação tem entre seus objetivos manipular a opinião pública e desprestigiar as instituições, bem como obter vantagens econômicas ou políticas.

Os deseducados aderem às fake news não porque não sabem ler e precisam de educação mediática, mas, sim, porque, como aos educados, as fake news a que se agarram lhes são politicamente úteis. As pessoas, de maneira indistinta, possuem a propensão a aderir a certos conteúdos falsos, objetivamente incorretos e a teorias cons-

piratórias porque, em primeiro lugar, esses conteúdos possuem propriedades que se relacionam com suas preocupações e aspirações.

Mais uma campanha se aproxima e o eleitor deve redobrar a atenção com os assuntos, principalmente os tidos como polêmicos. Na dúvida, pesquisa. Informe-se. A receita é simples para quem quer ajudar: não compartilhe qualquer informação! Cheque antes, pesquise e utilize os veículos de comunicação sérios para ajudar no combate a essa doença que está se alastrando: a desinformação.

EDITORIAL: Um grave problema chamado fake news. **Gazeta Guaçuana**, 03 ago. 2024. Disponível em: https://www.gazetaguacuana.com.br/editorial-um-grave-problema-chamado-fake-news/. Acesso em: 03 mar. 2026.

a) No trecho: "As fake news a que se agarram **lhes** são politicamente úteis", a quem se refere o pronome destacado?

O pronome "lhes" refere-se tanto aos "deseducados" quanto aos "educados" citados anteriormente no período.

b) Retorne ao texto para identificar uma conjunção que estabelece uma relação de oposição/contraste e explique que ideias ela está conectando.

A conjunção "mas" em "Os deseducados aderem às fake news não porque não sabem ler e precisam de educação midiática, mas, sim, porque, como aos educados, as fake news a que se agarram lhes são politicamente úteis". Ela estabelece o contraste entre a ideia de que a adesão não ocorre por falta de leitura, mas, sim, por conveniência política.

c) No parágrafo final, o autor utiliza verbos no imperativo. Localize-os e responda: como esse recurso ajuda na conexão com o leitor e na conclusão do objetivo do editorial?

Os imperativos (como "pesquise", "informe-se") funcionam como um chamamento direto (interlocução), conectando a argumentação anterior a uma proposta de ação prática, fechando a unidade pragmática do texto.

Atividade 2

No trecho "O compartilhamento continua, **assim como** os estragos causados pela ação", a expressão destacada contribui para a progressão do argumento porque:

a) estabelece uma relação de equivalência entre dois processos que se desenvolvem paralelamente ao longo do tempo.

b) introduz uma justificativa para o compartilhamento, atribuindo-lhe uma motivação principal.

c) marca um contraste entre a ação de divulgar informações e seus impactos sociais.

d) indica o encerramento do raciocínio, sintetizando o posicionamento do autor.

A expressão "assim como" articula duas continuidades simultâneas, reforçando o argumento de que o problema persiste em diferentes dimensões.

AULA

11

EDITORIAL: INFLUENCIADOR DE OPINIÃO PÚBLICA – PARTE 3

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero editorial

O gênero editorial: definição e função

- **Natureza argumentativa:** o editorial é um texto opinativo que apresenta o posicionamento oficial de um veículo de comunicação (jornal, revista, portal) sobre um tema em pauta.
- **Objetivo:** sua finalidade é convencer o leitor, influenciar a opinião pública e alertar a sociedade sobre questões relevantes, sugerindo reflexões ou medidas de prevenção.
- **Temporalidade:** baseia-se em eventos contemporâneos e assuntos que estão em evidência no momento da publicação.

A distinção entre assunto e tema

Para a produção e análise de um editorial, é necessário compreender o recorte textual.

- **Assunto:** é o conceito amplo e geral sobre algo (exemplo: meio ambiente).
- **Tema:** é o recorte específico dentro do assunto, uma delimitação necessária para a argumentação (exemplo: "impactos do desmatamento ilegal na Amazônia").

Características da linguagem editorial

Apesar de carregar a opinião do emissor, o editorial utiliza uma estrutura específica.

- **Linguagem formal:** segue a norma-padrão da língua.
- **Objetividade e impessoalidade:** buscam uma aparência de equilíbrio, evitando o uso excessivo da primeira pessoa do singular para conferir maior autoridade ao texto.
- **Estratégias persuasivas:** usam dados, fatos e recursos linguísticos que evidenciam o ponto de vista do enunciador.

Modalizadores de sentido

Os modalizadores são palavras ou expressões que revelam a atitude, a intenção ou o juízo de valor do autor em relação ao que está sendo dito. Eles modificam o sentido de verbos, adjetivos ou substantivos e são essenciais para a coesão e a força persuasiva.

Classes de modalizadores

Podem pertencer a diversas classes gramaticais, como advérbios, adjetivos ou locuções.

Tipo de modalizador	Função no texto	Exemplos
Certeza	Indica convicção absoluta sobre a afirmação.	Certamente, sem dúvida, com certeza.
Dúvida	Sinaliza incerteza ou probabilidade.	Talvez, possivelmente, provavelmente.
Possibilidade	Indica que algo é viável ou aberto à realização.	Pode ser que, é possível que.
Compromisso	Revela o posicionamento e o juízo de valor do autor.	Acredito que, assustadoramente, infelizmente.
Refutação	Indica que argumentos contrários foram considerados.	Embora, apesar de, não obstante.
Exclusão	Limita ou restringe a informação.	Apenas, somente, exclusivamente.

Verbos opinativos

Além de indicarem ações, certos verbos ajudam a explicitar o posicionamento do enunciador diante do tema.

- **Função:** indicam a postura do jornal perante o fato, servindo como sinalizadores do pensamento crítico.
- **Exemplos comuns:** acreditar, lembrar, reiterar, enfatizar, julgar, considerar.

Em um editorial, os modalizadores são as "pistas" deixadas pelo autor. Ao identificá-los, você descobre se o texto busca ser cauteloso, incisivo, alarmante ou propositivo.

Na prática

Atividade 1

Vamos ler um editorial que trata do tema da violência urbana. Ele foi publicado no jornal O Tempo em dezembro de 2025.

Combater o crime e a sensação de medo

Sete em cada dez brasileiros já mudaram algum hábito por medo da violência. Um em cada dois deixou de usar o celular na rua; um em cada três alterou o caminho que faz cotidianamente para o trabalho ou para a escola; e um em cada quatro pessoas deixou de fazer algo prazeroso por sentir insegurança.

O temor identificado pela pesquisa Datafolha é tal que a segurança ultrapassou a economia como a maior preocupação dos brasileiros. O governo argumenta que os indicadores oficiais mostram avanço. De acordo com os Dados Nacionais de Segurança Pública, os homicídios dolosos (quando há intenção de matar) caíram 11% nos primeiros dez meses de 2025. Já as ocorrências de estupro recuaram 37,25% no mesmo período. [...]

Mas, mesmo em queda, os números ainda são assustadoramente elevados. As 18.654 ocorrências de estupro representam uma razão de 61 crimes por dia, e os 25.889

homicídios dolosos indicam que são 85 mortes a cada dia no Brasil. Sem falar no tráfico de drogas, que atinge 571 ocorrências diárias.

O cidadão não olha estatísticas, ele olha o que está acontecendo nas ruas, ele ouve as experiências de seus amigos e familiares e sente no dia a dia o avanço das organizações criminosas por sua vizinhança. Hoje, 28,5 milhões de brasileiros vivem em áreas com presença de facções, quadrilhas ou milícias – isso equivale a cerca de 19% da população nacional.

Ou seja, não se trata apenas de combater o crime, mas, principalmente, de criar condições palpáveis e visíveis de segurança ao cidadão comum. Ele precisa ver policiamento diuturno nas ruas, sobretudo nas áreas residenciais de periferia, e não apenas nos centros comerciais. Precisa perceber que os criminosos condenados estão cumprindo pena em prisões bem preparadas que os impeçam de enviar ordens para comparsas fora dos muros ou aplicar golpes telefônicos contra inocentes.

Não menos importante, o cidadão precisa sentir que o imposto que paga se transforma em serviços de qualidade para todos. Ou seja, que o Estado volte a ocupar o espaço que negligentemente deixou o crime ocupar.

COMBATER o crime e a sensação de medo. **O Tempo**, 2025. Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/editorial/2025/12/16/combater-o-crime-e-a-sensacao-de-medo. Acesso em: 03 mar. 2026.

Compare as duas versões a seguir da mesma frase do editorial.

1 "O cidadão precisa ver policiamento diuturno nas ruas."

2 "Talvez o cidadão veja policiamento diuturno nas ruas."

Qual das versões possui um tom de cobrança política e qual possui um tom de mera possibilidade? Como essa mudança de modalizador afeta a credibilidade do editorial?

Frase 1 ("precisa"): indica necessidade e compromisso. O jornal se posiciona como um cobrador de soluções junto ao Estado.

Frase 2 ("talvez"): indica dúvida e incerteza. O sentido original é alterado de uma exigência para uma suposição, o que esvazia a força argumentativa do editorial.

Atividade 2

Imagine que o jornal da sua escola vai publicar um editorial sobre a instalação de câmeras de segurança no pátio. Escreva um parágrafo curto (3 a 4 linhas) defendendo seu ponto de vista. Você deve usar obrigatoriamente:

- Um modalizador de certeza (exemplos: “sem dúvida”; “é indiscutível”).

Produção pessoal.

- Um modalizador de refutação (exemplos: “apesar de”; “por outro lado”).

Produção pessoal.

AULA

12

EDITORIAL: INFLUENCIADOR DE OPINIÃO PÚBLICA – PARTE 4

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: modalizadores argumentativos

Modalizadores argumentativos

Os modalizadores são elementos fundamentais para marcar a subjetividade e a intenção do autor em um texto.

- **Definição:** são palavras ou expressões que revelam a atitude e a opinião do autor em relação ao que está sendo dito.
- **Função:** eles vão além da simples transmissão de informações, indicando se o autor considera o conteúdo bom, ruim, duvidoso, necessário ou evidente.
- **Efeito de sentido:** funcionam como um "carimbo" que potencializa a opinião de quem fala; sem eles, a frase tende a ser neutra.
- **Exemplos comuns:**
  - **sentimentos (lamentação):** "infelizmente".
  - **obrigatoriedade:** "é necessário".
  - **incerteza ou possibilidade:** "provavelmente", "discutível".
  - **convicção ou certeza:** "certamente", "evidentemente".

Operadores argumentativos e estratégias

Para convencer o leitor, os autores utilizam **palavras-chave** que estruturam o raciocínio e reforçam a tese apresentada.

Causa e efeito

- **Conceito:** apresenta as razões (causas) de um fato e as suas consequências imediatas.
- **Operadores:** "visto que", "já que", "por causa de", "consequentemente".

Autoridade

- **Conceito:** cita órgãos oficiais, instituições de credibilidade ou especialistas para dar peso e validade ao argumento.
- **Operadores:** "segundo", "de acordo com", "conforme".

Contraposição (oposição ou ressalva)

- **Conceito:** mostra o "outro lado" de um fato ou introduz uma ressalva/concessão ao que foi dito anteriormente.
- **Operadores:** "mas", "porém", "no entanto", "embora".

Comparação

- **Conceito:** estabelece um paralelo entre dois elementos para destacar pontos positivos, negativos ou semelhanças.
- **Operadores:** como, assim como, tal qual, mais que, menos que.

Exemplificação

- **Conceito:** utiliza situações reais ou dados concretos para ilustrar e comprovar a tese defendida.
- **Operadores:** por exemplo, como ocorre em, tal como.

Na prática

Atividade 1

Vamos ler um editorial, publicado no jornal **O Globo** em março de 2026, que versa sobre o tema do uso de IA no período eleitoral.

Regras para uso de IA nas eleições são bem-vindas

São sensatas as normas aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para uso de inteligência artificial (IA) na propaganda eleitoral deste ano. O objetivo é combater a desinformação que costuma contaminar as redes sociais, onde nem tudo é o que parece. Com a facilidade de acesso às ferramentas de IA, capazes de conferir verossimilhança incrível a vídeos e áudios sem nenhuma conexão com a realidade (chamados *deepfakes*), o eleitor se torna presa fácil de manipuladores.

Serão proibidos, nas 72 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas posteriores, publicação, republicação ou impulsionamento de novos conteúdos produzidos ou modificados por IA. Nas situações em que for permitida, qualquer propaganda que use imagem, voz ou conteúdo manipulado por IA precisará informar de forma "explícita, destacada e acessível" a tecnologia empregada. Essa regra, que também vale para material impresso, já vigorou nas eleições municipais de 2024.

[...] O TSE acerta ao exigir transparência no uso da IA e ao barrar a utilização mal-intencionada da tecnologia. Da mesma forma que a ferramenta pode ser útil para simular um projeto prometido pelo candidato, pode ter efeito devastador ao gerar imagens fraudulentas de candidatos ou candidatas, como infelizmente já acontece em situações do dia a dia. Com a tecnologia disponível, é fácil fraudar discursos ou criar imagens falsas. Eleições em todo o mundo têm sido assombradas por propagandas forjando declarações de candidatos que jamais existiram.

Mas não se deve ter a ilusão de que as regras fixadas pelo TSE bastam para conter as ameaças. O período sem uso de IA às vésperas do pleito tem efeito discutível, uma vez que as campanhas mudaram. Com o uso das redes sociais, elas se tornaram permanentes – e já estão a todo vapor, embora oficialmente nem tenham começado. Os efeitos dos conteúdos costumam ser duradouros.

As usinas de desinformação também não ficam restritas aos núcleos das campanhas. Em tese, qualquer cidadão pode recorrer à IA para produzir conteúdo fraudulento que se disseminará rapidamente pelas redes com potencial deletério inimaginável. Evidentemente, as normas do TSE são bem-vindas. Mas cabe às próprias campanhas zelar para que a eleição se paute pelos fatos e propostas, e não por mentiras capazes de, num clique, aniquilar reputações.

REGRAS para uso de IA nas eleições são bem-vindas. **O Globo**, Rio de Janeiro, 3 mar. 2026. Disponível em: https://oglobo.globo.com/opiniao/editorial/coluna/2026/03/regras-para-uso-de-ia-nas-eleicoes-sao-bem-vindas.ghtml. Acesso em: 6 mar. 2026. Adaptado.

No primeiro parágrafo do texto, qual é o principal modalizador de **causa e efeito** usado para justificar a necessidade das normas?

a) A facilidade de acesso à IA (causa) torna o eleitor uma presa fácil de manipuladores (efeito).

b) A existência de redes sociais (causa) impede o uso de IA nas eleições (efeito).

c) O uso de material impresso no período eleitoral (causa) deu lugar ao surgimento das *deepfakes* no ambiente on-line (efeito).

d) As eleições de 2024 (causa) foram anuladas pelo uso de IA (efeito).

Atividade 2

O texto estabelece uma relação lógica: como a tecnologia de IA é acessível e sintetiza conteúdos muito reais (verossimilhança), a consequência direta é a vulnerabilidade do eleitor frente à manipulação.

Releia o trecho: "O período sem uso de IA às vésperas do pleito tem efeito **discutível**, uma vez que as campanhas mudaram". A palavra em destaque é um modalizador. O que o jornal quis transmitir ao usá-la?

a) Que o jornal concorda plenamente que a regra vai funcionar.

b) Que existe uma incerteza ou ceticismo sobre a eficácia daquela regra específica.

c) Que a regra é proibida e não deve ser discutida.

d) Que o jornal não entendeu a regra do TSE.

Ao dizer que algo é "discutível", os editorialistas colocam em dúvida a eficiência da medida, sugerindo que, como as campanhas são permanentes na internet, parar a IA apenas 72 horas antes pode não ser suficiente.

Atividade 3

Associe os trechos do editorial a seguir ao tipo de estratégia argumentativa correspondente.

a) Contraposição

b) Exemplificação

c) Autoridade

(b) "Eleições em todo o mundo têm sido assombradas por propagandas forjando declarações de candidatos que jamais existiram."

(c) "São sensatas as normas aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)..."

(a) "Evidentemente, as normas do TSE são bem-vindas. Mas cabe às próprias campanhas zelar..."

AULA

13

MANIFESTO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero manifesto

Definição e função social

- **Natureza argumentativa**: o manifesto é um gênero textual dissertativo-argumentativo no qual um indivíduo ou, mais comumente, um grupo expressa publicamente suas ideias.
- **Exposição pública**: sua principal característica é a publicidade de denúncias, posicionamentos e visões sobre temas que impactam a sociedade de forma coletiva.
- **Mobilização**: diferente de um simples relato, ele busca chamar a atenção para um problema específico e mobilizar a sociedade para uma mudança ou causa comum.

Estrutura composicional

Para mobilizar o público e dar clareza à causa, o manifesto costuma se estruturar em três pilares fundamentais:

- **título impactante**: deve ser direto e capaz de resumir a causa central defendida no texto.
- **corpo do texto**: apresenta os argumentos e as reivindicações. Pode ser escrito em texto corrido ou organizado em tópicos para facilitar a leitura.
- **assinatura coletiva**: elemento fundamental que identifica quem sustenta as ideias apresentadas, conferindo peso político e social ao documento.

Elementos linguísticos e persuasivos

A linguagem do manifesto é estrategicamente escolhida para persuadir e demonstrar força, caracterizando-se por:

- **uso da 1ª pessoa do plural ("nós")**: utilizada para evocar um sentimento de união, coletividade e pertencimento;
- **verbos de ação e força**: o uso de verbos como "demandamos", "exigimos" ou "nos comprometemos" enfatiza a urgência e a necessidade de ação por parte das autoridades ou da sociedade;
- **vocabulário preciso**: emprega termos que evocam valores éticos e sociais, como "equidade", "justiça", "inclusão" e "proteção";
- **adequação ao público-alvo**: o vocabulário e o suporte (como o uso de *hashtags* e linguagem digital) devem ser adaptados à situação comunicativa e ao grupo que o produz ou que se pretende atingir.

Na prática

Atividade 1

A seguir, vamos ler o **Manifesto Jovem #ENDviolence**, apresentado à ONU em 2019. Na ocasião, jovens de todo o mundo se reuniram para dizer como acabar com a violência nas escolas.

O Manifesto Jovem #ENDviolence

Os jovens querem pôr um fim à violência nas escolas. Aqui dizemos como.

Para muitos estudantes ao redor do mundo, a escola é um lugar perigoso. Nós perguntamos aos jovens sobre suas experiências com violência na escola e em volta dela – e o que eles acham que deve ser feito para que isso acabe.

A resposta foi estarrecedora, com mais de um milhão de jovens erguendo suas vozes. A cada três jovens, dois disseram que se preocupam com a violência na escola e em volta dela. Mas eles também têm ideias sobre o que alunos, famílias, professores e governos podem fazer para tornar as escolas mais seguras.

Nós trouxemos mais de 100 jovens de todo o mundo para elaborar um manifesto da juventude pelo fim da violência nas escolas. É assim que eles querem resolver o problema:

Princípios

Diversidade e tolerância

A equidade é a base para a promoção da diversidade e tolerância nas escolas. Ela deve ser ensinada e demonstrada em casa e reforçada nas escolas. Nós devemos reconhecer que somos todos iguais. Nossas diferenças, inclusive de cultura, gênero, identidade, deficiência, orientação sexual, nacionalidade, raça, etnia, status de migração e religião, nos fazem únicos e devem ser celebradas, em vez de nos dividir. Nosso currículo, professores, sociedade, mídia e instituições como o governo possuem uma responsabilidade de promover, praticar, ensinar e garantir que as escolas sejam um espaço seguro e inclusivo para todos e todas. Eles têm a responsabilidade de remover e prevenir estigmas que nos impedem de atingir essa igualdade na sala de aula e no mundo.

Proteção para cada estudante

Baseado no princípio de coexistência pacífica e respeitosa, e como instituições pelas quais se pode atingir a mudança, as escolas, em colaboração com a família, seus pares e a sociedade em geral, devem cuidar, apoiar e proteger todos os estudantes – aqueles que passam por experiências de violência e aqueles que apresentam comportamento violento.

Nós nos comprometemos a

Ser gentis

Nós nos comprometemos a tratar nossa comunidade com respeito e cuidado e a levantar nossas vozes quando for seguro fazer isso. A gentileza é uma responsabilidade que começa com todos nós.

Reportar a violência

Nós nos comprometemos a quebrar os tabus e a vitimização no ato de reportar a violência. Nós vamos buscar autoridades confiáveis como professores, conselheiros, representantes comunitários e outros alunos quando testemunharmos ou soubermos de atos de violência na escola e ao redor dela. Nós também nos comprometemos a criar canais de denúncia de violência liderados por jovens.

Agir

Nós nos comprometemos a começar e apoiar iniciativas que promovam a unidade, curiosidade e respeito mútuo em casa, na escola e nas nossas comunidades – inclusive online. Nós vamos proteger e apoiar uns aos outros. [#*I've*GotYourBack][#EstouContigo]

Demandamos que

Nos levem a sério

Nós demandamos que nossos pais, guardiões, escolas como instituições, governantes e comunidades reconheçam nossa essência de ser, nossa equidade, nosso direito

de dignidade, nosso direito de existir em harmonia em ambientes livres de violência em todas as suas formas. Nós demandamos que a violência seja combatida onde quer que ela exista com a urgência requerida, sem atribuir o fardo à criança.

Se estabeleçam regras claras

Nós demandamos a proteção e prevenção de todos os níveis e formas de violência nas escolas, que deve ser regida por regulamentos e planos de ação claros, para permitir reformas e recursos para um ambiente de aprendizagem seguro para todos.

[...]

Garantam nossa segurança no caminho de e para a escola

Nós demandamos segurança em nossa jornada até a escola e saindo da escola. Nós não queremos que ninguém nos faça mal de nenhuma forma. Nós também demandamos ser protegidos pela lei e que haja punição para os que a quebram. [...]

O MANIFESTO Jovem #ENDviolence. **Unicef Brasil**, Brasília, DF, 2019. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/sites/unicef.org.brazil/files/2019-06/br_manifesto_end_violence_pt.pdf. Acesso em: 6 mar. 2026. Adaptado.

a) Analise o seguinte trecho: "Nós demandamos que a violência seja combatida onde quer que ela exista com a urgência requerida, sem atribuir o fardo à criança." Como a escolha pela palavra "urgência" e a expressão "sem atribuir o fardo" reforçam o caráter persuasivo do manifesto?

A palavra "urgência" cria uma pressão temporal, indicando que o problema não pode ser adiado. A expressão "sem atribuir o fardo" retira a culpa da vítima (a criança) e a transfere para as instituições responsáveis por protegê-la.

b) O manifesto lista detalhadamente diversas categorias de identidade (gênero, raça, orientação sexual, status de migração etc.). Qual é o efeito de enumerar essas diferenças em vez de usar apenas o termo "todos"?

A enumeração serve para dar visibilidade a grupos que muitas vezes são marginalizados, reforçando que a proteção deve ser inclusiva e reconhecer as especificidades de cada estudante.

c) No trecho sobre compromissos, os jovens mencionam as *hashtags* *#I've*GotYourBack e #EstouContigo. O que o uso dessa linguagem digital revela sobre o público-alvo e o contexto do manifesto?

Revela que o manifesto é feito por e para jovens conectados, utilizando as redes sociais como ferramenta de mobilização e suporte mútuo, expandindo a causa para o ambiente on-line.

Atividade 2

Relacione os trechos abaixo de acordo com a parte da estrutura do manifesto a que pertencem.

a) Princípio

b) Compromisso coletivo

c) Reivindicação

(b) "Nós vamos buscar autoridades confiáveis [...] quando testemunharmos ou soubermos de atos de violência."

(a) "Nós devemos reconhecer que somos todos iguais. Nossas diferenças [...] nos fazem únicos."

(c) "Nós demandamos segurança em nossa jornada até a escola e saindo da escola."

AULA

14

MANIFESTO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios –Tópico gramatical: adequação vocabular

A natureza do manifesto

Mais do que uma lista de problemas, o manifesto é um instrumento de ação social.

- **Ato de persuasão**: escrever um manifesto é, essencialmente, um exercício para convencer o interlocutor sobre a legitimidade de uma causa.
- **Propósito social**: o objetivo central é abordar temas de relevância social, propondo soluções para problemas de impacto local ou nacional.
- **Mobilização**: sua função primordial é mobilizar a sociedade em torno de uma reivindicação.

Adequação vocabular e tom

A escolha das palavras é estratégica, pois o vocabulário atribui "cor" e "peso" aos argumentos apresentados.

- **Reforço do tom**: o vocabulário deve ser selecionado para sustentar o tom desejado pelo grupo, seja ele formal, emocional, combativo ou esperançoso.
- **Rejeição à neutralidade**: linguagens excessivamente técnicas ou neutras tendem a esvaziar a força de reivindicação do texto.
- **Criação de imagens**: termos específicos são escolhidos para criar imagens mentais fortes no leitor, aumentando o impacto da mensagem.

Recursos linguísticos estratégicos

Para que o manifesto cumpra seu papel de ferramenta de cidadania, ele utiliza marcadores linguísticos específicos, como:

- **voz coletiva**: o uso da 1ª pessoa do plural ("nós") é fundamental para demonstrar a união e a natureza coletiva do texto;
- **verbos de ação**: o emprego de verbos no presente e no imperativo (como "exigimos", "precisamos", "é dever") reforça a assertividade;
- **palavras-chave de impacto**: termos que evocam urgência e valores éticos – como "inaceitável", "urgente", "direito" e "dignidade" – são essenciais para o convencimento;
- **uso de metáforas**: podem ser utilizadas para personificar conceitos ou estabelecer conexões profundas entre o grupo que escreve e o objeto da reivindicação.

Na prática

Atividade 1

1 **Leia o manifesto escrito pelas crianças indígenas, observando as palavras destacadas para responder às questões.**

Nós, as crianças indígenas da Amazônia e do mundo, somos a voz da Terra que nunca se cala e a raiz que segura o futuro. Estamos aqui para cuidar do nosso mundo, da nossa floresta e, principalmente, do nosso direito de existir. Todos os dias vemos que as coisas ao nosso redor mudam.

Dizem que somos pequenas, mas somos grandes em saber, porque aprendemos com nossos ancestrais: a Terra é nossa mãe e precisa ser cuidada. Quando ela sofre, nós também sofremos juntos.

Os rios estão ficando secos, os animais estão sumindo, a fumaça chega e afeta nossa respiração, e as chuvas que deviam cair agora demoram a chegar. E, quando vêm, são muito fortes e causam grandes alagamentos.

Nossas florestas estão sendo desmatadas e feridas, e nossos rios estão ficando secos e poluídos. Estão acabando com tudo o que a gente conhece, ama e respeita. Estão destruindo a nossa floresta. Como vai ser o nosso dia de amanhã, se hoje já estamos perdendo tantas coisas? Sempre falam que somos o futuro, mas somos o presente e o agora!

Os ancestrais nos ensinaram a ouvir a natureza, e agora pedimos que os outros adultos nos ouçam. Estamos ouvindo o som do mundo de vocês desmoronando. E vocês conseguem ouvir? Escutem o nosso chamado: somos parte da solução.

Sabemos que existe um jeito de salvar o nosso mundo e estamos prontos para caminhar juntos, unidos para proteger nossas terras, nossos rios e nossas culturas. Ao cobrar a proteção da floresta e de todo o planeta de quem governa e toma decisões, nós, crianças indígenas do mundo, compartilhamos a autoridade climática que vem dos nossos ancestrais. Nossa voz deve ser ouvida e respeitada. Escutar nosso chamado significa assumir compromissos de verdade para proteger o clima e o mundo.

Queremos água limpa, sem poluição e sem minério. Não queremos que nossos rios e igarapés sejam sujos com petróleo. Defendemos todos os seres vivos. Se não cuidarem do nosso mundo, não vai haver futuro para nós, crianças. E a luta não é só nossa, é de todo mundo. O nosso tempo é agora! Somos crianças, sim, e somos resistência! Hoje, nossas vozes estão mais fortes do que nunca. O mundo precisa saber: A RESPOSTA SOMOS NÓS! TODOS NÓS!

CRIANÇAS indígenas entregam carta para Sonia Guajajara e Marina Silva. **Correio Braziliense**, Brásilia (DF), 04 de set. 2025. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2025/04/7108285-criancas-indigenas-entregam-carta-para-sonia-guajajara-e-marina-silva.html. Acesso em: 18 de abr. 2026.

a) No contexto do manifesto, o que significa o termo "ancestrais"? Como ele reforça a autoridade das crianças?

Refere-se aos antepassados, reforçando que o conhecimento delas não é "infantil", mas fundamentado em tradições milenares.

b) A expressão "autoridade climática" costuma ser usada por cientistas e políticos. Qual é o efeito de sentido quando as crianças a utilizam para si mesmas?

Inverte a lógica comum. Elas dizem que quem entende de clima é quem vive na floresta, dando poder ao discurso das crianças.

c) Substitua a palavra "resistência" por um sinônimo. O impacto da frase "Somos resistência!" permanece o mesmo ou a mensagem se torna mais "morna"?

Sinônimos como "persistência" ou "teimosia" não carregam o peso político de uma luta histórica. A palavra original é muito mais impactante.

2 Em grupos, escolham um problema atual da comunidade — como a falta de espaços verdes, transporte público ou o uso excessivo de telas — e sigam as etapas de planejamento a seguir.

- **Problema:** qual é a situação urgente?
- **Público-alvo:** para quem escreveremos (diretoria, prefeito, moradores)?
- **Tom e palavras-chave:** quais palavras fortes usaremos para convencer o leitor? Exemplos: inaceitável, urgente, direito, dignidade.
- **Proposta:** o que sugeriremos como solução?

Produção pessoal.

AULA

15

CRÍTICAS DA MÍDIA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero resenha crítica

O que é uma resenha crítica?

- É um gênero textual que une a análise técnica à opinião argumentativa do autor.
- Seu principal objetivo é apresentar, analisar e avaliar (positiva ou negativamente) uma produção cultural por meio de argumentos bem fundamentados, orientando, assim, o leitor.
- Diferencia-se do resumo simples por apresentar um posicionamento crítico e avaliativo.

Anatomia e estrutura do texto

- **Resumo objetivo:** o texto apresenta os fatos centrais da obra sem revelar desfechos ou dar *spoilers* desnecessários.
- **Avaliação fundamentada:** o autor expõe pontos positivos e negativos, justificando-os com argumentos claros e lógicos, indo além do "gosto pessoal".
- **Critérios técnicos:** a análise foca elementos específicos da produção, como:
  - roteiro e direção;
  - fotografia e direção de arte;
  - atuação do elenco.

Recursos linguísticos e persuasão

A linguagem da resenha é estratégica para influenciar o público:

- **linguagem persuasiva:** uso de expressões que buscam validar a visão do crítico perante o leitor;

- **uso de termos valorativos:** servem para expressar a avaliação e o julgamento de valor sobre personagens ou cenas (ex.: "forte", "peculiar", "desprezível").

Suportes e circulação

As resenhas adaptam sua linguagem conforme o local onde são publicadas:

- **jornais e revistas:** focam textos mais analíticos e formais;
- **sites especializados:** direcionados ao público de cultura *pop* e cinema;
- **canais de vídeo e redes sociais:** incluem formatos dinâmicos, como críticas em vídeo, podcasts ou notas em aplicativos como o Letterboxd.

Ao ler uma resenha, identifique o que é **fato** (descrição do enredo) e o que é **opinião** (julgamento do autor). Isso ajudará você a avaliar se a argumentação do crítico é sólida ou superficial.

Na prática

Atividade 1

Vamos ler um trecho da resenha crítica a seguir, que analisa o filme **Enola Holmes**.

CRÍTICA | Enola Holmes

Dirigido por Harry Bradbeer ("Fleabag", "Killing Eve") e roteirizado por Jack Thorne ("Extraordinário"), o filme, que conta com o protagonismo da irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes, finalmente estreou na Netflix no dia 23/09.

Antes de seu lançamento, muito já se falava a respeito do longa em razão de uma disputa judicial envolvendo os direitos autorais da adaptação da série de livros "Os mistérios de Enola Holmes", de Nancy Springer, que por sua vez é baseada no personagem e universo ficcional criado por Sir Arthur Conan Doyle na década de 1880. Basicamente, os herdeiros de Conan Doyle alegaram que o filme seria baseado nas últimas obras do autor, que ainda não estão em domínio público (ao contrário das primeiras, que entraram em domínio público em 2014).

A aguardada obra, como o próprio nome diz, gira em torno de Enola Holmes (Millie Bobby Brown), irmã mais nova do famoso detetive Sherlock (Henry Cavill) e do rígido funcionário público Mycroft (Sam Claflin). Enola, cujo nome é um anagrama para a palavra *alone* ("sozinha" em inglês), foi criada apenas pela mãe Eudoria (Helena Bonham

Carter) em uma casa na zona rural da Inglaterra. As duas sempre foram muito unidas até que, no dia de seu aniversário de 16 anos, sua mãe desaparece, deixando apenas um presente para a filha.

Sem saber o que fazer, Enola chama seus irmãos, que há anos não vê, para ajudarem. Porém, Mycroft está mais interessado em mandá-la para um internato para "jovens moças", questão pela qual Sherlock não demonstra o menor interesse, o que culmina na fuga de Enola em busca de sua mãe, seguindo as pistas deixadas por ela. Rumo a Londres, o caminho da jovem se cruza com o de Marquês Tewksbury (Louis Partridge), um jovem nobre que está sendo perseguido por um assassino, envolvendo Enola também nesse mistério.

A independência e emancipação feminina dos costumes rígidos e poucos direitos para as mulheres da época é um dos temas centrais do filme, e isso reflete diretamente a criação dada a Enola por sua mãe. Eudoria, no desempenho de suas funções também como tutora da garota, educada em casa, a criou para se tornar uma jovem capaz, extremamente inteligente e independente. E assim, em uma constante quebra da quarta parede, acompanhamos a aventura da forte e peculiar protagonista por Londres de uma forma leve e divertida.

Um ponto que merece atenção é o elenco. Entre os vários nomes de peso mencionados anteriormente, Claflin realmente se destacou, desempenhando brilhantemente o papel do que vem a ser o antagonista de Enola.

Vale mencionar, ainda, que o roteiro dinâmico em conjunto com o tom atual e leve faz o espectador esquecer as pouco mais de duas horas de duração do filme. A reivindicação dos direitos das mulheres da época é traduzida de modo que estabelece uma relação atual com as mesmas pautas ainda nos dias de hoje.

Thorne consegue, através de seus personagens, demonstrar o discurso machista por meio de uma figura caricata e, por vezes, desprezível como Mycroft, enquanto retrata o discurso pelo direito das mulheres sob o ponto de vista de figuras fortes e independentes como Enola e Eudoria.

A fotografia e direção de arte também colaboram para a leveza do filme, uma vez que as cores claras e vibrantes e diversas locações abertas tiram o peso da tela típico de filmes de época de Sherlock Holmes, mas ainda mantendo todos os elementos desse mesmo gênero ambientado na Inglaterra do século XIX, a exemplo do figurino, que acaba sendo o foco em diversos momentos. Enola faz uso de suas roupas conforme lhe convém para a situação, por exemplo, disfarçando-se diversas vezes com roupas tipicamente consideradas masculinas, mas também com vestidos extravagantes ou até mesmo de viúva para passar despercebida. Aqui, as roupas possuem um lugar dentro do próprio discurso machista da época, e a contradição é muito bem explorada especialmente na cena da loja na qual a personagem adquire um espartilho.

> Apesar de não ser um filme inovador, o conjunto de todos os elementos o torna divertido e um ótimo passatempo. Além disso, o carisma de Millie Bobby Brown no papel da protagonista é o suficiente para convencer qualquer pessoa a passar mais de duas horas na frente da televisão.
>
> P. S. M. O., Ana Clara. CRÍTICA | Enola Holmes. **Instituto de Cinema** [s.d.]. Disponível em: https://institutodecinema.com.br/mais/conteudo/critica-enola-holmes. Acesso em: 12 mar. 2026.

a) Como a autora da resenha descreve a diferença entre a estética visual de **Enola Holmes** e a dos filmes tradicionais de Sherlock Holmes?

O autor aponta que a fotografia utiliza cores claras e vibrantes, tirando o "peso da tela" típico dos filmes de época de Sherlock Holmes, que costumam ser mais sombrios.

b) De acordo com o texto, de que maneira o roteiro utiliza as personagens Mycroft e Enola para representar o conflito entre o machismo e o direito das mulheres?

Mycroft representa o discurso machista através de uma figura "caricata e desprezível", enquanto Enola e sua mãe representam figuras fortes e independentes que lutam por seus direitos.

c) A autora conclui que o filme "não é inovador". Explique qual é o principal argumento utilizado por ele para, ainda assim, recomendar a produção ao leitor.

O argumento central para a recomendação é o carisma da protagonista (Millie Bobby Brown) e o conjunto de elementos divertidos que tornam o filme um "ótimo passatempo".

AULA

16

CRÍTICAS DA MÍDIA – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: locução adverbial

A resenha crítica é um gênero textual que combina informação e opinião. Seu objetivo principal é apresentar uma obra (livro, filme, jogo, espetáculo) ao público e, ao mesmo tempo, avaliá-la para influenciar a decisão do leitor.

- **A tríade da resenha**
  - descrição: apresenta os dados técnicos e o enredo (sem dar *spoilers* fatais);
  - análise: discute elementos específicos (direção, jogabilidade, roteiro, atuação);
  - veredito: o posicionamento final do autor (vale a pena ou não?).

- **Marcadores de subjetividade**
  - O resenhista utiliza recursos linguísticos para deixar claro que aquela é uma visão crítica. Isso é feito por meio de:
    - adjetivos qualificativos: "roteiro dinâmico", "elenco impecável";
    - verbos de opinião: "notamos que", "conclui-se que", "destaca-se";
    - modificadores (advérbios): "realmente impressionante", "extremamente lento".

Advérbios e locuções adverbiais

Para que uma crítica seja convincente, o autor precisa indicar **como**, **quando**, **onde** ou **com que intensidade** os fatos ocorrem. É aqui que entram os advérbios e as locuções.

1. Advérbio

É a palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, indicando uma circunstância.

- **Exemplo:** "O jogo flui **bem**." (Modifica o verbo **fluir** indicando modo).

2. Locução adverbial

É o conjunto de duas ou mais palavras que, juntas, têm valor de advérbio. Geralmente são formadas por preposição + substantivo/adjetivo.

- **Exemplo:** "O jogo flui **com leveza**." (Equivale ao advérbio "levemente").

3. Principais circunstâncias

Os advérbios e locuções não estão no texto "de enfeite"; eles constroem a argumentação.

- **Modo:** explica como algo é feito.
  - Exemplos: às pressas, com cuidado, detalhadamente, de forma clara.
- **Tempo:** localiza a obra ou a experiência no tempo.
  - Exemplos: hoje em dia, há anos, frequentemente, durante a infância.
- **Intensidade:** aumenta ou diminui o peso da crítica.
  - Exemplos: muito, pouco, por completo, de modo exagerado.
- **Afirmação e dúvida:** reforçam ou suavizam o posicionamento do autor.
  - Exemplos: sem dúvida, com certeza, possivelmente, talvez.

Por que isso é importante no estudo da resenha crítica?

O uso estratégico desses termos permite que o autor seja mais **persuasivo**.

- **Precisão crítica:** dizer que um jogo é "bom" é vago. Dizer que ele é "tecnicamente bom, mas narrativamente pobre" é uma análise profissional.
- **Engajamento:** locuções de tempo e lugar (como "nos dias de hoje" ou "no cenário atual") ajudam a contextualizar por que aquela obra é relevante para o leitor agora.
- **Autoridade:** advérbios de afirmação ("certamente", "indiscutivelmente") transmitem confiança e segurança no julgamento do crítico.

Na prática

Atividade 1

A seguir, leia uma resenha crítica do jogo "FIFA 23". Depois, faça o que se pede.

***Review* | FIFA 23 é o melhor da franquia**

FIFA 23 encerra parceria de 30 anos de história com um dos melhores jogos da franquia.

Foram quase 3 décadas de puro sucesso a parceria entre a EA e a FIFA. Um dos jogos de futebol mais aclamados durante todos estes anos, encerra **com chave de ouro** com o FIFA 23. Mesmo que durante os anos anteriores um ou outro jogo tenha tido algum problema, os títulos da franquia sempre foram os mais aguardados.

FIFA 23, em questão de jogo, é o mesmo que todos conhecem. E se não conhecem, é uma ótima hora de o adquirir. O game, como comentado, é o mesmo, com toda a sua jogabilidade, modos de jogo e por aí se segue. Mas o que **realmente** o mantém como um dos melhores, é a nostalgia.

O título da EA, por ser o último com o nome FIFA, irá fazer com que os fãs que jogam o jogo **há anos** ou que tenham na cabeça suas introduções marcantes como o de FIFA 98 ou 99, sintam aquela pontada de saudade e de quero mais. Principalmente por esse ser o ano da Copa do Mundo.

Além disso, ao recordar todos esses elementos, é impossível não querer fazer uma retrospectiva e relembrar algumas destas aberturas e como a trilha sonora de FIFA sempre foi algo de arrepiar.

Mais do mesmo?

Mesmo que o jogo possa parecer mais do mesmo, FIFA 23 teve uma evolução na parte de design. A parte de captura de movimento dos jogadores está **muito melhor**, com uma qualidade de *gameplay* **mais acentuada**.

Até mesmo a interação entre os jogadores no Fut está melhor. Outro ponto positivo para este novo FIFA é que acabou a correria! Para aqueles que gostam do futebol arte, o jogo está **mais cadenciado**, com o toque de bola e não parece mais que o jogador está jogando com vários *The Flash*.

Este aspecto é mais do que bem-vindo, pois dá para montar estratégias mais interessantes com jogadores de qualidade técnica e velozes. [...]

Vale a pena?

Esta é sempre a pergunta básica a ser respondida. E a resposta é: sim, FIFA 23 vale a pena. O jogo é **sem dúvida alguma** um dos melhores já lançados pela EA para a franquia, com um refinamento incrível. Além disso, mesmo que alguns digam que o jogo se mantém no mesmo, no quesito é "futebol", desta vez é o futebol arte que prevalece.

Outro ponto positivo, é que existem poucos títulos de futebol no mercado e a EA soube trabalhar, mostrando que ter qualidade de jogabilidade, design e principalmente escutar os fãs, é mais do que necessário ao se criar um jogo.

FIFA 23 é **sem dúvida alguma** o jogo que fecha **com chave de ouro** estes 30 anos de história, com uma jogabilidade fluida, [...] além de envolver todo o universo do futebol em época de copa.

UEMURA, A. FIFA 23 é o melhor da franquia. **Observatório de games**, 2022. Disponível em: https://observatorio-degames.com.br/review/review-fifa-23-e-o-melhor-da-franquia. Acesso em: 12 mar. 2026.

1 De acordo com o texto, qual é o principal elemento que mantém o FIFA 23 como um dos melhores da franquia, apesar de "ser o mesmo que todos conhecem"?

O que o mantém no topo é a nostalgia, especialmente por ser o último título da parceria EA/FIFA e trazer lembranças de edições icônicas de décadas passadas.

2 O autor afirma que o jogo "está mais cadenciado". O que isso significa no contexto da jogabilidade e por que ele considera isso um ponto positivo?

Significa que o jogo está menos veloz ("acabou a correria") e focado no toque de bola e na técnica. É positivo porque permite ao jogador montar estratégias mais interessantes e realistas.

Atividade 2

Analise as expressões destacadas no texto e responda.

1 No trecho: "encerra **com chave de ouro** com o FIFA 23", a locução destacada indica uma circunstância de que tipo? Como ela ajuda a construir a opinião do autor?

Indica uma circunstância de modo. Ela reforça a ideia de que o encerramento foi excelente, impecável, transmitindo uma avaliação altamente positiva.

2 O autor utiliza duas vezes a locução "sem dúvida alguma". Qual é o efeito de sentido dessa repetição para o leitor que reflete sobre comprar ou não o jogo?

A locução indica afirmação/certeza absoluta. A repetição serve para dar segurança ao leitor, eliminando hesitações sobre a qualidade do produto e reforçando o veredito do crítico.

AULA

17

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Leitura: texto de divulgação científica

O que é divulgação científica?

A divulgação científica torna acessíveis conhecimentos, métodos e debates científicos para públicos não especializados, por meio de diferente instituições, mídias e gêneros.

- **A "ponte" do conhecimento:** sua principal função é mediar a chamada "distância estrutural" entre o vocabulário técnico/acadêmico (jargões) e a linguagem cotidiana.
- **Democratização:** o objetivo central é tornar o saber acessível, permitindo que a sociedade compreenda os avanços que impactam o mundo.

Importância social

A disseminação de informações científicas corretas desempenha papéis fundamentais na sociedade moderna.

- **Combate à desinformação:** é uma ferramenta essencial contra as fake news, especialmente em áreas como saúde e meio ambiente.
- **Cidadania e decisão:** ajuda o cidadão a tomar decisões baseadas em evidências (como aceitar uma vacina ou adotar hábitos sustentáveis).
- **Incentivo à cultura:** estimula o interesse das novas gerações pela ciência e pela carreira de pesquisador.

Esferas de atuação e gêneros

A divulgação científica não se limita a um único formato. Ela se adapta ao suporte (onde circula) e ao público-alvo.

- **Reportagem científica:** gênero jornalístico detalhado que aprofunda temas, geralmente publicado em revistas especializadas ou portais de notícias.
- **Vlog científico:** vídeos dinâmicos para plataformas digitais (YouTube, TikTok) que utilizam uma linguagem próxima ao espectador.
- **HQ:** uso de tirinhas e quadrinhos para explicar conceitos por meio do humor e da narrativa visual.
- **Podcast:** formatos que permitem o debate direto entre especialistas e comunicadores.

Estrutura da reportagem científica

Para garantir credibilidade e clareza, a reportagem científica geralmente segue um padrão.

- **título atrativo:** deve despertar a curiosidade do leitor comum sem ser sensacionalista.
- **lide (*lead*):** o parágrafo inicial que resume as informações principais (o que, quem, onde e por quê).
- **corpo do texto:** expande o assunto utilizando metáforas e comparações com o cotidiano para facilitar conceitos complexos.
- **fontes de autoridade:** citações de cientistas, dados estatísticos e referências a estudos publicados.

O vlog científico e a nova linguagem

O formato em vídeo tem características específicas para a divulgação:

- **informalidade:** o uso da primeira pessoa e do "você" cria conexão emocional e confiança;
- **edição e ritmo:** cortes rápidos e efeitos sonoros mantêm a atenção em temas que poderiam ser considerados "densos";
- **interatividade:** o espaço para comentários permite que o público tire dúvidas diretamente com o criador de conteúdo.

Na prática

Atividade 1

Vamos ler uma reportagem científica que trata da passagem do tempo.

Afinal, o tempo existe? Físico explica

Entenda por que o conceito humano de "agora" é, ao mesmo tempo, coisa da física e da construção do nosso cérebro

(Por Marcelo Lapola, doutor em Astrofísica e Cosmologia pelo ITA e professor do Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto.)

Uma vez alguém perguntou ao astrônomo italiano Galileu Galilei: "Quantos anos o senhor tem?". "Oito ou dez", respondeu Galileu, exibindo sua longa barba branca, em evidente contradição.

Ao ver a estranheza no olhar do seu interlocutor, Galileu logo explicou: "tenho na verdade os anos que me restam de vida, porque os já vividos não os tenho mais".

Você já notou como o tempo muda de textura? Às vezes parece um mingau grosso, quando estamos presos no trânsito ou em uma reunião infinita, e às vezes escorre rápido como um sorvete derretendo, ou quando estamos em boa companhia. Essa elasticidade é real, ao menos para o cérebro. Mas e lá fora? O tempo existe de verdade, como um rio que corre do passado para o futuro? Ou "passar" é só um jeito humano de descrever mudanças?

Na física, o tempo nem sempre foi um grande mistério: era apenas o palco em que tudo acontecia. Newton o via como algo universal, absoluto que avançava igual para todos, um relógio perfeito no fundo do cosmos.

Mas aí veio Einstein e bagunçou, ou melhor, aperfeiçoou essa ideia. O tempo, descobrimos, não é absoluto: cada observador carrega o seu, e ele corre mais devagar ou mais depressa dependendo da velocidade e da gravidade. Relógios em satélites de GPS, por exemplo, "adiantam" um pouco em relação aos nossos aqui embaixo, e é preciso corrigir isso para que o mapa do celular não te mande para o lugar errado.

Mas o mais curioso é que as leis fundamentais da natureza, das equações de Newton às da mecânica quântica, não distinguem passado de futuro. Se você filmasse duas partículas colidindo e passasse o vídeo ao contrário, a física não perceberia. As equações funcionariam do mesmo jeito. Nada nelas obriga o Universo a ter uma "seta do

tempo". Mesmo assim, o café esfria, o gelo derrete e os ovos quebram, nunca o contrário. Por quê?

A resposta está na entropia, a medida da desordem, ou melhor, do número de maneiras diferentes pelas quais um sistema pode se organizar. Uma xícara de café misturada tem muito mais formas de existir do que o mesmo café com o leite perfeitamente separado. Por pura estatística, sistemas isolados tendem a evoluir para estados mais prováveis, isto é, de maior entropia. É daí que nasce a irreversibilidade das coisas: não porque as leis a exijam, mas porque o caos é mais provável do que a ordem.

E por que, então, o Universo começou tão ordenado? Essa é uma das perguntas mais profundas da cosmologia. O fato de o cosmos ter surgido com uma entropia extremamente baixa é o que permite que ela cresça, criando uma direção do tempo: o passado é o de menor entropia, o futuro é o mais provável. A expansão do Universo, o nascimento de estrelas e planetas, tudo isso é o desenrolar dessa história, numa sucessão de causas e efeitos.

Tempo psicológico

Há outro tipo de tempo, o tempo que sentimos. Nosso cérebro não vive o mundo em quadros isolados, e sim em uma pequena janela de integração – uma espécie de "presente contínuo" que dura alguns segundos, em que sons, imagens e sensações se juntam em uma narrativa coerente. Por isso percebemos um acorde musical como uma unidade, e não como notas separadas. O "agora" é, literalmente, uma construção neural.

Nós lembramos o passado, mas não o futuro. Registrar memórias gasta energia e reorganiza sinapses, gerando calor. É a flecha da termodinâmica atravessando o cérebro: seres vivos são sistemas abertos que exportam entropia para manter a própria ordem. A vida, no fundo, é um redemoinho de organização temporária sustentado pela luz do Sol.

[...] No fim, tudo depende do que queremos dizer com "existir". Como estrutura matemática, o tempo está nas equações. Como fluxo absoluto, não há sinal dele em lugar algum. Como direção emergente, sim: a entropia dá o rumo a que o cotidiano obedece. E como experiência, o tempo é bem real – um agora tecido pela mente, sustentado pela física e temperado pela biologia.

Talvez a pergunta mais honesta não seja "o tempo passa?", mas "o que muda quando tudo muda?". O palco é o espaço-tempo; a direção, a probabilidade; e a narrativa, nós é que inventamos. [...]

LAPOLA, M. Afinal, o tempo existe? Físico explica. **Revista Galileu**, [*s. l.*], 24 out. 2025. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/colunistas/quanticas/coluna/2025/10/afinal-o-tempo-existe-fisico-explica.ghtml. Acesso em: 13 mar. 2026.

a) O autor utiliza as imagens do "mingau grosso" e do "sorvete derretendo" para se referir ao tempo. Qual é a função dessas metáforas na construção de um texto de divulgação científica?

Traduzir conceitos abstratos (percepção psicológica do tempo) em experiências sensoriais comuns ao leitor, tornando o texto mais palatável e didático.

b) De que forma o autor utiliza o exemplo do GPS dos celulares para explicar a teoria de Einstein?

Serve como uma "prova concreta" de que a teoria da relatividade afeta o cotidiano. Ele mostra que a ciência complexa é necessária para que ferramentas simples (como mapas no celular) funcionem.

c) Segundo o texto, o que determina a "direção do tempo" (o fato de o café esfriar e o gelo derreter, mas nunca o contrário)? Explique o conceito científico envolvido.

A direção do tempo é determinada pela entropia (medida da desordem). Sistemas tendem a evoluir para estados de maior desordem porque é estatisticamente mais provável.

AULA

18

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: coerência textual

Definição de coerência textual

A coerência é o fator responsável por conferir **sentido** ao texto. Enquanto a coesão trata das conexões gramaticais (palavras e conectivos), a coerência foca a unidade das ideias.

- **A "cola" do sentido**: é o que permite que o interlocutor compreenda a mensagem como um todo articulado.
- **Cadeia de ideias**: é a concatenação lógica na qual as partes do texto se complementam para formar um significado global.

Tipos de coerência

A depender do objetivo do texto (narrar, descrever ou argumentar), a coerência se manifesta de formas específicas.

- **Coerência narrativa**:
  - foca a lógica entre **ações, personagens e tempo**;
  - regra: os acontecimentos devem seguir uma cronologia ou lógica causal que não se anule;

Exemplo: se um personagem está em um lugar, ele não pode aparecer em outro instantaneamente sem que o texto explique o deslocamento ou a passagem de tempo.

- **Coerência argumentativa**:
  - foca a relação entre **dados, opiniões e a conclusão**;

- regra: os argumentos apresentados devem sustentar a tese final de forma lógica;

Exemplo: em um artigo científico, os dados colhidos na pesquisa devem levar naturalmente à conclusão apresentada, sem "saltos" ilógicos.

- **Coerência descritiva**:
  - foca a compatibilidade de **detalhes e características** de um ambiente ou objeto;
  - regra: as propriedades descritas devem ser condizentes com o cenário e o tempo apresentados;

Exemplo: descrever uma sala como "totalmente escura" e, na frase seguinte, mencionar o reflexo da luz do sol nos móveis provoca uma quebra descritiva.

Princípios fundamentais da coerência

Para que um texto seja considerado coerente, ele deve respeitar três pilares básicos.

- **Princípio da não contradição**:
  - o texto não pode afirmar algo e, em seguida, dizer o oposto (a menos que seja para refutar uma ideia anterior de forma clara);
  - na ciência: é vital para a confiabilidade. Não se pode dizer que um fenômeno é comprovado e, no parágrafo seguinte, tratá-lo como algo nunca visto.
- **Princípio da não tautologia**:
  - evita a repetição viciosa de ideias (o "andar em círculos");
  - o texto deve apresentar **progressão temática**, ou seja, cada frase deve acrescentar uma informação nova ou aprofundar a anterior, em vez de apenas repetir palavras diferentes com o mesmo sentido.
- **Princípio da relevância**:
  - as informações devem ser pertinentes ao tema central;
  - um texto coerente mantém o foco. Inserir fatos curiosos, mas que não ajudam a explicar o conceito principal, prejudica a fluidez e a clareza do raciocínio.

Na prática

Atividade 1

Vamos ler um texto de divulgação científica que versa sobre o tema debatido no início da aula.

Rivalidades entre irmãos sugerem que babuínos também sentem ciúmes

É uma experiência comum para quem tem irmãos (ou filhos): sentir ciúmes quando a mãe dá mais atenção para um do que para o outro. Mas esse comportamento, tão típico dos humanos, talvez não seja exclusividade da nossa espécie.

Cientistas acreditam ter registrado episódios de rivalidade entre babuínos irmãos, que disputavam a atenção da mãe. É a primeira vez que o comportamento que parece ser ciúme é registrado entre primatas selvagens. Não se sabe se esses animais conseguem sentir emoções complexas, comumente associadas aos humanos, mas a descoberta sugere que sim.

As observações foram feitas por cientistas de instituições francesas, britânicas e namibianas durante pesquisas de campo feitas na Namíbia em 2021. Os pesquisadores acompanharam populações de babuínos-chacma (*Papio ursinus*), uma espécie altamente social que habita a porção sul do continente africano. Os grupos são formados principalmente por fêmeas e macacos filhotes e adolescentes, já que os machos adultos deixam suas trupes após atingir a maturidade.

Os cientistas observaram diversas ocasiões em que babuínos adolescentes interferiam quando seus irmãos estavam recebendo atenção da mãe – em especial nos momentos de catação (*grooming*, em inglês), o comportamento em que um primata limpa a pele de outro, removendo parasitas e acariciando o companheiro. Esse tipo de cuidado é uma das principais ferramentas usadas por esses animais para criar vínculos sociais, comparável aos abraços ou aos chamegos humanos.

Quando um irmão estava sendo acariciado pela mãe, era comum que o outro tentasse interferir – fazendo sons para chamar a atenção, tentando se colocar entre o irmão e a mãe ou até mesmo convidando a criança para brincar, só para se aproveitar da distração e tomar o lugar do maninho.

Os flagras desses episódios eram mais comuns quando quem estava recebendo atenção era o caçula, ou seja, os irmãos mais velhos tendiam a interferir mais e disputar mais a atenção das mães.

Por qual motivo essas desavenças acontecem? Em um novo estudo publicado no periódico **Proceedings of the Royal Society B**, os cientistas responsáveis pelas observações argumentam que o ciúme está por trás do fenômeno.

Não se sabe se babuínos e outros primatas sentem emoções complexas como o ciúme. Alguns poucos estudos já foram feitos, com um número limitado de animais, e os resultados foram inconclusivos. [...]

Ainda há muitas questões em aberto. Mais estudos devem explorar se os primatas realmente conseguem sentir ciúmes e outras emoções complexas, como esta pesquisa sugere. Além disso, ainda não se sabe a explicação evolutiva do comportamento: quando eles surgiram na árvore genealógica dos macacos, e qual é a vantagem dessa característica?

CARBINATTO, B. Rivalidades entre irmãos sugerem que babuínos também sentem ciúmes. **Superinteressante**, [*s. l.*], 19 fev. 2026. Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/rivalidades-entre-irmaos-sugerem-que-babuinos-tambem-sentem-ciumes/. Acesso em: 09 abr. 2026.

O primeiro parágrafo do texto utiliza uma estratégia de coerência temática para "fisgar" o leitor, fazendo uma "ponte" entre a vida humana e o mundo animal. Explique como o autor constrói essa relação de sentido e por que, no contexto de divulgação científica, essa "ponte" inicial não fere o princípio da relevância, mesmo não falando de macacos logo de início.

O autor utiliza o conhecimento de mundo do leitor (a experiência comum de ciúme entre irmãos humanos) para introduzir um conceito biológico complexo. Essa estratégia mantém a coerência porque estabelece uma analogia; não fere a relevância porque o objetivo final do texto é justamente comparar as duas espécies. Se o texto começasse falando de um tema bastante aleatório e não relacionado ao assunto em debate, como culinária, aí, sim, haveria quebra de relevância.

Atividade 2

No último parágrafo, o texto afirma que “ainda há muitas questões em aberto” e que “não se sabe a explicação evolutiva”.

Por que essa admissão de dúvida (incerteza científica) não pode ser considerada uma quebra do princípio da não contradição em relação ao título, que diz que babuínos “sentem ciúmes”?

Não há contradição porque o texto utiliza modalizadores (palavras que indicam possibilidade, e não certeza), como “sugerem” no título e “parece ser” no corpo do texto. O texto é coerente com o método científico: ele apresenta uma evidência (o comportamento observado), mas admite que a causa emocional e a origem evolutiva ainda precisam de mais provas.

AULA

19

CONTO FANTÁSTICO

Resumo

Extra: Caderno de exercícios – Gênero conto fantástico

O conto fantástico é um gênero literário que desafia as fronteiras entre o possível e o impossível, deixando o leitor em um estado de incerteza e reflexão.

- **A invasão do inexplicável:** trata-se de uma narrativa que começa em um mundo realista e cotidiano no qual subitamente ocorre um evento que rompe com as leis da lógica, da física ou da biologia.
- **Equilíbrio de tensões:** o gênero vive do conflito entre a realidade concreta e o elemento sobrenatural.

Características estruturais

- **Verossimilhança inicial:** a história deve parecer "verdadeira" ou comum no início. Isso é fundamental para que o leitor sinta o impacto quando algo estranho acontecer.
- **O evento insólito (sobrenatural):** é o ponto de ruptura. Pode ser um objeto que ganha vida, uma transformação física impossível ou uma alteração no tempo/espaço.
- **A hesitação (dúvida):** a essência do fantástico é a dúvida. A personagem e o leitor hesitam entre:
  - **explicação racional:** "Isso foi um sonho, uma alucinação ou uma coincidência?";
  - **explicação sobrenatural:** "As leis do mundo mudaram e o impossível aconteceu."

- **Estranhamento:** o efeito provocado no leitor não é apenas de medo (como no terror), mas de desconforto intelectual e surpresa.

O papel do simbolismo

O elemento fantástico raramente aparece "solto"; ele costuma carregar um significado profundo.

- **Metáfora da condição humana:** o "absurdo" pode representar sentimentos reais, como solidão, desejo de liberdade, medo da morte ou opressão.
- **Crítica social:** o sobrenatural pode servir para expor preconceitos, rigidez institucional (como a burocracia ou a ciência fria) e comportamentos hipócritas da sociedade.
- **Exploração do inconsciente:** muitas vezes, o fantástico dá forma física a medos ou desejos que estão escondidos na mente das personagens.

Na prática

Atividade 1

Para ilustrar esses conceitos, leremos um conto de Mia Couto, escritor moçambicano. Durante a leitura, fique atento aos sinais de que algo "grande demais" está para acontecer.

O coração do menino e o menino do coração

O **miúdo** nasceu com as acertadas aparências. Só em altura de ensaiar primeiras **marchas** lhe notaram o defeito, o **enviesamento** nos pezinhos, cada um não sendo como cada qual. Sobre as pegadas estrábicas a avó **vaticinou**:

— Este vai caminhar para dentro dele mesmo.

Depois, outra malconveniência se somou: o rapaz **engrumava** as falas, **tatebitudo**. Os outros não entendiam mais que cuspes e assobios, até os parentes o escutavam com riso **parvo** de quem finge concordância. Não há medo maior que não se entender humana a voz de outra humana pessoa.

A mãe conduziu a criança ao hospital. O doutor lhe mergulhou o ouvido no peito e se ensurdeceu de tanto coração. O menino tinha o pulsar à flor da pele. O médico parecia entusiasmado com o inédito do caso.

— Necessitamos que ele fique, para mais exames...

— Nem pensar. Esse menino entrou comigo, há de sair comigo.

— Mas a senhora nem faz ideia... temos de encontrar um nome para a doença dele.

— Como um nome?

— Essa doença: eu tenho que lhe encontrar um nome!

— Mas esse nome, será que esse nome vai curar a doença dele?

O médico sorriu. Ai, essa gentinha simples, tão **exímia** em ser pensada pelos outros. E assim, sorriso descaindo no lábio, ficou olhando mãe e filho se afastarem no corredor. O menino levava em sua mão, descaída como pétala, uma carta que ele mesmo redigira. Queria ter dado ao doutor esse papelinho que sua inabilidade enchera de letrinha. Com desatenta ternura, a mãe lhe tirou o papel dos dedos e o lançou no latão. A mania desse **mirabolhante**! Deveria ser outra dessas tantíssimas cartas que o tontinho fingia escrever para sua apaixonada priminha.

— Você ainda se carteia com Marlisa?

O menino negou com veemência. A mãe sacudiu a cabeça. Enfim, quanto ela se esforçara em vão. Valera a pena insistir ensinamentos em quem nunca aprendera? Também Marlisa, a visada sobrinha, jamais cedera a abrir tais cartas. Nem valia a pena **espreitar** a caligrafia do **atarantonto**. Uns andam na lua. No caso, a lua é que andava nele.

Certa vez, o rabiscador daqueles **engatafunhos** desabou no fundo do tempo. O menino faleceu, em azulidão de pele, todo frio como se nenhuma luz dele tivesse vontade. Os médicos acorreram para levar o corpo e lhe administrarem a extrema-autópsia.

Lhe arrancaram o coração, o **universátil** músculo, enormíssimo como um planeta carnudo. O órgão ficou em vitrina, exposto às ciências e aos noticiários. Os cardiologistas disputavam, em sucessivos **colóquios**, um apropriado nome para baptizar a anormalidade.

Passaram-se os dias, anónimos. Era um fim de tarde, a prima Marlisa, ao arrumar as poeiras da casa, deparou com o monte de inúteis cartas. **Sopesou**-as antes de as lançar ao fogo. Hesitou por um segundinho: o moço sabia **abecedar** uma simples linha? Pelo sim pelo talvez, ela se aventurou a espreitar o primeiro envelope. E ali se sentou em espanto, ruga na fronte, mãos enrolando um demorado cabelo. Ficou horas, no assentado degrau. Aquilo não eram cartas, mas versos de lindeza que nem cabiam no presente mundo. Marlisa inundou a tristeza, tingiram-se as letras. Quanto mais a prima primava

em seguir leitura, mais rimava com nenhuma outra mulher, toda ela fora do contexto de existir. A moça se apaixonava postumamente?

Mas ali, arremessada na escada, nem Marlisa imaginava o que, no simultâneo tempo, se passava com o coração do primo que Deus e a ciência guardavam. Pois que, na vitrina gelada do Hospital, mal se resgou o primeiro envelope, o coração do primo deflagrou em sobressalto. Um "oh" se estilhaçou nos visitantes.

E à medida que Marlisa, mais longe que mil paredes, ia **desfolhando** versos, o coração mais se desembrulhava, **tremelusco-fuscando**. Até que, daquele novelo vermelho, se viu desprender um braço, mais adiante um pé e a redondez de um joelho e mais argumentos que faziam valer o facto: aquele coração estava em flagrante serviço de parto! E se confirmava, vinda das entranhas do útero cardíaco, uma total recém criança.

E quando, finalmente, o parto se desfechou, se viu que o menino nascera igual ao seu progenitor de peito. Fazia medo como um **quimicava** o outro a papel chapado. Em tudo se semelhavam, menos no desenho do pé. Os pés do nascido eram **divergentes**, como quem viesse para procurar, fora de si, gente de outras estórias.

COUTO, M., 2017. O coração do menino e o menino do coração. *In*: COUTO, M. **Contos do nascer da terra**. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

Abecedar: escrever.

Atarantonto: atrapalhado; confuso.

Colóquio: evento de especialistas.

Desfolhar: virar as páginas.

Divergente: que vai para caminhos diferentes.

Engatafunho: letra feia.

Enviesamento: inclinação.

Espreitar: espiar.

Engrumar: falar de maneira enrolada.

Exímia: habilidosa.

Marcha: ação de caminhar.

Mirabolhante: criativo demais; inventivo.

Miúdo: menino, criança.

Parvo: tolo.

Quimicar: transformar/reagir.

Sopesar: pesar na mão.

Tatebitudo: que gagueja; fala de forma confusa.

Tremelusco-fuscar: combinação de palavras para brilhar e tremer ao mesmo tempo.

Universátil: que serve para muitas coisas.

Vaticinar: prever, profetizar.

a) No início da narrativa, a avó diz que o menino "caminharia para dentro de si". Como o final do conto (o novo nascimento) subverte essa previsão?

O novo menino nasce com pés "divergentes". Isso simboliza que ele não está mais preso ao seu isolamento interno; ele agora está pronto para explorar o mundo e encontrar "outras histórias".

b) Qual é a relação entre as cartas de poemas lidas por Marlisa e o que acontece com o coração no hospital?

Há uma conexão mágica: à medida que os versos são lidos (reconhecimento do talento do menino), o coração reage e "dá à luz". A arte humaniza o que a ciência tratava apenas como uma curiosidade biológica.

Atividade 2

No desfecho do conto, o evento extraordinário (o "parto" do coração) apresenta uma função simbólica e estrutural. Qual das alternativas melhor explica essa função?

a) Funciona como uma denúncia social sobre a negligência médica em diagnosticar patologias cardíacas raras em crianças com dificuldades de fala.

b) Atua como uma subversão da realidade, em que a "linguagem do coração" (os poemas) ganha vida própria, provando que a essência do menino era maior do que os rótulos de "tonto" ou "anormal".

c) Representa uma punição sobrenatural dirigida à mãe e à Marlisa, que são condenadas a cuidar de uma nova criança como castigo por terem desprezado as cartas.

d) Serve para confirmar a teoria inicial da avó de que o menino "caminhava para dentro de si", estabelecendo que o fantástico é uma forma de isolamento biológico.

No gênero fantástico, o elemento sobrenatural costuma "dar corpo" a algo invisível. Neste caso, a sensibilidade artística do menino (os poemas) era invisível para a sociedade. O "parto" transforma essa sensibilidade em algo real e físico, forçando o mundo (médicos e parentes) a reconhecer que o menino não era "vazio" ou "tonto", mas cheio de vida e criatividade.

AULA

20

MICROCONTO – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Gênero microconto

Definição e conceito

- **O que é:** o microconto é um gênero narrativo de **extrema concisão**. É uma narrativa "relâmpago" que busca causar um impacto imediato no leitor utilizando o mínimo de palavras possível.
- **Narrativa minimalista:** embora muito curto, ainda preserva a estrutura básica de uma narrativa (personagem, conflito e desfecho), mas de forma condensada ou sugerida.

Características principais

- **Concisão radical:** diferente do conto, não há espaço para descrições detalhadas de cenários, passados longos das personagens ou adjetivação excessiva.
- **Foco no *flash*:** a história geralmente se concentra em um único momento, uma epifania ou um recorte específico de uma situação.
- **A estética da sugestão:** o microconto não entrega a história pronta, mas oferece pistas. O autor escreve apenas a "ponta do iceberg", deixando o restante submerso para que o leitor complete.

O papel do leitor

- **Leitor ativo:** no microconto, o leitor deixa de ser um espectador passivo e passa a ser um **coautor**.

- **Preenchimento de lacunas (elipses):** grande parte da narrativa acontece no que **não foi dito**. O leitor utiliza sua própria experiência e a imaginação para preencher os silêncios e entender o que aconteceu antes ou depois daquelas poucas linhas.
- **A "sombra" do texto:** como define o escritor Marcelino Freire, a força do gênero está na sombra deixada pelo texto, naquilo que fica apenas sugerido.

Comparativo: conto *versus* microconto

Aspecto	Conto tradicional	Microconto
Extensão	Curta, mas possibilita desenvolvimento.	Extremamente curta (algumas linhas ou palavras).
Personagens	Podem ter motivações e passados descritos.	São apenas esboçadas ou sugeridas pela ação.
Descrição	Detalha o cenário e o clima da cena.	O cenário é inferido pelo contexto.
Ritmo	Há tempo para o clímax se construir.	O impacto é imediato; o clímax e o desfecho costumam coincidir.

Elementos composicionais estratégicos

- **Título:** muitas vezes, o título é parte essencial da narrativa, fornecendo o contexto que falta no corpo do texto.
- **Virada (*punchline*):** o final costuma ser surpreendente, mudando o sentido de tudo que foi lido anteriormente.
- **Linguagem poética:** em razão da falta de espaço, cada palavra é escolhida com precisão para carregar o máximo de significado.

Na prática

Atividade 1

Leia o microconto a seguir e responda às questões.

> O casal divorciado assim que a filha nasceu. Aos três anos, ela passa férias com o pai, morando noutra cidade. De volta, com a mãe, folheia um álbum de fotos.
>
> — Olha só, mãe. Esse aqui com você...
>
> Gritinho de espanto:
>
> — Ei, você conhece meu pai!
>
> TREVISAN, D. **Pico na veia**. Rio de Janeiro: Record, 2008. Adaptado.

a) O "gritinho de espanto" da criança revela algo que não foi dito explicitamente sobre a relação entre os pais. O que podemos inferir dessa reação?

Podemos inferir que o divórcio foi tão radical e o distanciamento tão absoluto, que a mãe nunca mostrou fotos ou falou do pai para a criança como alguém que ela conhecesse pessoalmente. Revela uma ruptura total de convivência e de memória compartilhada.

b) De que maneira a estrutura curta do microconto potencializa o impacto da última frase da criança?

A brevidade prepara o leitor para um desfecho rápido. Se o texto fosse um conto longo, a surpresa da criança poderia ser diluída em descrições. No microconto, o choque é imediato, transformando uma cena cotidiana em um flagrante de distanciamento familiar.

Atividade 2

Analise o microconto a seguir e identifique o elemento de "virada" da narrativa.

> Fazedor de Arco-Íris, seu avô dizia que tinha a tarefa de pintar os céus depois de tempestades. Nas chuvas, refugiava-se no moinho, girava a roda d'água e uma curva colorida surgia. Orgulho. Quem tem avô poderoso assim? Até que o coração do velho desabou sobre a plantação. Girou o moinho a fim de pintar para ele, mas nada. Vendo tristeza tão sincera, o céu chorou. E o mais belo arco-íris que o mundo já viu se fez.
>
> SAKAMOTO, L. Mais dezoito pequenos textos sobre histórias do dia a dia. **Blog do Sakamoto**, 6 ago. 2011. Disponível em: https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2011/08/06/mais-18-pequenos-textos-sobre-historias-do-dia-a-dia/. Acesso em: 20 mar. 2026.

a) O que a expressão metafórica "o coração do velho desabou sobre a plantação" significa no contexto da história?

A expressão é uma metáfora para a morte do avô, provavelmente um ataque cardíaco ou um falecimento súbito enquanto trabalhava na terra.

b) O desfecho do texto apresenta um elemento fantástico (mágico). Como esse elemento ajuda a concluir a narrativa do ponto de vista emocional do neto?

O elemento fantástico (o céu chorar e criar o arco-íris sozinho) funciona como uma resposta à dor do neto. Como o menino não conseguiu "pintar" o arco-íris sozinho, a própria natureza presta a última homenagem ao avô, validando o "poder" que o neto acreditava que ele tinha.

AULA

21

MICROCONTO – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Tópico gramatical: pontuação

O gênero microconto

O microconto não é apenas um "conto pequeno", mas uma estrutura narrativa que utiliza o **mínimo de palavras para alcançar o máximo de sentido**.

- **A estética da síntese:** o autor elimina descrições detalhadas, adjetivos em excesso e advérbios, deixando apenas a "espinha dorsal" da história.
- **O papel do leitor (subtexto):** grande parte da narrativa acontece nas elipses (o que foi omitido). O leitor é um coautor que precisa preencher as lacunas com seu próprio repertório.
- **Elementos essenciais:** mesmo em poucas linhas, deve haver o indício de uma personagem, um conflito (mudança de estado) e um desfecho (geralmente impactante ou irônico).

A pontuação como ferramenta de estilo

Em textos sintéticos, os sinais de pontuação deixam de ser meras normas gramaticais e passam a carregar **carga semântica (sentido)** e **tonalidade**.

Ponto final (.):

- **função:** criar frases curtas e secas;
- **efeito:** produz um ritmo acelerado, sensação de urgência ou um choque emocional (o "soco no estômago"). Quando isola palavras únicas, confere peso e tempo a cada ação.

Reticências (...):

- **função:** indicar uma interrupção ou um pensamento que não se encerra;
- **efeito:** sugere hesitação, suspense ou deixa o final "aberto" para que o leitor imagine o desfecho da história; é o sinal da ambiguidade por excelência.

Ponto de exclamação (!):

- **função:** marcar estados emocionais agudos;
- **efeito:** no microconto, o uso repetido (!!!) pode substituir palavras como "pânico", "horror" ou "êxtase"; ajuda a estabelecer o volume da "voz" do narrador ou personagem.

Dois pontos (:) e aspas (" "):

- **função:** introduzir falas ou explicações;
- **efeito:** muitas vezes, o microconto termina em uma fala entre aspas que altera todo o sentido do que foi lido anteriormente, funcionando como uma "chave de ouro" ou moral da história.

Na prática

Atividade 1

Leia o microconto a seguir.

No dia em que foram morar juntos, escolheram a parede mais branca e desenharam seus sentimentos. O tempo, contudo, é um solvente imperdoável. Ele, em desespero, cobriu tudo com demãos de raiva, rancor e dor numa única madrugada. Anos se passaram e, por capricho, a parede começou a descascar. Ligou para ela e juntos removeram as camadas ruins. Choraram. Riram. Hoje, os desenhos estão emoldurados na casa de cada um.

SAKAMOTO, L. Dez microcontos sobre o nosso cotidiano. **Uol**, 17 jul. 2011. Disponível em: https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2011/07/17/dez-microcontos-sobre-o-nosso-cotidiano/. Acesso em: 11 maio 2026.

a) Por que o autor utilizou pontos finais em "Choraram. Riram." em vez de uni-los com uma vírgula ou um "e"? Qual o efeito dessa pausa obrigatória para o leitor?

O ponto final isola as ações, dando peso a cada uma. O autor quer que o leitor sinta o tempo da tristeza (o choro) e, separadamente, o tempo da superação (o riso). Se usasse vírgula, a transição seria rápida demais, tirando a importância de cada momento emocional.

b) O uso da vírgula no trecho "Ele, em desespero, cobriu tudo..." serve para isolar uma circunstância emocional. Se essas vírgulas fossem retiradas, o ritmo da leitura mudaria? Justifique.

Sim. As vírgulas criam uma interrupção na leitura que simula o estado de choque ou a hesitação da personagem em "desespero". Sem elas, a frase ficaria direta e rápida, perdendo a carga dramática daquela ação específica.

Atividade 2

Leia o trecho a seguir.

> Frederico se encanta fácil. Voltou da fazenda esses dias e me disse de olhos esbugalhados: José, não é incrível? O ovo da galinha é feito do tamanho exato do espaço na caixinha! Não sobra nem falta. E o lombo do cavalo, criado no formato certo pra sela do cavaleiro? A criação é perfeita! Dizia essas coisas com tanta maravilha que eu, querendo responder, sentia-me como vilão de filme antigo. Então, só confirmava: de fato, meu amigo. Algum arquiteto distraído, algum demiurgo de plantão fez nossos olhos na exata medida da nossa ilusão.
>
> UMBELINO FILHO, J. M. Microconto. **Revista Bula**, 9 abr. 2020. Disponível em: https://www.revistabula.com/30836-31-microcontos-para-ler-na-quarentena/. Acesso em: 11 maio 2026.

O uso da exclamação nas falas de Frederico revela:

a) uma postura de superioridade intelectual em relação ao amigo José.

b) um estado de perplexidade diante de fatos que ele considera trágicos.

c) o entusiasmo genuíno e a tentativa de convencer o outro sobre sua visão do mundo.

d) uma dúvida científica sobre a formação biológica de ovos e cavalos.

O uso repetido das exclamações é a representação gráfica do entusiasmo genuíno e do deslumbramento de Frederico diante de constatações simples do cotidiano. Além disso, ao interrogar e exclamar para José, Frederico busca convencer e contagiar o outro com a sua visão poética (e ingênua) do mundo.

AULA

22

VÍDEO-MINUTO: UM BIMESTRE EM 60 SEGUNDOS! – PARTE 1

Resumo

Definição e função social

- **Conceito:** gênero audiovisual curtíssimo que exige alto poder de síntese e criatividade.
- **Duração:** limite estrito de 60 segundos (1 minuto).
- **Objetivo:** transmitir uma mensagem completa, clara e impactante em um curto intervalo de tempo.
- **Circulação:** comum em redes sociais (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts), festivais de cinema específicos e contextos educativos/informativos.

Características principais

- **Síntese e objetividade:** foco no essencial. Não há espaço para introduções longas ou detalhes secundários.
- **Linguagem multissemiótica:** combinação de diferentes linguagens para construir sentido:
  - **verbal:** fala (narração) e textos escritos (legendas, palavras-chave);
  - **visual:** imagens estáticas, vídeos, cores, filtros e enquadramentos;
  - **sonora:** trilhas sonoras, efeitos de áudio e entonação da voz.
- **Recorte preciso:** seleção de um "recorte" específico do tema para garantir que a mensagem seja finalizada dentro do tempo.

Estrutura e composição

- **Roteiro (*storytelling*):** mesmo curto, deve ter começo, meio e fim (gancho inicial, desenvolvimento do conteúdo e fechamento/chamada para ação).
- **Edição e ritmo:** o uso de cortes rápidos e transições ajuda a manter a atenção do espectador e a passar mais informações em menos tempo.
- **Impacto estético:** a estética (escolha de fontes, cores e estilo de imagem) deve estar alinhada ao público-alvo e à intenção comunicativa.

Na prática

Atividade 1

Imagine que você precisa fazer um vídeo-minuto sobre "gêneros literários". Qual seria o seu "recorte preciso" para que o conteúdo coubesse em 60 segundos?

a) Falar sobre a história de todos os livros lidos desde o 1º ano.

b) Explicar a diferença entre épico, lírico e dramático, usando apenas um exemplo visual para cada gênero.

c) Ler um poema inteiro de 10 estrofes em voz alta.

d) Listar o nome de todos os autores brasileiros famosos.

Estabelecer um recorte preciso é fundamental. Tentar falar de tudo (opções A e D) torna o vídeo confuso e incompleto. Um único conteúdo (opção C) também não oferece dinamismo.

AULA

23

VÍDEO-MINUTO: UM BIMESTRE EM 60 SEGUNDOS! – PARTE 2

Resumo

O que é um vídeo-minuto?

Gênero audiovisual de curtíssima duração que exige alto poder de **síntese** e **criatividade**.

- **Duração máxima:** 60 segundos.
- **Objetivo:** transmitir uma mensagem clara, impactante e direta.
- **Contextos de circulação:** redes sociais (Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts), festivais de cinema e materiais educativos.

A estrutura do roteiro

Para que o conteúdo seja compreendido em apenas um minuto, o roteiro pode ser dividido em três momentos:

- **o gancho (0-10 s):** introdução impactante para captar a atenção imediata do público;
- **o desenvolvimento (10-50 s):** apresentação do conteúdo principal. É o momento de usar palavras-chave e exemplos visuais;
- **o encerramento (50-60 s):** uma síntese final, reflexão ou "chamada para ação".

Elementos multissemióticos (linguagens)

O sentido do vídeo não é construído apenas pela fala, mas pela combinação de:

- **visual:** cores, filtros, fontes de texto na tela, enquadramento e ritmo de edição (cortes);
- **sonoro:** música de fundo, efeitos sonoros e a entonação da voz do locutor;
- **espacial:** a organização dos elementos e textos dentro do quadro da imagem.

O "recorte preciso"

Como o tempo é escasso, a técnica fundamental é o **recorte**.

- Não tentar abordar tudo sobre um tema complexo.
- Selecionar um aspecto específico (ex.: em vez de se falar de toda a literatura, fala-se apenas da dualidade no Barroco).
- **Regra de ouro:** menos é mais. O que não ajuda a explicar o tema central deve ser cortado na edição.

Conteúdo do bimestre para revisar (temas sugeridos para o seu roteiro)

- **Literatura:** Literatura de Catequese, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira e a estética Barroca.
- **Gêneros textuais não literários:** editorial, manifesto, resenha crítica, texto de divulgação científica.
- **Gêneros textuais narrativos:** conto fantástico e microconto.

Na prática

Atividade 1

Em grupos, escolham pelo menos três conteúdos do bimestre para compor o seu vídeo. Definam o objetivo: o vídeo será informativo, crítico ou poético? Em seguida, preencham a tabela de roteiro simples.

Tempo	O que será dito (áudio)	O que será visto (vídeo, imagem ou texto na tela)
0-10 s (introdução)		
10-50 s (desenvolvimento)		
50-60 s (encerramento)		

Agora, definam os recursos multissemióticos.

- **Trilha sonora**: qual música combina com o clima do vídeo (agitada para algo dinâmico, clássica para o Barroco etc.)?
- **Elementos visuais**: vocês usarão gravuras de algum artista? Prints de microcontos? Filtros de vídeo?
- **Local de gravação**: qual cenário pode ajudar a transmitir a mensagem?

Verifiquem se o roteiro de vocês cumpre os requisitos.

- O texto cabe em 60 segundos de fala?
- Há pelo menos três conteúdos do bimestre citados?
- O roteiro indica o que aparece na tela (texto/imagem)?
- O final do vídeo é uma síntese clara do aprendizado?

AULA

24

VÍDEO-MINUTO: UM BIMESTRE EM 60 SEGUNDOS! – PARTE 3

Resumo

Critérios de avaliação audiovisual

Para que a apresentação e a avaliação dos vídeos sejam produtivas, utilizaremos três critérios fundamentais de análise, como descrito a seguir.

Capacidade de síntese

- **O "recorte preciso":** o grupo conseguiu selecionar o ponto central do conteúdo ou tentou falar de tudo e acabou ficando confuso?
- **Fio condutor:** a mensagem principal ficou clara do início ao fim dos 60 segundos?

Multissemiose e criatividade

- **Linguagem visual:** o uso de cores, fontes legíveis e cortes de edição ajudou na compreensão do tema?
- **Linguagem sonora:** a trilha sonora e a entonação da voz estavam adequadas ao clima do vídeo (por exemplo: algo mais clássico para o Barroco e mais dinâmico para um manifesto)?

Correção e relevância

- **Precisão teórica:** os conceitos de Língua Portuguesa apresentados estão corretos de acordo com o que foi estudado no bimestre?
- **Uso de exemplos:** o vídeo trouxe exemplos práticos (trechos de poemas, características de gêneros etc.) que facilitam o aprendizado?

Assistir ao trabalho do colega é também um exercício de escuta ativa e respeito à autoria.

- **Identificação de temas:** tente reconhecer quais conteúdos o grupo escolheu priorizar (Barroco, editorial, microcontos etc.).
- ***Feedback* construtivo:** foque no que o grupo conseguiu "resolver" bem, como o uso criativo de uma imagem ou uma frase de efeito impactante.

MATEMÁTICA

AULA

1

EXPLORANDO O GRÁFICO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU

Resumo

A função quadrática, ou função polinomial do 2º grau, é definida, de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, pela lei de formação $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, em que a, b e c são coeficientes reais quaisquer ($a \neq 0$). O gráfico da função quadrática é uma curva denominada **parábola**.

A respeito do gráfico de uma função quadrática, vale destacar:

- a concavidade da parábola está voltada para cima quando $a > 0$, e para baixo quando $a < 0$;
- o **termo independente de *x*** (valor de c na lei de formação) corresponde à ordenada do ponto de interseção da parábola com o eixo das ordenadas ($\overrightarrow{Oy}$);
- os pontos de interseção com o eixo das abscissas, quando existem, são as **raízes** da função, ou seja, valores de x tais que $f(x) = 0$;
- o **vértice** da parábola é o ponto do gráfico em que a função quadrática atinge seu valor extremo, podendo ser ponto de máximo (quando a < 0) ou ponto de mínimo (quando a > 0);
- o **eixo de simetria** é a linha paralela ao eixo das ordenadas que passa pelo vértice da parábola.

Exercícios resolvidos

1 Arqueólogos descobriram uma gruta com formato parabólico na qual o arco de entrada tem o formato aproximado do gráfico da função quadrática $y = 4 - x^2$, considerando-se a origem no centro da base do arco e as medidas de comprimento em metros.

Determine a largura da base do arco de entrada dessa gruta e a altura de seu ponto mais distante da base.

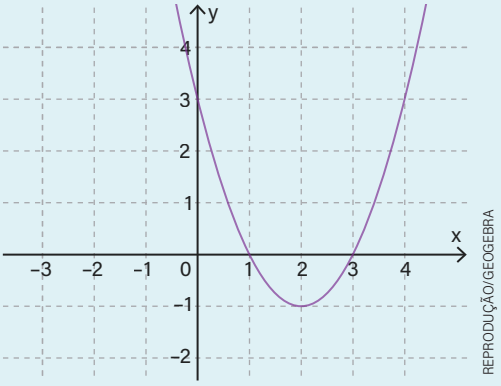
A largura pode ser obtida pela distância entre as raízes da função:

$$4 - x^2 = 0$$
$$4 = x^2$$
$$x = \pm 2$$

Logo, a largura da base do arco de entrada dessa gruta é de $2 - (-2) = 2 + 2 = 4$, isto é, 4 m.

A altura do ponto mais distante da base corresponde, nesse caso em que as raízes são simétricas, ao valor do termo independente de x na função, ou seja, $y = 4$. Esse valor também é a ordenada do vértice (y_v), já que esse ponto tem como abscissa o valor $x_v = 0$.

2 **Qual é a lei de formação da função polinomial do 2º grau representada no gráfico a seguir?**



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Para uma função polinomial do 2º grau, ou função quadrática, cujo modelo é $y = ax^2 + bx + c$, podemos afirmar que o valor do termo independente é $c = 3$, pois corresponde à ordenada do ponto de intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas.

As raízes são os valores $x = 1$ e $x = 3$, que correspondem às abscissas dos pontos de intersecção do gráfico com o eixo das abscissas, ou seja, são os valores de x associados ao valor $y = 0$. Logo, substituindo-os na função com $c = 3$, teremos:

ponto $(1,0)$ $a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + 3 = 0 \rightarrow a + b = -3 \rightarrow b = -3 - a$ (I)

ponto $(3,0)$ $a \cdot 3^2 + b \cdot 3 + 3 = 0 \rightarrow 9a + 3b = -3 \rightarrow 3a + b = -1$ (II)

Substituindo (I) em (II):

$$3a+\left(-3-a\right)=-1$$

$$3a-a=-1+3$$

$$2a=2$$

$$a=1$$

Voltando em (I):

$$b=-3-1$$

$$b=-4$$

Assim, a lei de formação da função será: $y=x^2-4x+3$.

Na prática

Atividade 1

Utilizando um sistema de coordenadas cartesianas, engenheiros conseguiram modelar o arco parabólico de um túnel por meio da seguinte função quadrática: $y=6x-x^2$.

Considerando o solo do túnel sobre o eixo x e o metro como unidade de comprimento, determine o que se pede.

a) A largura da parte inferior do túnel.

$6x-x^2=0\Rightarrow x\left(6-x\right)=0\Rightarrow x=0$ ou $x=6$

Largura: 6 – 0 = 6, isto é, 6 m.

b) A altura máxima do túnel.

Vértice:

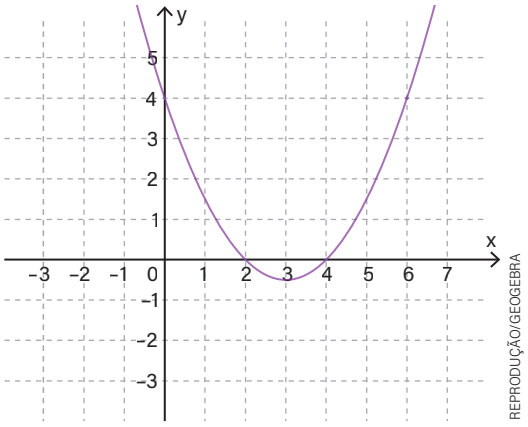
$x_v=\frac{0+6}{2}=3$

$y_v=6\cdot 3-3^2=18-9=9$

Altura máxima: 9 m.

Atividade 2

Qual é a lei de formação da função quadrática representada no gráfico?



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) $f(x) = \frac{-x^2}{2} - 3x - 4$

b) $f(x) = \frac{-x^2}{2} - 3x + 4$

c) $f(x) = \frac{x^2}{2} + 3x + 4$

d) $f(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + 4$

e) $f(x) = \frac{x^2}{2} + 3x - 4$

Intersecção com o eixo y: $(0,4) \Rightarrow c = 4$

Raízes: $x = 2$ e $x = 4$ $(y = 0)$

Substituindo em $y = ax^2 + bx + 4$:

para $x = 2$: $4a + 2b + 4 = 0 \Rightarrow 2a + b = -2$ (I)

para $x = 4$: $16a + 4b + 4 = 0 \Rightarrow 4a + b = -1$ (II)

Subtraindo (I) de (II): $2a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$

Em (II): $4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + b = -1 \Rightarrow 2 + b = -1 \Rightarrow b = -3$

Logo, $f(x) = \frac{x^2}{2} - 3x + 4$

AULA

2

COORDENADAS DO VÉRTICE DE UMA PARÁBOLA – PARTE 1

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Função polinomial do 2º grau - Parte 2

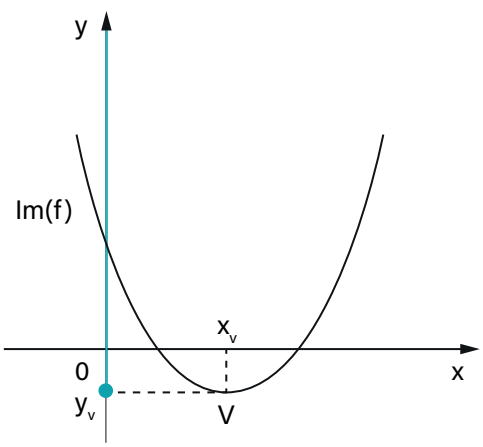
Na aula anterior, estudamos a função polinomial do 2º grau, ou função quadrática, que é definida de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ por $y = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$. Já vimos que o gráfico dessa função é uma curva, denominada **parábola**, que pode ter a concavidade voltada para cima, quando $a > 0$, ou para baixo, quando $a < 0$.

Nesta aula, nosso foco principal é o vértice da parábola, que pode ser o ponto no qual a função atinge seu valor mínimo, quando $a > 0$, ou seu valor máximo, quando $a < 0$. Em ambos os casos, para determinarmos as coordenadas desse ponto $V\left(x_v, y_v\right)$, podemos seguir calculando a média das raízes e, depois, a imagem do valor obtido, ou usar as equações:

$$x_v = -\frac{b}{2a} \text{ e } y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$

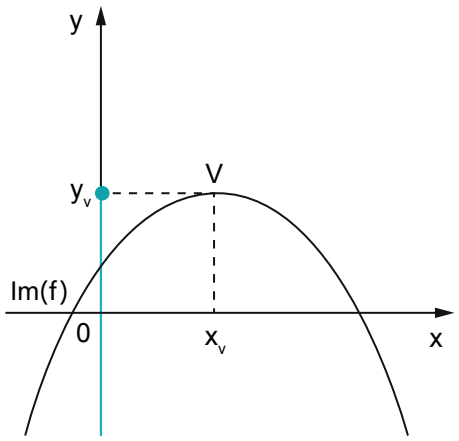
A partir da ordenada do vértice da parábola podemos determinar seu conjunto imagem.

- Quando a concavidade da parábola está voltada **para cima**, $a > 0$, a função tem um ponto de **mínimo**. Nesse caso, a imagem da função é dada por $Im = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq y_v \right\}$ ou $Im = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid y \geq -\frac{\Delta}{4a} \right\}$:



FACCHINI, 2006. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

- Quando a concavidade da parábola está voltada **para baixo**, $a < 0$, a função tem um ponto de **máximo**. Nesse caso, a imagem da função é dada por: $Im = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq y_v\}$ ou $Im = \left\{y \in \mathbb{R} \mid y \leq -\dfrac{\Delta}{4a}\right\}$.



FACCHINI, 2006. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Exercícios resolvidos

1 Quais são as coordenadas do vértice da parábola que representa, no plano cartesiano, o gráfico da função $f(x) = x^2 - 4x + 3$? Esse é um ponto de máximo ou de mínimo dessa função?

Calculando as coordenadas do vértice:

- $x_v = -\dfrac{b}{2a}$

$$x_v = -\frac{-4}{2 \cdot 1}$$

$$x_v = -\frac{-4}{2}$$

$$x_v = 2$$

- $y_v = \dfrac{-\Delta}{4a}$

$$y_v = -\frac{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}{4 \cdot 1}$$

$$y_v = -\frac{16 - 12}{4}$$

$$y_v = -\frac{4}{4}$$

$$y_v = -1$$

Logo, as coordenadas do vértice V formam o par ordenado $(2,-1)$.

Como o gráfico tem concavidade voltada para cima, pois $a = 1 > 0$, o vértice é um **ponto de mínimo e o valor –1 representa o mínimo dessa função**

2 **Em um sistema de coordenadas cartesianas, com eixos graduados em metros, a função $y = 18x - 3x^2$ descreve a trajetória plana de um projétil. Quais são as coordenadas do ponto em que esse projétil atinge a maior ordenada durante seu deslocamento?**

Como a concavidade da parábola que representa a trajetória do projétil está voltada para baixo, o ponto de maior ordenada será o vértice $V(x_v, y_v)$.

Calculando as coordenadas desse ponto:

- $x_v = -\dfrac{b}{2a}$

$$x_v = -\frac{18}{2\cdot(-3)}$$

$$x_v = -\frac{18}{-6}$$

$$x_v = 3$$

- $y_v = \dfrac{-\Delta}{4a}$

$$y_v = -\frac{18^2 - 4\cdot(-3)\cdot 0}{4\cdot(-3)}$$

$$y_v = -\frac{324 - 0}{-12}$$

$$y_v = \frac{324}{12}$$

$$y_v = 27$$

O ponto de maior ordenada é $V(3,27)$.

Na prática

Atividade 1

Considerando $f(x) = ax^2 + bx + c$ uma função polinomial do 2º grau em que o gráfico tem vértice no ponto $V(x_v, y_v)$, cujas raízes são x_1 e x_2, julgue as afirmações a seguir.

I (V) Se $a < 0$, então o valor máximo de f é igual a y_v.

II (V) Se $a > 0$, então o valor mínimo de f é igual a y_v.

III (F) O valor mínimo de f é igual a y_v e o valor máximo, x_v.

IV (F) A abscissa do vértice da parábola representativa do gráfico da função f é igual a $x_v = -\frac{b}{a}$.

V (V) Para a função f, a ordenada do vértice da parábola representativa do gráfico é igual a $y_v = f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$.

III. Falsa. O y_v será o valor máximo da função apenas quando a parábola representativa do seu gráfico tiver concavidade para baixo, ou seja, quando $a < 0$.

IV. Falsa. O valor de x_v é igual à média aritmética das raízes, ou $x_v = -\frac{b}{2a}$.

Atividade 2

Considerando a função polinomial do 2º grau $y = 3x^2 + 6x - 7$, podemos afirmar que seu conjunto-imagem é:

a) $Im = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -10\}$

b) $Im = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq -1\}$

c) $Im = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq -10\}$

d) $Im = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -1\}$

e) $Im = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq -10\}$

$y_v = -\frac{\Delta}{4a}$

$y_v = -\frac{\left[6^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-7)\right]}{4 \cdot 3}$

$y_v = -\frac{\left[36 + 84\right]}{12}$

$y_v = -\frac{120}{12}$

$y_v = -10$

$Im = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq y_v\}$

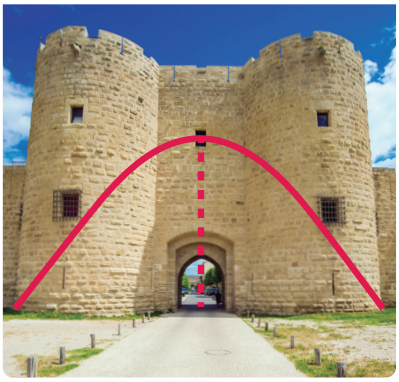
Mas, como $y_v = -10$, teremos:

$Im = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq -10\}$

Atividade 3

Para determinar os pontos de vigilância na entrada de um castelo, foi utilizado o traçado de uma linha parabólica definida pela função quadrática $y = 10 - x^2$, a partir de um sistema de coordenadas cartesianas com a origem no centro da base do portão e utilizando o metro como unidade de comprimento.

O ponto de vigilância mais alto está a quantos metros da base do portão?



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

a) 8

b) 9

c) 10

d) 11

Nesse caso, como $x_v = -\frac{b}{2a}$ e $b = 0$, então $x_v = 0$ e $y_v = 10 - 0^2$.

Logo, teremos $y_v = 10$.

AULA

3

COORDENADAS DO VÉRTICE DE UMA PARÁBOLA – PARTE 2

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Função polinomial do 2º grau - Parte 2

Atividade 1

No projeto de construção do arco de sustentação de uma ponte foi utilizado o modelo do gráfico da função quadrática $y = -0,1x^2 + 0,8x + 2$.

Qual ponto desse gráfico corresponde ao ponto mais alto do arco?

a) $(-4;3,6)$

b) $(-2;10)$

c) $(0,4;10)$

d) $(2;10)$

e) $(4;3,6)$

O ponto mais alto do arco corresponde, no projeto, ao vértice $V(x_v, y_v)$ da parábola representativa do gráfico da função $y = -0,1x^2 + 0,8x + 2$.

$$x_v = -\frac{0,8}{2 \cdot (-0,1)}$$

$$x_v = -\frac{0,8}{-0,2}$$

$$x_v = 4$$

Sendo $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$, teremos:

$$y_v = -\frac{(-0,8)^2 - 4 \cdot (-0,1) \cdot 2}{4 \cdot (-0,1)}$$

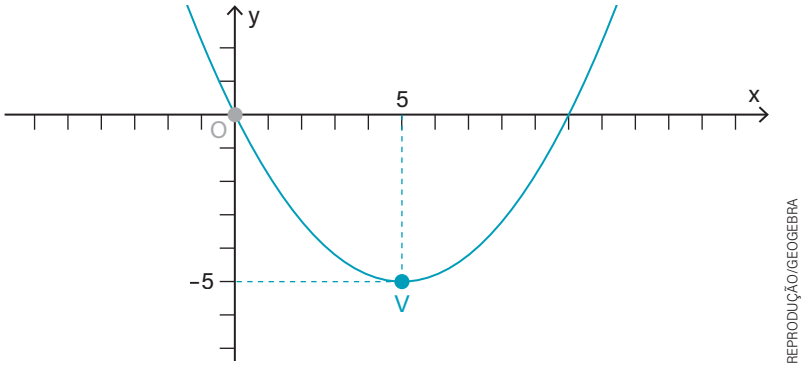
$$y_v = -\frac{0,64 + 0,8}{-0,4}$$

$$y_v = -\frac{1,44}{-0,4}$$

$$y_v = 3,6$$

Atividade 2

A lei de formação da função quadrática representada no plano cartesiano a seguir é:



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) $f(x) = x^2 - 25$

b) $f(x) = x^2 - 25x$

c) $f(x) = \frac{x^2}{5} - 2x$

d) $f(x) = 2x - \frac{x^2}{5}$

e) $f(x) = 25 - x^2$

O vértice da parábola é o ponto $V(5,-5)$, então $x_v = 5$ e $y_v = -5$

Sendo $x_v = -\frac{b}{2a}$, teremos:

$5 = -\frac{b}{2a}$

$b = -10a$

Assim, passamos a ter $f(x) = ax^2 - 10ax$ ou $y = ax^2 - 10ax$.

Em $y = ax^2 - 10ax$, vamos substituir o ponto $V(5,-5)$:

$-5 = a \cdot 5^2 - 10a \cdot 5$

$-5 = 25a - 50a$

$25a = 5$

$a = \frac{5}{25}$

$a = \frac{1}{5}$

Lembrando que $b = -10a$, teremos:

$b = -10 \cdot \frac{1}{5}$

$b = -2$

Atividade 3

A função real f, de variável real, dada por $f(x)=x^2-12x+20$, tem valor:

a) mínimo igual a 16, para $x=-12$.

b) mínimo igual a –16, para $x=6$.

c) máximo igual a 56, para $x=6$.

d) máximo igual a 72, para $x=12$.

O gráfico da função por $f(x)=x^2-12x+20$ é uma parábola de concavidade voltada para cima.
O vértice é o ponto no qual a função assume seu valor mínimo, pois $a=1>0$.
As coordenadas desse ponto são:

$$x_v=-\frac{(-12)}{2\cdot 1}$$

$$x_v=\frac{12}{2}$$

$$x_v=6$$

$$y_v=-\frac{(-12)^2-4\cdot 1\cdot 20}{4\cdot 1}$$

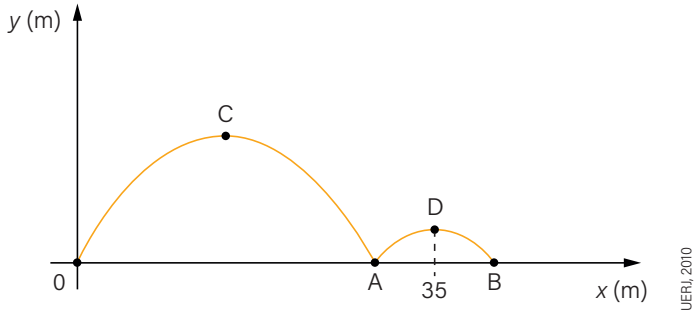
$$y_v=-\frac{144-80}{4}$$

$$y_v=-\frac{64}{4}$$

$$y_v=-16$$

Atividade 4

(UERJ 2010-2) Uma bola de beisebol é lançada de um ponto 0 e, em seguida, toca o solo nos pontos A e B, conforme representado no sistema de eixos ortogonais:



Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices C e D. A equação de uma dessas parábolas é $y = -\frac{x^2}{75} + \frac{2x}{5}$.

Se a abscissa de D é 35 m, a distância do ponto 0 ao ponto B, em metros, é igual a:

a) 38 **c)** 45

b) 40 **d)** 50

Calculando o valor de x_v na equação informada, temos:

$$x_v = -\frac{2/5}{2\left(\frac{-1}{75}\right)} = \left(-\frac{2}{5}\right)\cdot\left(\frac{-75}{2}\right) = 15$$

Esse valor corresponde à abscissa do vértice da 1ª parábola e está no ponto médio entre a origem e o ponto A. Logo, a abscissa do ponto A é $x_a = 30$.

Da mesma maneira, $x = 35$ está à mesma distância de A e de B, que é igual a 35 – 30 = 5.

Finalmente, teremos $x_B = 35 + 5 \rightarrow x_B = 40$.

Atividade 5

(UNICAMP 2026) O movimento de ataque em um jogo de voleibol é mais eficiente se o atleta atingir a bola no ponto mais alto da trajetória do centro de massa da bola. A Figura 1 mostra a trajetória da bola que foi lançada pela Atleta A em direção à Atleta B. O centro de massa da bola, ao ser lançada pela Atleta A, está a 2 metros de altura em relação ao solo. Quando a Atleta B ataca, o centro de massa da bola está a 3 metros de altura em relação ao solo. As jogadoras estão no mesmo plano da trajetória da bola e a distância entre as jogadoras é de 9 metros. Sabe-se que a trajetória do centro de massa da bola é uma parábola e que o ataque aconteceu justamente no ponto de maior altura da parábola, conforme representado na Figura 2.

Figura 1

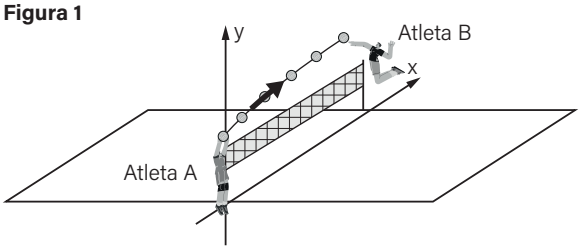
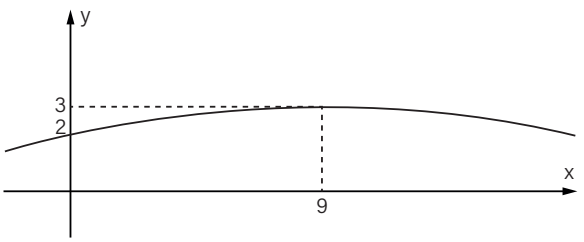


Figura 2



UNICAMP 2026

A equação da parábola que descreve a trajetória do centro de massa da bola é:

a) $y=\left(-\frac{1}{9}\right)x^2+\left(\frac{10}{9}\right)x+2$

b) $y=\left(\frac{-1}{99}\right)x^2+\left(\frac{20}{99}\right)x+2$

c) $y=\left(-\frac{1}{81}\right)x^2+\left(\frac{2}{9}\right)x+2$

d) $y=\left(-\frac{1}{4}\right)x^2+\left(\frac{9}{2}\right)x+2$

O gráfico intersecta o eixo das ordenadas em $y=2$. Logo, $c=2$, e assim teremos $y=ax^2+bx+2$.

Se o vértice da parábola é o ponto $V(9,3)$, então $x_v=9$ e $y_v=3$.

$$9=-\frac{b}{2a}$$

$$b=-18a$$

Em $y=ax^2-18ax+2$, vamos substituir o ponto $V(9,3)$:

$$3=a\cdot 9^2-18a\cdot 9+2$$

$$3=81a-162a+2$$

$$162a-81a=2-3$$

$$81a=-1$$

$$a=-\frac{1}{81}$$

Lembrando que $b=-18a$, teremos:

$$b=-18\cdot\left(-\frac{1}{81}\right)$$

$$b=\frac{2}{9}$$

Logo, a equação da parábola é:

$$y=\left(-\frac{1}{81}\right)x^2+\left(\frac{2}{9}\right)x+2$$

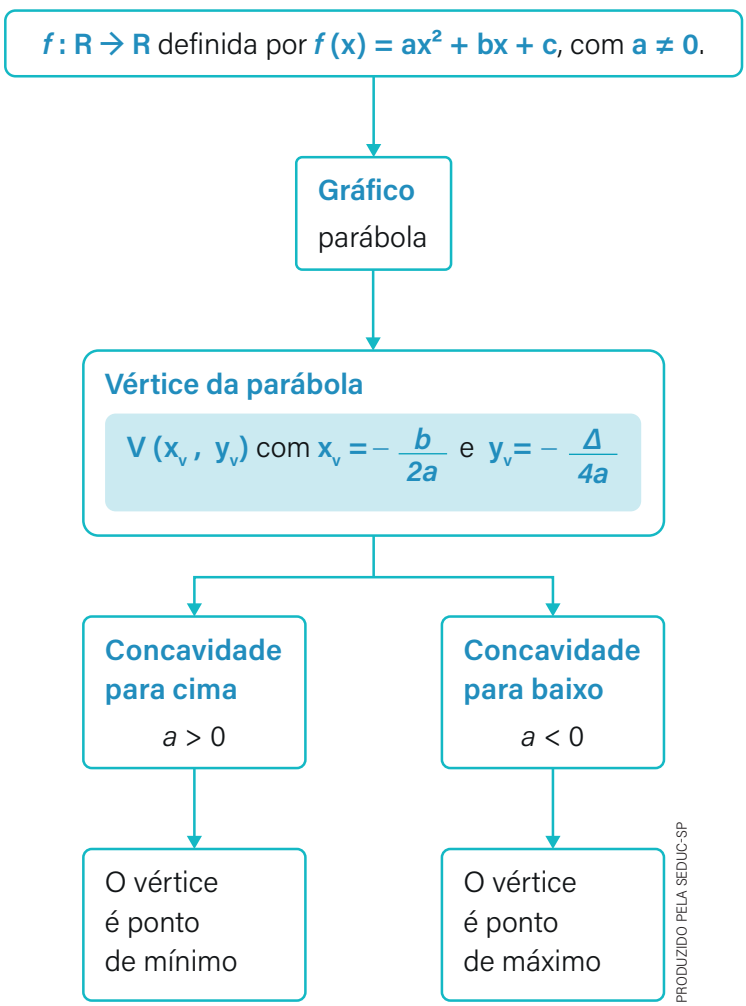
AULA

4

REVISÃO: GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU

Resumo

Função quadrática



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Durante uma gincana de Matemática, os alunos da 1ª série participaram de um jogo em que, em cada jogada, a pessoa deveria sortear uma tarefa e escolher um cartão que estivesse de acordo com a proposta dessa tarefa.

Na vez de João, a tarefa era:

> ESCOLHA UM CARTÃO NO QUAL ESTEJA ESCRITA A LEI DE FORMAÇÃO DE UMA FUNÇÃO QUADRÁTICA CUJO GRÁFICO SEJA UMA PARÁBOLA DE CONCAVIDADE VOLTADA PARA CIMA.

Naquele momento, havia apenas quatro cartões sobre a mesa.

Cartão I	Cartão II	Cartão III	Cartão IV
$y = 3 - 2x$	$y = 3 - x^2$	$y = 3x^2 - 1$	$y = 3x - 1$

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Para realizar corretamente a tarefa, qual dos cartões João deveria escolher?

a) I

b) II

c) III

d) IV

Uma função quadrática deve ser do do tipo $y = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$, e, para o gráfico ser uma parábola de concavidade voltada para cima, deve-se ter $a > 0$.

Entre as funções que aparecem nos cartões, a única que atende à proposta da tarefa é $y = 3x^2 - 1$, pois tem $a = 3$, $b = 0$ e $c = -1$.

Atividade 2

Considerando a função quadrática $y = 6x - x^2$, podemos afirmar que o vértice da parábola representativa do seu gráfico é o ponto de:

a) mínimo e tem coordenadas $(3, -9)$.

b) máximo e tem coordenadas $(3, 9)$.

c) mínimo e tem coordenadas $(-3, 9)$.

d) máximo e tem coordenadas $(-3, -9)$.

Se o coeficiente de x^2 é negativo $(a = -1)$, a parábola tem concavidade voltada para baixo e, com isso, o vértice é ponto de máximo.

As coordenadas do vértice são:

$$x_v = -\frac{6}{2 \cdot (-1)}$$

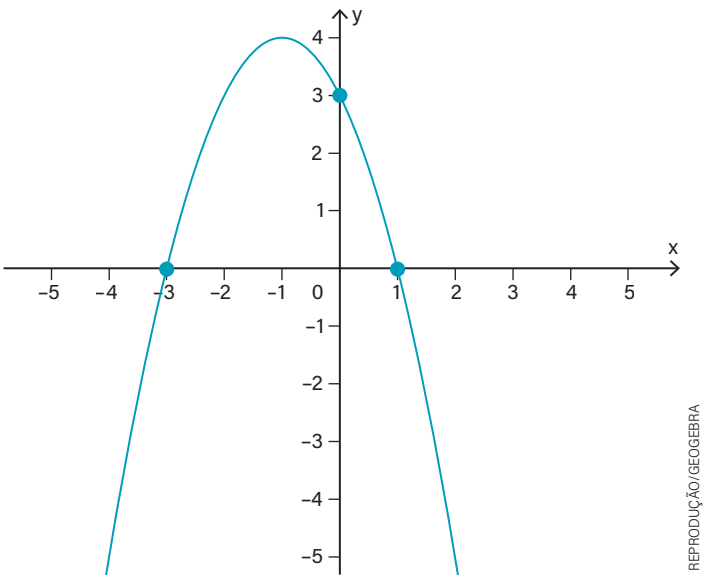
$$x_v = 3$$

$$y_v = f(x_v) = 6 \cdot 3 - 3^2$$

$$y_v = 18 - 9$$

Atividade 3

Observe atentamente o gráfico de uma função polinomial do 2º grau, conforme representado a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Podemos afirmar que a abscissa do vértice dessa parábola é:

a) –3

b) –1

c) 1

d) 4

A abscissa do vértice é média aritmética das raízes da função quadrática:

$$x_v = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Pelo gráfico, temos $x_1 = -3$ e $x_2 = 1$.

Assim, obtemos:

$$x_v = \frac{-3+1}{2}$$

$$x_v = \frac{-2}{2}$$

$$x_v = -1$$

Atividade 4

O lançamento de um foguete experimental foi acompanhado por uma equipe de estudantes e sua trajetória plana seguiu o traçado da função quadrática $y = 20x - 5x^2$. Nessa função, x é a distância horizontal percorrida e y a altura alcançada pelo foguete após o lançamento, ambos dados em metros.

Quais são as coordenadas do ponto mais alto da trajetória desse foguete?

a) (2, 20)

b) (3, 30)

c) (4, 40)

d) (5, 50)

O ponto mais alto da trajetória é o vértice da parábola.

$$x_v = -\frac{20}{2\cdot(-5)}$$

$$x_v = -\frac{20}{-10}$$

$$x_v = 2$$

$$y_v = f(x_v) = 20\cdot 2 - 5\cdot 2^2$$

$$y_v = 40 - 20$$

$$y_v = 20$$

Logo, teremos $V(2,20)$.

AULA

5

O MÁXIMO OU O MÍNIMO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU – PARTE 1

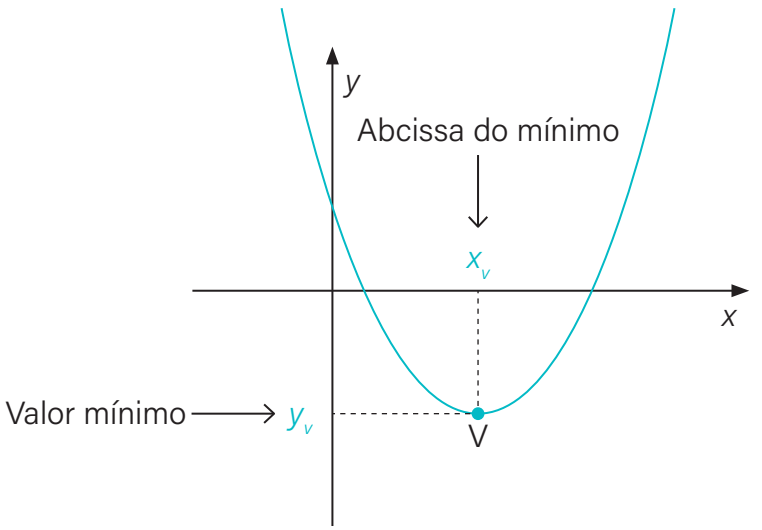
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Função polinomial do 2º grau - Parte 2

O comportamento da função quadrática $\left(y = ax^2 + bx + c, a \neq 0\right)$ pode ser analisado a partir das características de seu gráfico.

I Quando $a > 0$:

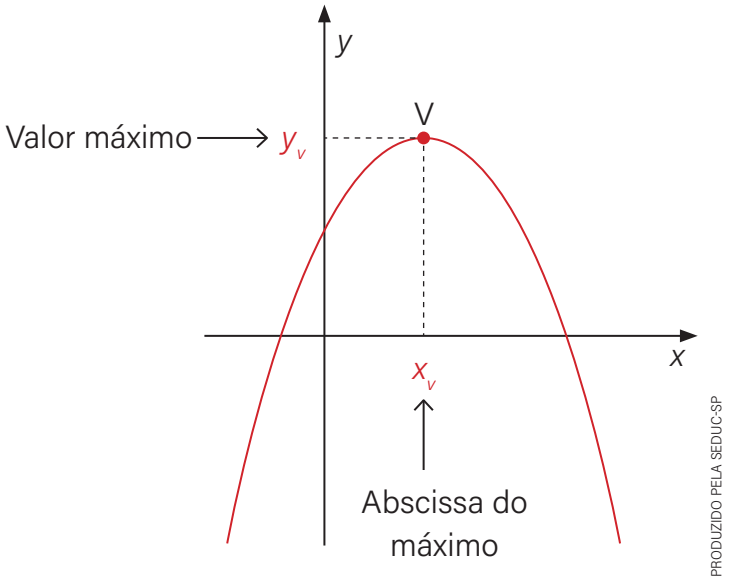
- o gráfico da função é uma parábola de concavidade voltada para cima, que tem no vértice o ponto de mínimo, passando de decrescente para crescente;
- o valor mínimo da função é dado por $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$;
- o valor para o qual a função atinge o valor mínimo é $x_v = -\frac{b}{2a}$, ou seja, a abscissa do mínimo da função.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

II Quando $a < 0$:

- o gráfico da função é uma parábola de concavidade voltada para baixo, que tem no vértice o ponto de máximo, passando de crescente para decrescente;
- o valor máximo da função é dado por $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$;
- o valor para o qual a função atinge o valor máximo é $x_v = -\frac{b}{2a}$, ou seja, a abscissa do máximo da função.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

As coordenadas do vértice $V(x_v, y_v)$ são dadas por: $x_v = -\frac{b}{2a}$ e $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$, com $\Delta = b^2 - 4ac$.

Exercícios resolvidos

1 **Uma catapulta lança um objeto, a partir do solo, em trajetória parabólica cuja altura *h* em função do tempo *t* é dada pela função $h(t) = 10t - t^2$, com altura em metros e tempo em segundos.**

De acordo com essas informações, determine o que se pede.

a) O tempo para o objeto atingir altura máxima após o lançamento.

O tempo para o objeto atingir altura máxima é dado por $t = x_v = -\frac{b}{2a}$:

$$t = -\frac{10}{2\cdot(-1)}$$

$$t = -\frac{10}{-2}$$

$t = 5$, isto é, em 5 s.

b) A altura máxima atingida pelo objeto.

A altura máxima é igual a $h_{máx} = y_v$:

$$h(5) = 10\cdot 5 - 5^2$$

$$h_{máx} = 50 - 25$$

$h_{máx} = 25$, isto é, 25 m.

2 Qual é o valor mínimo da função quadrática $y = x^2 - 5x + 6$?

O valor mínimo dessa função é:

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$y_v = -\frac{(-5)^2 - 4\cdot 1\cdot 6}{4\cdot 1}$$

$$y_v = -\frac{25-24}{4}$$

$$y_v = -\frac{1}{4}$$

Na prática

Atividade 1

Considere que o custo C para que sejam produzidas x unidades de certo produto é dado por $C(x) = x^2 - 50x + 750$.

Nessas condições, calcule o que se pede.

a) A quantidade de unidades a serem produzidas para que o custo seja mínimo.

Para que o custo seja mínimo, o número de unidades produzidas é igual a:

$$x = x_v = -\frac{b}{2a}$$

$$x = -\frac{-50}{2 \cdot 1}$$

$$x = 25$$

b) O custo mínimo.

O custo mínimo é o valor de:

$$C\left(x_v\right) = y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$y_v = -\frac{50^2 - 4 \cdot 1 \cdot 750}{4 \cdot 1}$$

$$y_v = -\frac{-500}{4}$$

$$y_v = 125$$

Portanto, o custo mínimo de produção será de R$ 125,00.

Atividade 2

Uma bola foi lançada verticalmente para cima. Para analisar o movimento da bola, um sensor registrou sua altura ao longo do tempo. Observou-se que a altura h, em metros, pode ser descrita em função do tempo t, em segundos, por meio da seguinte função quadrática:

$$h\left(t\right) = 1 + 12t - 3t^2$$

Nesse modelo, $t = 0$ representa o instante em que a bola é lançada, e a altura é medida em relação ao solo.

Qual foi, em metros, a altura máxima atingida pela bola?

a) 12

b) 13

c) 14

d) 15

e) 16

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{\left[12^2 - 4\cdot(-3)\cdot 1\right]}{4\cdot(-3)}$$

$$y_v = -\frac{\left[144 + 12\right]}{-12}$$

$$y_v = \frac{156}{12}$$

$$y_v = 13$$

Atividade 3

Analisando o comportamento da função quadrática $y = -x^2 + 4x - 3$, podemos afirmar que:

a) seu valor máximo é $y = -3$.

b) seu valor mínimo é $y = 1$.

c) é crescente para $x < 2$.

d) é decrescente para $x > 1$.

e) é constante no intervalo $1 < x < 3$.

A mudança de comportamento da função $y = -x^2 + 4x - 3$ acontece no vértice, que tem abscissa igual a: $x_v = -\frac{-4}{2\cdot 1}$

$$x = \frac{4}{2}$$

$$x = 2$$

Como a parábola tem a concavidade voltada para baixo, a função é crescente para $x < 2$.

AULA

6

O MÁXIMO OU O MÍNIMO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU – PARTE 2

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Função polinomial do 2º grau - Parte 2

A partir do enunciado de um problema envolvendo a determinação de máximos ou de mínimos relacionados às funções quadráticas, procure:

1 Identifique o que o problema pede.

2 Obtenha a lei de formação da correspondente função.

3 Esboce, caso necessário, o gráfico correspondente.

4 Determine, a partir das relações estudadas, o que se pede.

Lembre que as respostas obtidas devem fazer sentido ao contexto do problema. Nesse sentido, é importante verificá-las.

Exercícios resolvidos

1 **A soma de dois números é igual a 120. Qual é o valor do maior produto entre esses dois números?**

Supondo que os números sejam x e y, teremos: $x + y = 120$ ou $y = 120 - x$.

O produto desses dois números é $P = x \cdot y$.

Em função de x:

$$P(x) = x \cdot (120 - x) \text{ ou } P(x) = -x^2 + 120x.$$

O produto máximo corresponde ao valor da ordenada do vértice da correspondente parábola, isto é:

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$y_v = -\frac{120^2 - 4\cdot(-1)\cdot 0}{4\cdot(-1)}$$

$$y_v = -\frac{14\,400 - 0}{-4}$$

$$y_v = 3\,600$$

Logo, o produto máximo entre esses números é igual a 3 600.

2 **Uma empresa está lançando um novo produto que, vendido por R$ 50,00 a unidade, alcança venda de 100 unidades. Estudos revelaram que, sob certas condições, a cada R$ 1,00 de desconto no preço unitário, a venda do produto aumentava em 10 unidades.**

Assim, de quanto deve ser o desconto para que a receita total com a venda do produto seja máxima?

Sendo x o valor do desconto, podemos concluir que:

- o preço unitário do produto será $p = 50 - x$;
- a quantidade vendida passará a ser $q = 100 + 10x$;
- a receita total com a venda será $R = p \cdot q$.

Em função de x, teremos:

$$R(x) = (50 - x)\cdot(100 + 10x)$$

$$R(x) = 5\,000 + 500x - 100x - 10x^2$$

$$R(x) = -10x^2 + 400x + 5\,000$$

Para a receita ser máxima, o desconto deve ser: $x = x_v = -\frac{b}{2a}$.

$$x = -\frac{400}{2\cdot(-10)}$$

$$x = -\frac{400}{-20}$$

$$x = 20$$

Logo, o desconto que gera receita máxima é de R$ 20,00.

Na prática

Atividade 1

Um jardineiro dispõe de 60 m de tela para cercar um canteiro no qual deseja plantar mudas de roseiras. Ele pretende utilizar toda a tela de que dispõe, sem desperdício, e obter um canteiro retangular com a maior área possível.

Qual será, em metros quadrados, a maior área cercada nesse caso?

a) 225

b) 450

c) 600

d) 750

e) 900

Os 60 m de tela correspondem ao perímetro do canteiro retangular.

Supondo que o comprimento seja de x metros e a largura de y metros, teremos $2x + 2y = 60$, ou $x + y = 30$, e daí ficamos com $y = 30 - x$.

A área do retângulo é: $A(x) = x \cdot (30 - x)$ ou $A(x) = -x^2 + 30x$.

A área máxima corresponde ao valor da ordenada do vértice da correspondente função, isto é:

$$y_v = -\frac{30^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 0}{4 \cdot (-1)}$$

$$y_v = -\frac{900 - 0}{4 \cdot (-1)}$$

$$y_v = 225$$

Atividade 2

Uma fábrica de peças automotivas constatou que, ao produzir x unidades, a receita é representada por $R(x) = 6000x - x^2$, enquanto o custo de produção é expresso pela função $C(x) = x^2 - 2000x$. Sabe-se que o lucro de uma empresa é determinado pela diferença $L = R - C$, em que L representa o lucro C, o custo de produção; e R, a receita. Calcule a quantidade ideal de peças que devem ser fabricadas e vendidas para se atingir esse resultado.

O lucro é dado pela diferença entre a receita e o custo: $L(x) = R(x) - C(x)$.

Substituindo as funções fornecidas, temos:

$L(x) = (6\,000x - x^2) - (x^2 - 2\,000x)$

$L(x) = -2x^2 + 8\,000x$

Para alcançar o lucro máximo, a empresa deve fabricar e vender x peças. O valor de x corresponde à abscissa do vértice do gráfico da função L(x), isto é:

$$x_v = -\frac{8\,000}{2 \cdot (-2)}$$

$$x_v = -\frac{8\,000}{-4}$$

$x_v = 2\,000$

Logo, a quantidade de peças a se produzir para o lucro ser máximo é de 2000 unidades.

AULA

7

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS – O MÁXIMO OU O MÍNIMO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Função polinomial do 2º grau - Parte 2

Atividade 1

O vértice da parábola que representa graficamente a função quadrática $y = x^2 - 4x + 3$ é o ponto:

a) $(1,-2)$

b) $(1,2)$

c) $(0,0)$

d) $(2,1)$

e) $(2,-1)$

$$x_v = -\frac{b}{2a} \rightarrow x_v = -\frac{(-4)}{2 \cdot 1} \rightarrow x_v = \frac{4}{2} \rightarrow x_v = 2$$

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} \rightarrow y_v = -\frac{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}{4 \cdot 1} \rightarrow y_v = -\frac{16 - 12}{4} \rightarrow y_v = -\frac{4}{4} \rightarrow y_v = -1$$

Atividade 2

Considere uma função polinomial do 2º grau $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que está definida por $f(x) = 4x^2 + 4x + 3$. Podemos afirmar que a imagem dessa função deve ser representada pelo conjunto:

a) $Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 2\}$

b) $Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 1\}$

c) $Im(f) = \mathbb{R}$

d) $Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq -1\}$

e) $Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq -2\}$.

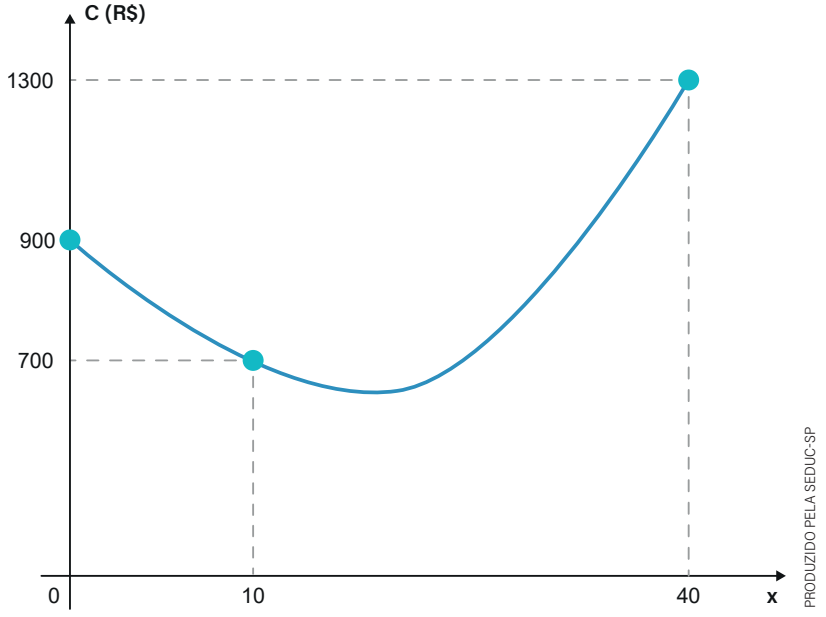
$y_v = -\frac{\Delta}{4a} \rightarrow \quad y_v = -\frac{4^2 - 4 \cdot 4 \cdot 3}{4 \cdot 4} \rightarrow y_v = -\frac{16 - 48}{16} \rightarrow y_v = -\frac{-32}{16} \rightarrow y_v = 2$

Como a concavidade está voltada para cima, y_v é o valor mínimo de f.

Logo, a imagem será: $Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq 2\}$.

Atividade 3

O custo C de produção de x peças, em uma fábrica, é descrito pela função de 2º grau representada parcialmente no gráfico.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Qual é o valor do custo mínimo?

a) R$ 500,00

b) R$ 645,00

c) R$ 660,00

d) R$ 675,00

Considerando o modelo de função quadrática $C(x) = ax^2 + bx + c$, pelo gráfico podemos afirmar que $c = 900$.

Em $C(x) = ax^2 + bx + 900$, vamos substituir o ponto (10, 700):

$a \cdot 10^2 + b \cdot 10 + 900 = 700$

$100a + 10b = -200$

$10a + b = -20 (\text{I})$

Agora, vamos substituir o ponto $(40,1300)$:

$a \cdot 40^2 + b \cdot 40 + 900 = 1300$

$1600a + 40b = 400$

$40a + b = 10 (\text{II})$

Com as duas equações obtidas, temos o seguinte sistema:

$$\begin{cases} 10a + b = -20 \\ 40a + b = 10 \end{cases}$$

Para resolvê-lo pelo método da adição, multiplicamos a primeira equação por (–1):

$$+ \begin{cases} -10a - b = 20 \\ 40a + b = 10 \end{cases}$$

$30a = 30$

$a = 1$

Voltando em (I):

$10 \cdot 1 + b = -20$

$b = -30$

Portanto, a função custo será: $C(x) = x^2 - 30x + 900$.

O custo mínimo é dado por: $C_{mín} = y_v = -\frac{\Delta}{4a}$

$$C_{mín} = -\frac{(-30)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 900}{4 \cdot 1} \rightarrow C_{mín} = -\frac{900 - 3\,600}{4} \rightarrow C_{mín} = \frac{2\,700}{4} \rightarrow C_{mín} = 675$$

Logo, o custo mínimo é de R$ 675,00.

Atividade 4

As câmeras que filmavam uma partida de futebol registraram a trajetória da bola no único gol da partida. Foi um lance de falta no qual, depois do chute, ninguém mais tocou a bola até ela tocar novamente o gramado, dentro do gol.

A análise das imagens mostrou que a altura da bola (h), em metros, variou em função do tempo (t), em segundos, de acordo com a função:

$$h(t) = t - \frac{t^2}{8}.$$

De acordo com essa função, determine o que se pede.

a) A altura máxima atingida pela bola.

A altura máxima atingida pela bola é obtida quando calculamos $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$ na função $h(t) = t - \frac{t^2}{8}$:

$$h_{máx} = -\frac{1^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) \cdot 0}{4 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right)} \rightarrow h_{máx} = -\frac{1}{-\frac{1}{2}} \rightarrow h_{máx} = 2$$

b) O tempo total em que a bola permaneceu no ar.

O tempo de permanência da bola no ar corresponde ao valor da maior raiz da função $h(t) = t - \frac{t^2}{8}$, que será obtida igualando-se a zero a altura:

$$0 = t - \frac{t^2}{8} \rightarrow 0 = t\left(1 - \frac{t}{8}\right) \rightarrow t = 0 \text{ ou } 0 = 1 - \frac{t}{8} \rightarrow \frac{t}{8} = 1 \rightarrow t = 8$$

Atividade 5

Uma van tem 14 lugares para transportar pessoas do aeroporto ao centro de uma cidade. Quando todos os lugares estão ocupados, o preço de cada passagem é R$ 10,00. Caso contrário, para cada lugar vago, será acrescentado R$ 1,00 ao preço de cada passagem.

Considerando as informações dadas, determine o que se pede.

a) Quantos devem ser os lugares vagos em uma cada viagem para que a arrecadação com as passagens seja máxima.

Sendo x o número de lugares vagos, teremos:

- o valor da passagem igual a $v = 10 + x$;
- o número de pagantes igual a $p = 14 - x$;
- a arrecadação com as passagens será $A = v \cdot p$.

Em função de x, fica:

$A(x) = (10 + x) \cdot (14 - x)$

Para que a arrecadação seja máxima, devemos calcular o valor de x_v.

Se $x_v = \frac{x_1 + x_2}{2}$ e as raízes são $x_1 = -10$ e $x_2 = 14$, então teremos $x_v = \frac{-10 + 14}{2} = \frac{4}{2} = 2$.

Logo, com 2 lugares vagos, a arrecadação será máxima.

b) O valor da arrecadação máxima.

Vamos calcular a arrecadação máxima substituindo $x = 2$ na função:

$A(x) = (10 + x) \cdot (14 - x)$

$A_{máx} = A(2) = (10 + 2) \cdot (14 - 2) \rightarrow A_{máx} = 12 \cdot 12 \rightarrow A_{máx} = 144$

Assim, a arrecadação será máxima será de R$ 144,00.

AULA 8

AULA DE VERIFICAÇÃO: O MÁXIMO OU O MÍNIMO DE UMA FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU

Na prática

Atividade 1

A respeito da função quadrática $f(x) = 2x^2 - 12x + 5$, associe (V) às afirmações verdadeiras e (F) às falsas.

I (V) A parábola representativa do gráfico de f tem a concavidade voltada para cima.

II (V) A parábola representativa do gráfico de f intersecta o eixo das ordenadas em $y = 5$.

III (F) O vértice da parábola representativa do gráfico de f é o ponto $(0,5)$.

IV (V) O valor mínimo de f é $y = -13$, obtido quando $x = 3$.

V (F) A função f tem valor máximo igual a 3 e valor mínimo igual a -13.

I. Observe que o coeficiente de x^2 é $a = 2$, ou seja, $a > 0$.

II. Nessa função, o termo independente é $c = 5$ e corresponde ao valor onde f intersecta o eixo das ordenadas ($\overrightarrow{Oy}$).

III. Para que $x_v = 0$, o coeficiente b deveria ser nulo, mas $b = -12$.

IV. $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-12}{2 \cdot 2} = \frac{12}{4} = 3$ é a abscissa do mínimo da função e

$y_v = f(x_v) = 2 \cdot 3^2 - 12 \cdot 3 + 5 = 18 - 36 + 5 = -13$ é o valor mínimo.

V. Uma função quadrática só pode ter um valor de máximo ou de mínimo. Não é possível que tenha os dois.

Atividade 2

Em um experimento industrial, certa substância foi submetida a uma variação de temperatura T, em graus Celsius, conforme a função quadrática:

$$T(t) = t^2 - 8t + 25$$

Nessa função, o tempo t foi contado em minutos, a partir de $t = 0$ no início do experimento.

Assim sendo, determine o que se pede.

a) Em quantos minutos, após o início, a temperatura atingiu seu valor mínimo.

A temperatura será mínima quando o tempo de experimento for igual a:

$$t = x_v = -\frac{b}{2a} \rightarrow t = x_v = -\frac{(-8)}{2 \cdot 1} \rightarrow t = \frac{8}{2} \rightarrow t = 4 \text{ min}$$

b) A temperatura mínima verificada durante o experimento.

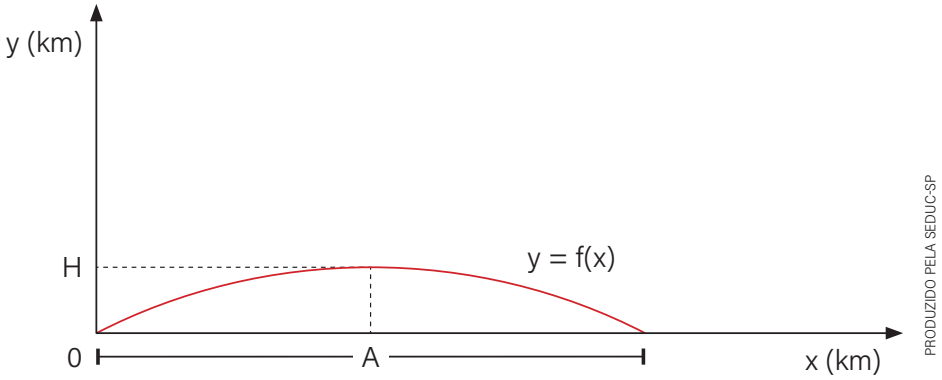
A temperatura mínima será igual a:

$$T_{mín} = y_v = -\frac{\Delta}{4a} \rightarrow T_{mín} = -\frac{(-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25}{4 \cdot 1} \rightarrow T_{mín} = -\frac{64 - 100}{4 \cdot 1} \rightarrow T_{mín} = -\frac{-36}{4} \rightarrow T_{mín} = 9\,°C$$

Atividade 3

Durante um treinamento militar virtual, um míssil foi lançado da origem de um plano cartesiano e sua trajetória foi descrita pela função polinomial do 2º grau $y = -0{,}005x^2 + 0{,}2x$, com x e y dados em quilômetros.

Na tela do computador de monitoramento aparece a representação gráfica dessa trajetória, em que H é a altura máxima atingida pelo míssil e A, o alcance.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Nesse lançamento, a altura máxima atingida pelo míssil e o alcance foram, respectivamente, iguais a:

a) 2 km e 10 km

b) 2 km e 20 km

c) 2 km e 40 km

d) 10 km e 20 km

e) 10 km e 40 km

A altura máxima é igual ao valor de $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$

$$y_v = -\frac{(0,2)^2 - 4\cdot(-0,005)\cdot 0}{4\cdot(-0,005)} \rightarrow y_v = -\frac{0,04}{-0,02} \rightarrow y_v = 2$$

Logo, a altura máxima é $H = 2$ km.

O alcance é a distância entre as raízes da função: $y = -0,005x^2 + 0,2x$

$$0 = -0,005x^2 + 0,2x \rightarrow 0,005x^2 - 0,2x = 0 \rightarrow x\cdot(0,005x - 0,2) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ ou } 0,005x - 0,2 = 0$$

$$0,005x = 0,2 \rightarrow x = \frac{0,2}{0,005} \rightarrow x = 40$$

Logo, o alcance é $A = 40$ km $- 0$ km $= 40$ km.

Atividade 4

Câmeras de segurança serão instaladas em uma região de mata para observar o comportamento dos animais habitantes daquele local.

As condições tecnológicas só permitem o monitoramento em regiões retangulares, com 12 km de perímetro.

Assim, a área máxima de monitoramento pelas câmeras de segurança será igual a:

a) 9 km²

b) 10 km²

c) 12 km²

d) 24 km²

e) 36 km²

Sendo x e y, em quilômetros, o comprimento e a largura da região retangular a ser monitorada, teremos: $2x + 2y = 12 \rightarrow x + y = 6 \quad y = 6 - x$

A área dessa região é dada por: $A = x\cdot y$

Em função de x, teremos:

$$A(x) = x\cdot(6 - x) \rightarrow A(x) = 6x - x^2$$

O valor máximo é:

$$A_{máx} = y_v = -\frac{\Delta}{4a} \rightarrow A_{máx} = -\frac{6^2 - 4\cdot(-1)\cdot 0}{4\cdot(-1)} \rightarrow A_{máx} = -\frac{36}{-4} \rightarrow A_{máx} = 9$$

AULA

9

FUNÇÕES POLINOMIAIS DO 1º GRAU NO COTIDIANO

Resumo

Toda função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, definida por $y = f(x) = ax + b$, é denominada **função afim**. Nesse modelo de função, o coeficiente a é a taxa de variação e o coeficiente b é o termo independente de x.

A taxa de variação da função afim é **constante** e pode ser calculada a partir de dois pontos, $A(x_A, y_A)$ e $B(x_B, y_B)$, pertencentes ao gráfico da função pelo quociente:

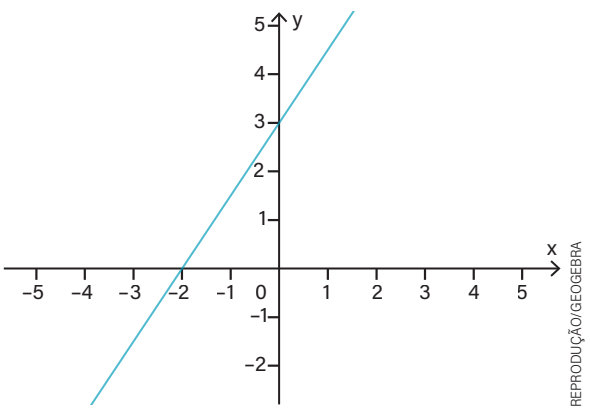
$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

- Se $a > 0$, então f é uma função **crescente**.
- Se $a < 0$, então f é uma função **decrescente**.
- Se $a = 0$, então f é uma função **constante**.

O gráfico de uma função afim, quando o domínio é real, é uma reta. O comportamento dessa reta depende da taxa de variação.

1º caso: $a > 0$

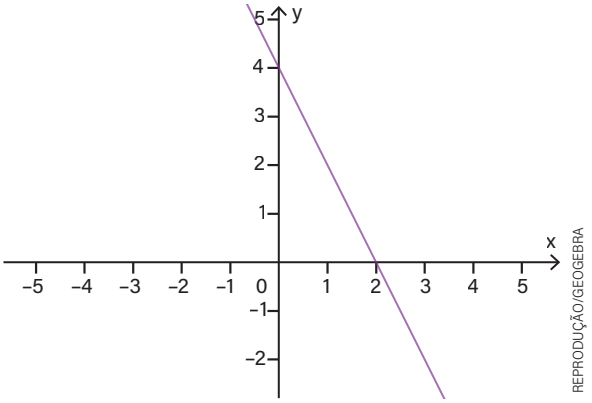
Função crescente



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

2º caso: $a < 0$

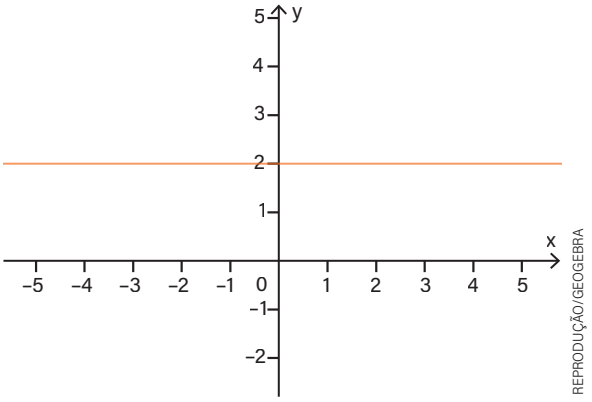
Função decrescente



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

3º caso: $a = 0$

Função constante



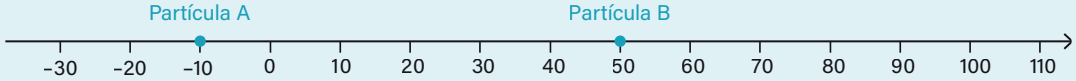
REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Exercícios resolvidos

1 Duas partículas A e B se movem segundo uma trajetória retilínea orientada, em sentidos opostos, e, em algum momento, irão se chocar. Sabe-se que suas posições (S_A e S_B) são dadas, em metros, em função do tempo t, em segundos, pelas funções:

$$S_A = -10 + 2t \text{ e } S_B = 50 - 3t.$$

A seguir estão representadas as posições iniciais dessas partículas:



Sabendo que *A* e *B* entraram em movimento no mesmo instante, determine o que se pede.

a) Após quanto tempo essas partículas irão se chocar.

O choque acontecerá quando as duas partículas estiverem na mesma posição, ou seja, quando $S_A = S_B$:

$$-10 + 2t = 50 - 3t$$
$$2t + 3t = 50 + 10$$
$$5t = 60$$
$$t = 12$$

Logo, o choque ocorre 12 segundos após o início do movimento.

b) A posição em que o choque acontece.

Para determinar a posição em que ocorre o choque basta substituir $t = 12$ em uma das funções:

$$S_A = -10 + 2 \cdot 12 \rightarrow S_A = -10 + 24 \rightarrow S_A = 14$$

ou

$$S_B = 50 - 3 \cdot 12 \rightarrow S_B = 50 - 36 \rightarrow S_B = 14$$

Portanto, o choque ocorre a 14 m da origem da trajetória.

2 **Determine os pontos de interseção do gráfico da função afim $f(x) = 6x - 9$ com os eixos coordenados no plano cartesiano.**

O ponto P de interseção do gráfico dessa função com o eixo das ordenadas tem abscissa nula ($x = 0$) e ordenada igual ao termo independente de x na lei de formação: $y = c = -9$. Logo, temos $P(0, -9)$.

No eixo das abscissas, a interseção se dá em um ponto Q, quando $y = 0$, ou seja, no valor da raiz da equação $f(x) = 0$:

$$6x - 9 = 0$$
$$6x = 9$$
$$x = \frac{9}{6}$$
$$x = \frac{3}{2}$$

Assim, temos $Q\left(\frac{3}{2}, 0\right)$

Portanto, os pontos de interseção do gráfico de f com os eixos coordenados são:

$P(0,-9)$ e $Q\left(\frac{3}{2}, 0\right)$.

Na prática

Atividade 1

Associe cada função da coluna à esquerda com a característica a ela correspondente da coluna à direita.

a) $f(x) = 2x$

b) $f(x) = \frac{x}{2} + 1$

c) $f(x) = -7$

d) $f(x) = 4 - x$

e) $f(x) = x + 3$

(b) Seu gráfico passa em $(0,1)$.

(a) Seu gráfico passa na origem.

(e) Tem como raiz o valor $x = -3$.

(c) É uma função constante.

(d) É uma função decrescente.

a) Passa na origem, pois o termo independente de x é nulo ($b = 0$).

b) Passa em $(0,1)$, pois o termo independente de x é $b = 1$.

c) É **constante**, pois o coeficiente de x é nulo ($a = 0$).

d) É **decrescente**, pois o coeficiente de x é negativo ($a = -1 < 0$).

e) $x + 3 = 0 \rightarrow x = -3$

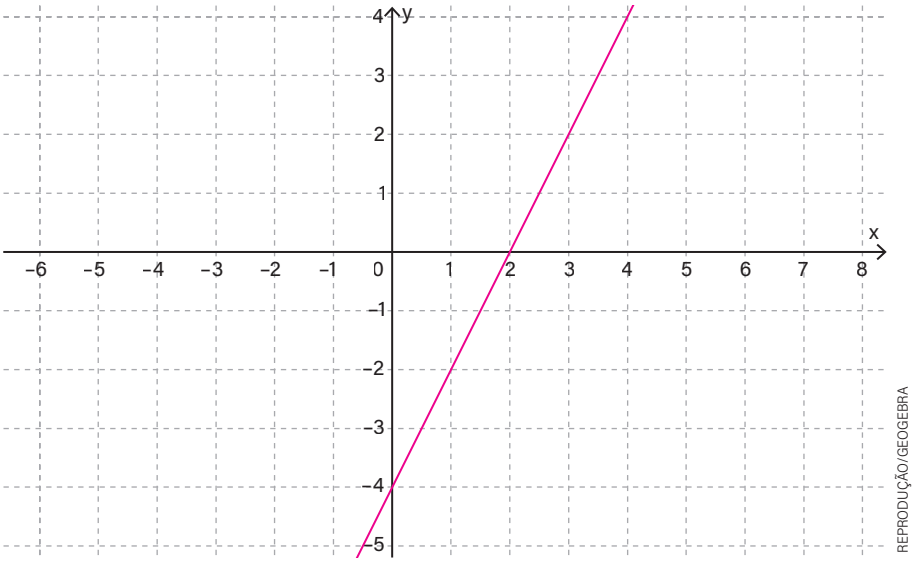
Atividade 2

Considere a função $y = f(x) = 2x - 4$ e faça o que se pede.

a) Complete a tabela a seguir e obtenha pontos (x, y) do gráfico de f.

x	$f(x) = 2x - 4$	(x, y)
–1	$2 \cdot (-1) - 4 = -2 - 4 = -6$	(–1, –6)
0	$2 \cdot 0 - 4 = 0 - 4 = -4$	(0, –4)
1	$2 \cdot 1 - 4 = 2 - 4 = -2$	(1, –2)
2	$2 \cdot 2 - 4 = 4 - 4 = 0$	(2, 0)
3	$2 \cdot 3 - 4 = 6 - 4 = 2$	(3, 2)

b) Represente graficamente a função f.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Atividade 3

Na tela de um simulador de controle de tráfego aéreo, duas aeronaves virtuais se movimentam em um plano cartesiano, percorrendo trajetórias retilíneas correspondentes aos gráficos das funções $f(x) = 2x - 6$ e $f(x) = -x + 9$.

Para evitar uma colisão entre essas aeronaves virtuais, o controlador de tráfego deverá determinar o ponto no qual as trajetórias se cruzam e ordenar o desvio de rota antes que ocorra um acidente.

Em qual ponto ocorrerá a colisão se as aeronaves não forem desviadas?

a) $(-2,8)$

b) $(0,7)$

c) $(5,4)$

d) $(6,2)$

e) $(9,-3)$

Igualando as funções, teremos:

$2x - 6 = -x + 9$

$3x = 15$

$x = 5$

Substituindo $x = 5$ em $y = -x + 9$, obtém-se $y = -5 + 9 \rightarrow y = 4$.

AULA

10

SITUAÇÕES ENVOLVENDO FUNÇÕES POLINOMIAIS DO 1º GRAU

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º grau

Atividade 1

A carga da bateria do celular de João estava muito baixa e ele o colocou para recarregar em "modo avião", pois havia constatado que assim a recarga seria mais rápida e constante ao longo do tempo.

A recarga foi iniciada quando o celular tinha apenas 10% de bateria e, após 40 minutos, já estava com 90%.

Após os 40 minutos já decorridos desde o início da recarga, em quanto tempo a bateria atingirá 100% de carga?

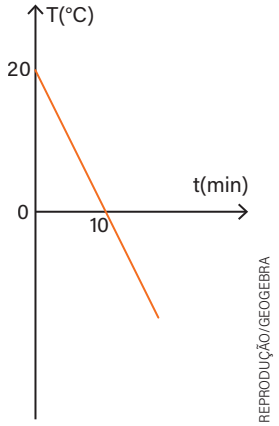
Ainda faltarão $100\% - 90\% = 10\%$.

A taxa de recarga: $\frac{90\% - 10\%}{40\ \text{min} - 0\ \text{min}} = \frac{80\%}{40\ \text{min}} = 2\%/\text{min}$.

O percentual restante de recarga será obtido em $\frac{10\%}{2\%/\text{min}} = 5\ \text{min}$.

Atividade 2

Durante um experimento em laboratório, uma substância foi resfriada e a sua temperatura T, em °C, foi registrada no gráfico a seguir, em função do tempo t, contado em minutos após o início do experimento.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Nessas condições, determine o que se pede.

a) A lei de formação da função $T = f(t)$.

Como o gráfico é uma semirreta, podemos afirmar que o modelo é o de uma função afim ($y = ax + b$), na qual $y = T$ e $x = t$.

Pelo gráfico, $b = 20$ e $a = \frac{0\ °C - 20\ °C}{10\ min - 0\ min} = \frac{-20\ °C}{10\ min} = -2\ °C/min$.

Logo, $T(t) = 20 - 2t$ ou $T(t) = -2t + 20$.

b) A temperatura 5 minutos após o início do experimento.

$t = 5$ min:

$T(5) = -2 \cdot 5 + 20$

$T(5) = 10$

Portanto, aos 5 min de experimento, a temperatura era de 10 °C.

c) O tempo de experimento até que a temperatura da substância chegasse a –10 °C.

$T = -10$ °C:
$-10 = -2t + 20$
$2t = 30$
$t = 15$ min
Então, a temperatura da substância era de –10 °C após 15 min do início do experimento.

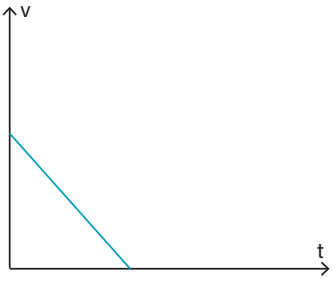
Atividade 3

Karina percebeu que o trânsito na sua cidade está ficando cada vez mais congestionado. Há algum tempo, ela percorria os 6 km de sua casa até o trabalho, de carro, em apenas 5 minutos. Atualmente esse percurso é feito em 10 minutos de carro, em 15 minutos de bicicleta ou em 30 minutos a pé.

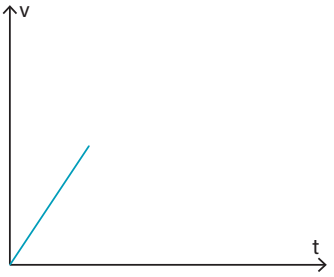
Se, hipoteticamente, considerarmos a velocidade constante durante todo o trajeto, de carro, bicicleta ou a pé, podemos afirmar que esse é um bom exemplo da relação entre grandezas inversamente proporcionais.

Qual é a melhor representação gráfica da relação entre a velocidade (v) e tempo (t) em um percurso como o que Karina faz de sua casa até o trabalho?

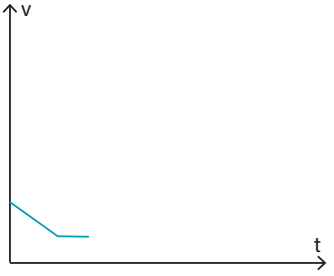
a)



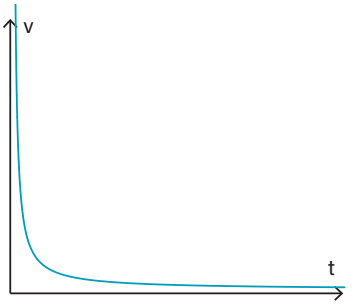
b)



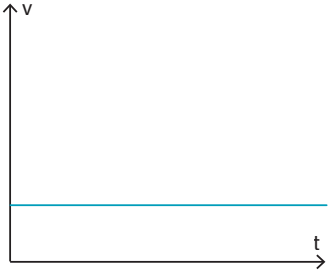
c)



d)



e)



Como as grandezas velocidade e tempo, nesse caso, são inversamente proporcionais, o gráfico tem o formato de um ramo da curva denominada hipérbole, que pode ser traçada atribuindo-se valores às grandezas e obtendo-se pontos a serem utilizados no esboço do gráfico.

Sabendo que $v = \frac{d}{t}$, nas condições do problema, teremos $d = 6$ km, ou seja, $v = \frac{6}{t}$ e os seguintes tempos de percurso:

- $t = 5 \text{ min} = \frac{5}{60}\text{h} = \frac{1}{12}\text{h} \rightarrow v = \frac{6}{\frac{1}{12}} \rightarrow v = 6 \cdot \frac{12}{1} \rightarrow v = 72 \text{ km/h}$
- $t = 10 \text{ min} = \frac{10}{60}\text{h} = \frac{1}{6}\text{h} \rightarrow v = \frac{6}{\frac{1}{6}} \rightarrow v = 6 \cdot \frac{6}{1} \rightarrow v = 36 \text{ km/h}$
- $t = 15 \text{ min} = \frac{15}{60}\text{h} = \frac{1}{4}\text{h} \rightarrow v = \frac{6}{\frac{1}{4}} \rightarrow v = 6 \cdot \frac{4}{1} \rightarrow v = 24 \text{ km/h}$
- $t = 20 \text{ min} = \frac{20}{60}\text{h} = \frac{1}{3}\text{h} \rightarrow v = \frac{6}{\frac{1}{3}} \rightarrow v = 6 \cdot \frac{3}{1} \rightarrow v = 18 \text{ km/h}$

Além disso, observando-se que as grandezas variam, mas não de forma constante, conclui-se que o gráfico não pode ser uma reta.

Atividade 4

O valor *v*, em reais, cobrado pelo frete de cada unidade de uma mercadoria é calculado em função da distância *d*, em quilômetros, do depósito até o destino por meio do modelo de função linear.

Para envio de uma unidade dessa mercadoria para um endereço a 5 km de distância de um depósito, o valor do frete ficou em R$ 6,00.

Logo, pode-se concluir que a relação entre *v* e *d* é expressa por:

a) $v = d + 1$

b) $v = 2d - 4$

c) $v = 1{,}2d$

d) $v = \frac{5}{6d}$

e) $v = \frac{6}{5d}$

Sendo $v = a \cdot d$ e sabendo-se que $v = 6$ quando $d = 5$

$6 = a \cdot 5$

$a = \frac{6}{5}$

$a = 1{,}2$

Logo, a relação entre *v* e *d* é dada por $v = 1{,}2d$.

AULA

11

PROBLEMAS ENVOLVENDO FUNÇÕES DO 1º GRAU

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º graus

Atividade 1

O aplicativo de uma rede de postos de combustíveis atribui uma pontuação a cada abastecimento pago pelo cliente por meio do aplicativo.

Essa pontuação P é calculada a partir valor pago v, segundo o modelo de função linear.

Se um cliente pagou um abastecimento de R$ 200,00 pelo aplicativo e recebeu 500 pontos, então a relação entre P e v deve ser expressa por:

a) $P = v + 300$

b) $P = 2v + 100$

c) $P = 2{,}5v$

d) $P = \frac{5}{2v}$

e) $P = \frac{2}{5v}$

Seguindo o modelo de função linear ($y = a \cdot x$), teremos $P = k \cdot v$.

Com $P = 500$ e $v = 200$, fica: $500 = 200 \cdot k$

$k = \frac{500}{200}$

$k = 2{,}5$

Logo, $P = 2{,}5v$

Atividade 2

No painel de monitoramento de uma central de vigilância, cada ponto de uma região está associado a um par ordenado (x, y) de um plano cartesiano, com medidas de comprimento em quilômetros. Nesse painel, um veículo suspeito segue a trajetória definida pela função $f(x) = 12 - 3x$ e será interceptado pelos vigilantes no ponto de interseção com o eixo das abscissas, cuja distância até a origem do plano cartesiano é de:

a) 3 km

b) 4 km

c) 6 km

d) 12 km

Calculando a raiz da função:

$0 = 12 - 3x$

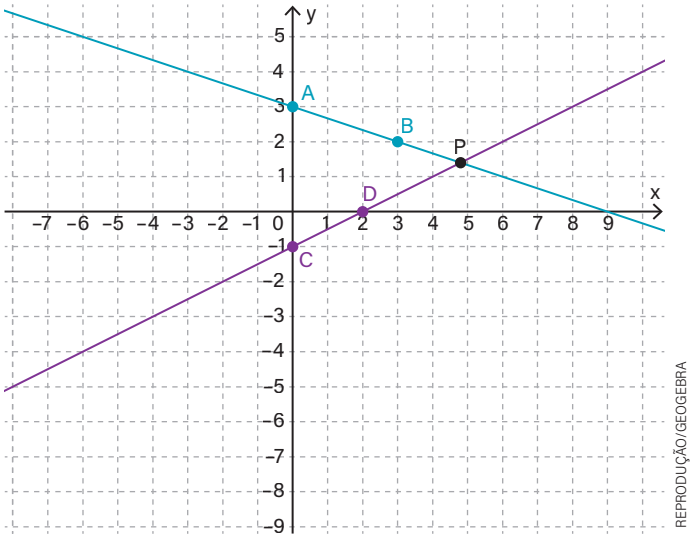
$3x = 12$

$x = 4$

Logo, a distância até a origem é de 4 km.

Atividade 3

Observe o plano cartesiano a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

A interseção das retas $\overleftrightarrow{AB}$ e $\overleftrightarrow{CD}$, no plano cartesiano, é o ponto:

a) $P\left(\frac{24}{5}, \frac{7}{5}\right)$

b) $P\left(\frac{25}{4}, \frac{7}{4}\right)$

c) $P\left(\frac{24}{7}, \frac{4}{5}\right)$

d) $P\left(\frac{25}{4}, \frac{3}{2}\right)$

e) $P\left(\frac{26}{5}, \frac{3}{2}\right)$

A reta $\overleftrightarrow{AB}$ é do tipo $y = ax + 3$, pois intersecta o eixo $\overrightarrow{Oy}$ em $y = 3$.

$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{2-3}{3-0} = -\frac{1}{3}$.

Logo, $y = -\frac{1}{3}x + 3$

A reta $\overleftrightarrow{CD}$ é do tipo $y = a'x - 1$, pois intersecta o eixo $\overrightarrow{Oy}$ em $y = -1$.

Pela taxa de variação: $a' = \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} = \frac{0-(-1)}{2-0} = \frac{1}{2}$.

Logo, essa reta tem equação: $y = \frac{1}{2}x - 1$

Para determinar o ponto de interseção, basta igualar essas sentenças:

$\frac{1}{2}x - 1 = -\frac{1}{3}x + 3$

$3x - 6 = -2x + 18$

$3x + 2x = 18 + 6$

$5x = 24$

$x = \frac{24}{5}$

Então, fica: $y = -\frac{1}{3} \cdot \frac{24}{5} + 3 \rightarrow y = -\frac{8}{5} + 3 \rightarrow y = \frac{7}{5}$

Assim, o ponto será $P\left(\frac{24}{5}, \frac{7}{5}\right)$.

Atividade 4

Na tabela, foram registradas as produções anuais de uma fábrica de carros elétricos.

Ano	Produção
2023	2 350
2024	2 480
2025	2 610

Se for mantida a taxa de crescimento anual, qual será a produção de carros elétricos dessa fábrica em 2030?

a) 3 120

b) 3 260

c) 3 340

d) 3 450

e) 3 570

A taxa de crescimento anual pode ser determinada pela diferença entre a produção de um ano para outro:

2 480 – 2 350 = 130 ou 2 610 – 2 480 = 130 carros elétricos a mais por ano.

Em 2030, 5 anos após 2025, devem ser produzidos mais 5 · (130 carros) = 650 carros.

Logo, em 2030 serão produzidos 2 610 + 650 = 3 260, isto é, 3 260 carros elétricos.

Atividade 5

A pressão da água na superfície do mar é de 1,05 kg/cm². Para cada metro abaixo da superfície, essa pressão aumenta 0,1 kg/cm².

Sendo p a profundidade, em metros, e P a pressão da água no mar, em kg/cm², podemos expressar a pressão em função da profundidade por:

a) $P = \frac{0,1}{p} + 1,05$

b) $P = \frac{1,05}{p} + 0,1$

c) $P = 1,16p$

d) $P = 1,05p + 0,1$

e) $P = 0,1p + 1,05$

Sabendo que a taxa de aumento de uma função afim é o valor do coeficiente angular, teremos $a = 0,1$.

O valor fixo inicial, na superfície do mar, corresponde ao coeficiente linear da função, ou seja, $b = 1,05$.

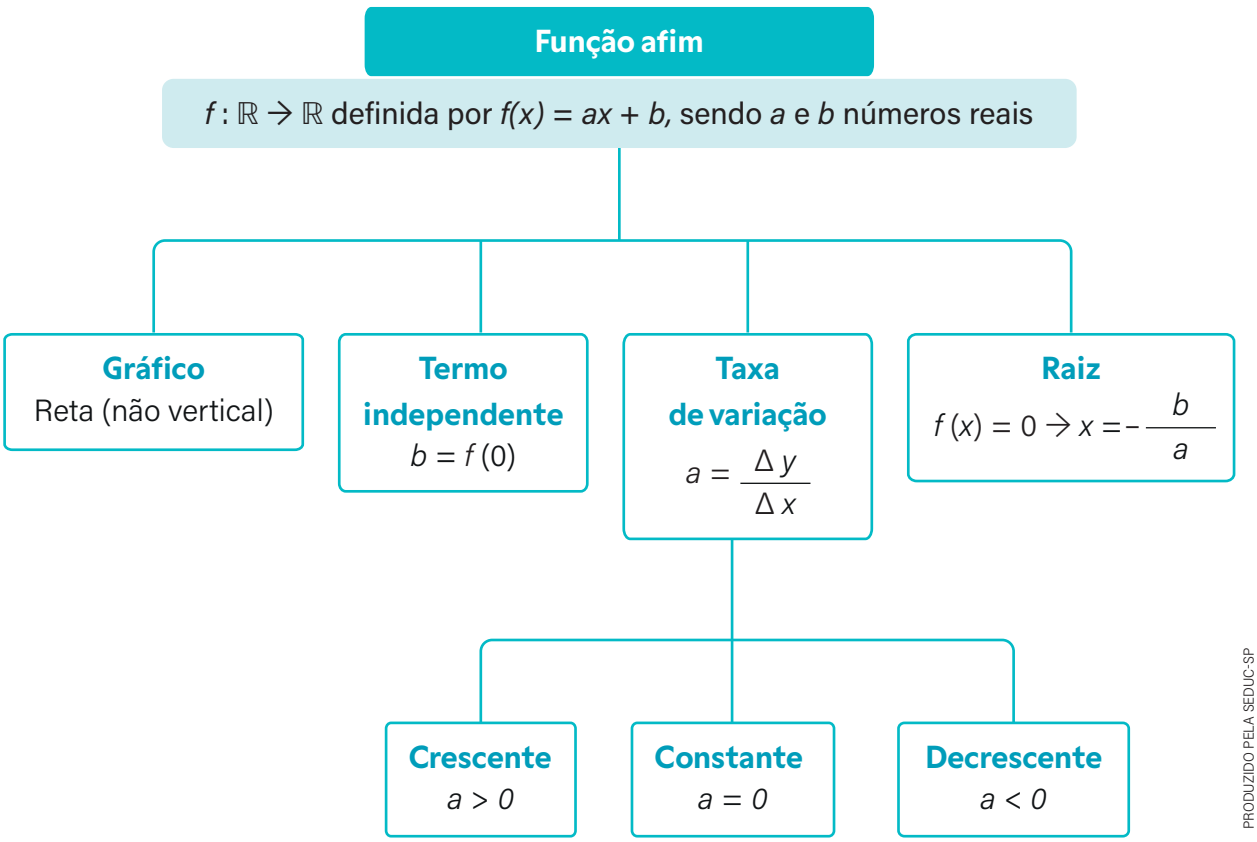
Assim, a função será: $P = 0,1p + 1,05$

AULA

12

REVISÃO: FUNÇÕES POLINOMIAIS DO 1º GRAU

Resumo



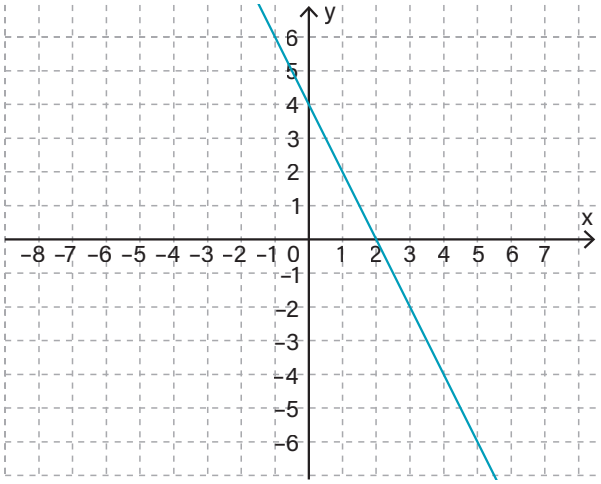
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Obs.: Se $y = ax$ (função linear) ou $\frac{y}{x} = a$, então x e y são diretamente proporcionais e a é a constante de proporcionalidade.

Na prática

Atividade 1

No gráfico a seguir, está representada uma função afim.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

A lei de formação dessa função é:

a) $f(x) = -2x - 4$

b) $f(x) = -2x + 4$

c) $f(x) = 2x - 4$

d) $f(x) = 2x + 4$

Pelas informações do enunciado, temos uma função do tipo $y = ax + 4$, pois a interseção com o eixo das ordenadas é $y = 4$.

A taxa de variação é $a = \frac{4-0}{0-2} = \frac{4}{-2} = -2$.

Logo, temos $y = -2x + 4$.

Atividade 2

Biólogos observaram que, em 2022, havia uma população de 12 400 indivíduos de certa espécie de mamíferos em uma região. Em 2024, passaram a ser 11 600.

Supondo que a taxa de decréscimo dessa população seja constante ao longo dos anos, quantos desses indivíduos restarão em 2030?

a) 8 100

b) 8 500

c) 9 200

d) 9 800

Se a taxa de decréscimo for considerada constante, ela será de:

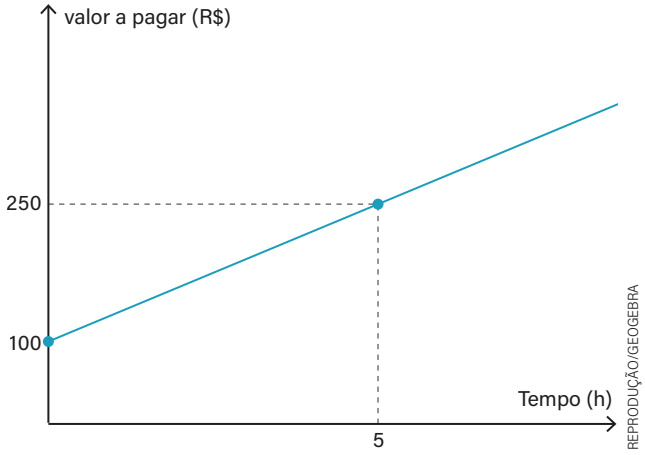
$\frac{11600 - 12400}{2024 - 2022} = -\frac{800}{2} = -400$ indivíduos a cada ano.

De 2024 a 2030 serão 6 anos, portanto, mantendo-se a taxa de decréscimo, restarão:

$11600 - 400 \cdot 6 = 11600 - 2400 = 9200$

Atividade 3

Alguns profissionais costumam alugar espaços para trabalhar, pagando um valor fixo inicial, acrescido de um valor por hora de permanência no local. Observe no gráfico a seguir que, em um desses espaços, o valor inicial a ser pago pelo aluguel é de R$ 100,00 e, com 5 horas de permanência, R$ 250,00.



Nessas condições, o valor acrescentado ao valor inicial a cada hora de permanência no local é de:

a) R$ 25,00

b) R$ 30,00

c) R$ 40,00

d) R$ 50,00

Atividade 4

O valor solicitado corresponde à taxa de variação da função: $a = \frac{250-100}{5-0} = \frac{150}{5} = 30$.

Isso corresponde a R$ 30,00 por hora.

Dois objetos foram observados em movimento por um sistema de controle, em um plano cartesiano, e suas trajetórias foram descritas pelas seguintes funções polinomiais:

- Objeto I: $f(x) = 3x - 8$
- Objeto II: $f(x) = 7 - 2x$

A análise dessas informações nos permite afirmar que as trajetórias desses dois objetos se cruzam no ponto:

a) $(0,2)$

b) $(1,3)$

c) $(2,0)$

d) $(3,1)$

As trajetórias se cruzam quando as funções se igualam: $3x - 8 = 7 - 2x$

$3x + 2x = 7 + 8$

$5x = 15$

$x = 3$

Substituindo em uma das equações, teremos:

$y = 3 \cdot 3 - 8$

$y = 9 - 8$

$y = 1$

O ponto será $(3,1)$.

AULA

13

PROBLEMAS ENVOLVENDO FUNÇÕES DO 2º GRAU – PARTE 1

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º grau

Atividade 1

Um protótipo de foguete foi lançado verticalmente para cima, a partir do solo.

Em movimento, sua altura h (em metros) variou em função do tempo t (em segundos), após o lançamento, conforme a função quadrática $h(t) = 80t - 10t^2$. Quanto tempo após o lançamento esse protótipo atingiu a altura máxima?

a) 2 s

b) 3 s

c) 4 s

d) 5 s

e) 6 s

O tempo após o lançamento para esse protótipo atingir a altura máxima é a abscissa do vértice da parábola:

$$x_v = -\frac{b}{2a} \rightarrow t = -\frac{80}{2 \cdot (-10)} \rightarrow t = 4 \text{ s}$$

Atividade 2

Uma corda muito grossa foi amarrada entre dois postes verticais à mesma altura. Como era muito pesada, a corda ficou com o formato da parábola que, num plano cartesiano, era modelado pela função $f(x) = \frac{x^2}{4} + x + 3$, em que y representa a altura em metros a partir do nível do solo e x, a distância horizontal, também em metros, a partir de um ponto de referência no chão.

Nessas condições, a que altura acima do nível do solo ficou o ponto mais baixo da corda?

a) 2 m
b) 3 m
c) 4 m
d) 5 m
e) 6 m

A distância do ponto mais baixo até o nível do solo pode ser calculada a partir da ordenada do vértice da parábola, isto é:

$$h_{mín} = y_v = -\frac{\Delta}{4a} \rightarrow h_{mín} = -\frac{1^2 - 4\cdot\left(\frac{1}{4}\right)\cdot 3}{4\cdot\left(\frac{1}{4}\right)} \rightarrow h_{mín} = -\frac{1-3}{1} \rightarrow h_{mín} = 2\text{ m}$$

Atividade 3

Biólogos verificaram que a temperatura durante um dia de análises em um bioma controlado variou conforme a função $T(h) = -2h^2 + 28h - 70$.

Nessa função, T é a temperatura, em graus Celsius, e h é o número de horas decorridas após o nascer do Sol, que ocorre às 6 horas da manhã.

Nessas condições, podemos afirmar que a temperatura máxima e o horário em que ela foi verificada são, respectivamente, iguais a:

a) 25 °C às 11 horas.
b) 26 °C às 11 horas.
c) 27 °C às 12 horas.
d) 28 °C às 13 horas.
e) 29 °C às 14 horas.

A temperatura será máxima para $t = x_v$, que é a abscissa do vértice da parábola:

$$x_v = -\frac{b}{2a}$$

$$t = -\frac{28}{2\cdot(-2)}$$

$$t = -\frac{28}{-4}$$

$t = 7$, isto é, 7 h.

Como a contagem do tempo foi iniciada às 6 h, então o horário em que a temperatura atinge o valor máximo é 6 h + 7 h= 13 h.

$$T_{máx} = T(7) = -2\cdot 7^2 + 28\cdot 7 - 70$$

$$T_{máx} = -98 + 196 - 70$$

$$T_{máx} = 28$$

Portanto, a temperatura máxima registrada foi igual a 28 °C.

Atividade 4

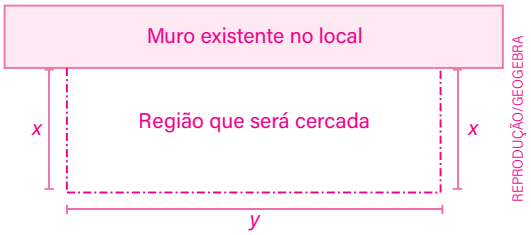
Um fazendeiro dispõe de 100 metros de tela para construir um cercado retangular. Ele pretende utilizar um muro reto já existente como um dos lados do cercado, portanto precisará cercar apenas os outros três lados.

Assim sendo, responda ao que se pede.

a) Quais devem ser as dimensões do cercado para que a área seja máxima?

Considere que as dimensões perpendiculares ao muro sejam iguais a x e a dimensão paralela ao muro, igual a y, ambas em metros.

Assim, teremos: $2x + y = 100 \rightarrow y = 100 - 2x$



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

A área a ser cercada é dada por: $A = x \cdot y$.

Em função de x: $A(x) = x \cdot (100 - 2x) \rightarrow A(x) = 100x - 2x^2$

Para que a área seja máxima: $x = x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{100}{2 \cdot (-2)} \rightarrow x = 25 \rightarrow y = 100 - 2 \cdot 25$

$y = 50$

Portanto, as dimensões são 25 m por 50 m.

b) Qual é essa área máxima?

A área máxima: $A_{máx} = y_v = -\frac{\Delta}{4a} \rightarrow A_{máx} = -\frac{100^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 0}{4 \cdot (-2)} \rightarrow A_{máx} = 1250$

Portanto, a área máxima é 1250 m².

AULA

14

PROBLEMAS ENVOLVENDO FUNÇÕES DO 2º GRAU – PARTE 2

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º grau

Atividade 1

Uma fábrica produz n bolas de futsal por dia e vende por R$ 100,00 cada unidade. Como só trabalha por encomenda, toda a produção é vendida, sem perdas ou sobras.

O custo total dessa produção é modelado por uma função quadrática: $C(n) = n^2 + 40n + 500$.

Para que o lucro na venda dessa produção seja máximo, quantas bolas devem ser produzidas mensalmente?

a) 20

b) 30

c) 40

d) 50

e) 60

Se cada uma das n bolas for vendida por R$ 100,00, então o valor total da venda de todas as bolas produzidas é dado por $V(n) = 100n$.

Portanto, o lucro será: $L(x) = V(x) - C(x)$.

$L(x) = 100n - (n^2 + 40n + 500)$

$L(x) = -n^2 + 60n - 500$

Para que o lucro seja máximo: $n = x_v = -\frac{b}{2a}$:

$n = -\frac{60}{2 \cdot (-1)}$

$n = 30$

Portanto, devem ser produzidas e vendidas 30 bolas.

Atividade 2

Cada unidade de um produto é comprada por R$ 50,00 e, além dessa despesa, há um custo operacional de revenda calculado em função da quantidade x de unidades desse produto que são compradas e revendidas, dado por $C_o = 2x^2 - 150x + 5\,000$. Nessas condições, qual é o custo mínimo?

a) R$ 3 750,00

b) R$ 4 000,00

c) R$ 4 250,00

d) R$ 5 000,00

e) R$ 5 450,00

O custo de aquisição das x unidades, cada uma por R$ 50,00, será:

$C_a = 50x$

Assim, o custo total será a soma dos custos de aquisição e operacional:

$C_T = C_o + C_a$

$C_T = 2x^2 - 150x + 5\,000 + 50x$

$C_T = 2x^2 - 100x + 5\,000$

O custo total mínimo é o valor de $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$.

$C_{mín} = -\frac{(-100)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5\,000}{4 \cdot 2}$

$C_{mín} = -\frac{-30\,000}{8}$

$C_{mín} = 3\,750$

Portanto, o custo mínimo é de R$ 3 750,00.

Atividade 3

Considerando que um experimento envolvendo duas grandezas x e y seja modelado pela função polinomial do 2º grau $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 3x^2 + 18x - 25$, podemos garantir que todos os resultados possíveis para a grandeza y pertencem ao intervalo:

a) $]\infty,52]$

b) $]\infty,3]$

c) $[-3,-52]$

d) $[-3,\infty[$

e) $[-52,\infty[$

O conjunto de todos os resultados possíveis para a grandeza y é o conjunto-imagem da função:

$Im(f)=\{y\in\mathbb{R}\mid y\geq y_v\}$, pois y_v é o valor mínimo de f.

$$y_v=-\frac{\Delta}{4a}\rightarrow y_v=-\frac{18^2-4\cdot 3\cdot(-25)}{4\cdot 3}\rightarrow y_v=-\frac{624}{12}\rightarrow y_v=-52$$

Assim, teremos $Im(f)=\{y\in\mathbb{R}\mid y\geq -52\}=[-52,\infty[$.

Atividade 4

Em uma fábrica, o custo de produção C e o preço unitário de venda P, em função da quantidade x de peças produzidas e vendidas, são dados, em reais, respectivamente por:

$$C(x)=250x+100\,000 \text{ e } P(x)=1000-0{,}01x$$

Nessas condições, qual deve ser a quantidade de unidades produzidas e vendidas pela fábrica para que o lucro seja maximizado?

a) 32 500

b) 35 000

c) 37 500

d) 40 000

e) 42 500

Como o preço unitário é $P(x)$ e são vendidas x unidades, então a receita total é $R=P\cdot x$.
O lucro é obtido fazendo-se a diferença entre a receita e o custo, portanto:

$L(x)=(1000-0{,}01x)\cdot x-(250x+100\,000)$

$L(x)=1000x-0{,}01x^2-250x-100\,000$

$L(x)=-0{,}01x^2+750x-100\,000$

Portanto, para que o lucro seja máximo, a produção deve ser de:

$$x_v=-\frac{750}{2\cdot(-0{,}01)}$$

$x_v=37\,500$

Deverão ser produzidas e vendidas 37 500 unidades do produto.

AULA

15

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO FUNÇÕES DO 2º GRAU

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Problemas envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º grau

Atividade 1

(ENEM 2013) Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão $L(x) = -x^2 + 12x - 20$, em que x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo.

Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a:

a) 4

b) 6

c) 9

d) 10

e) 14

$$x_v = -\frac{12}{2 \cdot (-1)} \rightarrow x_v = -\frac{12}{-2} \rightarrow x_v = 6$$

Atividade 2

(ENEM 2016) Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, ele obteve a seguinte equação para a parábola:

$y = 9 - x^2$, sendo x e y medidos em metros.

Sabe-se que a área sob uma parábola como essa é igual a $\frac{2}{3}$ da área do retângulo cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel.

Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados?

a) 18

b) 20

c) 36

d) 45

e) 54

A altura do túnel é de 9 m, pois temos $b = 0$ e $y_v = c = 9$.

A base tem medida d igual à distância entre as raízes: $9 - x^2 = 0 \rightarrow x = \pm 3$

$d = 3 - (-3) = 6$, isto é, 6 m.

Área: $A = \frac{2}{3} \cdot (6\text{ m}) \cdot (9\text{ m}) \rightarrow A = 36\text{ m}^2$

Atividade 3

(ENEM 2020) Uma empresa de chocolates consultou o gerente de produção e verificou que existem cinco tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidos, com os seguintes preços no mercado:

- barra I: R$ 2,00;
- barra II: R$ 3,50;
- barra III: R$ 4,00;
- barra IV: R$ 7,00;
- barra V: R$ 8,00.

Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda de barras de chocolate é expresso pela função $L(x) = -x^2 + 14x - 45$, em que x representa o preço da barra de chocolate.

A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá o maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra:

a) I

b) II

c) III

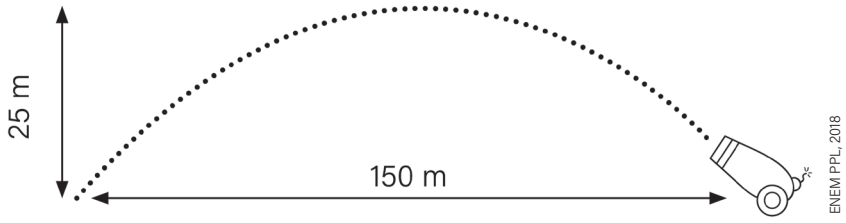
d) IV

e) V

$$x_v = \frac{-14}{2\cdot(-1)} \rightarrow x_v = \frac{-14}{-2} \rightarrow x_v = 7$$

Atividade 4

(ENEM PPL 2018) Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros.



Admita um sistema de coordenadas *xy* em que, no eixo vertical *y*, está representada a altura e, no eixo horizontal x, está representada a distância, ambas em metros. Considere que o canhão está no ponto (150; 0) e que o projétil atinge o solo no ponto (0; 0) do plano *xy*.

A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é:

a) $y = 150x - x^2$

b) $y = 3750x - 25x^2$

c) $75y = 300x - 2x^2$

d) $125y = 450x - 3x^2$

e) $225y = 150x - x^2$

Se o gráfico da função passa na origem, então $c = 0$.

Logo, $y = ax^2 + bx$ e, para $(150,0)$, teremos:

$0 = a \cdot 150^2 + b \cdot 150$

$b = -150a$

Assim fica: $y = ax^2 - 150ax$

O vértice tem abscissa igual à média aritmética das raízes:

$$x_v = \frac{0 + 150}{2} = 75$$

Como $y_v = 25$, temos:

$25 = a \cdot 75^2 - 150a \cdot 75$

$25 = 5\,625a - 11\,250a$

$5\,625a = -25$

$$a = -\frac{1}{225}$$

Substituindo o valor de a na equação:

$$y = -\frac{1}{225}x^2 - 150 \cdot \left(-\frac{1}{225}\right)x$$

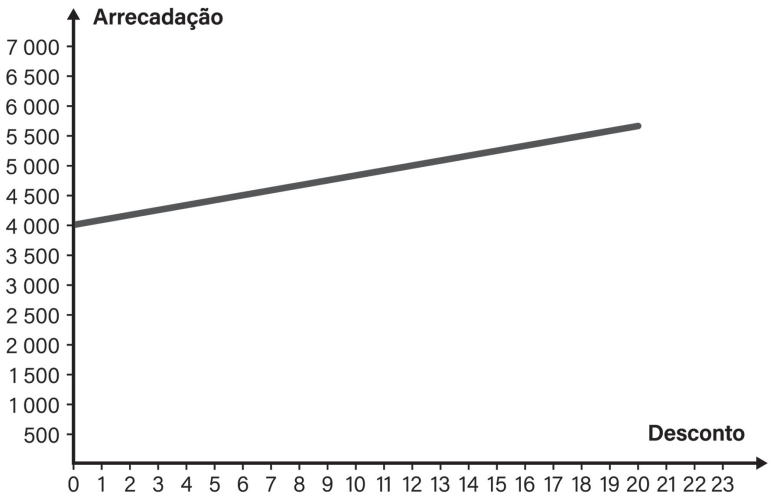
$225y = 150x - x^2$

Atividade 5

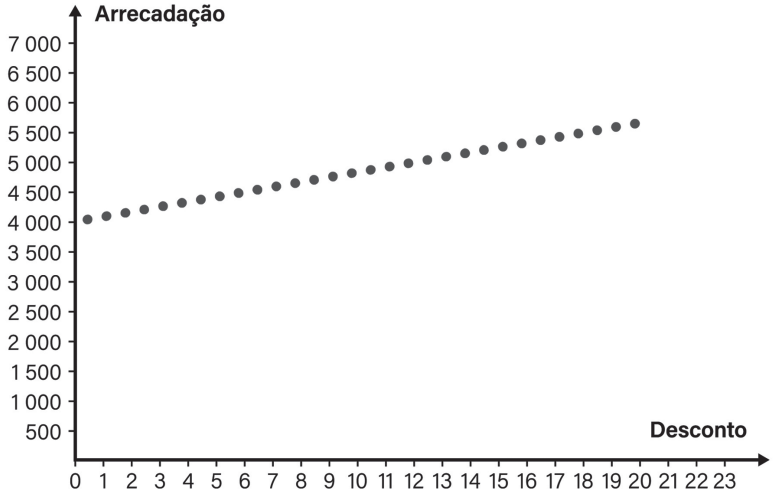
(ENEM DIGITAL 2021) O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$ 20,00, um show conseguia atrair 200 pessoas e que, a cada R$ 1,00 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar troco, e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço atual do ingresso.

O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é:

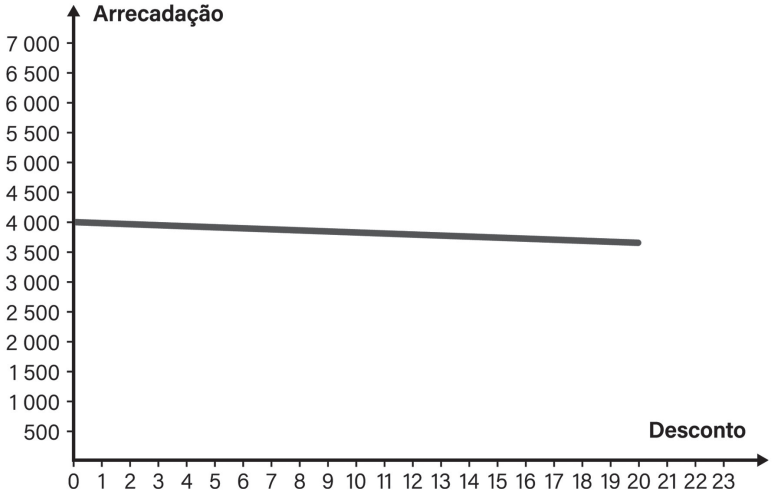
a)



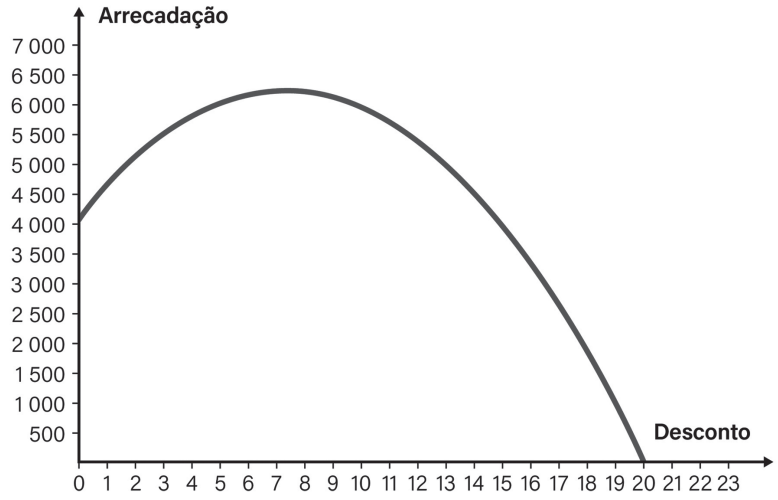
b)



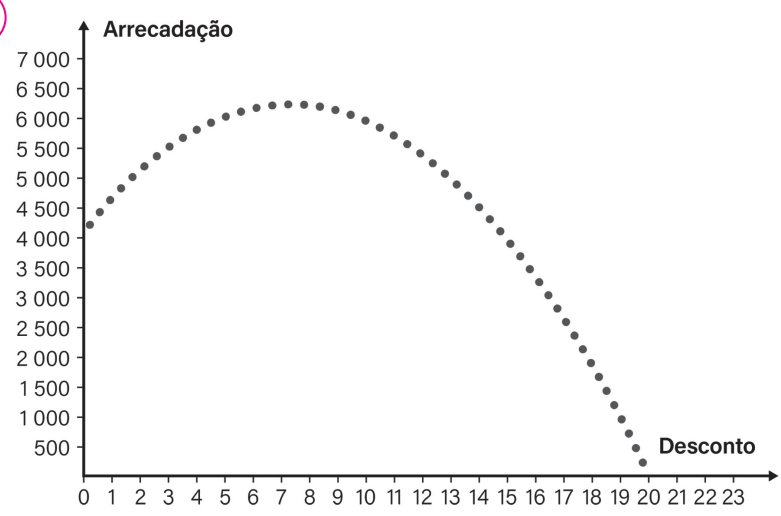
c)



d)



e)



ENEM, 2021

Se a cada R$ 1,00 de redução no valor v do ingresso, o público p aumenta em 40 pessoas, então teremos, para x reais de redução:

$v = 20 - x$ e $p = 200 + 40x$

Assim, a arrecadação $A = v \cdot p$ será dada, em função de x, por:

$A(x) = (20 - x) \cdot (200 + 40x)$

Distribuindo o produto:

$A(x) = 4\,000 + 800x - 200x - 40x^2$

$A(x) = -40x^2 + 600x + 4\,000$

O gráfico dessa função deve ser uma parábola de concavidade voltada para baixo, pois $a = -40 < 0$, e que intersecta o eixo das ordenadas ($\overline{Oy}$) em $y = 4\,000$, termo independente da função.

Porém, tanto o valor do desconto quanto o valor da arrecadação só podem ser números naturais no contexto do problema, por isso o gráfico deverá ser pontilhado.

AULA

16

AULA DE VERIFICAÇÃO: PROBLEMAS ENVOLVENDO FUNÇÕES DO 1º E DO 2º GRAU

Na prática

Atividade 1

Um serviço de transporte por aplicativo cobra uma taxa de embarque e uma tarifa variável por quilômetro rodado. A tarifa fixa é de R$ 5,00 e a tarifa por quilômetro percorrido é de R$ 3,00.

Desse modo, o preço P da corrida, em reais, pode ser expresso em função da distância d percorrida, em quilômetros, por meio do modelo de função polinomial do 1º grau.

Assim sendo, determine o que se pede.

a) A lei de formação dessa função.

A taxa de embarque é o valor fixo inicial: $b = 5$.
A taxa de variação é o valor cobrado por km percorrido: $a = 3$.
Assim, teremos: $P = 5 + 3d$ ou $P = 3d + 5$.

b) O valor cobrado pelo transporte em um percurso de 10 km.

$P = 3 \cdot 10 + 5 \rightarrow P = 35$.
Portanto, 35 reais.

c) A distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 23,00 pela viagem.

$3d + 5 = 23 \rightarrow 3d = 23 - 5 \rightarrow 3d = 18 \rightarrow d = 6$.

Portanto, a distância percorrida foi de 6 km.

Atividade 2

(UEG 2015 – Adaptada) O celular de Fabiano está com 50% de carga na bateria. Quando está completamente carregado, ele demora exatamente 20 horas para descarregar toda a bateria em modo *stand by*, supondo-se que essa bateria se descarregue de forma linear. Ao utilizar o aparelho para brincar com um aplicativo, a bateria passará a consumir 1% da carga a cada 3 minutos.

Quanto tempo Fabiano poderá brincar antes que a bateria se descarregue completamente?

a) Três horas.

b) Duas horas e meia.

c) Duas horas.

d) Uma hora e meia.

A taxa de redução do percentual da bateria do celular de Fabiano enquanto ele brinca é de 1% a cada 3 min, ou seja: $a = -\frac{1\%}{3\text{ min}}$.

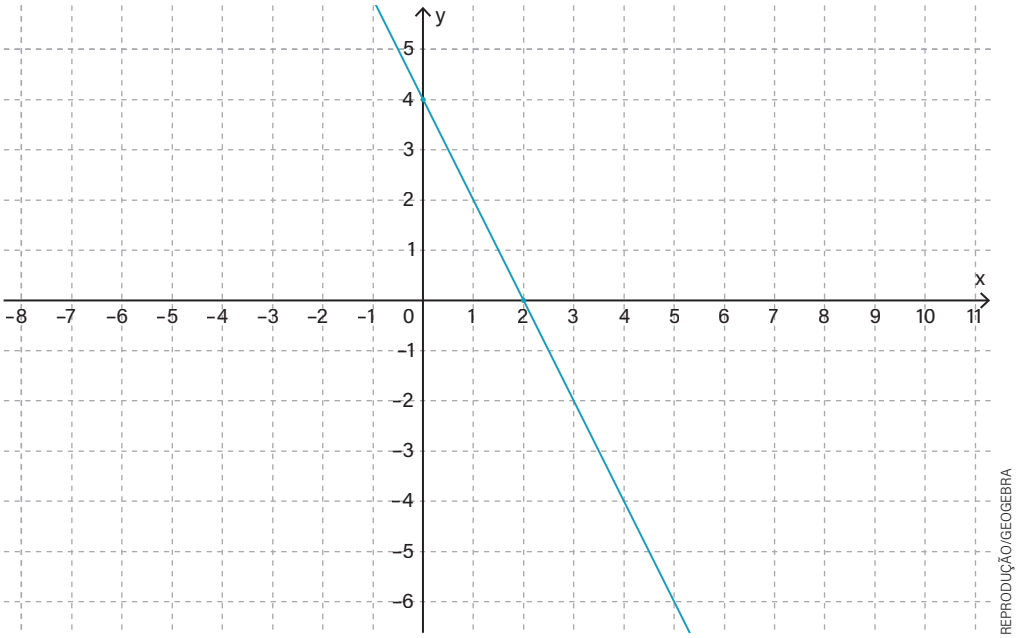
Se o celular estava com 50% de bateria, a função será: $f(x) = 50\% - \frac{1\%}{3\text{ min}} \cdot x$.

A carga acaba quando $f(x) = 0$: $0 = 50\% - \frac{1\%}{3\text{ min}} \cdot x \rightarrow \frac{1\%}{3\text{ min}} \cdot x = 50\% \rightarrow x = 150\text{ min}$.

Considerando que:
150 min = 2 · (60 min) + 30 min = 2h30min

Atividade 3

Qual é a lei de formação da função representada no gráfico?



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

a) $f(x) = -2x + 4$

b) $f(x) = -\frac{x}{2} + 4$

c) $f(x) = -x + 4$

d) $f(x) = 4x - 2$

e) $f(x) = 4x + 2$

$b = 4$ (interseção da reta com o eixo $\overline{Oy}$).

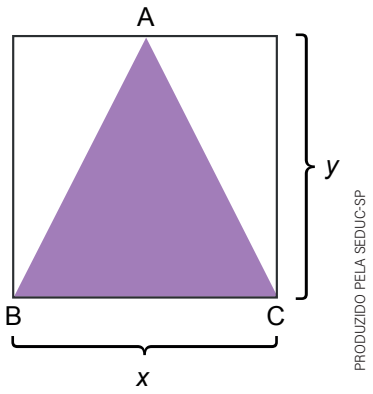
Assim, a função é do tipo: $f(x) = ax + 4$.

Substituindo o ponto $(2,0)$: $0 = a \cdot 2 + 4 \rightarrow a = -2$

Logo, temos: $f(x) = -2x + 4$.

Atividade 4

Considere um retângulo com dimensões x e y cujo perímetro é 24 metros. Nele está inscrito um triângulo ABC, conforme representado a seguir.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Com base nessa figura, determine o que se pede.

a) Os valores de x e y para que a área do triângulo ABC seja máxima.

Sejam as dimensões x e y do quadrilátero. Se o perímetro P é de 24 metros, então:

$P = 2x + 2y = 24$

$x + y = 12 \rightarrow y = 12 - x$

Para o triângulo ABC, a área será: $A = \frac{x \cdot y}{2}$.

Substituindo $y = 12 - x$ na fórmula acima: $A = \frac{x \cdot (12 - x)}{2} \rightarrow A = -\frac{x^2}{2} + 6x$

A área será máxima para $x_v = -\frac{6}{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = 6$

Logo, teremos: $y = 12 - 6 = 6$ m.

b) A área máxima desse triângulo.

A área máxima será: $A_{máx} = \frac{x \cdot y}{2} \rightarrow A_{máx} = \frac{6 \cdot 6}{2} \rightarrow A_{máx} = 18\ m^2$.

AULA

17

EXPLORANDO A VARIAÇÃO ENTRE DUAS GRANDEZAS

Resumo

Grandeza é tudo o que pode ser medido, quantificado ou comparado, como o volume, o tempo, a massa e o comprimento.

A relação numérica entre duas grandezas resulta em uma **razão**. Geralmente expressa na forma de fração, a razão compara duas quantidades e possui diversas aplicações no cotidiano.

Alguns exemplos são:

- **Escala geométrica** (de mapas, maquetes etc.) é a razão entre qualquer distância na representação geométrica e a distância correspondente no tamanho real.

$$\text{Escala} = \frac{\text{Tamanho no desenho}}{\text{Tamanho real}}$$

- **Velocidade média** é a razão entre a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrê-la.

$$\text{Velocidade média} = \frac{\text{Distância percorrida}}{\text{Tempo de percurso}}$$

- **Renda *per capita*** é a razão entre a renda total e o número de pessoas em um grupo.

$$\text{Renda } \textit{per capita} = \frac{\text{renda total do grupo}}{\text{nº de pessoas no grupo}}$$

Duas grandezas podem ser proporcionais de duas maneiras: diretamente ou inversamente.

Dizemos que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre seus valores correspondentes permanece constante. Nesse caso, quando uma grandeza é multiplicada ou dividida por determinado valor, a outra também é multiplicada ou dividida pelo mesmo valor.

Por outro lado, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto de seus valores correspondentes permanece constante. Nessa situação, quando uma grandeza é multiplicada por determinado valor, a outra é dividida por esse mesmo valor, e vice-versa.

Exercícios resolvidos

1 **Com seis impressoras funcionando ininterruptamente, são impressos 24 000 exemplares de um jornal a cada dia. Se o número de jornais impressos diariamente passar a ser de 8 000 exemplares, quantas impressoras podem ser desativadas?**

As grandezas "número de exemplares" e "número de impressoras" são diretamente proporcionais.

Como a quantidade de exemplares será reduzida à terça parte, então a quantidade necessária de impressoras para realizar a tarefa também deve ser reduzida à terça parte, ou seja, $6 \div 3 = 2$. Como $6 - 2 = 4$, temos que 4 impressoras podem ser desativadas.

2 **Com seis máquinas do mesmo modelo, a safra de uma fazenda será colhida em 30 dias. Para realizar a mesma colheita em apenas 10 dias, quantas dessas máquinas seriam necessárias?**

As grandezas "número de máquinas" e "tempo em dias" são inversamente proporcionais.

Para reduzir o tempo de colheita a 10 dias, reduzindo à terça parte o previsto, o número de máquinas deverá triplicar, isto é, deverá ser $3 \cdot 6 = 18$. Portanto, 18 máquinas seriam necessárias.

Na prática

Atividade 1

Para produzir o pãozinho francês, algumas padarias utilizam uma mistura à base de farinha de trigo e fermento. Com um saco de 5 kg dessa mistura, acrescentando-se água na quantidade recomendada, podem ser feitos de 100 a 125 pãezinhos.

Considere que, na padaria Rei do Pão, a mistura para fazer pão francês é comprada em sacos de 20 kg.

Nessa padaria, quantos pãezinhos franceses, no mínimo, podem ser feitos com cada saco de mistura?

a) 40

b) 50

c) 400

d) 500

e) 4 000

Se a cada 5 kg de mistura é possível fazer de 100 a 125 pãezinhos, com 20 kg (que correspondem ao quádruplo de 5 kg) podem ser produzidos de 400 a 500 pãezinhos franceses. Logo, a quantidade mínima estimada é de 400.

Atividade 2

Em um antigo mapa de um tesouro, a escala é de 1:20 000.

Uma distância de 5 cm nesse mapa corresponde a quantos quilômetros no tamanho real?

a) 1

b) 5

c) 10

d) 50

e) 100

Pelo enunciado, a escala é de 1 : 20 000. Isso significa que cada 1 cm no mapa corresponde a 20 000 cm no tamanho real.

Logo, para 5 cm no mapa, a distância real correspondente será $5 \cdot 20\,000$ cm = 100 000 cm = 1000 m = 1 km.

Atividade 3

Um ônibus percorre uma ponte que liga duas cidades em 24 minutos a 40 km/h. O mesmo percurso pode ser feito de carro, a 80 km/h, ou de bicicleta, a 20 km/h. Estima-se que o percurso seja feito em:

a) 48 minutos de carro e 12 minutos de bicicleta.

b) 36 minutos de carro e 18 minutos de bicicleta.

c) 20 minutos tanto de carro quanto de bicicleta.

d) 18 minutos de carro e 36 minutos de bicicleta.

e) 12 minutos de carro e 48 minutos de bicicleta.

De carro, a 80 km/h, que é o **dobro** da velocidade do ônibus, na **metade** do tempo, ou seja, (24 minutos) ÷ 2 = 12 minutos. De bicicleta, a 20 km/h, que é metade da velocidade do ônibus, levará o **dobro** do tempo, ou seja, 2 · (24 minutos) = 48 minutos.

AULA

18

GRANDEZAS DIRETAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Grandezas diretamente proporcionais

Duas grandezas são **diretamente proporcionais** quando a **razão** entre os valores correspondentes é constante. Isso significa que, se uma das grandezas aumenta (ou diminui), a outra também aumenta (ou diminui) na mesma proporção.

Se y e x são duas grandezas diretamente proporcionais, podemos escrever:

$$\frac{y}{x} = k \text{ ou } y = k \cdot x$$

em que o número real k é a constante de proporcionalidade $\left(k \neq 0\right)$.

Proporção na forma algébrica

Em uma proporção, podemos calcular um valor desconhecido (x) aplicando a propriedade fundamental: "O produto dos meios é igual ao produto dos extremos":

$$\frac{x}{a} = \frac{b}{c}$$
$$c \cdot x = a \cdot b$$

Daí em diante, basta resolver uma equação em x.

Divisão em partes diretamente proporcionais

Um valor V é dividido em n partes $p_1, p_2, \ldots, p_n$ diretamente proporcionais a $x_1, x_2, \ldots, x_n$, quando se tem:

$$\frac{p_1}{x_1} = \frac{p_2}{x_2} = \ldots = \frac{p_n}{x_n} \text{ e } p_1 + p_2 + \ldots + p_n = V.$$

Exercícios resolvidos

1 **Um agricultor plantou 5 kg de sementes e colheu 100 kg de tomates. Quantos quilogramas de tomates esse agricultor espera colher ao plantar, nas mesmas condições, 20 kg de sementes?**

Nas mesmas condições, se a quantidade de sementes aumentar, a colheita de tomates também deverá aumentar, mantendo a razão. Logo, essas grandezas são diretamente proporcionais.

Já vimos, anteriormente, que, ao multiplicarmos o valor de uma das grandezas por um número diferente de zero, a outra também será multiplicada pelo mesmo número. Com isso, podemos estimar que devem ser colhidos 400 kg de tomates após o plantio de 20 kg de sementes, já que a produtividade considerada é de 20 kg de tomate para cada 1 kg de sementes.

Para chegarmos a esse resultado algebricamente, equacionamos a proporção:

$$\frac{5(\text{kg de sementes})}{100(\text{kg de tomates})} = \frac{20(\text{kg de sementes})}{x(\text{kg de tomate})}$$

Lembrando a propriedade fundamental das proporções ("o produto dos meios é igual ao produto dos extremos"), faremos:

$$5x = 100 \cdot 20$$
$$5x = 2\,000$$
$$x = \frac{2\,000}{5}$$
$$x = 400$$

Logo, ele espera colher 400 kg de tomates.

2 **Jonas quer distribuir os 60 carrinhos de sua coleção entre seus três netos em partes diretamente proporcionais às suas idades. Os netos de Jonas são: Aldo, de 4 anos, Benício, de 5 anos, e Celso, de 6 anos.**

Quantos carrinhos cada neto de Jonas ganhará?

Sendo a, b e c as quantidades recebidas, respectivamente, pelos netos, faremos:

$$\frac{a}{4} = \frac{b}{5} = \frac{c}{6} = k$$

Logo, pela propriedade fundamental, teremos: $a = 4k$, $b = 5k$ e $c = 6k$.

Considerando a soma dos valores:

$$4k + 5k + 6k = 60$$
$$15k = 60$$
$$k = 4$$
$$a = 4 \cdot 4 = 16$$
$$b = 5 \cdot 4 = 20$$
$$c = 6 \cdot 4 = 24$$

Portanto, Aldo ganhará 16 carrinhos, Benício, 20 carrinhos, e Celso, 24 carrinhos.

Na prática

Atividade 1

Genaro comprou 900 g de queijo para rechear 6 pizzas grandes, distribuindo igualmente o queijo entre elas, porém ele se distraiu e, mesmo distribuindo o queijo igualmente entre as pizzas, só conseguiu rechear 4.

Ele não quer mexer nas que já ficaram prontas e precisa comprar mais queijo para finalizar as outras, de modo que fiquem iguais àquelas já feitas.

Quantos gramas de queijo, no mínimo, Genaro precisa comprar?

a) 250
b) 300
c) 350
d) 400
e) 450

Sendo x a quantidade mínima de queijo para rechear as 2 pizzas que faltaram, teremos:

$$\frac{900}{4} = \frac{x}{2}$$
$$4x = 1800$$
$$x = \frac{1800}{4}$$
$$x = 450$$

Atividade 2

Teodora deixou uma herança de meio milhão de reais que, segundo seu testamento, deveriam ser doados às escolas públicas onde estudou. Essa divisão deveria ser feita em partes diretamente proporcionais aos anos em que Teodora havia estudado em cada escola: 2 anos na primeira, 5 na segunda e 3 na última.

Quanto deverá receber a escola em que Teodora estudou por mais tempo?

a) R$ 100 000,00

b) R$ 150 000,00

c) R$ 200 000,00

d) R$ 250 000,00

Dividindo R$ 500 000,00 em três partes, a, b e c, em milhares de reais, diretamente proporcionais a 2, 5 e 3,

teremos: $\frac{a}{2} = \frac{b}{5} = \frac{c}{3} = k$ e que $a + b + c = 500$.

Com $a = 2k$, $b = 5k$ e $c = 3k$, fica: $2k + 5k + 3k = 500 \rightarrow 10k = 500 \rightarrow k = 50$

A escola em que Teodora estudou por mais tempo receberá: $5k = 5 \cdot 50 = 250$, isto é, 250 000 reais.

Atividade 3

Em um shopping center, os espaços ocupados pelas empresas nos corredores são alugados por valores diretamente proporcionais às áreas por eles ocupadas. Nos corredores com maior circulação de pessoas, são acrescentados 10% sobre o valor do aluguel pela valorização do ponto. Nesse shopping, um quiosque de sorvetes que ocupa uma área retangular com 4 m de comprimento e 2 m de largura é alugado por R$ 3 000,00 em um corredor pouco frequentado.

Paulo pretende alugar um espaço de 10 m² no corredor de maior circulação desse shopping para vender acessórios de celular. Qual deverá ser o valor do aluguel desse ponto de vendas?

A área do quiosque de sorvetes é $(4\text{ m}) \cdot (2\text{ m}) = 8\text{ m}^2$ e o valor do aluguel é de R$ 3 000,00.

Proporcionalmente, por uma área de 10 m², o valor (V) do aluguel deveria ser:

$\frac{V}{10} = \frac{3\,000}{8} \rightarrow V = \frac{30\,000}{8} \rightarrow V = 3\,750$

Com acréscimo de 10%: R$ 3 750,00 + R$ 375,00 = R$ 4 125,00

AULA

19

GRANDEZAS INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Grandezas inversamente proporcionais

Duas grandezas são **inversamente proporcionais** quando o **produto** dos valores correspondentes é constante. Nesse caso, se uma das grandezas aumenta (ou diminui), a outra diminui (ou aumenta) na mesma proporção.

Se y e x são duas grandezas inversamente proporcionais, então podemos escrever:

$$y \cdot x = k \text{ ou } y = \frac{k}{x}$$

em que o número real k é a constante de proporcionalidade $\left(k \neq 0\right)$.

Exercícios resolvidos

1 **As 6 impressoras de uma gráfica são idênticas e, juntas, imprimem um total de 100 cartazes em 40 minutos. Se duas delas pararem de funcionar, em quanto tempo os mesmos 100 cartazes serão impressos pelas impressoras que continuarem funcionando normalmente?**

Se a quantidade de impressoras diminuir, o tempo de realização da mesma tarefa irá aumentar proporcionalmente. Logo, estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais:

(Nº de impressoras) · (Tempo de funcionamento) = (Valor constante)

$$6 \cdot 40 = 4 \cdot t$$
$$4t = 240$$
$$t = 60$$

Logo, para imprimir os mesmos 100 cartazes com apenas 4 impressoras, serão necessários 60 minutos ou 1 hora.

2 **Um caminhão de mudança realiza um trajeto em que o consumo de combustível é inversamente proporcional à velocidade média. Quando o caminhão viaja a uma velocidade média de 60 km/h, o consumo médio é de 8 litros de combustível por quilômetro rodado.**

Calcule o consumo de combustível quando o caminhão viaja a uma velocidade média de 40 km/h.

Se o consumo de combustível é inversamente proporcional à velocidade média (v), podemos escrever:

$$C \cdot v = k$$

Sabemos que, quando $v = 60$ km/h, $C = 8$ litros/km. Assim:

$$k = 8 \cdot 60$$
$$k = 480$$

Agora, calculamos o consumo para $v = 40$ km/h:

$$C \cdot 40 = 480$$
$$C = \frac{480}{40} = 12$$

Assim, o consumo será de 12 L por km rodado.

Na prática

Atividade 1

Em qual dos casos a seguir as duas grandezas são inversamente proporcionais?

a) O perímetro e a área de um polígono.

b) As taxas de mortalidade e de natalidade em um local.

c) A vazão de um ralo e o tempo necessário para esvaziar um reservatório.

d) A quantidade de pessoas em um churrasco e a quantidade de carne a ser comprada.

e) A velocidade de um automóvel e a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo.

A vazão de um ralo e o tempo necessário para esvaziar um reservatório **são grandezas inversamente** proporcionais porque o **produto** da vazão pelo tempo é **constante** e igual ao volume do reservatório.

Atividade 2

Pela Lei de Boyle-Mariotte, o volume de um gás ideal, mantido sob temperatura constante, é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele.

O volume de um gás é de 60 litros quando a pressão é de 5 atm. Sem variar a temperatura, a pressão exercida sobre o gás será reduzida para 4 atm.

Consequentemente, o volume do gás passará a ser de:

a) 30 litros.

b) 50 litros.

c) 65 litros.

d) 70 litros.

e) 75 litros.

Se o volume (V) é inversamente proporcional à pressão (P), temos:

$60 \cdot 5 = V \cdot 4$

$300 = 4V$

$V = \frac{300}{4}$

$V = 75$

Atividade 3

Três sócios, André, Bruno e Carlos, constituíram uma empresa e dividiram seu patrimônio em 100 lotes de ações. André ficou com 40 lotes e Bruno, com 50, os demais foram destinados a Carlos. Infelizmente, a empresa entrou em crise e acumulou uma dívida de R$ 58 000,00.

Como o estatuto da empresa previa, o prejuízo deveria ser dividido entre os sócios em partes inversamente proporcionais às quantidades de ações de cada um.

- Quanto dessa dívida caberá a Carlos?

Sendo a, b e c as partes dos respectivos sócios, em milhares, teremos:

$a \cdot 4 = b \cdot 5 = c \cdot 1 = k \rightarrow a = \frac{k}{4}; b = \frac{k}{5}$ e $c = k$

Mas $a + b + c = 58$, ou seja: $\frac{k}{4} + \frac{k}{5} + k = 58$

$5k + 4k + 20k = 1160$

$29k = 1\,160$

$k = \frac{1\,160}{29}$

$k = 40$

Isso corresponde a R$ 40 000,00.

AULA

20

REVISÃO: GRANDEZAS DIRETAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

GRANDEZAS PROPORCIONAIS

Diretamente proporcionais	Inversamente Proporcionais
$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = \ldots = k$	$x_1 \cdot y_1 = x_2 \cdot y_2 = \ldots = k$
O **quociente** é constante.	O **produto** é constante.

Obs.: k é a **constante de proporcionalidade**.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

No mapa de uma cidade, confeccionado na escala 1:25 000, uma ponte retilínea tem 4 cm de comprimento. Qual é, em quilômetros, o comprimento real dessa ponte?

a) 0,01

b) 0,1

c) 1

d) 10

A escala é a razão entre os comprimentos no mapa e no tamanho real. Logo, o comprimento real da ponte será o valor x, tal que:

$$\frac{4}{x} = \frac{1}{25\,000}$$

$$x = 25\,000 \cdot 4$$

$$x = 100\,000$$

Atividade 2

Para fugir do trânsito em sua cidade, Jonas quer comprar uma moto. Ele costuma ir de casa para o trabalho em 40 minutos, em seu carro, com velocidade média de 30 km/h. De moto, ele estima que consiga fazer o mesmo trajeto em 15 minutos.

Se forem confirmadas as estimativas de Jonas, qual será a sua velocidade média no caminho de casa para o trabalho quando estiver na moto?

a) 50 km/h

b) 60 km/h

c) 70 km/h

d) 80 km/h

Considerando que a velocidade média e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, teremos o produto entre seus valores respectivos igual a uma constante.

$(40\text{ min}) \cdot (30\text{ km/h}) = (15\text{ min}) \cdot (x)$

$15x = 1200$

$x = \frac{1200}{15}$

$x = 80$

Atividade 3

Comprei um pacote de biscoitos e o rótulo indicou que cada 15 g daquele alimento contêm 90 calorias.

Se o pacote tem 100 g de biscoitos, quantas calorias terei consumido após comer todos os biscoitos do pacote?

a) 480

b) 540

c) 600

d) 720

Pela proporção direta entre massa e quantidade de calorias, teremos:

$\frac{15\text{ g}}{90\text{ cal}} = \frac{100\text{ g}}{x}$

Pela propriedade fundamental:

$15x = 9\,000$

$x = \frac{9\,000}{15}$

$x = 600$

Atividade 4

André e Bruno são irmãos e dividem o mesmo carro para trabalhar, pois seus horários nunca coincidem e, assim, podem dividir todas as despesas proporcionalmente à quilometragem que cada um percorreu durante o mês. No mês passado, eles gastaram R$ 400,00 com as despesas de combustível e manutenção do carro, tendo André percorrido 120 km e Bruno, 80 km com o carro.

Naquele mês, quanto André gastou com o carro a mais que Bruno?

a) R$ 80,00

b) R$ 90,00

c) R$ 100,00

d) R$ 120,00

Dividindo os R$ 400,00 da despesa em partes diretamente proporcionais a 120 e 80, teremos:

$\frac{a}{120} = \frac{b}{80} = k$

$a = 120k$ e $b = 80k$.

Mas $a + b = 400$:

$120k + 80k = 400$

$200k = 400$

$k = \frac{400}{200}$

$k = 2$

André gastou $2 \cdot 120 =$ R$ 240, e Bruno, $2 \cdot 80 =$ R$ 160.

Portanto, André gastou
R$ 240,00 – R$ 160,00 = R$ 80,00 a mais

AULA

21

A MODELAGEM ALGÉBRICA E GRANDEZAS DIRETA E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Podemos ter, em relação a uma grandeza (***y***), outras n grandezas diretamente proporcionais $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ e m outras, inversamente proporcionais $(z_1, z_2, \ldots, z_m)$.

Haverá uma constante de proporcionalidade ***k***, real e diferente de zero, para a qual será possível relacioná-las por meio de uma sentença algébrica da forma:

$$y = k \cdot \frac{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n}{z_1 \cdot z_2 \cdot \ldots \cdot z_m}$$

Exercícios resolvidos

1 No laboratório de Engenharia Mecânica de uma universidade, observou-se que uma grandeza P é **diretamente proporcional** ao quadrado da grandeza x e **inversamente proporcional** à grandeza y.

Sabe-se que, quando $x = 2$ e $y = 3$, o valor de P é 12.

Em qual das alternativas está definida a **lei de formação** que relaciona essas três grandezas?

a) $P = \frac{9x^2}{y}$

b) $P = 9x^2y$

c) $P = \frac{3x^2}{y}$

d) $P = \frac{x^2}{9y}$

e) $P = \frac{12x^2}{y}$

Se a grandeza P é **diretamente proporcional** ao quadrado da grandeza x e **inversamente proporcional** à grandeza y, então $P = k \cdot \frac{x^2}{y}$ (k é a constante de proporcionalidade).

Substituindo $x = 2$ e $y = 3$, obtém-se $P = 12$. Portanto, teremos:

$$12 = k \cdot \frac{2^2}{3}$$

$$12 = \frac{4k}{3}$$

$$4k = 36$$

$$k = 9$$

Daí, temos: $P = \frac{9x^2}{y}$.

2 **A intensidade da força de atração gravitacional (F) é diretamente proporcional às massas dos corpos (m_1 e m_2) e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles (r^2). Isto é, podemos expressar essa intensidade pela sentença $F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$, na qual G é a constante gravitacional, que vale $6{,}67408 \cdot 10^{-11} N \cdot m^2 / kg^2$.**

Nessas condições, determine o que acontece com a intensidade da força de atração gravitacional nas situações a seguir.

a) Quando as massas dos corpos não se alteram e a distância entre eles se reduz à metade.

Se substituirmos r por $\frac{r}{2}$ em $F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$, teremos:

$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{\left(\frac{r}{2}\right)^2} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{\frac{r^2}{4}} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \cdot \frac{4}{1}$. Logo, a intensidade da força passará a ser

$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \cdot 4$, que é o quádruplo da intensidade original.

b) Quando a distância entre os corpos duplica e as suas massas se reduzem à metade.

Se substituirmos r por $2r$, m_1 por $\frac{m_1}{2}$ por e m_2 por $\frac{m_2}{2}$ por, em $F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$, teremos:

$$F = G \cdot \frac{\frac{m_1}{2} \cdot \frac{m_2}{2}}{(2r)^2} = G \cdot \frac{\frac{m_1 \cdot m_2}{4}}{4r^2} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{4} \cdot \frac{1}{4r^2} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \cdot \frac{1}{16}.$$

Logo, a intensidade da força passará a $\frac{1}{16}$ da intensidade original.

Na prática

Atividade 1

Em uma fábrica, o número de peças produzidas (P) é diretamente proporcional ao número de horas de funcionamento (H) e diretamente proporcional ao número de máquinas (M) necessárias para realizar a mesma produção. Nessa fábrica, 4 máquinas produzem 240 peças em 3 horas.

Mantidas as condições de produção na fábrica, em quantas horas 6 máquinas produzem 480 peças?

Tem-se que: $P = k \cdot H \cdot M$.

Com os dados fornecidos:

$240 = k \cdot 3 \cdot 4$

$240 = 12k$

$k = 20$

Para 6 máquinas produzirem 480 peças:

$480 = 20 \cdot H \cdot 6$

$480 = 120H$

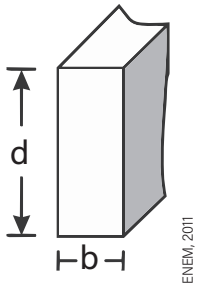
$H = \frac{480}{120}$

$H = 4$

Logo, serão necessárias 4 horas.

Atividade 2

(ENEM 2011) A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura (b) e ao quadrado da altura (d), conforme a figura. A constante de proporcionalidade k varia de acordo com o material utilizado na sua construção.



ENEM, 2011

Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é:

a) $S = k \cdot b \cdot d$

b) $S = b \cdot d^2$

c) $S = k \cdot b \cdot d^2$

d) $S = \dfrac{k \cdot b}{d^2}$

e) $S = \dfrac{k \cdot d^2}{b}$

No enunciado deste item, é citado que a resistência das vigas (S) de dado comprimento é diretamente proporcional à largura (b) e ao quadrado da altura (d), portanto teremos:

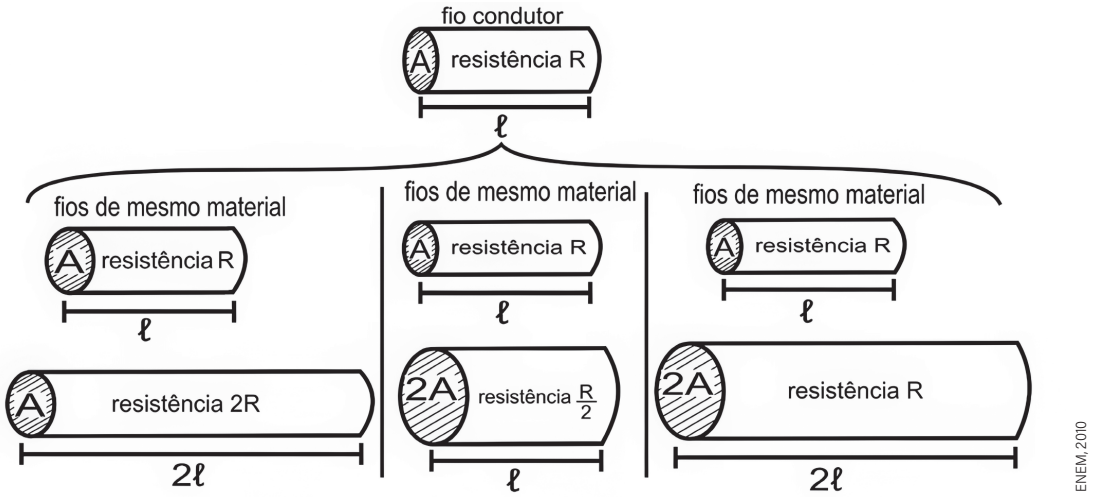
$S = k \cdot b \cdot d^2$

Atividade 3

(ENEM 2010) A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre:

- resistência (R) e comprimento (ℓ), dada a mesma secção transversal (A);
- resistência (R) e área da secção transversal (A), dado o mesmo comprimento (ℓ); e
- área da secção transversal (A), dada a mesma resistência (R).

Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes.



ENEM, 2010

As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência (*R*) e comprimento (ℓ), resistência (*R*) e área da secção transversal (*A*) e entre comprimento (ℓ) e área da secção transversal (*A*) são, respectivamente:

a) direta, direta e direta.

b) direta, direta e inversa.

c) direta, inversa e direta.

d) inversa, direta e direta.

e) inversa, direta e inversa.

Com a área constante, dobrou o comprimento e dobrou a resistência. Então, a resistência e o comprimento são grandezas **diretamente proporcionais**.

Com o mesmo comprimento, a área dobrou e a resistência se reduziu à metade. Logo, resistência e área são grandezas **inversamente proporcionais**.

Com a mesma resistência, o comprimento e a área duplicaram. Logo, comprimento e área da secção transversal são **diretamente proporcionais**.

AULA

22

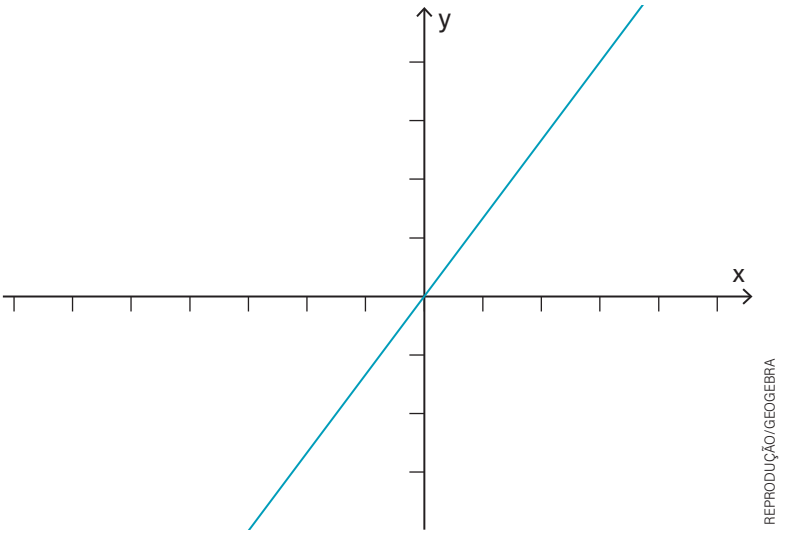
A REPRESENTAÇÃO DAS GRANDEZAS PROPORCIONAIS NO PLANO CARTESIANO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Representação gráfica da relação entre grandezas proporcionais no plano cartesiano

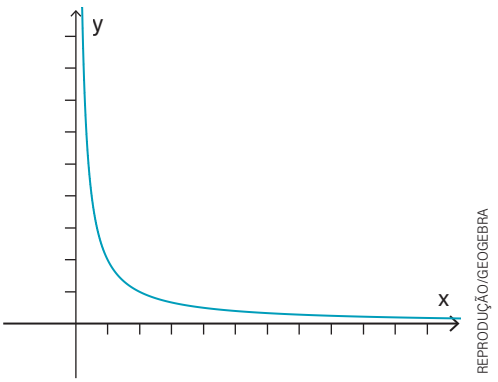
I Quando x e y são grandezas reais e diretamente proporcionais, temos que $y = k \cdot x$, em que k é um número real não nulo. Este é o modelo de **função linear** que, no plano cartesiano, tem como gráfico uma reta que passa na origem.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Obs.: Nesta representação gráfica, a constante de proporcionalidade k é positiva e x e y **são reais**.

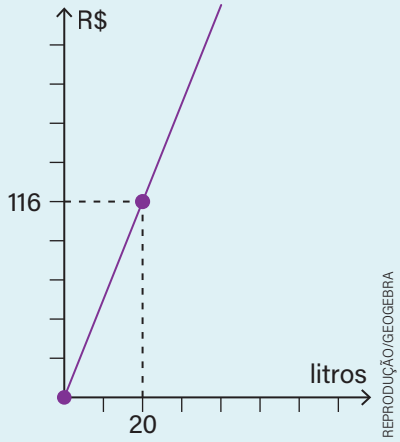
II Quando x e y **são grandezas reais, diferentes de zero e inversamente proporcionais**, temos que $y = \frac{k}{x}$, em que k é um número real não nulo. Este é o modelo de uma curva decrescente que, no plano cartesiano, tem como gráfico um ramo de hipérbole.



Obs.: Nesta representação gráfica, a constante de proporcionalidade k e as grandezas x e y **são números reais positivos**.

Exercícios resolvidos

1 No gráfico a seguir está registrado o valor, em reais, pago pelo cliente que abastece o tanque de seu carro com certa quantidade de etanol, em litros, em um posto de combustível.



Nas mesmas condições, quantos litros de etanol são abastecidos quando o valor do abastecimento é de R$ 261,00?

As grandezas quantidade de etanol (q), em litros, e valor a ser pago (v), em reais, são diretamente proporcionais. Logo, temos: $v = k \cdot q$.

Pelo gráfico, para $v = 20$, temos $q = 116$:

$$116 = k \cdot 20$$

$$k = \frac{116}{20}$$

$$k = 5{,}8$$

Este valor é a constante de proporcionalidade, que corresponde ao valor cobrado pelo posto por litro de etanol abastecido: R$ 5,80. Logo, a relação entre as grandezas v e q é: $v = 5{,}8q$.

Para $v = 261$, teremos:

$$261 = 5{,}8q$$

$$q = \frac{261}{5{,}8}$$

$$q = 45$$

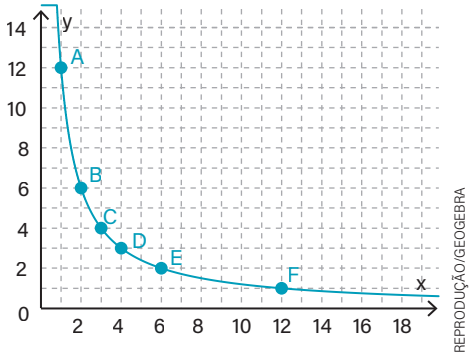
Portanto, foram abastecidos 45 litros por R$ 261,00.

2 **Um jardim em formato retangular tem comprimento x e largura y, ambos em metros. Se esse jardim tem 12 m² de área, como podemos representar, no plano cartesiano, a variação de suas dimensões?**

Para traçar o gráfico correspondente à relação $x \cdot y = 12$ ou $y = \frac{12}{x}$, vamos atribuir ao comprimento x alguns valores, para obter valores y da largura em correspondência:

- $x = 1 \rightarrow y = \frac{12}{1} = 12 \rightarrow$ Ponto $A(1,12)$;
- $x = 2 \rightarrow y = \frac{12}{2} = 6 \rightarrow$ Ponto $B(2,6)$;
- $x = 3 \rightarrow y = \frac{12}{3} = 4 \rightarrow$ Ponto $C(3,4)$;
- $x = 4 \rightarrow y = \frac{12}{4} = 3 \rightarrow$ Ponto $D(4,3)$;
- $x = 6 \rightarrow y = \frac{12}{6} = 2 \rightarrow$ Ponto $E(6,2)$;
- $x = 12 \rightarrow y = \frac{12}{12} = 1 \rightarrow$ Ponto $F(12,1)$.

O esboço do gráfico será:

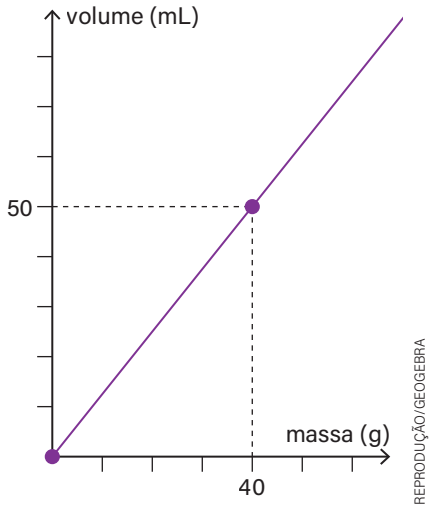


REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Na prática

Atividade 1

Em testes de laboratório, a análise da relação entre massa e volume de uma substância permitiu a construção do gráfico a seguir.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

De acordo com as informações do gráfico, qual é o volume de 50 g dessa substância?

a) 40,0 mL

b) 47,5 mL

c) 50,0 mL

d) 62,5 mL

e) 70,0 mL

Como as grandezas são diretamente proporcionais, a relação entre massa (m) e volume (v) será: $v = k \cdot m$. Pelo gráfico: $m = 40\ g$ e $v = 50$ mL.

Logo, teremos: $50 = k \cdot 40 \rightarrow k = 1{,}25$

$v = 1{,}25 \cdot m$

Com $m = 50$: $v = 1{,}25 \cdot 50 \rightarrow v = 62{,}5$ mL.

Atividade 2

No estudo dos movimentos circulares, como o de um carrossel ou o dos ponteiros de um relógio, utilizamos dois conceitos fundamentais:

- período (T) é o tempo necessário para o objeto completar uma volta inteira (ou uma oscilação completa);
- frequência (f) é o número de voltas que o objeto realiza em determinada unidade e tempo.

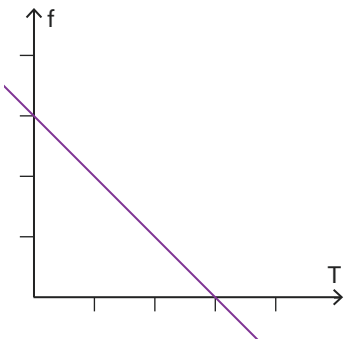
Matematicamente, essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, a frequência é o inverso do período.

Se uma roda-gigante faz um giro completo a cada 20 segundos, esse tempo corresponde ao período ($T = 20$s). Como a frequência é o inverso do período, teremos:

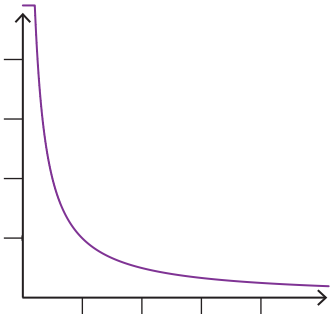
$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{20} = 0{,}05$ ciclos/s.

Expressando graficamente a frequência em função do período, teremos:

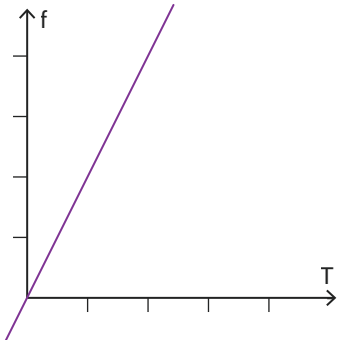
a)



b)

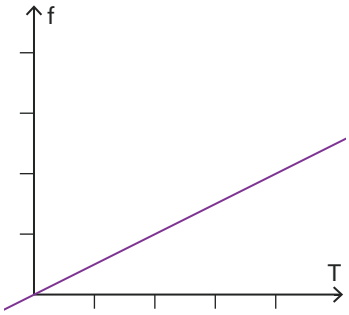


c)

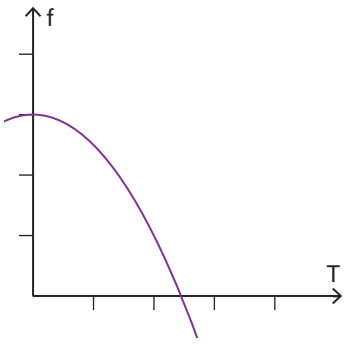


REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

d)



e)



Obs.: No Sistema Internacional (SI), a unidade de frequência é o Hertz, que corresponde a um ciclo por segundo: $1\,\text{Hz} = 1 \cdot s^{-1}$.

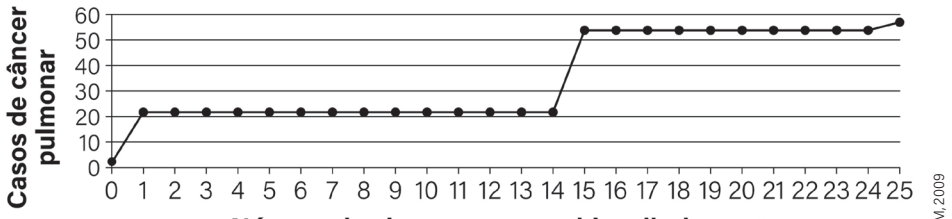
Se a frequência é o inverso do período $\left(f = \frac{1}{T} \text{ ou } f \cdot T = 1 \right)$; essas grandezas são inversamente proporcionais, e a representação gráfica dessa relação, no plano cartesiano, se dá por um ramo de hipérbole.

Atividade 3

(ENEM 2009) A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos.

Entre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir.

Casos de câncer pulmonar, dado o número de cigarros consumidos diariamente



ENEM, 2009

De acordo com as informações do gráfico:

a) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais.

b) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam.

c) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais.

d) uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão.

e) o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade.

Sabe-se que existe, sim, relação entre o tabagismo e os casos de câncer de pulmão; porém, analisando o gráfico, é possível perceber que o crescimento não é proporcional. Note-se que, em alguns intervalos, os casos de câncer são constantes.

AULA

23

PROBLEMAS SOBRE GRANDEZAS DIRETAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Na prática

Extra: Caderno de Exercícios – Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Atividade 1

(VESTIBULINHO ETEC 2026)

Para garantir o equilíbrio entre o número de animais e o alimento disponível, os pecuaristas podem utilizar um indicador chamado taxa de lotação que auxilia na análise do número de unidades animais (UA) que uma área, em hectares (ha), pode sustentar com o alimento disponível.

Sabe-se que 1 UA equivale a 450 kg de massa animal. Essa medida é utilizada, pois os animais podem apresentar massas e consumos diferentes, sobretudo devido às diversas fases da vida que os animais no pasto têm.

Para determinar a quantidade de UAs que uma propriedade possui, deve-se dividir a massa total dos animais que irão ocupar a área por 450 kg. Além disso, a fórmula para calcular o total de UA em uma área é dada por:

TOTAL DE UA = (ÁREA) × (TAXA DE LOTAÇÃO)

Fonte dos dados: <https://tinyurl.com/9x4rwau2> Acesso em: 05.04.2025.

Suponha que, em uma fazenda, sejam criados 900 animais com massa média de 250 kg em uma área de 100 ha. Com base nas informações apresentadas, determine a taxa de lotação dessa área em UA/ha.

a) 2,5
b) 5,0
c) 7,5
d) 12,5
e) 18,0

Massa total dos animais: 900 · (250 kg) = 225 000 kg.
O total de unidades animais (UA): é 225 000 ÷ 450 = 500
Taxa de lotação: 500 ÷ 100 = 5, isto é, 5 UA/ha.

Atividade 2

(UFPR 2026) Sabe-se que três colheitadeiras levam 15 dias para fazer a colheita da soja em uma certa fazenda. Com base nessa informação, responda ao que se pede.

a) Quanto tempo uma única colheitadeira leva para fazer esse mesmo trabalho? Justifique sua resposta.

As grandezas número de colheitadeiras e tempo de colheita (em dias) são inversamente proporcionais.

Se a quantidade de colheitadeiras se reduziu à terça parte (de três para uma), então o tempo de colheita triplicará: $3 \cdot (15 \text{ dias}) = 45$ dias.

b) Quantas colheitadeiras são necessárias para fazer o mesmo trabalho em 9 dias? Justifique sua resposta.

Se em 9 dias deve ser realizado, por n máquinas, o mesmo trabalho que era feito em 15 dias por 3 colheitadeiras, podemos igualar os produtos: $9 \cdot n = 15 \cdot 3 \rightarrow n = 5$

Portanto, 5 colheitadeiras.

Atividade 3

(ENEM 2015)

O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais e pode ser considerado um importante marcador do estresse fisiológico. Em um estudo desenvolvido com enfermeiros, foi verificado que a concentração de cortisol salivar em um dia de trabalho, denotada por ***T***, era, em média, 1,59 vezes a concentração de cortisol salivar em um dia de folga, denotada por ***F***.

ROCHA, M. C. P. et al. Estresse em enfermeiros: o uso do cortisol salivar no dia de trabalho e de folga. **Rev. Esc. Enferm. USP**, n. 5, 2013. Adaptado.

Nesse estudo, a relação obtida entre T e F foi:

a) $T = 1{,}59 + F$

b) $F = 1{,}59 + T$

c) $\frac{T}{F} = 1{,}59$

d) $\frac{F}{T} = 1{,}59$

e) $F \cdot T = 1{,}59$

A relação entre T e F pode ser retirada do próprio enunciado e descrita como:

$T = 1{,}59 \cdot F$ ou $\frac{T}{F} = 1{,}59$

Atividade 4

(ENEM PPL 2025) Um gerador emite um sinal cuja intensidade I recebida por um receptor é inversamente proporcional ao quadrado da distância desse receptor ao gerador. O receptor 1 recebe uma intensidade de sinal I_1 desse gerador, enquanto o receptor 2 recebe uma intensidade de sinal I_2 desse mesmo gerador. Sabe-se que a distância do receptor 2 ao gerador é o dobro da distância do receptor 1 ao gerador.

As intensidades I_1 e I_2 satisfazem a relação:

a) $I_1 = 4I_2$

b) $I_1 = 2I_2$

c) $I_1 = I_2$

d) $I_1 = \frac{1}{2} I_2$

e) $I_1 = \frac{1}{4} I_2$

Para os receptores 1 e 2 teremos: $I_1 = \frac{k}{d_1^2}$ e $I_2 = \frac{k}{d_2^2}$ (k é a constante de proporcionalidade).

Mas, se $d_2 = 2d_1$, então fica: $I_2 = \frac{k}{(2d_1)^2} \rightarrow I_2 = \frac{k}{4d_1^2}$

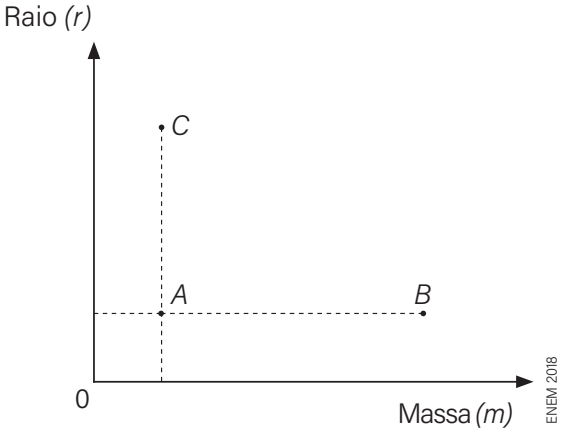
O que pode ser escrito como: $I_2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{k}{d_1^2}$ ou $I_2 = \frac{1}{4} \cdot I_1$ ou $I_1 = 4I_2$

Atividade 5

(ENEM 2018) De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional *F* que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa *m* do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio *r* da órbita, ou seja,

$$F = \frac{k\,m}{r^2}$$

No plano cartesiano, três satélites, *A*, *B* e *C*, estão representados, cada um, por um ponto (*m*;*r*) cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra.



Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades *FA*, *FB* e *FC* da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites *A*, *B* e *C*, respectivamente.
As intensidades *FA*, *FB* e *FC* expressas no gráfico satisfazem a relação:

a) $F_C = F_A < F_B$

b) $F_A = F_B < F_C$

c) $F_A < F_B < F_C$

d) $F_A < F_C < F_B$

e) $F_C < F_A < F_B$

Analisando em relação ao satélite *A*, cuja força exercida pela Terra sobre ele é F_A.
Para um satélite mais distante, a força irá diminuir, já que essas grandezas são inversamente proporcionais. Este é o caso do satélite C. Assim, teremos $F_C < F_A$.
Para um satélite com maior massa, a força irá aumentar, já que essas grandezas são diretamente proporcionais. Este é o caso do satélite B. Assim, teremos $F_A < F_B$.
Conclusão: $F_C < F_A < F_B$.

AULA

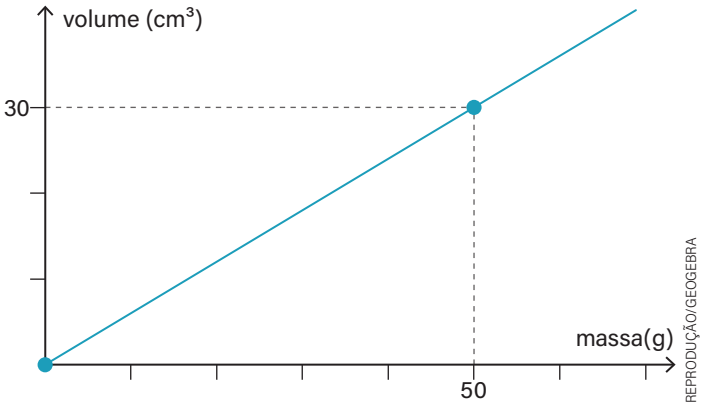
24

AULA DE VERIFICAÇÃO: GRANDEZAS DIRETAMENTE E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Na prática

Atividade 1

No gráfico a seguir está registrada a relação entre a massa (em gramas) e o volume (em cm^3) de uma substância.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Qual é o volume ocupado por 70 g dessa substância?

a) 40 cm^3

b) 42 cm^3

c) 44 cm^3

d) 46 cm^3

e) 48 cm^3

As grandezas massa e volume são diretamente proporcionais: $\frac{30\ cm^3}{50\ g} = \frac{V}{70\ g} \rightarrow 5V = 210 \rightarrow V = 42$

Atividade 2

Seis robôs de uma fábrica realizam uma determinada tarefa em 4 horas de trabalho. Dez robôs, com a mesma capacidade de trabalho dos anteriores, realizariam essa mesma tarefa em:

a) 2h24min
b) 2h40min
c) 3h10min
d) 3h20min
e) 3h30min

As grandezas número de robôs e tempo para realização da tarefa são inversamente proporcionais, portanto:

$6 \cdot 4 = 10 \cdot t \rightarrow 10t = 24 \rightarrow t = 2{,}4$

Mas $2{,}4\ \text{h} = 2\ \text{h} + 0{,}4\ \text{h} = 2\ \text{h} + 0{,}4 \cdot 60\ \text{min} = 2\text{h}24\text{min}$.

Atividade 3

Em uma gincana, serão divididas 40 barras de chocolate entre as quatro equipes participantes de forma diretamente proporcional aos pontos por elas obtidos.

A primeira colocada fez 34 pontos, a segunda, 26, a terceira, 12, e a quarta, 8.

Assim sendo, quantas barras de chocolate receberá a equipe campeã?

a) 20
b) 17
c) 15
d) 13
e) 10

As quantidades recebidas pelas equipes serão:

- 1ª colocada: 34k;
- 2ª colocada: 26k;
- 3ª colocada: 12k;
- 4ª colocada: 8k.

Se o total é de 40 barras, teremos: $34k + 26k + 12k + 8k = 40 \rightarrow 80k = 40 \rightarrow k = 0{,}5$.

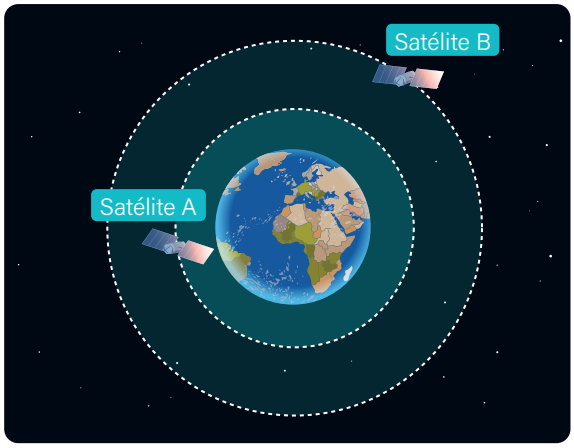
Logo, a 1ª colocada receberá: $34 \cdot 0{,}5 = 17$, ou seja, 17 barras de chocolate.

Atividade 4

Pela Lei da Gravitação Universal, a intensidade da força de atração gravitacional *F* que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é diretamente proporcional à massa *m* do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio *r* da órbita, ou seja,

$$F = k \cdot \frac{m}{r^2}.$$

Suponha que sejam observados dois satélites, A e B, de modo que a massa de B seja o dobro da massa de A e que o raio da órbita de B também seja o dobro do raio da órbita do satélite A.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Sendo F_A a força exercida pela Terra sobre o satélite A e F_B a força exercida sobre o satélite B, podemos afirmar que:

a) $F_A = \frac{F_B}{4}$

b) $F_A = \frac{F_B}{2}$

c) $F_A = F_B$

d) $F_A = 2F_B$

e) $F_A = 4F_B$

Sendo $F_A = k \cdot \frac{m_A}{r_A^2}$ e $F_B = k \cdot \frac{m_B}{r_B^2}$, com $m_B = 2m_A$ e $r_B = 2r_A$, teremos:

$$F_B = k \cdot \frac{2m_A}{(2r_A)^2} \rightarrow F_B = k \cdot \frac{2m_A}{4r_A^2} \rightarrow F_B = k \cdot \frac{m_A}{2r_A^2}. \rightarrow F_B = k \cdot \frac{m_A}{r_A^2} \cdot \frac{1}{2} \rightarrow F_A = 2F_B$$

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Portuguesa

Aula 1

1 **(UNIMONTES 2018)** Leia o trecho destacado do **Auto de São Lourenço,** de José de Anchieta.

Guaixará

Esta virtude estrangeira
Me irrita sobremaneira.
Quem a teria trazido,
com seus hábitos polidos
estragando a terra inteira?

Só eu
permaneço nesta aldeia
como chefe guardião.
Minha lei é a inspiração
que lhe dou, daqui vou longe
visitar outro torrão.

Quem é forte como eu?
Como eu, conceituado?
Sou diabo bem assado.
A fama me precedeu;
Guaixará sou chamado.

Meu sistema é o bem viver.
Que não seja constrangido
o prazer, nem abolido.
Quero as tabas acender
com meu fogo preferido.

Boa medida é beber
cauim até vomitar.
Isto é jeito de gozar
a vida, e se recomenda
a quem queira aproveitar.

ANCHIETA, J. Teatro de Anchieta. *In*: ANCHIETA, J. **O auto de São Lourenço**. São Paulo: Loyola, 1977. p. 158. Adaptado.

Com base no trecho e na leitura da obra, todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

a) sendo parte da produção jesuítica, o gênero auto adapta os temas à situação de comunicação e propósito da catequese.

b) o uso de nomes e referências indígenas no **Auto de São Lourenço** é uma estratégia a serviço do processo de aculturação.

c) o martírio de São Lourenço, dando nome à peça, representa o exemplo ou testemunho da salvação pela fé proposto ao indígena.

d) o **Auto de São Lourenço** assimila aspectos da mitologia indígena com a finalidade de promover a conciliação de valores religiosos contrários, propiciando a simpatia do indígena.

O **Auto de São Lourenço** tem como propósito a catequização dos indígenas, abordando a salvação pela fé no Deus cristão. Os elementos da cultura indígena são parte do processo de aculturação e não são assimilados com a finalidade de promover algum tipo de sincretismo ou conciliação. Veja no CMSP o passo a

defende as "almas a serem salvas" da influência dos demônios. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(UFT 2019) Leia o fragmento para responder à questão.

SÃO LOURENÇO:
Mas existe a confissão,
remédio senhor da cura.
Os índios que enfermos são
com ela se curarão,
e a comunhão os segura.

Quando o pecado lhes pesa,
vão-se os índios confessar.
Dizem: "Quero melhorar..."
O padre sobre eles reza
para o seu Deus aplacar.
[...]

AIMBIRÊ: [criado do diabo]:
Afastado,
"quando à morte fôr chegado,
diz o índio, expulsarei
todo o crime que ocultei".

GUAIXARÁ [diabo chefe]:
Ouve, oh! sim; pois com cuidado
seus maus atos desfiei.

SÃO LOURENÇO:
Com todo vosso ódio, sei
que procurais condená-los.
Deles não me afastarei,
mas a Deus suplicarei
para sempre auxiliá-los.
Eles em mim confiaram,
construindo essa capela;
velhos vícios extirparam,
por patrono me tomaram
que em firmá-los se desvela.

ANCHIETA, J. Teatro de Anchieta. *In:* ANCHIETA, J. **O auto de São Lourenço**. São Paulo: Loyola, 1977. p. 158. Adaptado.

Na leitura do fragmento de **O auto de São Lourenço**, de José de Anchieta, é **CORRETO** afirmar que:

a) apresenta um diálogo entre São Lourenço, Guaixará e Aimbirê, no qual o santo intercede pelos índios junto ao divino.

b) exibe uma disputa entre o bem e o mal, em que o chefe dos diabos faz acusações contra São Lourenço.

c) intenciona apresentar as virtudes dos diabos e os vícios dos índios.

d) retoma o evangelho cristão, no qual São Lourenço condena os índios por seus vícios.

Aula 2

A alternativa apresenta a exata correspondência entre as formas verbais e seus sentidos: "tinha" (imperfeito) descreve uma situação duradoura ou um estado habitual de Paulo no passado; "chegou" (perfeito) marca um fato pontual, uma ação iniciada e concluída em um momento determinado da narrativa; e "vira" (mais-que-perfeito) indica uma ação que ocorreu anteriormente a outra ação passada (ele viu os dragões antes de chegar a casa). Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(CECIERJ 2023)**

A incapacidade de ser verdadeiro

Carlos Drummond de Andrade

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas.

[5] A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos feito de queijo. Desta vez Paulo não só [10] ficou sem sobremesa como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias.

Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador [15] para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça:

— Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.

ANDRADE, C. D. A incapacidade de ser verdadeiro. In: **Poesia e prosa**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1988. Disponível em: https://astravessias.org/blog/a-incapacidade-deser-verdadeiro-carlos-drummond-de-andrade/. Acesso em: 30 set. 2023.

Leia o trecho a seguir.

"Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas." (Linhas 1-4)

As formas verbais sublinhadas no trecho acima, "tinha", "chegou" e "vira", estão, respectivamente, no pretérito imperfeito do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo e no pretérito mais-que-perfeito do indicativo e exprimem:

a) ação desenvolvida no passado/ação concluída no passado/ação ocorrida antes de outra ação passada.

b) ação que acabou de ocorrer/ação continuada no passado/ação habitual no passado.

c) ação ocorrida antes de outra ação passada/ação desenvolvida no passado/ação que acabou de ocorrer.

d) ação inacabada no presente/ação passada habitual/ação posterior à época em que se fala.

(UFRN 2012)

O trapiche

Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras dos alicerces do trapiche, as ondas ora se rebentavam fragorosas, ora vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sob a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma réstia amarela de lua. Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados, alguns eram enormes e pintados de estranhas cores, para a aventura das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam nesta ponte de tábuas, hoje comidas. Antigamente diante do trapiche se estendia o mistério do mar oceano, as noites diante dele eram de um verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa que é a cor do mar à noite. Hoje a noite é alva em frente ao trapiche. É que na sua frente se estende agora o areal do cais do porto. Por baixo da ponte não há mais rumor de ondas. A areia invadiu tudo, fez o mar recuar de muitos metros. Aos poucos, lentamente, a areia foi conquistando a frente do trapiche. Não mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais trabalharam ali os negros musculosos que vieram da escravatura. Não mais cantou na velha ponte uma canção um marinheiro nostálgico. A areia se estendeu muito alva em frente ao trapiche. E nunca mais encheram de fardos, de sacos, de caixões, o imenso casarão. Ficou abandonado em meio ao areal, mancha negra na brancura do cais.

AMADO, J. **Capitães da areia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 25.

Em relação aos tempos verbais presentes no fragmento, o narrador emprega:

a) o pretérito perfeito e o presente, tempos básicos da narração, para simular a presença do leitor na realidade degradante do trapiche.

b) o pretérito imperfeito e o presente nos trechos narrativos, para construir uma imagem decadente do trapiche.

c) o pretérito perfeito e o presente, tempos básicos da descrição, para relatar o processo contínuo, do passado até o presente, de invasão da areia no trapiche.

d) o pretérito imperfeito e o presente nos trechos descritivos, para construir duas imagens do trapiche contrastantes entre si.

O narrador utiliza o pretérito imperfeito para descrever o "cenário habitual" e glorioso do passado ("era o mar", "as ondas se rebentavam", "os veleiros atracavam"). Em contrapartida, utiliza o presente para descrever a situação atual de abandono ("a noite é alva", "se estende o areal"). Esse contraste temporal é essencial para construir as duas imagens opostas do trapiche, enfatizando sua decadência.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

1 **(UNESP 2010)**

A cada canto um grande conselheiro,
Que nos quer governar cabana, e vinha,
Não sabem governar sua cozinha,
E podem governar o mundo inteiro.

(...)

Estupendas usuras nos mercados,
Todos, os que não furtam, muito pobres,
E eis aqui a Cidade da Bahia.

MATOS, G. Descreve o que era realmente naquelle tempo a cidade da Bahia de mais enredada por menos confusa. *In:* AMADO, J. (org.). **Obra poética**. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

O poema, escrito por Gregório de Matos no século XVII:

a) representa, de maneira satírica, os governantes e a desonestidade na Bahia colonial.

b) critica a colonização portuguesa e defende, de forma nativista, a independência brasileira.

c) tem inspiração neoclássica e denuncia os problemas de moradia na capital baiana.

d) revela a identidade brasileira, preocupação constante do modernismo literário.

e) valoriza os aspectos formais da construção poética parnasiana e aproveita para criticar o governo.

Gregório de Matos recebeu a alcunha de "Boca do Inferno" justamente por sua poesia satírica, que consistia em uma crítica social ácida. O poeta não poupava governantes e a sociedade em suas críticas, denunciando a corrupção e a falta de ética. O texto em questão retrata a Bahia do século XVII como um lugar onde os valores morais foram perdidos para a ambição e o "negócio". No poema citado, ele ridiculariza os "conselheiros" (governantes) que não sabem cuidar da própria casa, mas querem mandar no mundo, e aponta a pobreza daqueles que não roubam ("furtam"). Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(UFJF 2018)

A inconstância dos bens do mundo

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,
Depois da Luz se segue a noite escura,
Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas a alegria.

Porém, se acaba o Sol, por que nascia?
Se formosa a Luz é, por que não dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza,
Na formosura não se dê constância,
E na alegria sinta-se tristeza.

Começa o mundo enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.

MATOS, G. **Poesias selecionadas**. São Paulo: FTD, 1998. p. 60. Adaptado.

O poema "A inconstância dos bens do mundo" é um dos exemplos mais famosos da lírica filosófica de Gregório de Matos, abordando temas centrais do movimento Barroco. A obra reflete a visão de que o mundo é um palco de contrastes e instabilidade. O eu lírico descreve como o Sol "não dura mais que um dia" e como a beleza se "transfigura", reforçando que nada é permanente.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

No poema de Gregório de Matos, podemos certificar a seguinte característica barroca:

a) o cultismo, pelos recursos da linguagem rebuscada.

b) a religiosidade medieval e o paganismo.

c) o recurso da prosopopeia na personificação do Sol e da Luz.

d) o conflito entre a idealização da alegria e a realização da tristeza.

e) a consciência da fugacidade do tempo.

Aula 4

1 **(IF SUL RIO-GRANDENSE 2016)** Na oração "Eu paguei muito caro por esse par de tênis", se o pronome pessoal passar para o plural, quantas palavras além dele sofrerão necessariamente alteração?

a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.
e) Cinco.

Ao mudar o pronome "Eu" para "Nós", a única palavra que sofre alteração obrigatória é o verbo "paguei", que passa para "pagamos" para manter a concordância com o novo sujeito plural. As outras palavras permanecem invariáveis por exercerem funções de advérbio ou por não dependerem do número do sujeito.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(UNICEUB 2014)** Complete as frases abaixo com a palavra que apresenta a concordância nominal correta; a seguir, assinale a alternativa correspondente a suas respostas.

Nem um nem outro _____ me convenceu. (argumento/argumentos) Segue(m) _____ as cópias. (anexa/anexas) Ela parecia _____ constrangida. (meia/meio) As _____ Odete e Maria são irmãs. (simpática/simpáticas)

a) argumento – anexas – meio – simpáticas.
b) argumentos – anexa – meia – simpáticas.
c) argumentos – anexas – meio – simpática.
d) argumento – anexa – meia – simpáticas.
e) argumentos – anexas – meio – simpática.

Seguindo a norma-padrão: "argumento" permanece no singular após a expressão "nem um nem outro"; "anexas" concorda em gênero e número com o substantivo "cópias"; "meio" atua como advérbio invariável (significando "um pouco") ao modificar o adjetivo "constrangida"; e "simpáticas" concorda com as duas pessoas mencionadas no sujeito, o que é reforçado pelo uso do artigo plural "As".

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

PAVE

Aula 5

1 **(UNESP 2021)**

A alternativa identifica o uso das antíteses, recurso central do estilo Barroco, para descrever a conversão: matar a ignorância/introduzir o conhecimento; matar a bruteza/introduzir a razão. Além disso, o texto reconhece a escravidão como uma realidade social da época e a propõe como um "caminho possível" para a missão jesuítica, em que a relação entre senhor e escravo serviria para levar ambos ao céu.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

De maneira que, assim como a natureza faz de feras homens, matando e comendo, assim também a graça faz de feras homens, doutrinando e ensinando. Ensinastes o gentio bárbaro e rude, e que cuidais que faz aquela doutrina? Mata nele a fereza, e introduz a humanidade; mata a ignorância, e introduz o conhecimento; mata a bruteza, e introduz a razão; mata a infidelidade, e introduz a fé; e deste modo, por uma conversão admirável, o que era fera fica homem, o que era gentio fica cristão, o que era despojo do pecado fica membro de Cristo e de S. Pedro. [...] Tende-os [os escravos], cristãos, e tende muitos, mas tende-os de modo que eles ajudem a levar a vossa alma ao céu, e vós as suas. Isto é o que vos desejo, isto é o que vos aconselho, isto é o que vos procuro, isto é o que vos peço por amor de Deus e por amor de vós, e o que quisera que leváreis deste sermão metido na alma.

VIEIRA, A. **Sermão do Espírito Santo** (1657). Disponível em: http://tupi.fflch.usp.br. Acesso em: 16 abr. 2016.

O "Sermão do Espírito Santo" foi pregado pelo Padre Antônio Vieira em São Luís do Maranhão, em 1657, e recorre:

a) a metáforas, para defender a liberdade de natureza de todos os animais criados por Deus.

b) à ironia, para condenar a escravização de nativos e africanos nas lavouras de algodão.

c) a antíteses, para reconhecer a escravização dos nativos como um caminho possível do trabalho missionário.

d) à retórica barroca, para contestar a ideia de que os africanos e os nativos merecem a liberdade e a salvação.

e) à retórica clássica, para acusar os proprietários de escravos de descuidar dos direitos humanos dos nativos.

2 **(CESMAC 2018)**

> Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore quanto mais a corações de cera! São as afeições como as vidas que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro da circunferência, que, quanto mais continuadas, tantos menos unidas. [...] A razão natural de toda essa diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso quanto mais o amor?
>
> Padre Antônio Vieira, **Sermão do mandato**.

Padre Antônio Vieira é reconhecido como um dos expoentes do período literário conhecido como Barroco, período:

1 Que reflete um momento conturbado da história do continente europeu.

2 Caracterizado pelo desequilíbrio entre razão e emoção, pela expressão da dualidade humana.

3 Cuja visão conflitante se manifestava pelo uso reiterado de figuras de linguagem, sobretudo de inversões e de antíteses.

4 Em que à retórica argumentativa foi atribuída uma função socialmente relevante, como no trecho do sermão mostrado acima.

Estão corretas:

a) 1, 2, 3 e 4.

b) 1, 2 e 3 apenas.

c) 1, 2 e 4 apenas.

d) 2 e 3 apenas.

e) 2 e 4 apenas.

Os quatro itens descrevem aspectos fundamentais do movimento e da obra do autor.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 6

1 **(CEDERJ 2020)**

O verbo "observaram" refere-se aos agentes que realizaram o estudo científico citado. No parágrafo anterior, o autor menciona explicitamente que "Pesquisadores do grupo Mave, da Fiocruz, calcularam o índice de vulnerabilidade", portanto, quando o texto diz, no quarto parágrafo, que certas regiões estão entre as mais vulneráveis que "observaram", o sujeito elíptico (omitido) do verbo é justamente o grupo de pesquisadores que conduziu a análise dos dados.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

A Covid-19 e a desigualdade

Conforme o coronavírus se espalha, vemos mais diferenças ressaltadas. Em grande parte dos EUA, outro grupo de risco surgiu. Morrem proporcionalmente bem mais negros e latinos. O que não parece ser obra do vírus, mas sim das pessoas. Alguns índices de saúde dos EUA sempre foram os piores dos países de primeiro mundo, como a maior mortalidade infantil de filhos de mães jovens. Isso é uma média entre famílias brancas com números próximos dos outros países mais desenvolvidos e famílias negras e latinas que ficam próximas de países bem mais pobres.

Além disso, negros e latinos exercem mais trabalhos essenciais, têm menos condições financeiras de ficar em casa, vivem em densidades maiores, têm mais diabetes, hipertensão, obesidade e outros complicadores da Covid-19.

O mesmo deve acontecer no Brasil. Pesquisadores do grupo Mave, da Fiocruz, calcularam o índice de vulnerabilidade de brasileiros considerando acesso à saúde, esgoto tratado, eletricidade, IDH e outros indicadores de qualidade de vida. Todos são fatores necessários para as medidas mais importantes para barrar a pandemia e promover o distanciamento e higiene constante.

Difícil ficar em casa quando é preciso andar quilômetros para ter água para lavar as mãos. E as regiões onde já vemos os sinais vermelhos, como partes do Amazonas e do Ceará, em que o sistema de saúde já está entrando em colapso, estão entre as regiões mais vulneráveis que observaram.

IAMARINO, A. **Folha de S. Paulo**, 19 abr. 2020. Adaptado.

Em "estão entre as regiões mais vulneráveis que observaram" (4º parágrafo), o verbo **observaram** encontra-se no plural por concordar com a seguinte expressão mencionada no texto:

a) fatores necessários.

b) pesquisadores do grupo Mave.

c) partes do Amazonas e do Ceará.

d) outros indicadores de qualidade de vida.

2 **(FASEH 2019)**

Vida pós-zika

Com ajuda de mães, estudo descobre imunidade após contato com o vírus

Um estudo feito em parceria com 50 mães que tiveram Zika durante a gravidez concluiu que a maior parte delas — e de seus filhos — desenvolveu imunidade ao vírus. A descoberta, feita por pesquisadores da Fiocruz e do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, será apresentada hoje às mães.

As mulheres, que participam da pesquisa voluntariamente, tiveram a infecção durante a gestação e são acompanhadas desde 2016, ao lado de seus filhos. Alguns deles nasceram com a síndrome da Zika Congênita, caracterizada principalmente pela microcefalia; outros têm alterações neurológicas, embora não possuam a síndrome; e o último grupo é assintomático.

No Hospital Antônio Pedro, 36 profissionais fazem o acompanhamento clínico em que avaliam e estimulam o desenvolvimento das crianças, moradoras de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí. Ali, coletam o sangue que é estudado por 22 cientistas da Fiocruz. Há três principais linhas de pesquisa, sendo a de maior impacto para a população a que resultou na descoberta sobre a imunidade.

Segundo Luzia Maria de Oliveira Pinto, pesquisadora do Laboratório de Imunologia Viral do Instituto Oswaldo Cruz, que coordena os estudos, os dados finais ainda estão sendo concluídos, mas já se pode cravar que a maioria das pessoas pesquisadas desenvolveu, sim, imunidade ao vírus.

Outros dois estudos estão sendo finalizados: um avalia se a intensidade da resposta inflamatória do organismo para combater o vírus na gravidez tem impacto no desfecho clínico do bebê; e o outro verifica se as células podem produzir proteínas e anticorpos contra o vírus.

— Sem essas mães não conseguiríamos fazer as pesquisas. A consequência da infecção já aconteceu. Por isso é um ato que não vai ajudá-las diretamente, mas pode ajudar outras famílias, até porque podem ocorrer novas epidemias — enfatiza a pesquisadora.

Mesmo sem poder se beneficiar diretamente do impacto das pesquisas, nenhuma mãe atendida pelo Hospital Antônio Pedro se recusou a colaborar com os cientistas.

— Por isso quisemos dar uma resposta a elas, mostrar: "olha como vocês contribuíram para a ciência". A maioria dessas mães era produtiva, tinha emprego, e tudo mudou completamente. A vida delas é dedicada às crianças. Levam os filhos de duas a três vezes por semana para estimulação com fisioterapia, psicologia, fonoaudióloga... São lutadoras — afirma a coordenadora do projeto, Claudete Araújo Cardoso, infectologista pediátrica da Faculdade de Medicina da UFF.

que compõem o grupo).

A pesquisadora conta ainda que pretende acompanhar os casos até os bebês crescerem:

— Essas crianças vão ter que continuar sendo estimuladas. Como protocolo de pesquisa, o Ministério da Saúde orienta acompanhá-las por três anos, e decidimos acompanhar por cinco. Mas vou acompanhá-las até virarem adultas.

Na mesma semana em que descobriu que estava grávida, manchas vermelhas apareceram no corpo de Kamila Mitidieri, de 23 anos. Era Zika. Sophia nasceu com a síndrome. Agora tem 2 anos e 9 meses e faz fisioterapia motora e respiratória e frequenta a fonoaudióloga.

— Ela está se desenvolvendo bem melhor. Aprendeu até a falar "mãe". Eu sempre soube que ela precisaria de um cuidado maior do que uma criança que não tem nada. Há três meses consegui um emprego, mas tive que sair porque a dona do salão não aceitava que eu levasse minha filha ao médico.

Apesar das dificuldades do dia a dia, ela não hesita em ajudar nas pesquisas e enfrenta seus temores:

— Realmente eu odeio tirar sangue, mas toda vez que me pedem eu tiro. Tenho vontade de ter outro filho, mas tenho medo.

Logo depois que Elisangela Patricia, de 37 anos, recebeu o diagnóstico de Zika, descobriu que estava grávida. Na hora, os médicos disseram que seu filho teria microcefalia, mas não foi o que aconteceu. Ele nasceu sem sintomas, mas, com o passar do tempo, alterações foram sendo descobertas. Samuel Travassos, de 2 anos e 10 meses, tem pequenos cistos no cérebro, atraso no desenvolvimento e suspeita de autismo.

— Fico com ele o tempo todo, 24 horas por dia. É cansativo, não consigo cuidar de mim, tenho pressão alta e bronquite, mas ele precisa mais que eu. É grudado em mim, toma meu tempo todo, mas eu sempre participo de tudo. Se dizem que tem uma pesquisa, eu ajudo, mesmo não sabendo o que é. Tem que estudar, que pesquisar. Eles ajudam a gente, e a gente ajuda eles.

TATSCH, C. Vida pós-zika. **O Globo**, Rio de Janeiro, 5 out. 2019.

Em "[...] que a maior parte delas – e de seus filhos – desenvolveu imunidade ao vírus." (1º§), afirma-se corretamente que:

a) a forma verbal empregada demonstra inadequação de acordo com as normas da língua padrão.

b) a concordância verbal empregada tem aspecto obrigatório de acordo com as normas da língua padrão.

c) a opção pela forma verbal utilizada é facultativa, admitindo-se o verbo no singular ou no plural.

d) o trecho delimitado por travessões é determinante da concordância obrigatória estabelecida com a forma verbal.

Ambas as formas são aceitas pela norma-padrão.

Aula 7

1 **(ENEM 2022)**

O Barroco foi o estilo das formas dramáticas, grandiosas e opulentas, voltado ao intenso decorativismo e caracterizado pela exuberância dos dourados nas volutas e espirais. O Barroco exprimiu as incertezas de uma época — a Idade Moderna — que oscilava entre velhos e novos valores. Foi largamente utilizado pela Igreja da Contrarreforma como elemento de propaganda, destinado a atrair as criaturas pela pompa e magnificência. Através do Barroco, a Igreja compeliu Deus a vestir as mais suntuosas roupagens humanas, reproduzindo o Céu em toda a sua magnificência, grandeza e esplendor, extasiando e arrebatando os fiéis que frequentavam os templos.

LOPEZ, L. R. **História do Brasil colonial**. Porto Alegre: Novo Século, 2001.

O movimento estético-cultural no texto constitui-se historicamente em uma resposta às:

a) contestações aos domínios espiritual e terreno exercidos pelo papado.

b) oposições ao absolutismo monárquico como base do poder político.

c) divisões da nobreza fortalecida pelas expansões marítima e comercial.

d) críticas ao heliocentrismo como modelo de funcionamento do cosmos.

e) revoltas do campesinato oprimido pela multiplicidade de seitas religiosas.

2 **(UNICENTRO 2016)**

Desenganos da vida humana, metaforicamente

É a vaidade, Fábio, nesta vida,
Rosa, que da manhã lisonjeada,
Púrpuras mil, com ambição dourada,
Airosa rompe, arrasta presumida.

É planta, que de abril favorecida,
Por mares de soberba desatada,
Florida galeota empavesada,
Sulca ufana, navega destemida.

É nau enfim, que em breve ligeireza,
Com presunção de Fênix generosa,
Galhardias apresta, alentos presa:

Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa
De que importa, se aguarda sem defesa
Penha a nau, ferro a planta, tarde
a rosa?

MATOS, G. Desenganos da vida humana, metaforicamente. **Poesias colecionadas**, [*s. l.*], maio 2010. Disponível em: http://poesiascolecionadas.blogspot.com.br/2010/05/desenganos-da-vida-metaforicamente.html. Acesso em: 21 set. 2016.

1. O texto associa diretamente o Barroco à "Igreja da Contrarreforma", funcionando como um "elemento de propaganda".

a tarde (o fim do dia). Essa técnica de listar e correlacionar termos é um recurso recorrente para reforçar a tese da efemeridade. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

A característica marcante em todo poema e o recurso estético pertinente ao Barroco, na última estrofe, encontra-se, respectivamente, em:

a) materialismo/contradição de ideias.

b) dualismo/comparação de ideias.

c) espiritualidade/oposição de ideias.

d) transitoriedade/enumeração de ideias.

Aula 8

3 (CESMAC 2017)

Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse; eu não tenho que fazer, e, realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem... E caem!

– Folhas misérrimas do meu cipestre, heis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas; e, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar...

ASSIS, M. **Memórias póstumas de Brás Cubas.** Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, [s. d.].

O trecho de Machado, um dos maiores representantes da literatura brasileira, revela certa intertextualidade com a literatura do período:

a) Barroco, pois é evidente a ocorrência de antíteses, um recurso de linguagem muito comum naquele período, em que dominava o conflito entre matéria e espírito, razão e fé, corpo e alma.

b) Romântico, período literário em que é corriqueiro o apagamento de toda e qualquer manifestação dos pensamentos e dos sentimentos dos personagens.

c) conhecido como Arcadismo, uma vez que se pode perceber a proposta de uma visão racionalista e científica do mundo, expressa numa linguagem clara e simples.

d) Realista, com base em que os fatos são narrados, como se pode ver no trecho acima, com toda a imparcialidade e objetividade sem o concurso dos personagens.

e) do Modernismo, pois a linguagem do fragmento em análise se alinha com a sintaxe lusíada, um dos ideais do Modernismo brasileiro, defendido, inclusivamente, por Mário de Andrade e Manuel Bandeira.

3. Embora Machado de Assis seja o marco inicial do Realismo no Brasil, sua escrita é profundamente marcada pela intertextu-

4 **(UPE 2021)**

New Barroco: tudo sobre a moda

Se nos últimos anos o minimalismo reinou pedindo looks mais cleans, contudo, o inverno de 2020 promete trazer uma trend que sugere exatamente o contrário: looks ricos, exagerados e elaborados farão parte dessa estação.

Além disso, o barroco será uma das grandes influências da moda para a estação mais fria do ano. O espírito barroco é carregado de informações, dramaticidade e conflitos, assim como abundância e vitalidade, o que traduz perfeitamente a atmosfera da contemporaneidade em todas as suas contradições.

Na moda, toda essa desordem também aparece refletida na sobrecarga de informações, por exemplo: texturas, mix de estampas, hibridismo, exagero nas proporções, sobreposições, peles, pelos, transparência, brilho e tudo mais, de preferência no mesmo look!

Disponível em: https://coracanela.com.br/new-barroco-tudo-sobre-a-moda-barroca-e-como-investir. Acesso em: 13 out. 2020. Adaptado.

De acordo com o texto, na moda, o "espírito barroco" se reflete:

1 Na sobriedade das cores.

2 No excesso de detalhes.

3 Na mistura de informações.

4 Na leveza dos tecidos.

Estão CORRETAS:

a) 1 e 3 apenas.

b) 1 e 4 apenas.

c) 2 e 3 apenas.

d) 2, 3 e 4 apenas.

e) 1, 2, 3 e 4.

Os itens 2 (excesso de detalhes) e 3 (mistura de informações) sintetizam perfeitamente o que o texto chama de "espírito barroco". O autor utiliza termos como "sobrecarga de informações", "mix de estampas", "texturas" e "exagero nas proporções". Na estética barroca, a beleza é encontrada na complexidade e no preenchimento total dos espaços, o que se traduz na moda como um visual rico em detalhes e hibridismos.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

GM

Aula 9

Diferentemente da notícia, que deve ser (em tese) objetiva e isenta, o editorial é um texto opinativo e argumentativo que expressa o ponto de vista da instituição (o jornal). Ele interpreta um fato relevante para a comunidade, oferecendo uma análise crítica que visa formar a opinião do leitor e incentivar mudanças de comportamento.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(ENEM 2014)**

A última edição deste periódico apresenta mais uma vez tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal que liga o município de Rio Claro ao distrito de Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação do lixo: material atirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação no mínimo incômoda. Se você sai de casa para jogar o lixo em outra localidade, por que não o fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para sua região possa ser para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente e de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens! Quem aprende errado coloca em prática o errado. Um perigo!

Disponível em: http://jornaldacidade.uol.com.br. Acesso em: 10 ago. 2012. Adaptado.

Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é:

a) apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo.

b) chamar a atenção do leitor para temas raramente abordados no jornal.

c) provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados.

d) interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública.

e) trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor da notícia.

2 **(VUNESP 2018)**

2. O editorial cumpre sua função social ao utilizar um fato novo (o estudo da USP) para discutir um problema público relevante. Ele estabelece uma conexão direta entre o uso de álcool/drogas e o aumento da letalidade tanto no trânsito quanto em crimes violentos, argumentando que a legislação precisa ser acompanhada de uma percepção real de punição e baseada em evidências.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Drogas e mortes

As taxas de homicídios dolosos e de mortes de trânsito no Brasil, é notório, situam o país entre os mais violentos do planeta. No ano passado, registraram-se quase 56 mil assassinatos intencionais, ou 27 por 100 mil habitantes. Em 2016, pelo dado mais recente, 38 mil vidas foram ceifadas em ruas e estradas nacionais, cerca de 19 por 100 mil.

Diante dessa carnificina cotidiana, deve-se exigir das autoridades nada menos que a busca de estratégias mais efetivas para a prevenção desses óbitos. Países desenvolvidos, já há algumas décadas, passaram a adotar com sucesso políticas públicas ancoradas em evidências empíricas. Nem sempre é o que ocorre por aqui, no entanto.

Tome-se o exemplo da associação entre a ingestão de álcool e o aumento da violência interpessoal (homicídios e agressões) e dos acidentes de trânsito. Embora a relação esteja bem estabelecida na literatura da área, praticamente inexistem no país dados sobre o consumo da substância pelas vítimas.

Estudo recente conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e noticiado por esta Folha jogou luz sobre tal questão na cidade de São Paulo.

Os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 365 vítimas de crimes violentos. Constatou-se que, em 55% dos casos, havia traços de álcool ou outras drogas.

Também entre as vítimas de acidentes de trânsito analisadas no trabalho, chama a atenção o alto percentual de casos (43%) que mostraram resquícios de álcool no sangue.

Embora o país conte há uma década com severa legislação sobre o tema, a taxa indica que o diploma deveria ser mais efetivo em seu propósito. Leis como essa não devem ter a meta de apreender transgressores, mas de criar a percepção de que aqueles que a infringirem serão pegos e punidos.

O estudo deveria servir de exemplo para que o país invista na geração contínua de dados como esses. Assim será possível identificar as causas dos problemas, avaliar a efetividade das políticas públicas adotadas e orientar a formulação de novas estratégias.

DROGAS e mortes. **Folha de S.Paulo**, São Paulo, 20 out. 2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/10/drogas-e-mortes.shtml. Acesso em: 16 abr. 2026. Adaptado.

As informações apresentadas permitem concluir corretamente que o objetivo do editorial é:

a) questionar os resultados do estudo conduzido pela Faculdade de Medicina da USP, uma vez que os dados coletados não permitem uma associação entre aumento da violência e uso de drogas ou álcool.

mostrar a problemática do trânsito no Brasil, com base nos estudos da Faculdade de Medicina da USP, enfatizando que, apesar da diminuição dos casos de morte em acidentes em relação a anos anteriores, a situação ainda é preocupante.

c) criticar o governo pela falta de incentivo a pesquisas que, assim como o estudo da Faculdade de Medicina da USP, permitam entender efetivamente a relação entre uso de drogas e álcool e aumento da violência.

d) discutir, à luz de estudos da Faculdade de Medicina da USP, os perigos decorrentes do uso de drogas ou de álcool, que funcionam como potencializadores de homicídios e mortes no trânsito.

e) posicionar-se de forma contrária ao estudo promovido pela Faculdade de Medicina da USP, uma vez que a relação entre violência e uso de drogas e álcool está bem estabelecida na literatura da área.

Aula 11

3. O autor utiliza a estratégia do relato pessoal ("veio do meu umbigo", "sou meio italiano", "eu sentia, pô") para humanizar o tema. Ao narrar a própria experiência com a intolerância alimentar, ele retira o assunto do campo puramente abstrato ou científico e o traz para a realidade imediata. Isso serve para validar a importância da matéria de capa, mostrando que o debate não é apenas um "modismo", mas algo que afeta indivíduos reais, justificando assim a investigação da revista. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 **(ENEM 2017)**

Este mês, a reportagem de capa veio do meu umbigo. Ou melhor, veio de um mal-estar que comecei a sentir na barriga. Sou meio italiano, pizzaiolo dos bons, herdei de minha avó uma daquelas velhas máquinas de macarrão a manivela. Cresci à base de farinha de trigo. Aí, do nada, comecei a ter alergias respiratórias que também pareciam estar ligadas à minha dieta. Comecei a peregrinar por médicos. Os exames diziam que não tinha nada errado comigo. Mas eu sentia, pô. Encontrei a resposta numa nutricionista: eu tinha intolerância a glúten e a lactose. *Arrivederci*, pizza. Tchau, cervejinha.

Notei também que as prateleiras dos mercados de repente ficaram cheias de produtos que pareciam ser feitos para mim: leite, queijo e iogurte sem lactose, bolo, biscoito e macarrão sem glúten. E o mais incrível é que esse setor do mercado parece ser o que está mais cheio de gente. E não é só no Brasil. Parece ser em todo Ocidente industrializado. Inclusive na Itália.

O tal glúten está na boca do povo, mas não está fácil entender a real. De um lado, a imprensa popular faz um escarcéu, sem, no entanto, explicar o tema a fundo. De outro, muitos médicos ficam na defensiva, insinuando que isso tudo não passa de modismo, sem fundamento científico. Mas eu sei muito bem que não é só modismo — eu sinto na barriga.

O tema é um vespeiro — e por isso julgamos que era hora de meter a colher, para separar o joio do trigo e dar respostas confiáveis às dúvidas que todo mundo tem.

BURGIERMAN, D. R. Tem algo grande aí. **Superinteressante**, [*s. l.*], n. 335, jul. 2014. Adaptado.

O gênero editorial de revista contém estratégias argumentativas para convencer o público sobre a relevância da matéria de capa. No texto, considerando a maneira como o autor se dirige aos leitores, constitui uma característica da argumentação desenvolvida o(a):

a) relato pessoal, que especifica o debate do assunto abordado.

b) exemplificação concreta, que desconstrói a generalidade dos fatos.

c) referência intertextual, que recorre a termos da gastronomia.

d) crítica direta, que denuncia o oportunismo das indústrias alimentícias.

e) vocabulário coloquial, que representa o estilo da revista.

4 **(UNESP 2019)**

4. O texto encerra afirmando que o Brasil teve avanços reais na década passada e que, embora avançar mais seja um desafio ("têm se mostrado difíceis"), retroceder nos índices de preservação é algo que a sociedade e o poder público não podem aceitar ("um retrocesso seria inadmissível"). Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Alarme amazônico

Más novas para a floresta amazônica. A destruição de sua cobertura vegetal acelerou-se nos últimos meses, segundo indicam dois levantamentos independentes.

De agosto a outubro, o desmatamento na região aumentou 49%, na comparação com o mesmo período de 2017, conforme o Deter B, projeto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) que faz monitoramento em tempo quase real para subsidiar o trabalho de fiscalização.

O percentual corresponde a uma perda de nada menos que 1.674 km^2 de floresta, área pouco maior que a do município de São Paulo.

Verdade que a taxa oficial é calculada por outro sistema, o Prodes, também do Inpe, de maior resolução. Ambos os métodos, no entanto, apresentam convergência.

O maior aumento do desmate ilegal se deu na divisa do Acre com Amazonas, área de influência da BR-364. Nesses estados, a alta foi de 273% e 114%, respectivamente.

Já o acompanhamento conduzido pela ONG Imazon trouxe dados ainda mais inquietantes. Em setembro, seu Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) registrou elevação de 84% na perda florestal da Amazônia, comparada ao mesmo mês de 2017.

Diversos fatores concorrem, tradicionalmente, para a derrubada de florestas. Destacam-se a especulação imobiliária, a expansão da fronteira agropecuária e a consolidação de infraestruturas regionais, como estradas e portos.

Ademais, em especial em Mato Grosso, Pará e Rondônia, circunstâncias como a alta do dólar também dão impulso ao fenômeno.

Deveria ser desnecessário mencionar os motivos para que o poder público se empenhe no combate ao desmatamento. Trata-se de compromissos assumidos no esforço para conter o aquecimento global – a maior parte das emissões brasileiras de gases do efeito estufa provém da devastação das matas.

Sabe-se ainda que a cobertura vegetal da maior floresta tropical do mundo tem influência sobre o regime de chuvas de parte considerável do Brasil, levando água por meio de "rios voadores", inclusive na estação seca, para o Sul e o Sudeste.

Tem impacto direto, ademais, sobre o clima de regiões mais próximas, como o Centro-Oeste, base do agronegócio nacional.

O país obteve expressiva melhora na preservação florestal durante a década passada. Se novos avanços têm se mostrado difíceis, um retrocesso seria inadmissível.

ALARME amazônico. **Folha de S.Paulo**, São Paulo, 14 nov. 2018. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/11/alarme-amazonico.shtml. Acesso em: 16 abr. 2026. Adaptado.

No editorial, é defendido o ponto de vista de que:

a) os diferentes sistemas de monitoramento precisam adotar uma mesma metodologia de estudos para que os dados produzidos tenham maior credibilidade.

b) é inquietante a ausência de dados precisos sobre os eventos que concorrem para o desmatamento, como a expansão imobiliária e de infraestrutura.

c) o papel da floresta amazônica na contenção do aquecimento global, cada vez mais desacreditado, precisa ter sua eficácia cientificamente comprovada.

d) a destruição de extensas áreas de mata, ainda que censurável, justifica-se pela importância econômica do Centro-oeste brasileiro, base do agronegócio.

e) o quadro de progresso significativo na preservação de florestas verificado na década anterior inviabiliza aceitar um recuo, ainda que nova evolução se apresente dificultosa.

Coesão textual

Aula 10

1 (FUVEST 2021)

A taxação de livros tem um efeito cascata **que** acaba custando caro não apenas ao leitor, como também ao mercado editorial – **que** há anos não anda bem das pernas – e, em última instância, ao desenvolvimento econômico do país. A gente explica. Taxar um produto significa, quase sempre, um aumento no valor do produto final. Isso porque ao menos uma parte desse imposto será repassada ao consumidor, especialmente se considerarmos que as editoras e livrarias enfrentam há anos uma crise **que** agora está intensificada pela pandemia e não poderiam retirar o valor desse imposto de seu já

apertado lucro. Livros mais caros também resultam em queda de vendas, **que**, por sua vez, enfraquece ainda mais editoras e as impede de investir em novas publicações – especialmente aquelas de menor apelo comercial, mas igualmente importantes para a pluralidade de ideias. Já deu para perceber a confusão, não é? Mas, além disso, qual seria o custo de uma sociedade com menos leitores e menos livros?

ILHÉU, T. Por que taxar os livros pode gerar retrocesso social e econômico no país. **Guia do Estudante**, [*s. l.*], set. 2020. Adaptado.

No texto, os pronomes em negrito referem-se, respectivamente, a:

a) taxação de livros, mercado editorial, crise, queda de vendas.

b) taxação de livros, leitor, crise, queda de vendas.

c) efeito cascata, mercado editorial, crise, queda de vendas.

d) efeito cascata, mercado editorial, livrarias, livros.

e) efeito cascata, leitor, crise, livros.

Cada "que" retoma o substantivo ou expressão substantivada imediatamente anterior, mantendo a fluidez e a lógica da argumentação sobre a taxação de livros.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(ENEM 2021)**

Seu nome define seu destino. Será?

"O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social e, por isso, é um dado essencial na sua vida", diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro **Nome próprio** (Editora UnB). "Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração, em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo". De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases: na infância, quando se desenvolve a identidade sexual; na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome; no casamento, quando ela adiciona (ou não) o sobrenome do marido ao seu. "O importante é a pessoa tomar posse do nome, e não ficar brigando com ele".

CHAMARY, J. V.; GIL, M. A. Seu nome define seu destino: será? **Knowledge**, [*s. l.*], jul. 2010.

Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo "nome" é retomado pelo pronome destacado em:

a) "**Seu** nome define seu destino".

b) "É você quem constrói a **sua** identidade".

c) "Existe um processo de elaboração, em **que** você toma posse do nome [...]".

O pronome pessoal "ele" exerce a função de coesão anafórica. Ao dizer "não ficar brigando com ele", o autor utiliza o pronome para evitar repetir a palavra mencionada instantes antes: "O importante é a pessoa tomar posse do nome, e não ficar brigando com [o nome]". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

d) "[...] você toma posse do nome que **lhe** foi dado".

e) "[...] não ficar brigando com **ele**".

Modalizadores argumentativos

Aula 12

1 **(ENEM 2023)**

O operador argumentativo "Aliás" introduz uma informação que reforça e expande o que foi dito anteriormente. Após afirmar que a ideia da posse coletiva da língua é "quase pacífica", o autor utiliza o "Aliás" para acrescentar um dado que comprova essa horizontalidade: o fato de a língua portuguesa, diferentemente de outras, não possuir um único centro ou voz dominante. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Construindo uma irmandade da língua

A ideia de que a língua portuguesa é pertença de todos os seus falantes é hoje quase pacífica. Só meia dúzia de ultranacionalistas portugueses insiste ainda no disparate de se julgar proprietário exclusivo do idioma. Aliás, ao contrário da Commonwealth e da francofonia, a irmandade da língua portuguesa não tem um único centro ou voz dominante, e essa é precisamente uma das suas maiores virtudes.

AGUALUSA, J. E. Construindo uma irmandade da língua. **O Globo**, Rio de Janeiro, 8 maio 2021. Adaptado.

Nesse texto, o termo "Aliás" articula dois enunciados envolvidos numa mesma relação argumentativa, construindo, para o segundo, uma ideia de:

a) questionamento da origem da língua portuguesa.

b) semelhança de condições sociais dos falantes do português.

c) acréscimo de fato comprobatório sobre a língua portuguesa.

d) comparação entre o português brasileiro e o europeu.

e) relevância do português sobre o inglês e o francês.

2 **(ENEM 2021)**

Brasil tem quase 3 mil lixões ou aterros irregulares, diz levantamento

Apesar da lei que acabou com lixões, vazadouros funcionam normalmente.

O Brasil ainda despeja 30 milhões de toneladas de lixo por ano, de forma inadequada, expondo os cidadãos ao risco de doenças. E isso, apesar da lei que determinou o fim dos lixões. Corta, descasca, abre a embalagem, joga fora os restos, espreme, corta mais, descasca mais, abre outra embalagem. Quantas vezes essas cenas se repetem por dia em milhões de lares brasileiros?

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 11 dez. 2017.

O autor utiliza uma enumeração de verbos de ação no presente ("Corta, descasca, abre, joga, espreme"). Esse recurso

O recurso linguístico que interrompe o fluxo argumentativo para incluir o leitor na problemática do texto é a:

a) apresentação de dados estatísticos imprecisos sobre os lixões.

b) descrição de ambientes destruídos pelos descartes incorretos.

c) enumeração de atividades ilustrativas de ações cotidianas.

d) discussão das leis sobre a redução dos lixões nas cidades.

e) explicitação dos riscos de doenças via contaminação.

Gênero manifesto

Aula 13

1 **(FUNDEP 2024)**

O uso da primeira pessoa do plural ("Nós", "vivemos", "nos vemos") é um recurso de identidade coletiva. Em um manifesto, essa estratégia serve para transformar vozes individuais em um coro unificado, fortalecendo a representatividade do movimento e demonstrando que as demandas (vida, território e bem-viver) não são de uma pessoa só, mas de todos os povos originários ali representados. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Manifesto pela vida, demarcações e o bem-viver

Nós, povos indígenas, vivemos em estado de constante ameaça, que exige estarmos em permanente vigília e mobilização. Neste momento, junho de 2024, em que iniciativas legislativas, executivas e judiciárias ameaçam nossa sobrevivência enquanto povos originários, nos vemos obrigados a intensificar nossas lutas e amplificar nossa voz de protesto para defender nossos direitos mais básicos: vida, territórios e o bem-viver.

Nos mobilizamos em defesa dos nossos direitos, principalmente pela demarcação dos nossos territórios e pela declaração da inconstitucionalidade da Lei 14.701/2023, que fixa tanto o marco temporal como outras normas de impedimento à demarcação de terras indígenas.

Trazemos a público, neste manifesto, nossas preocupações, denúncias e reivindicações, na expectativa e confiança de sermos ouvidos, respeitados e atendidos em nossas demandas.

Hoje, convocamos toda a sociedade brasileira e a comunidade internacional a repercutirem essa mensagem urgente e a somarem forças nas nossas lutas. O futuro da humanidade e a subsistência do planeta passam por nós, povos originários. Cumprimos um dever ancestral de manter viva nossa cultura e defender nossas terras.

LEVANTE pela terra. Manifesto pela vida, demarcações e o bem-viver. 2. ed. Brasília, DF, 24-28 jun. 2024. Disponível em: https:// cimi.org.br/wp-content/uploads/2024/07/manifesto-levante-pela-terrajunho-2024.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024. Fragmento adaptado.

No texto do manifesto, o uso da primeira pessoa do plural tem a função de:

a) representar a voz coletiva dos povos indígenas, unificando suas experiências e demandas sob uma perspectiva em comum.

b) incluir o leitor nas experiências pessoais dos povos indígenas, visando sensibilizá-lo sobre as lutas e desafios desse povo.

c) criar uma narrativa objetiva e distanciada, destacando a autoridade e a representatividade dos autores do manifesto.

d) afastar outras vozes e perspectivas da causa, enfatizando a singularidade das demandas dos povos indígenas.

2 **(UNICAMP 2025)**

> Somos muitas, somos múltiplas, somos mil-lheres, cacicas, parteiras, benzedeiras, pajés, agricultoras, professoras, advogadas, enfermeiras e médicas nas múltiplas Ciências do Território e da Universidade. Somos antropólogas, deputadas e psicólogas. Somos muitas transitando do chão da aldeia para o chão do mundo. Mulheres terra, mulheres água, mulheres biomas, mulheres espiritualidade, mulheres árvores, mulheres raízes, mulheres sementes e não somente mulheres, guerreiras da ancestralidade.
>
> Adaptado de ANMIGA. "Manifesto das primeiras brasileiras". Disponível em: https://anmiga.org/manifesto/. Acesso em: 10 set. 2024.

O uso da expressão "mil-lheres" no texto indica:

a) a quantidade de profissões das mulheres que participam da ANMIGA.

b) a diferença social das mulheres que participam da ANMIGA.

c) a pluralidade identitária das mulheres que participam da ANMIGA.

d) a aceitação profissional das mulheres que participam da ANMIGA.

2. A expressão "mil-lheres" é um neologismo criado a partir da fusão de "mil" (numeral que indica grande quantidade/infinitude) e "mulheres". O uso desse recurso, somado aos adjetivos "muitas" e "múltiplas", serve para destacar a pluralidade identitária. O texto mostra que a mulher indígena não é uma figura estática ou única, mas alguém que pode ser, simultaneamente, pajé e médica, raiz e advogada, integrando saberes tradicionais e acadêmicos. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Adequação vocabular

Aula 14

1 **(IFF-TO 2016)** Com relação ao emprego do verbo "imobilizar", no anúncio abaixo, é correto afirmar que:

*Ingressos esgotados no 1º dia oficial de vendas.

*Recorde histórico de público no Brasil: 45.207 pessoas no Estádio Atlético Paranaense.

*Recorde global de público na pesagem: 15.000 pessoas.

*42 milhões de pessoas impactadas nas redes sociais em 1 semana.

*Transmissão para 141 países.

© VEJA

a) o autor do anúncio optou pelo emprego de "imobilizar", em vez de "mobilizar" (que seria o esperado pelo leitor), de forma intencional, tornando, assim, seu texto mais expressivo e adequado aos objetivos comunicacionais.

b) o autor do anúncio utilizou o prefixo -i de forma inadequada, pois, nesse contexto, o verbo adequado seria "mobilizar", que significa "incitar à participação".

c) ao acrescentar o prefixo -i ao vocábulo "mobilizar", o autor utilizou um neologismo; essa inovação, contudo, foi necessária para tornar o texto mais expressivo e atingir os objetivos comunicacionais do anúncio.

d) houve um erro de digitação, pois, nesse contexto, não cabe o verbo "imobilizar".

e) o verbo adequado, nesse contexto, seria "mobilizar", uma vez que o evento esportivo mobilizou mais de quarenta mil pessoas a irem ao Estádio Atlético Paranaense para assistirem às lutas.

O uso de "imobilizar" é um recurso de ambiguidade intencional (polissemia). No contexto de um evento de lutas (UFC), "imobilizar" é um termo técnico para um golpe que vence o adversário. Ao dizer que o evento "imobilizou milhões", o autor faz um trocadilho: sugere que o público parou tudo o que estava fazendo para assistir (sentido figurado de "paralisar") e, ao mesmo tempo, evoca o universo das artes marciais. Isso torna a mensagem criativa e memorável.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(CESMAC 2019)

O que os brasileiros sabem (e não sabem) sobre diabetes

(1) (O Brasil ocupa o quarto lugar entre os países com mais diabéticos no mundo. São ao redor de 12,5 milhões de cidadãos convivendo com a doença. Em meio a esse contingente, estima-se que 40% das pessoas desconheçam seu diagnóstico e menos de 30% não estejam com a glicemia controlada. Isso tudo leva a uma série de complicações, capazes de encurtar a expectativa de vida. Hoje, o diabetes já figura como a terceira causa de morte no Brasil.

(2) (Claro que há boa notícia em meio a essa história. Os avanços tecnológicos envolvendo profissionais e novas medicações, além de outros fatores, vêm permitindo a um número crescente de brasileiros botar as rédeas sobre o diabetes. Mas, é preciso ter em mente que o país possui 14 milhões de pré-diabéticos, pessoas que, se nada for feito, irão inflacionar todas as estatísticas apresentadas até aqui.

(3) Significa um desafio dos grandes, não? E como é que vamos enfrentá-lo e solucioná-lo? Ora, com doses cavalares de informação e de conscientização. Essas são as razões que conduziram uma pesquisa inédita, para descobrir o que os brasileiros sabem e não sabem sobre diabetes.

(4) "Um dos achados mais relevantes é que parte expressiva dos entrevistados não têm uma percepção da gravidade do problema", analisa um dos pesquisadores. Outro dado que chama a atenção é que a população teme mais certas complicações da doença – como cegueira e amputação – do que os males cardiovasculares. As pessoas ainda não se conscientizaram de que a principal causa de morte entre os diabéticos são os problemas do coração.

(5) Há um longo trabalho pela frente tanto para os profissionais de saúde como para a sociedade, de disseminar informação qualificada e convencer as pessoas a se cuidarem. Isso ajudaria a reverter situações, como o déficit na realização de exames preventivos, o que foi apontado na pesquisa.

(6) A maioria dos entrevistados acredita que adotar hábitos saudáveis é determinante para o controle da doença. Há uma grande relação entre diabetes e alimentação. A pesquisa ressalta a necessidade de os pacientes contarem com uma orientação nutricional mais consistente, calcada em evidências e não em dietas mirabolantes. Reforça ainda o papel do médico e de outros profissionais na adesão dos pacientes ao plano terapêutico e a um estilo de vida longe do sedentarismo. Na realidade, toda a sociedade precisa acordar e se engajar para superar os desafios do diabetes.

Abril, agosto de 2018, p. 58-63. Adaptado.

Analisando alguns termos do vocabulário em uso no Texto 1, percebe-se que em:

1 "...vêm permitindo a um número crescente de brasileiros **botar as rédeas** sobre o diabetes", a expressão destacada tem um sentido analógico.

2 "uma orientação nutricional mais consistente, calcada em evidências e não em dietas **mirabolantes**", o termo em negrito tem o sentido de **"irreversíveis"**.

3 "Em meio a esse contingente, estima-se que 40% das pessoas desconheçam seu diagnóstico", a expressão destacada tem o sentido de "**calcula-se**".

4 "Ora, com doses **cavalares** de informação e de conscientização", há na palavra destacada um efeito do sentido metafórico.

Estão corretas:

a) 1, 2, 3 e 4.

b) 1, 2 e 3 apenas

c) 1, 3 e 4 apenas.

d) 3 e 4 apenas.

e) 2, 3 e 4 apenas

As proposições corretas são a 1, 3 e 4. O termo "mirabolantes" não significa "irreversíveis". No contexto de dietas, "mirabolantes" refere-se a algo excêntrico, fantasioso, ou sem base científica (dietas "mágicas"). "Irreversível" seria algo que não pode ser desfeito ou alterado, o que não guarda relação sinônima com o termo em questão, portanto, a 2 está incorreta.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Gênero resenha crítica

Aula 15

1 **(PUC-PR 2014)** Os gêneros textuais estão vinculados à nossa vida social e organizam nossas atividades comunicativas.

Todo texto pertence a um gênero, como o que segue:

Escritores jovens para jovens leitores

Fábulas para o Ano 2000 (Rodrigo Lacerda e Gustavo Martins; Ilustrações de Paulo Batista; 80 p.; Lemos Editorial; 0800-177899; 10 reais)

Novos autores sempre surgem, mas autores novíssimos são bem mais raros. Gustavo Martins tem apenas 15 anos e, antes que você se espante com isso, é bom lembrar que ele publicou seu primeiro livro aos 8 anos, o que lhe valeu uma menção no Guinness, o livro dos recordes. Rodrigo Lacerda, de 29 anos, convenhamos, também é um jovem autor se comparado, por exemplo, aos medalhões da Academia de Letras.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Mas o que interessa mesmo é que ambos fazem ótima literatura. Estas fábulas são a melhor prova disso. Com talento e bom humor, eles adaptaram histórias tradicionais, como A Princesa e o Sapo ou Os Três Porquinhos, aos tempos modernos. O resultado foi uma espécie de cyber-conto-de-fadas, onde uma rã transforma-se em princesa e casa-se com um metaleiro ou três porquinhos sem-terra encaram um lobo latifundiário. Para manter o espírito edificante, os autores não abriram mão da famosa "moral da história" no final de cada conto. Um exemplo: "Os Powers Rangers podem até vencer o monstrão, desde que ele não tenha um bom advogado". Moderníssimo.

Disponível em: http://galileu.globo.com/edic/91/cultura. Acesso em: 30 out. 2014.

Assinale a alternativa que **CORRETAMENTE** classifica o gênero do texto lido.

a) **Sinopse**, porque é um tipo de resumo, comum em jornais e revistas, que apresenta um comentário breve de um produto cultural em períodos sintéticos.

b) **Resumo**, porque apresenta o conteúdo de um livro de forma sintética, destacando as informações essenciais, sem apresentar valoração crítica.

c) **Resenha**, porque apresenta uma descrição resumida e uma valoração crítica a respeito de um produto cultural, no caso, um livro.

d) **Relatório**, porque é um documento que expõe resultados de uma atividade de pesquisa, de um experimento, de um evento, de uma visita, de um projeto etc.

e) **Sumário**, porque é a enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma ordem em que a matéria nele se sucede.

2 (ENEM 2024)

As reações à sétima temporada foram o ápice do último estágio em **Game of Thrones**. De forma alguma, este que vos fala seria capaz de argumentar que a série é perfeita, mas os defeitos que existem aqui sempre existiram, de uma forma ou de outra, durante os sete anos em que ela esteve no ar. Os dois roteiristas foram brilhantes em traduzir os personagens intrincados e conflituosos da obra de George R. R. Martin, mas nunca souberam exatamente como fazer jus a eles (e especialmente a elas, as mulheres da trama).

A verdade é que, com tudo isso e mais Ramin Djawadi evocando sentimentos e ambientes improváveis com sua trilha sonora magistral, a série não conseguiria ser ruim nem se tentasse, mas continua sendo uma pena que, ao buscar o seu final com tanta sede e tanta celeridade, Benioff e Weiss tenham tirado sua qualidade mais preciosa: o fôlego, a paciência e o detalhismo que faziam suas palavras se levantarem do papel e ganharem vida.

Disponível em: https://observatoriodocinema.uol.com.br. Acesso em: 29 nov. 2017 (adaptado).

nem se tentasse, mas continua sendo uma pena que...". O "mas" introduz a ressalva (o ponto negativo) logo após uma afirmação positiva. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Ainda que faça uma avaliação positiva da série, nessa resenha, o autor aponta aspectos negativos da obra ao utilizar:

a) marcas de impessoalidade que disfarçam a opinião do especialista.

b) expressões adversativas para fazer ressalvas às afirmações elogiosas.

c) interlocução com o leitor para corroborar opiniões contrárias à adaptação.

d) eufemismos que minimizam as críticas feitas à construção das personagens.

e) antíteses que opõem a fragilidade do roteiro à beleza da trilha sonora da série.

Locução adverbial

Aula 16

"Sem dúvida" é uma locução adverbial que expressa certeza total e absoluta. O advérbio "indubitavelmente" (formado pelo adjetivo indubitável + sufixo -mente) significa exatamente aquilo sobre o que não se pode duvidar, mantendo a equivalência semântica perfeita.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(FGV 2024)** Assinale a frase em que o termo adverbial sublinhado foi adequadamente substituído por um advérbio equivalente.

a) A música deve vir <u>antes de tudo</u> (antecipadamente).

b) Viajar é estar constantemente emocionado – e <u>nem sempre</u> alegre (raramente).

c) Se você se parece com a sua fotografia do passaporte, <u>sem dúvida</u> (indubitavelmente) precisa viajar.

d) Os britânicos são invejosos porque eles não têm vinho, e lá chove o tempo todo (eternamente).

e) Veneza é como comer de uma só vez (totalmente) uma caixa inteira de bombons de licor.

2 **(FGV 2022)** "Os deuses certamente não revelaram tudo aos mortais desde o princípio, mas, procurando, os homens encontram pouco a pouco o melhor" (Xenófanes, poeta e filósofo grego).

Nessa mesma frase, há uma locução adverbial sublinhada que equivale adequadamente ao advérbio:

a) vagarosamente.

b) seguramente.

c) firmemente.

d) paulatinamente.

e) progressivamente.

"Paulatinamente" significa justamente "aos poucos", "passo a passo". É o advérbio erudito exato para substituir a locução adverbial "pouco a pouco", mantendo a ideia de uma progressão gradual.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 17

1 **(ENEM 2016)**

Há muito se sabe que a Bacia Bauru – depósito de rochas formadas por sedimentos localizado entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – foi habitada, há milhões de anos, por uma abundante fauna de crocodiliformes, um grupo de répteis em que estão inclusos os crocodilos, jacarés e seus parentes pré-históricos extintos. Entre as famílias que por lá viveram está a *Baurusuchidae*, que, na região, englobava outras seis espécies de crocodiliformes exclusivamente terrestres e com grande capacidade de deslocamento, crânio alto e comprimido lateralmente e com longos dentes serrilhados. Agora, em um artigo publicado na versão on-line da revista *Cretaceous Research*, um grupo de pesquisadores das universidades federais do Rio de Janeiro e do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, identificaram mais um membro dessa antiga família.

Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 2 nov. 2013.

A circulação do conhecimento científico ocorre de diferentes maneiras. Por meio da leitura do trecho, identifica-se que o texto é um artigo de divulgação científica, pois, entre outras características:

a) exige do leitor conhecimentos específicos acerca do tema explorado.

b) destina-se a leitores vinculados a diferentes comunidades científicas.

c) faz referência a artigos publicados em revistas científicas internacionais.

d) trata de descobertas da ciência com linguagem acessível ao público em geral.

e) aborda temas que receberam destaque em jornais e revistas não especializados.

2 **(ENEM 2018)**

Mais big do que bang

A comunidade científica mundial recebeu, na semana passada, a confirmação oficial de uma descoberta sobre a qual se falava com enorme expectativa há alguns meses. Pesquisadores do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian revelaram ter obtido a mais forte evidência até agora de que o universo em que vivemos começou mesmo pelo Big Bang, mas este não foi explosão, e sim uma súbita expansão de matéria e energia infinitas concentradas em um ponto microscópico que, sem muitas opções semânticas, os cientistas chamam de "singularidade". Essa semente cósmica permanecia em estado latente e, sem que exista ainda uma explicação definitiva, começou a inchar rapidamente [...]. No intervalo de um piscar de olhos, por exemplo, seria possível, portanto, que ocorressem mais de 10 trilhões de Big Bangs.

ALLEGRETTI, F. **Veja**, São Paulo, 26 mar. 2014. Adaptado.

súbita expansão". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

No título proposto para esse texto de divulgação científica, ao dissociar os elementos da expressão *Big Bang*, a autora revela a intenção de:

a) evidenciar a descoberta recente que comprova a explosão de matéria e energia.

b) resumir os resultados de uma pesquisa que trouxe evidências para a teoria do Big Bang.

c) sintetizar a ideia de que a teoria da expansão de matéria e energia substitui a teoria da explosão.

d) destacar a experiência que confirma uma investigação anterior sobre a teoria de matéria e energia.

e) condensar a conclusão de que a explosão de matéria e energia ocorre em um ponto microscópico.

Coerência textual

Aula 18

1 **(ENEM 2019)**

Slow food

A favor da alimentação com prazer e da responsabilidade socioambiental, o *slow food* é um movimento que vai contra o ritmo acelerado de vida da maioria das pessoas hoje: o ritmo *fast-food*, que valoriza a rapidez e não a qualidade. Traduzido na alimentação, o *fast-food* está nos produtos artificiais, que, apesar de práticos, são péssimos à saúde: muito processados e muito distantes da sua natureza — como os lanches cheios de gorduras, os salgadinhos e biscoitos convencionais etc. etc.

Agora, vamos deixar de lado o *fast* e entender melhor o *slow food*. Segundo esse movimento, o alimento deve ser:

- bom: tão gostoso que merece ser saboreado com calma, fazendo de cada refeição uma pausa especial do dia;
- limpo: bom à saúde do consumidor e dos produtores, sem prejudicar o meio ambiente nem os animais;
- justo: produzido com transparência e honestidade social e, de preferência, de produtores locais.

Deu pra ver que o *slow food* traz muita coisa interessante para o nosso dia a dia. Ele resgata valores tão importantes, mas que muitas vezes passam despercebidos. Não é à toa que ele já está contagiando o mundo todo, inclusive o nosso país.

Disponível em: www.maeterra.com.br. Acesso em: 5 ago. 2017.

Algumas palavras funcionam como marcadores textuais, atuando na organização dos textos e fazendo-os progredir. No segundo parágrafo desse texto, o marcador "agora":

a) define o momento em que se realiza o fato descrito na frase.

b) sinaliza a mudança de foco no tema que se vinha discutindo.

c) promove uma comparação que se dá entre dois elementos do texto.

d) indica uma oposição que se verifica entre o trecho anterior e o seguinte.

e) delimita o resultado de uma ação que foi apresentada no trecho anterior.

(UNIFACIG 2019)

A saúde em pedaços: os determinantes sociais da saúde (DSS)

A redução da saúde à sua dimensão biológica se constitui em um dos maiores dilemas da área. Isso porque essa visão estreita fundamenta práticas de pouco alcance quando se trata de saúde coletiva, porquanto prioriza a assistência individual e curativa, constituindo-se em uma espiral em torno das doenças e que, exatamente por isso, ajuda a reproduzi-las. Porém, essa concepção, embora hegemônica, não existe sem ser tensionada.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda na primeira metade do século XX, tentou destacar que saúde não é só a ausência de doença. Todavia, pouco explica o porquê disso, uma vez que, como diria Ana Lúcia Magela de Rezende, na sua "Dialética da Saúde", cai na tautologia de definir a saúde como sendo o completo bem-estar físico, psíquico e social. Ora, dizer que saúde é bem-estar é o mesmo que dizer que seis é meia dúzia. O que é o bem-estar?

Na formulação da OMS essa questão permanece vaga. O uso do termo completo junto a bem-estar torna o conceito ainda mais problemático, tendo em vista seu caráter absolutista e, logo, inalcançável nestes termos.

Foi o campo da Saúde do Trabalhador e, posteriormente, com maior precisão, a Saúde Coletiva (com origens na Medicina Social Latino-Americana) que superaram as dicotomias entre saúde e doença, social e biológico, e individual e coletivo ao formularem a concepção de saúde enquanto processo. Considerando tal processualidade, nem estamos absolutamente doentes nem absolutamente sãos, mas em contínuo movimento entre essas condições. Saúde e doença são dois momentos de um mesmo processo, coexistem, uma explicando a existência da outra.

O predomínio de uma ou de outra depende do recorte e/ou ângulo de análise em cada momento e contexto. Essa forma de entender a saúde rompe com o pragmatismo biologicista, mas sem negar que a dimensão biológica é parte relevante do processo saúde-doença.

Possui o mérito (com autores como Berlinguer, Donnangelo, Laurell, Arouca, Tambellini, Breilh, Nogueira, entre outros) de demonstrar que, embora a saúde se manifeste individual e biologicamente, ela é fruto de um processo de determinação social. Processo esse que é histórico e dinâmico, uno mas heterogêneo. Na verdade, só pode ser processo por causa dessas características. Ele nem pode ser considerado estaticamente ou como algo imutável ou imune às transformações sociais, nem pode ser considerado como um conjunto de fragmentos ou fatores quase que autônomos uns dos outros ou, muito menos, como uma massa homogênea e amorfa.

Diego de Oliveira Souza. Doutor em Serviço Social/UERJ. Professor do PPGSSUFAL/Maceió e da graduação em Enfermagem/UFAL/Arapiraca. Disponível em: https://docs.wixstatic.com/ugd/15557d_eae93514d26e4 aecb5e-50ab81243343f.pdf. Acesso em: ago. 2019. Adaptado.

são do tema e a continuidade do raciocínio. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Acerca da progressão textual interparágrafos, pode-se afirmar que:

a) o terceiro parágrafo é iniciado por um termo que introduz um conteúdo pressuposto.

b) não é possível reconhecer qualquer ocorrência de referência de um parágrafo em relação ao outro por meio de elemento coesivo.

c) entre os segundo e terceiro parágrafos, a coesão é estabelecida por meio de expressão anafórica, contribuindo para a progressão textual.

d) o quinto parágrafo poderia ser apresentado como quarto parágrafo e o quarto, como quinto, já que os dois falam sobre a coexistência de saúde e doença.

Gênero conto fantástico

Aula 19

(UECE 2012 – Adaptado)

Texto para as questões 1 e 2

O conto que vem a seguir é classificado como fantástico. O conto fantástico se constitui de uma narrativa em que se chocam o plano do natural e o plano do sobrenatural (vocábulo que indica somente o que não é natural, não tem conotação religiosa). Nesse conflito, o âmbito do sobrenatural invade o âmbito do natural, geralmente desestruturando-o. O desfecho de uma narrativa fantástica não deve proporcionar, ao contrário do desfecho da narrativa de mistério, um esclarecimento, no texto, para o fato sobrenatural.

A lua

"Seja aquela uma noite solitária, e não digna de louvor." (Jó, III, 7)

Nem luz, nem luar. O céu e as ruas permaneciam escuros, prejudicando, de certo modo, os meus desígnios. Sólida, porém, era a minha paciência e eu nada fazia senão vigiar os passos de Cris. Todas as noites, após o jantar, esperava-o encostado ao muro da sua residência, despreocupado em esconder-me ou tomar qualquer precaução para fugir aos seus olhos, pois nunca se inquietava com o que poderia estar se passando em torno dele. A profunda escuridão que nos cercava e a rapidez com que, ao sair de casa, ganhava o passeio jamais me permitiram ver-lhe a fisionomia. Resoluto, avançava pela calçada, como se tivesse um lugar certo para ir. Pouco a pouco, os seus movimentos tornavam-se lentos e indecisos, desmentindo-lhe a determinação anterior. Acompanhava-o

com dificuldade. Sombras maliciosas e traiçoeiras vinham a meu encontro, forçando-me a enervantes recuos. O invisível andava pelas minhas mãos, enquanto Cris, sereno e desembaraçado, locomovia-se facilmente. Não parasse ele repetidas vezes, impossível seria a minha tarefa. Quando vislumbrava seu vulto, depois de tê-lo perdido por momentos, encontrava-o agachado, enchendo os bolsos internos com coisas impossíveis de serem distinguidas de longe.

Na volta, de madrugada, Cris ia retirando de dentro do paletó os objetos que colhera na ida e, um a um, jogava-os fora. Tinha a impressão de que os examinava com ternura antes de livrar-se deles.

***

Alguns meses decorridos, os seus passeios obedeciam ainda a uma regularidade constante. Sim, invariável era o trajeto seguido por Cris, não obstante a aparente falta de rumo com que caminhava. Partindo da sua casa, descia dez quarteirões em frente, virando na segunda avenida do percurso. Dali andava pequeno trecho, enveredando imediatamente por uma rua tortuosa e estreita. Quinze minutos depois atingia a zona suburbana da cidade, onde os prédios eram raros e sujos. Somente estacava ao deparar uma casa de armarinho, em cuja vitrina, forrada de papel crepom, se encontrava permanentemente exposta uma pobre boneca. Tinha os olhos azuis, um sorriso de massa.

***

Uma noite — já me acostumara ao negro da noite — constatei, ligeiramente surpreendido, que os seus passos não nos conduziriam pelo itinerário da véspera. (Havia algo que ainda não amadurecera o suficiente para sofrer tão súbita ruptura.)

Nesse dia, o andar firme, seguiu em linha reta, evitando as ruas transversais, pelas quais passava sem se deter. Atravessou o centro urbano, deixou para trás a avenida em que se localizava o comércio atacadista. Apenas se demorou uma vez — assim mesmo momentaneamente — defronte a um cinema, no qual meninos de outros tempos assistiam a filmes em série. Fez menção de comprar entrada, o que deveras me alarmou. Contudo, sua indecisão foi breve e prosseguiu a caminhada. Enfiou-se pela rua do meretrício, parando a espaços, diante dos portões, espiando pelas janelas, quase todas muito próximas do solo.

Em frente a uma casa baixa, a única da cidade que aparecia iluminada, estacionou hesitante. Tive a intuição de que aquele seria o instante preciso, pois se Cris retrocedesse, não lograria outra oportunidade. Corri para seu lado e, sacando do punhal, mergulhei-o nas suas costas. Sem um gemido e o mais leve estertor, caiu no chão. Do seu corpo magro saiu a lua. Uma meretriz que passava, talvez movida por impensado gesto, agarrou-a nas mãos, enquanto uma garoa de prata cobria as roupas do morto. A mulher, vendo o que sustinha entre os dedos, se desfez num pranto convulsivo. Abandonando a lua, que foi varando o espaço, ela escondeu a face no meu ombro. Afastei-a de mim, e, abaixando-me, contemplei o rosto de Cris. Um rosto infantil, os olhos azuis. O sorriso de massa.

RUBIÃO, M. **Contos reunidos**. São Paulo: Ática, 1999. p. 133-135.

Crise a dificuldade da tarefa do narrador, sem elementos descritivos que contribuam para a aura de mistério ou para a construção do plano sobrenatural. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item. -

1 **O conto fantástico, mais do que o conto realista, precisa de uma ambientação adequada que dê sustentação ao mistério. Marque a única opção que NÃO traz elementos que entraram na construção do cenário fantástico do texto.**

a) "Nem luz, nem luar. O céu e as ruas apareciam escuros".

b) "A profunda escuridão que nos cercava".

c) "Sombras maliciosas e traiçoeiras vinham ao meu encontro, forçando-me a enervantes recuos."

d) "Não parasse ele repetidas vezes, impossível seria a minha tarefa."

2 **Observe o que se diz sobre a técnica da narrativa em foco.**

I A narrativa é feita em primeira pessoa, por um narrador que, sendo também personagem, narra somente de sua perspectiva. A narrativa em primeira pessoa é apropriada ao conto fantástico porque quem narra é a mesma pessoa que viveu o episódio narrado. Não o ouviu de terceiros.

II A narrativa é feita por um narrador personagem onisciente, que penetra no interior das outras personagens e consegue ler seus pensamentos. Essa técnica narrativa não é apropriada ao conto fantástico, uma vez que o narrador, sendo consciente de tudo, sabe qual o mistério que dá sustentação ao sobrenatural.

III A narração é feita da perspectiva da personagem não narradora. Essa personagem, participando dos acontecimentos, segue as outras personagens e pode narrar tudo o que elas fazem e até prever o que estão escondendo e guardando para ser revelado somente no final, o que aumenta a sensação do mistério.

Está correto o que se diz somente em

a) I.

b) I e III.

c) II e III.

d) II.

A I é a única opção correta: o narrador é, de fato, personagem (fala em primeira pessoa: "meus desígnios", "eu nada fazia"). Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 20

1 **(UFT 2018)** Leia os microcontos, de Dalton Trevisan, para responder à questão.

I.

A menina ao pai divorciado:

— Pai. Me diga, pai.

— Sim, filhinha.

— Você já tem namorada?

— Não, ainda não.

— Sabe, pai...

— O que é?

— ...minha mãe está livre.

O microconto, por natureza, exige uma linguagem concisa. Trevisan procura dizer muito com pouco, utilizando elipses (omissões de termos ou contextos que o leitor deve deduzir) para construir o humor e a ironia, como no "gritinho de espanto" da criança que não sabia que os pais já foram um casal.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

II.

O casal divorciado assim que a filha nasceu. Aos três anos, ela passa férias com o pai, morando noutra cidade. De volta, com a mãe, folheia um álbum de fotos.

— Olha só, mãe. Esse aqui com você...

Gritinho de espanto:

— Ei, você conhece meu pai!

TREVISAN, D. **Pico na veia**. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 13 e 34.

Considerando-se os dois microcontos, assinale a opção CORRETA.

a) Apresentam situações cotidianas, tendo predileção pelo fluxo de consciência.

b) Apresentam um cenário mítico, tendo predileção pela descrição do espaço urbano.

c) Apresentam um estilo marcante, tendo predileção pela linguagem concisa e elipses.

d) Apresentam uma galeria de personagens estereotipadas, tendo predileção pelo uso de nomes próprios.

2 **(IDHTEC 2024)**

As reminiscências (lembranças) da infância são o tema central. O texto constrói uma ponte entre o passado ("Menino, achava...") e o presente ("Hoje, olhei..."), revelando como um objeto simples, como um pijama listrado, carrega a carga emocional da relação entre pai e filho. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Lembrança colorida

Menino, achava esquisito meu pai sair de casa de pijama. Mercado, feira, venda, até farmácia. Hoje, olhei no vidro da porta quando girei a chave. Quase dava para sentir o cheiro do tecido e algodão seco, ao sol escaldante do quintal. As listas eram um arco-íris em movimento. O mesmo pijama recém-lavado. Sai, saudades.

Disponível em: https://www.revistabula.com/30836-31-microcontos-paraler-na-quarentena/. Acesso em: 16 abr. 2026.

Pode-se afirmar que o tema do microconto acima é:

a) As atividades diárias de um chefe de família.

b) As vestimentas do pai observadas pelo filho enquanto não volta para casa.

c) A mistura entre objetos e elementos da natureza no cotidiano das famílias.

d) As reminiscências da infância de um homem e seu pai.

e) Um delírio pouco claro do eu lírico narrador.

Pontuação

Aula 21

1 **(ENEM 2016)**

Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor comete um erro: é muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e seu leitor.

OZ, A. **De amor e trevas**. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. Fragmento.

A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos dois-pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de:

comparar elementos opostos.

b) relacionar informações gradativas.

c) intensificar um problema conceitual.

d) introduzir um argumento esclarecedor.

e) assinalar uma consequência hipotética.

Os dois-pontos são empregados aqui com valor explicativo/expositivo. Após afirmar que buscar a essência entre a obra e o autor é um "erro", o autor utiliza a pontuação para introduzir o argumento que esclarece onde, de fato, essa essência deve ser buscada (entre o texto e o leitor).

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 (IADES 2025)

Disponível em: https://www.tumblr.com/tirasarmandinho/111972160944/tirinha-original. Acesso em: 30 ago. 2025.

No primeiro quadrinho, as vírgulas foram empregadas para:

a) isolar um aposto.

b) indicar uma pausa na leitura.

c) separar orações coordenadas.

d) separar elementos de uma enumeração.

A personagem está realizando uma enumeração (listagem) de diversos esportes. A regra gramatical estabelece que a vírgula deve ser utilizada para separar elementos que exercem a mesma função sintática dentro de uma lista.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Matemática

Aula 2

1 Considere a função polinomial do 2º grau cuja lei de formação é $y = 3x^2 - 12x + 5$.

O vértice da parábola representativa do gráfico dessa função, no plano cartesiano, corresponde ao ponto:

a) $(-4,5)$

b) $(-2,7)$

c) $(2,-7)$

d) $(2,-5)$

e) $(4,-5)$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Considere uma função quadrática $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida pela lei de formação

$$f(x) = 9 - 5x^2.$$

O intervalo correspondente ao conjunto-imagem dessa função deve ser:

a) $]-\infty, 9]$

b) $]-\infty, 5]$

c) $[5, 9]$

d) $[5,+\infty[$

e) $[9,+\infty[$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 Sabe-se que, no plano cartesiano, a representação gráfica da função quadrática $y = 24x - 3x^2$ é uma curva denominada parábola cujo vértice é o ponto $V(m,n)$.

O valor da soma $(m+n)$ é:

a) 4

b) 12

c) 48

d) 52

e) 96

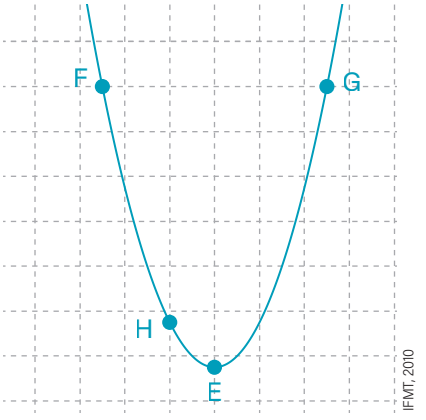
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(IFMT 2010 – Adaptada)** Dada a função quadrática $f(x) = x^2 - 2x - \frac{21}{4}$, podemos dizer que o vértice da função f (ponto E), a interseção da função f com o Eixo Y (ponto H) e as raízes da função f (pontos F e G) são, respectivamente:

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

a) $E(1,-6,25)$, $H(0,-5,25)$, $F(-1,5,0)$, $G(3,5,0)$

b) $E(-1,-6,25)$, $H(0,5,25)$, $F(-3,5,0)$, $G(-1,5,0)$



IFMT, 2010

$E(1,-6{,}25)$, $H(0{,}5{,}25)$, $G(3{,}5{,}0)$, $F(-1{,}5{,}0)$

d) $E(-1{,}6{,}25)$, $H(0{,}-5{,}25)$, $G(-3{,}5{,}0)$, $F(1{,}5{,}0)$

e) $E(-1{,}-6{,}25)$, $H(0{,}-5{,}25)$, $F(3{,}5{,}0)$, $G(-1{,}5{,}0)$

5 **(ENEM 2016)** Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: $y = 9 - x^2$, sendo x e y medidos em metros.

Sabe-se que a área sob uma parábola como essa é igual a $\frac{2}{3}$ da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel.

Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto, em metro quadrado?

a) 18

b) 20

c) 36

d) 45

e) 54

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 3

6 Seja a função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 + 2x - 8$.

Em relação a essa função, responda ao que se pede.

a) f admite valor máximo ou mínimo? Por quê?

b) Qual é o conjunto-imagem de f?

a) Mínimo, porque $a > 0$.

b) $\text{Im} = \{y \in \quad | \, y \geq -9\}$.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 A função $f(x) = (k+5)x^2 + 6x - 5$ tem o valor máximo em $y = 4$.

Sabendo disso, podemos afirmar o valor de k deve ser:

a) –6

b) –5

c) –4

d) –3

e) –2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 Um objeto se move ao longo de uma trajetória no plano cartesiano, conforme o gráfico da função quadrática:

$$y = -2x^2 + 8x + 3$$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

O gráfico dessa função muda de comportamento, passando de crescente a decrescente, no ponto:

a) $(0,3)$

b) $(1,9)$

c) $(2,11)$

d) $(3,10)$

e) $(4,8)$

9 **(UECE 2022)** No sistema usual de coordenadas cartesianas, o gráfico da função quadrática f é simétrico em relação ao eixo das ordenadas.

Se o valor máximo que f assume é igual a 16 e se a distância entre os pontos de cruzamento do gráfico de f com o eixo das abscissas é igual a 8, então a expressão algébrica da função f é:

a) $f(x) = -x^2 + 4x + 16$

b) $f(x) = -2x^2 + 2x + 16$

c) $f(x) = -x^2 + 16$

d) $f(x) = -2x^2 + 16$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 **(ENEM 2017 LIBRAS)** Suponha que para um trem trafegar de uma cidade à outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 m.
Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na Figura 1. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme Figura 2.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

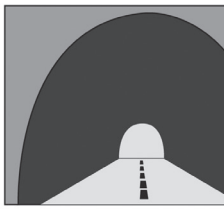


Figura 1
(Túnel)

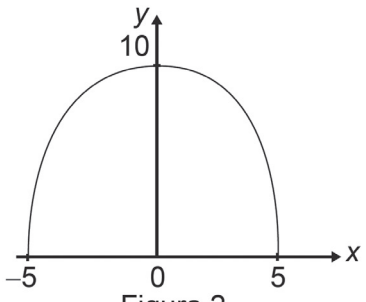


Figura 2

ENEM, 2017

A equação que descreve a parábola é:

a) $y = -\frac{2}{5}x^2 + 10$

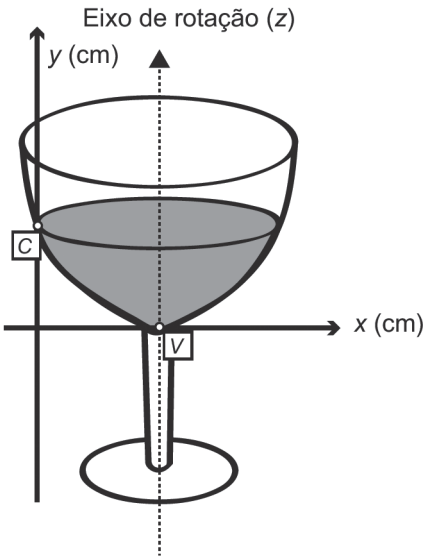
b) $y = \frac{2}{5}x^2 + 10$

c) $y = -x^2 + 10$

d) $y = x^2 - 25$

e) $y = -x^2 + 25$

(ENEM 2013) A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo z, conforme mostra a figura.



ENEM, 2013

A função real que expressa a parábola, no plano cartesiano da figura, é dada pela lei $f(x)=\frac{3}{2}x^2-6x+C$, onde C é a medida da altura do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe-se que o ponto V, na figura, representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x.

Nessas condições, a altura do líquido contido na taça, em centímetros, é:

a) 1
b) 2
c) 4
d) 5
e) 6

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 5

12 Considere a função quadrática $y=2x^2+12x-15$.

Quais são as coordenadas do vértice da parábola?

a) $(-2,-22)$
b) $(-3,-33)$
c) $(-4,-23)$
d) $(-5,-22)$
e) $(-6,-33)$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 O preço unitário P, em reais, de uma mercadoria, quando comprada no atacado, varia em função do número n de unidades adquiridas, conforme a função quadrática $P(n)=3n^2-60n+350$.

Os compradores desse produto perceberam que, inicialmente, quanto mais se compra, menos se paga pela mercadoria. A partir de certa quantidade, no entanto, o preço unitário da mercadoria passa a aumentar.

Sendo assim, constatou-se que o preço da mercadoria deixa de diminuir e passa a aumentar para:

a) $n < 20$

b) $n < 10$

c) $10 < n < 20$

d) $n < 20$

e) $n > 10$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 O monitoramento das condições climáticas em uma estação meteorológica verificou que, certo dia, a temperatura T (em °C) naquele local variou, em função do tempo t (em horas), de acordo com uma função quadrática definida por $T = -t^2 + bt - 156$, com $8 < t < 20$.

Pelas análises técnicas, verificou-se que a temperatura máxima foi atingida às 14 horas.

De acordo com o enunciado, qual deve ser o valor do coeficiente b?

a) 14

b) 17

c) 22

d) 25

e) 28

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 **(CFN 2026)** Qual é o ponto que representa o vértice da parábola $f(x) = (x + 3) \cdot (x - 1)$?

a) $(-1, -4)$

b) $(1, -4)$

c) $(1, 4)$

d) $(-1, 4)$

e) $(0, 0)$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

16 **(UFAM 1 2023)** Considere a função f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida por:

$$f(x) = x^2 - 6x + 4$$

O menor valor que a função pode assumir é:

a) -6

b) -7

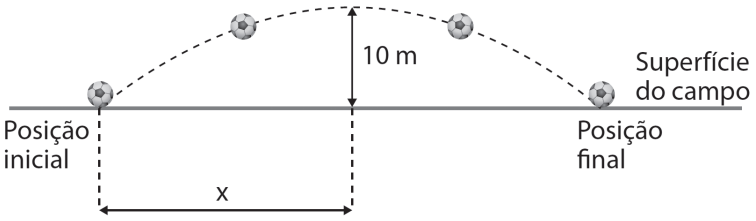
c) -3

d) -4

e) -5

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

17 **(SARESP 2014)** Uma bola foi chutada em um campo de superfície plana e seu trajeto foi modelado por uma parábola, conforme apresentado na figura.



(Figura fora de escala)

SARESP, 2014

A bola atingiu a altura máxima de 10 m, e a distância entre a posição inicial (do chute) e a posição final (em que a bola voltou à superfície do campo) correspondeu a cinco vezes a altura máxima. Sendo assim, no exato momento em que a bola atingiu a altura máxima, sua projeção ortogonal, medida na superfície do campo, estava a uma distância *x* da posição inicial.

O valor de *x* é igual a:

a) 20 metros
b) 10 metros
c) 25 metros
d) 5 metros
e) 50 metros

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 6

18 A companhia aérea VOEBEM opera uma rota entre duas cidades do interior paulista e cobra R$ 200,00 por pessoa quando todos os 100 assentos de um avião são ocupados. Caso haja lugares vagos, será acrescentada uma taxa de R$ 4,00 ao valor de cada passagem para cada assento não ocupado.

Quantos devem ser os lugares ocupados nesse voo para que a companhia obtenha o faturamento máximo?

a) 25
b) 35
c) 50
d) 55
e) 75

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Uma indústria produz *x* unidades por dia de um determinado produto, e todas são vendidas por R$ 80,00 cada.

Sabe-se que o custo total para a produção diária de *x* unidades é igual a $C(x) = x^2 + 20x + 500$.

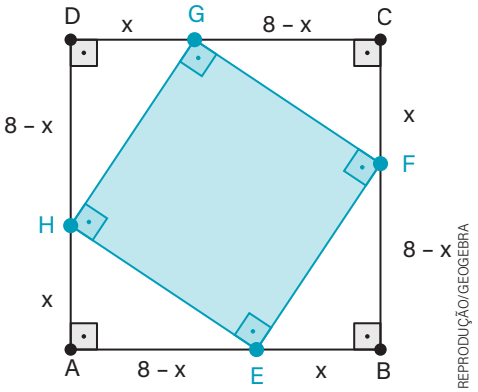
Para que a indústria tenha lucro máximo em um dia, qual deve ser o número de unidades produzidas e vendidas?

a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
e) 40

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 Na figura a seguir, tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado *EFGH*, subtraindo-se da área do quadrado *ABCD*, com 8 cm de lado, as áreas dos 4 triângulos: *AEH*, *BEF*, *CFG* e *DGH*.

Sendo x a medida do menor lado de cada triângulo, teremos a representação geométrica dada a seguir.



De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que a menor área possível para o quadrado *EFGH* vale:

a) 12 cm²

b) 16 cm²

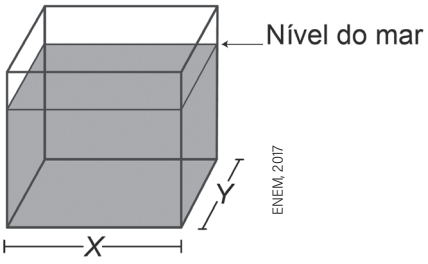
c) 24 cm²

d) 32 cm²

e) 36 cm²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 **(ENEM 2017)** Viveiros de lagostas são construídos, por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais.



Quais devem ser os valores de X e de Y, em metro, para que a área da base do viveiro seja máxima?

a) 1 e 49

b) 1 e 99

c) 10 e 10

d) 25 e 25

e) 50 e 50

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

(EFOMM 2016) De acordo com conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática $L = R - C$, onde L é o lucro, C o custo da produção e R, a receita do produto. Uma indústria produziu x peças e verificou que o custo de produção era dado pela função $C(x) = x^2 - 500x + 100$ e a receita, representada por $R(x) = 2\,000x - x^2$.

Com base nessas informações, determine o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo.

a) 625 **c)** 1000 **e)** 375

b) 781150 **d)** 250

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 7

23 Considere a função quadrática $y = 2x^2 - 12x + 5$. $V(3,-13)$

Quais são as coordenadas do vértice da parábola que a representa graficamente?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 O setor de análise de desempenho de uma empresa verificou que o custo C, em reais, para produzir x unidades de certo produto é dado por $C(x) = x^2 - 80x + 3\,000$.

Nas condições informadas, a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo e o valor mínimo do custo devem ser, respectivamente, iguais a:

a) 30 unidades e R$ 1600,00

b) 35 unidades e R$ 1500,00

c) 40 unidades e R$ 1400,00

d) 50 unidades e R$ 1400,00

e) 55 unidades e R$ 1600,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 A loja Baratão da Economia vende 500 lápis por mês, que são comprados por R$ 0,70 e revendidos por R$ 1,50 a unidade. Em tempos de promoção, para cada centavo que a loja reduz no preço, a quantidade de lápis vendidos aumenta em 25 unidades. Dessa forma, o lucro mensal total em função do número x de centavos reduzidos no preço é dado por $L(x) = (80 - x)(500 + 25x)$.

O preço por unidade que maximiza o lucro mensal com a venda desses lápis é:

a) R$ 1,20

b) R$ 1,50

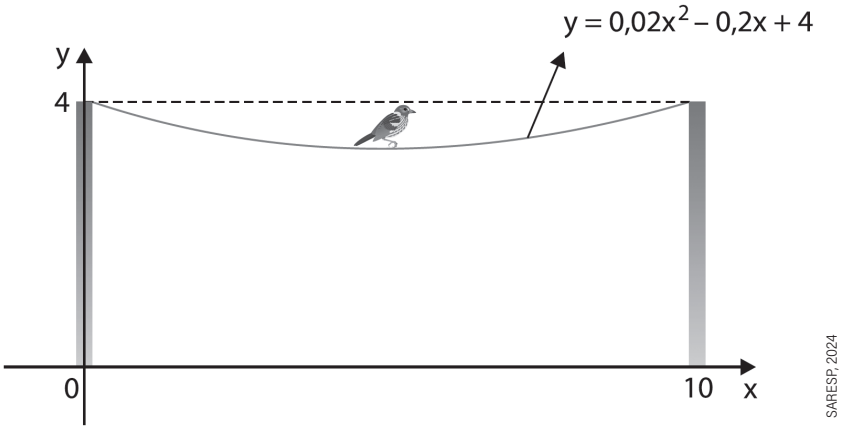
c) R$ 3,00

d) R$ 12,00

e) R$ 30,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

26 **(SARESP 2024)** Um pássaro pousou exatamente na metade de um fio preso entre dois postes de 4 metros de altura cada. Por conta do local onde esse pássaro pousou, o fio formou um arco de parábola, cuja equação está descrita na imagem a seguir.



Considerando que o eixo *y* passa sobre um dos postes e que o eixo *x* representa o chão, com base na função descrita, a menor distância do pássaro até o chão é de:

a) 3,2 metros
b) 5,0 metros
c) 3,5 metros
d) 2,5 metros
e) 3,8 metros

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

27 **(ENEM 2017 LIBRAS)** A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$ 10,00 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês.

Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de:

a) R$ 10,00
b) R$ 10,50
c) R$ 11,00
d) R$ 15,00
e) R$ 20,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

28 **(UFRR 2024)** Considere que o lucro líquido mensal, em reais, de um vendedor de brigadeiros seja calculado pela função quadrática $L(n) = 8n - \frac{n^2}{325}$, em que n é a quantidade de unidades produzidas.

Nesse caso, a quantidade de brigadeiros que devem ser produzidos para maximizar o lucro e o lucro máximo que o vendedor poderá obter é, respectivamente, igual a:

a) 1300 unidades e R$ 5200,00

b) 650 unidades e R$ 10400,00

c) 5200 unidades e R$ 1300,00

d) 2600 unidades e R$ 5200,00

e) 1300 unidades e R$ 10400,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Problemas envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º grau

Aula 10

1 Considere a função do 1º grau $f(x) = 3x - 9$.

Para qual valor de x a função assume valor igual a zero?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 6

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Considere a função $f(x) = -4x + 10$.

Com base na taxa de variação da função, podemos afirmar que ela é:

a) crescente.

b) decrescente.

c) constante.

d) quadrática.

e) exponencial.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 O valor cobrado por uma empresa para fazer a mudança de Marcelo era composto de uma quantia fixa de R$ 1000,00 mais R$ 50,00 por quilômetro rodado. Outra empresa ofereceu o mesmo serviço por um custo fixo de R$ 600,00 mais R$ 60,00 por quilômetro rodado.

Para a surpresa de Marcelo, o orçamento final da mudança teve o mesmo valor nas duas empresas.

Assim sendo, qual será a distância percorrida pelo transporte da mudança de Marcelo?

a) 10 km

b) 20 km

c) 30 km

d) 40 km

e) 50 km

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 A população de uma cidade era de 45 600 habitantes no final de 2010. No final de 2020, essa população chegou a 53 200 habitantes.

Se for mantida a taxa de crescimento da última década, quantos serão os habitantes dessa cidade ao final de 2028?

a) Menos de 60 000.

b) Mais de 60 000 e menos de 61 000.

c) Mais de 61 000 e menos de 62 000.

d) Mais de 62 000 e menos de 63 000.

e) Mais de 63 000.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 Ao comprar um ingresso para o teatro em uma plataforma digital, o cliente paga uma taxa de conveniência, referente aos serviços dessa plataforma, correspondente a 10% do valor de cada ingresso.

Se P é o preço do ingresso, então o valor V que será pago pelo cliente que utiliza os serviços da plataforma para comprá-los deve ser expresso por:

a) $V = 0{,}1P$

b) $V = 0{,}9P$

c) $V = 1{,}1P$

d) $V = P + 0{,}1$

e) $V = P + 10$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 11

6 O custo total de produção, em reais, de x unidades de um produto é dado pela função $C(x) = 20x + 500$ e a receita total obtida com a venda das x unidades produzidas é dada pela função $R(x) = 40x$. Para evitar custos desnecessários, a quantidade produzida é determinada de acordo com as encomendas, garantindo que toda a produção seja vendida.

Para que não se tenha prejuízo, quantas unidades desse produto, no mínimo, devem ser produzidas?

a) 25

b) 35

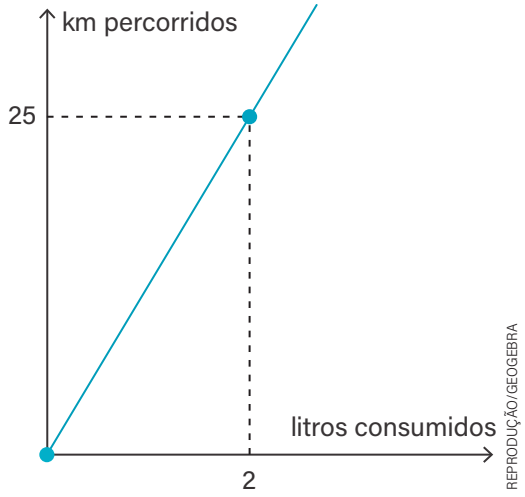
c) 45

d) 55

e) 65

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

No gráfico a seguir, foi registrada a distância percorrida por um automóvel em função do consumo de combustível durante uma viagem.



REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Antes de iniciar a viagem, o motorista completou o tanque, que tem capacidade para 40 litros de combustível.

Mantendo-se as condições registradas no gráfico durante todo o percurso, quantos quilômetros, no máximo, será possível percorrer sem abastecer o tanque de combustível?

a) 400

b) 450

c) 500

d) 550

e) 600

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 Uma realidade tem preocupado as autoridades de um local em que há escassez de água: o único reservatório de água da região estava com 60% da capacidade total e, 4 meses depois, com apenas 40%. Para fins de estimativas, o consumo foi considerado constante ao longo do tempo.

Se não chover na região e se for mantido o ritmo de consumo, em quantos meses acabará a água do reservatório?

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

e) 10

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 **(FATEC 2023)**

> Os aplicativos de entrega modificaram o consumo e os hábitos de trabalho. Por exemplo, no que se refere aos valores recebidos pelos entregadores, um aplicativo paga, na cidade de São Paulo, R$ 3,20 para cada retirada de alimento, R$ 1,40 por entrega realizada e, para cada quilômetro rodado, o entregador ganha R$ 1,10.
>
> Disponível em: https://tinyurl.com/yx68dbl2. Acesso em: 28 out. 2022. Adaptado.

De acordo com o texto, a função que relaciona a quantidade de quilômetros percorridos (x) com o valor em reais (y) pago pelo aplicativo a um entregador que executou um único processo completo, descrito no texto, é:

a) $y = 0{,}70x$

b) $y = 4{,}60 + 1{,}10x$

c) $y = 4{,}30 + 1{,}40x$

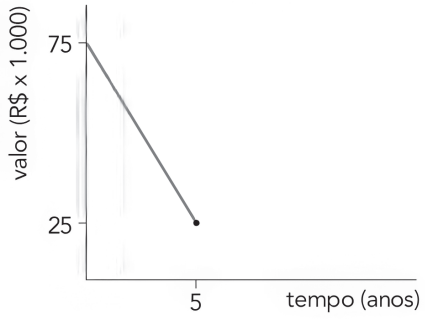
d) $y = 2{,}50 + 3{,}20x$

e) $y = 5{,}70x$

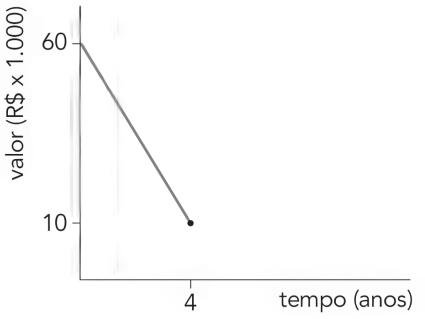
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 **(UERJ 2018)** Os veículos para transporte de passageiros em determinado município têm vida útil que varia entre 4 e 6 anos, dependendo do tipo de veículo. Nos gráficos, está representada a desvalorização de quatro desses veículos ao longo dos anos, a partir de sua compra na fábrica.

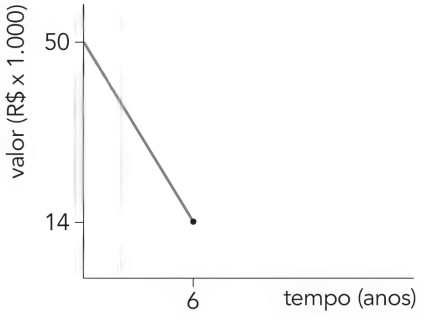
VEÍCULO I



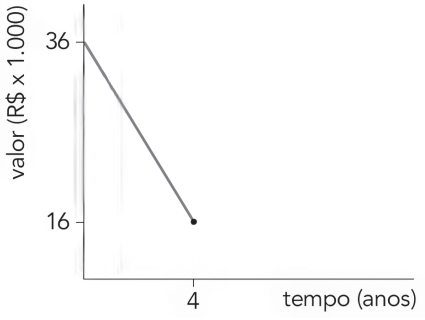
VEÍCULO II



VEÍCULO III



VEÍCULO IV



UERJ, 2018

Com base nos gráficos, o veículo que mais desvalorizou por ano foi:

a) I
b) II
c) III
d) IV

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

11 **(ENEM 2012)** A tabela seguinte apresenta a média, em kg, de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante no período de 1995 a 2005.

Produção de resíduos domiciliares por habitante em um país	
ANO	**kg**
1995	460
2000	500
2005	540

Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares, por habitante no ano de 2020, em kg, será:

a) 610
b) 640
c) 660
d) 700
e) 710

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 13

12 Um jogador de futebol chutou a bola durante um jogo e a trajetória por ela percorrida seguiu o traçado da parábola definida pela função $y = 2x - \frac{x^2}{10}$. Nessa função, y é a altura da bola em movimento e x, a distância horizontal percorrida até tocar novamente o chão, ambas em metros.

Em relação a esse lance do jogo, determine:

a) a altura máxima atingida pela bola.
b) o alcance do chute.

a) 10 m.
b) 20 m.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 O custo de fabricação, em reais, de x unidades de um produto é dado pela função quadrática $C(x) = 2x^2 - 100x + 3000$.

Assim sendo, determine quantas unidades devem ser produzidas para que o custo de fabricação seja mínimo.

25 unidades.
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 Durante um mês de inverno, as temperaturas mínimas (T) registradas em uma cidade variaram em função do dia (d), conforme a função quadrática $T(d) = \frac{d^2}{4} - 6d + 20$.

Qual foi a temperatura mínima mais baixa registrada naquele mês e em qual dia isso aconteceu?

a) –14 °C, no dia 6

b) –15 °C, no dia 9

c) –16 °C, no dia 12

d) –17 °C, no dia 15

e) –18 °C, no dia 18

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 Um objeto foi lançado para cima e sua altura h (em metros) variou em função do tempo t (em segundos), conforme a função quadrática função $h(t) = -t^2 + 4t + 6$.

Qual foi a altura máxima atingida pelo objeto?

a) 4 m

b) 6 m

c) 8 m

d) 10 m

e) 12 m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

16 O trilho em um trecho de montanha russa tem o traçado de um arco de parábola, que é representado em um sistema de coordenadas cartesianas, com unidades de medidas dadas em metros. O eixo das abscissas ($\overrightarrow{Ox}$) foi posicionado rente ao chão, demarcando a distância do ponto inicial, e o das ordenadas ($\overrightarrow{Oy}$), na vertical, registrando a altura de cada ponto do trilho.

A equação da parábola utilizada como modelo era $y = 2x^2 - 12x + 25$.

Quais são as coordenadas do ponto do trilho que, naquele trecho, está mais próximo do chão?

a) $(3,7)$

b) $(4,6)$

c) $(5,5)$

d) $(6,4)$

e) $(7,3)$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Pelezinho é uma promessa do futebol brasileiro. Ainda joga nas categorias de base e já é destaque no cenário esportivo nacional.

Certo dia, Pelezinho chutou uma bola que percorreu a trajetória parabólica de equação $y = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{80}$. Nessa equação, x corresponde à distância horizontal percorrida pela bola e y, à altura, ambas em metros, a partir do ponto em que ocorreu o chute.

Podemos afirmar que o alcance e a altura máxima atingidos pela bola são, respectivamente, iguais a:

a) 40 m e 5 m
b) 35 m e 10 m
c) 30 m e 15 m
d) 25 m e 20 m
e) 20 m e 25 m

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

18 Para evitar o desmoronamento de um trecho em uma das margens de um rio, a Defesa Civil precisará interditar uma faixa retangular do terreno dessa margem. Para isso, serão utilizados 60 m de fita para cercar três lados da faixa interditada, sendo desnecessário fazê-lo na lateral mais próxima da margem.

Nas condições informadas, qual deve ser a área máxima interditada pela Defesa Civil?

a) 225 m^2
b) 300 m^2
c) 450 m^2
d) 600 m^2
e) 900 m^2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 Uma loja especializada em uniformes profissionais vende 160 camisas por mês, de qualquer cor ou modelo, por R$ 60,00 a unidade. A cada real de desconto dado sobre o preço unitário, no entanto, são vendidas 10 camisas a mais.

Qual deve ser o preço de uma camisa de modo que o valor total arrecadado no mês com as vendas desse item atinja seu valor máximo?

a) R$ 22,00
b) R$ 38,00
c) R$ 44,00
d) R$ 55,00
e) R$ 60,00

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

20 **(ENEM 2015)** Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão

$T(h) = -h^2 + 22h - 85$, em que h representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura, em graus Celsius, com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.

Intervalos de temperatura (°C)	Classificação
$T < 0$	Muito baixa
$0 \leq T \leq 17$	Baixa
$17 \leq T \leq 30$	Média
$30 \leq T \leq 43$	Alta
$T > 43$	Muito alta

Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como:

a) muito baixa.

b) baixa.

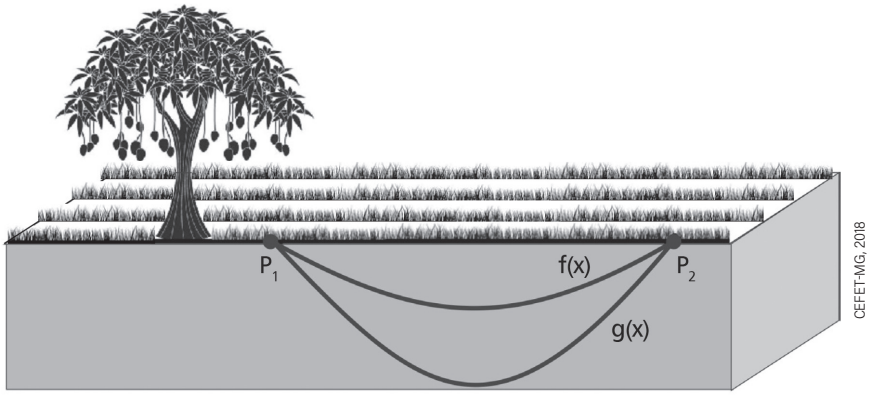
c) média.

d) alta.

e) muito alta.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

21 **(CEFET-MG 2018)** Meu avô quer construir, ao lado da mangueira de seu sítio, um lago para criar peixes. A figura a seguir mostra o projeto do engenheiro ambiental, no qual a lagoa, vista por um corte horizontal do terreno, é representada por uma parábola, com raízes P_1 e P_2 distantes 8 metros. O projeto inicial previa a parábola $g(x) = x^2 - 8x$. Para conter gastos, essa parábola foi substituída pela parábola $f(x) = \frac{x^2}{4} - 2x$.



CEFET-MG, 2018

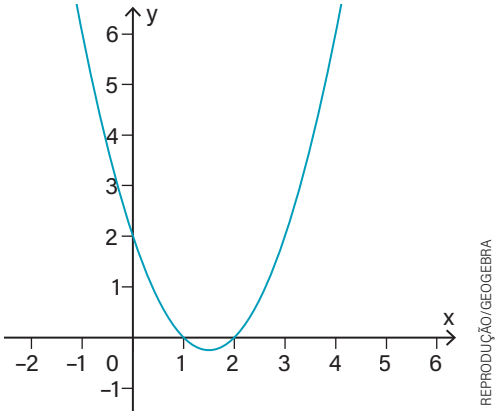
Com essa mudança, a maior profundidade da lagoa, em metros, diminuiu:

a) 4
b) 8
c) 12
d) 16

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 15

22 Na imagem a seguir, uma parábola está representando o gráfico de uma função quadrática.

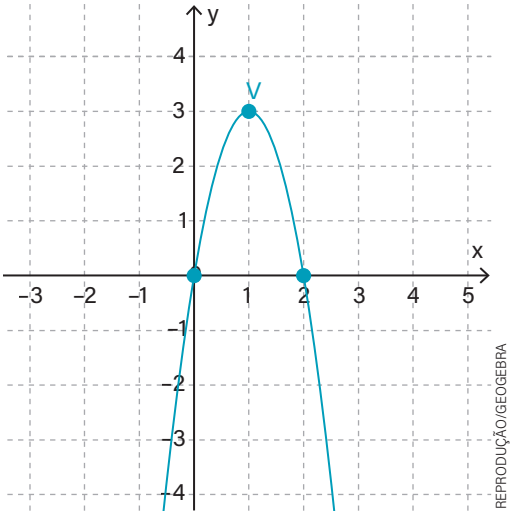


Podemos afirmar que a abscissa do vértice dessa parábola é o valor:

a) $x = \frac{1}{2}$
b) $x = 1$
c) $x = \frac{3}{2}$
d) $x = 2$
e) $x = \frac{5}{2}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 Observe o gráfico de uma função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$, no qual estão destacados o vértice da parábola e as raízes da função.



Determinando os coeficientes da lei de formação de f, encontraremos:

a) $a = -3$, $b = 6$ e $c = 0$

b) $a = -1$, $b = 6$ e $c = 1$

c) $a = 1$, $b = 3$ e $c = 1$

d) $a = 3$, $b = -6$ e $c = 0$

e) $a = -3$, $b = 0$ e $c = -1$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 Com 20 m de cerca, um agricultor pretende aproveitar o canto do muro de seu quintal para fazer uma cerca e delimitar uma horta retangular com a maior área possível.

Qual será a área máxima dessa horta?

a) 75 m²

b) 80 m²

c) 100 m²

d) 120 m²

e) 150 m²

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 Durante o processo de esgotamento de um reservatório em que foi armazenado um líquido tóxico, especialistas em ciências ambientais controlaram o fluxo de saída do líquido de modo que o volume armazenado V, em metros cúbicos, diminua em função do tempo t, em horas, conforme a função quadrática: $V(t) = -\frac{1}{43\,200}t^2 + 3$.

Nessas condições, após quantas horas o tanque estará vazio?

a) 3

b) 6

c) 120

d) 180

e) 360

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

26 Uma fábrica produz e vende um determinado tipo de boneca, cujo lucro $L(x)$, em milhares de reais, é descrito pela seguinte função do segundo grau: $L(x) = -5x^2 + 50x - 100$. Nessa função, x representa a quantidade de bonecas vendidas em milhares de unidades.

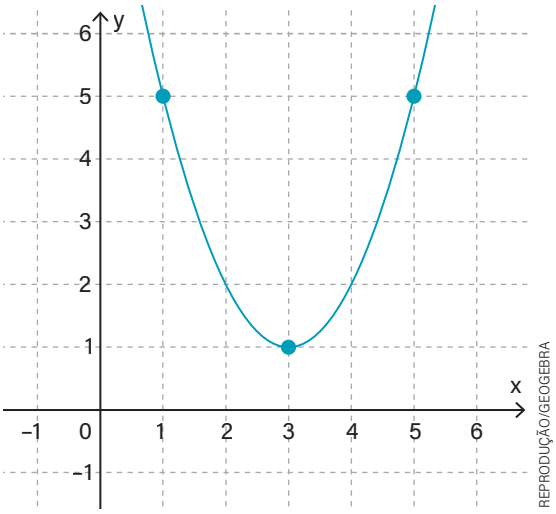
a) Quantas bonecas a fábrica deve produzir e vender para obter o lucro máximo?

b) Qual será o valor desse lucro?

a) 5 000 unidades.
b) R$ 25 000,00.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

27 Durante a fase de testes de um novo modelo de drone, o maior desafio vencido foi fazê-lo percorrer uma trajetória parabólica. Para isso, foi utilizado um sistema de coordenadas cartesianas, com unidades de medidas em metros, no qual a altura (y) do drone variou em função da distância horizontal percorrida (x), conforme aparece no gráfico.



Considerando os três pontos destacados no gráfico, é possível afirmar que a trajetória percorrida pelo drone tem a seguinte equação:

a) $y = x^2 + 5x + 8$

b) $y = x^2 + 6x + 9$

c) $y = x^2 - 3x + 8$

d) $y = x^2 - 5x + 9$

e) $y = x^2 - 6x + 10$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Aula 18

1 A dosagem de um medicamento pediátrico é diretamente proporcional à massa do paciente. Para uma criança de 10 kg, são recomendadas 20 gotas do medicamento. Quantas gotas desse medicamento devem ser administradas para um paciente de 25 kg?

a) 35

b) 40

c) 45

d) 50

e) 55

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 Sabe-se que números da tripla ordenada $A(24, a, 40)$ são diretamente proporcionais aos da tripla ordenada $B(b, 27, 60)$.

Nessas condições, podemos afirmar que a razão $\frac{b}{a}$ vale:

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{2}{3}$

d) $\frac{3}{2}$

e) 2

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 É muito comum que, nas lojas tradicionais, o preço de um produto seja diretamente proporcional à quantidade comprada, mas, em lojas que vendem por atacado, é oferecido um desconto percentual quando são compradas muitas unidades do mesmo produto. Em um desses atacados, quando o cliente compra mais de 10 unidades, o valor final tem 15% de desconto sobre o preço de tabela.

Marcos quer comprar um produto cujo preço de tabela é R$ 40,00 por 5 unidades.

Quanto Marcos deverá pagar na compra de 12 unidades desse produto?

a) R$ 81,00
b) R$ 81,40
c) R$ 81,60
d) R$ 82,00
e) R$ 82,80

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

4 **(CONSULPLAN 2024)** Na última Páscoa, dona Genoveva fez 48 trufas caseiras recheadas com coco e decidiu distribuí-las entre os seus três netos. A divisão das trufas entre os netos foi feita de forma diretamente proporcional à idade deles. Sabe-se que os netos de dona Genoveva possuem 3, 4 e 5 anos.

De acordo com o exposto, quantas trufas recebeu o neto mais velho?

a) 16
b) 20
c) 24
d) 28

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **(UEA 2024)** Uma faculdade oferece dois cursos de especialização, P e Q. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de matriculados e o número de aprovados em cada curso.

Curso	Nº de matriculados	Nº de aprovados
P	x	36
Q	$x + 6$	42

Se no curso Q houvesse um aluno a mais matriculado do que no curso P e esse aluno não tivesse sido aprovado, a razão do número de alunos matriculados para o número de alunos aprovados no curso Q seria a mesma que no curso P.

A soma do número de alunos matriculados nesses dois cursos é:

a) 80
b) 100
c) 95
d) 85
e) 90

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Durante a fase de testes em pistas ideais para registro de velocidade em linha reta, um novo modelo de carro elétrico percorre uma distância de 300 m em 6 segundos com velocidade constante.

Se a velocidade for duplicada, quanto tempo o carro levará para percorrer a mesma distância?

a) 2 segundos
b) 3 segundos
c) 4 segundos
d) 8 segundos
e) 12 segundos

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 Sabe-se que números da tripla ordenada $A(6, x, 10)$ são inversamente proporcionais aos da tripla ordenada $B(15, 18, y)$.

Assim sendo, podemos afirmar que a soma $x + y$ vale:

a) 12
b) 13
c) 14
d) 15
e) 16

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 Em um laboratório, a temperatura é mantida em 25 °C para que sejam feitas experiências com gases ideais. Sabe-se que, sob uma temperatura constante, o volume de um gás ideal é inversamente proporcional à pressão exercida sobre ele.

Nesse laboratório, um gás ocupa 30 L de um recipiente, em que a pressão interna é de 2 atm. Esse gás será transferido para outro recipiente, sem perdas ou acréscimos de outros gases, em que será armazenado à pressão de 5 atm.

Qual será o volume do gás no segundo recipiente?

a) 10 litros
b) 12 litros
c) 14 litros
d) 16 litros
e) 18 litros

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

9 Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar a troca de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de três pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os quatro grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca nem foi substituído, de forma que um dos quatro grupos de troca ficou reduzido.

Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto, em segundos, para trocar os quatro pneus?

a) 6,0
b) 5,7
c) 5,0
d) 4,5
e) 4,4

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

10 **(FUVEST 2022)** Um vídeo tem três minutos de duração. Se o vídeo for reproduzido, desde o seu início, com velocidade 1,5 vezes a velocidade original, o tempo de reprodução do vídeo inteiro será de:

a) 1min30s
b) 1min50s
c) 2min00s
d) 2min30s
e) 2min50s

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 21

11 Em movimentos curvilíneos, a força centrípeta atua sobre o corpo, puxando-o para o centro da trajetória. A intensidade dessa força é dada pela expressão

$$F_{cp} = \frac{m \cdot v^2}{R}$$

Em que: F_{cp} é a força centrípeta (medida em Newtons), m é a massa (medida em quilogramas), v é a velocidade (medida em metros por segundo) e R é o raio da curva (medido em metros).

Ao se observar a relação entre essas grandezas, foram feitas as seguintes afirmações:

I F_{cp} é diretamente proporcional a m.
II F_{cp} é diretamente proporcional a v.
III F_{cp} é inversamente proporcional a R.
IV m é inversamente proporcional a R.

Entre essas afirmações, estão corretas apenas:

a) I e II.
b) I e III.
c) III e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

12 De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é diretamente proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita.

Sendo k a constante de proporcionalidade, podemos expressar F em função de m e r como:

a) $F = k \cdot m \cdot r^2$

b) $F = k \cdot m^2 \cdot r$

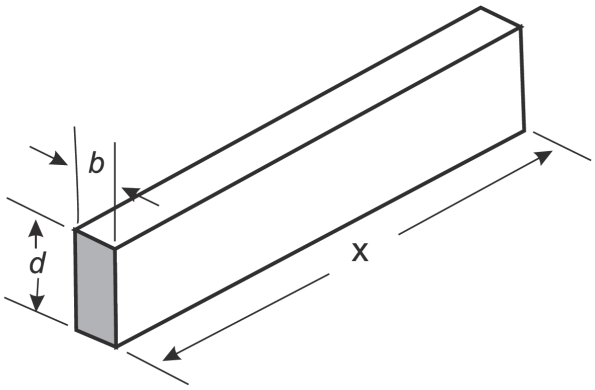
c) $F = k \cdot m^2 \cdot r^2$

d) $F = k \cdot \frac{m}{r^2}$

e) $F = k \cdot \frac{r^2}{m}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

13 **(ENEM 2012)** A resistência mecânica S de uma viga de madeira, em forma de um paralelepípedo retângulo, é diretamente proporcional à sua largura (b) e ao quadrado de sua altura (d) e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento (x), conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade k é chamada resistência da viga.



ENEM, 2012

A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é:

a) $S = \frac{k \cdot b \cdot d^2}{x^2}$

b) $S = \frac{k \cdot b \cdot d}{x^2}$

c) $S = \frac{k \cdot b \cdot d^2}{x}$

d) $S = \frac{k \cdot b^2 \cdot d}{x}$

e) $S = \frac{k \cdot b \cdot 2d}{2x}$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

14 **(ENEM 2017 PPL)** O estado de qualquer substância gasosa é determinado pela medida de três grandezas: o volume (V), a pressão (P) e a temperatura (T) dessa substância. Para os chamados gases "ideais", o valor do quociente $\frac{P \cdot V}{T}$ é sempre constante. Considere um reservatório que está cheio de um gás ideal. Sem vazar o gás, realiza-se uma compressão do reservatório, reduzindo seu volume à metade. Ao mesmo tempo, uma fonte de calor faz a temperatura do gás ser quadruplicada. Considere P_0 e P_1, respectivamente, os valores da pressão do gás no reservatório antes e depois do procedimento descrito.

A relação entre P_0 e P_1 é:

a) $P_1 = \frac{P_0}{8}$

b) $P_1 = \frac{P_0}{2}$

c) $P_1 = P_0$

d) $P_1 = 2P_0$

e) $P_1 = 8P_0$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

15 **(ENEM 2017 LIBRAS)** Uma indústria utiliza um índice de desempenho para as suas máquinas que é diretamente proporcional à quantidade total de peças produzidas e inversamente proporcional ao quadrado da quantidade de peças defeituosas produzidas. Em um semestre, cinco máquinas produziam a mesma quantidade T de peças, sendo D delas defeituosas. No semestre seguinte, houve uma alteração na quantidade total de peças produzidas por cada máquina e também na quantidade de peças defeituosas, de acordo com o quadro.

Máquinas	Total de peças	Peças defeituosas
I	$1,07T$	$1,07D$
II	$1,4T$	$0,7D$
III	$0,7T$	$1,4D$
IV	$1,07T$	$(1,07)^2 D$
V	$(1,07)^2 T$	$1,07D$

A máquina que manteve o mesmo índice de desempenho do semestre anterior foi a:

a) I

b) II

c) III

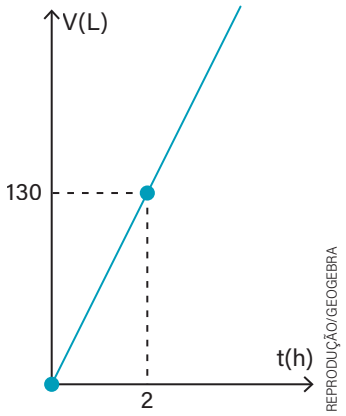
d) IV

e) V

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 22

16 Um reservatório tem capacidade para armazenar 2 600 L de água. Estando inicialmente vazio, será abastecido por uma pequena torneira de vazão constante. No gráfico a seguir, observa-se que, após 2 horas, o volume de água no interior do reservatório atingiu a marca de 130 L.

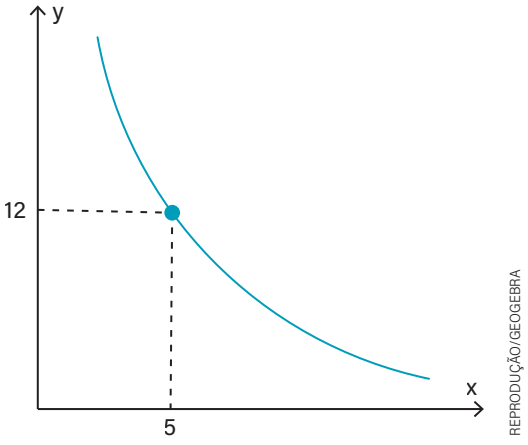


Se for mantida a vazão da torneira, sem consumo de água do reservatório, espera-se que ele esteja completamente abastecido em quantas horas?

a) 4
b) 16
c) 20
d) 36
e) 40

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

17 A relação entre duas grandezas inversamente proporcionais x e y está representada no gráfico a seguir.



A partir dessa relação, pode-se concluir que, em correspondência ao valor $y = 24$, teremos o valor:

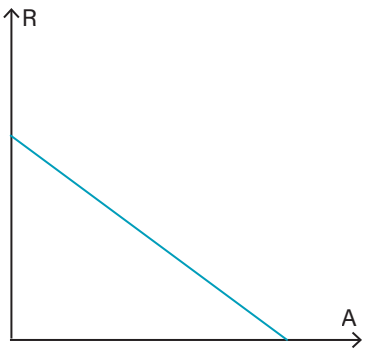
a) $x = 2{,}5$
b) $x = 3{,}0$
c) $x = 3{,}5$
d) $x = 4{,}0$
e) $x = 4{,}5$

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

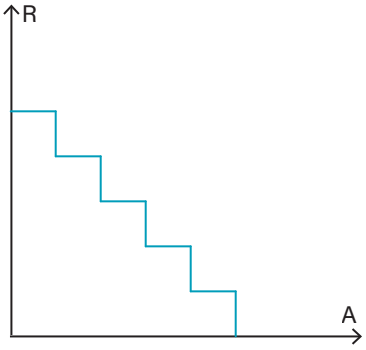
18 A resistência elétrica (R) de um determinado fio de um material condutor é inversamente proporcional à área de sua seção transversal (A), ou seja, quanto maior for o diâmetro do fio, menor será sua resistência em conduzir eletricidade.

Qual dos gráficos a seguir melhor representa a variação da resistência elétrica *R* em função da área *A* do fio condutor?

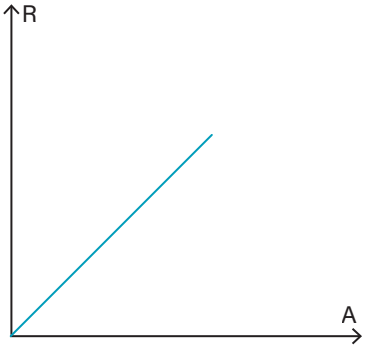
a)



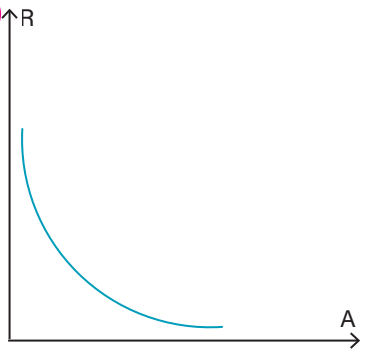
b)



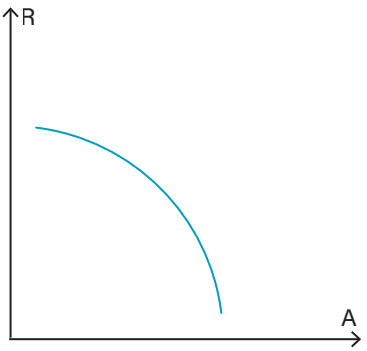
c)



d)



e)



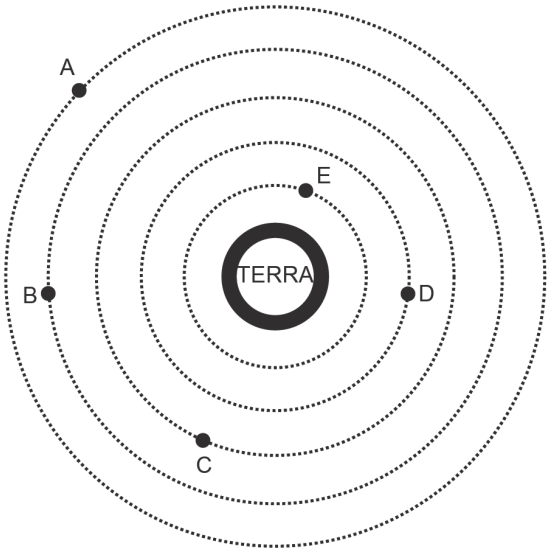
REPRODUÇÃO/GEOGEBRA

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

19 **(ENEM 2013)** A Lei da Gravitação Universal, de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão:

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

onde m_1 e m_2 correspondem às massas dos corpos, d à distância entre eles, G à constante universal da gravitação e F à força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de cinco satélites, de mesma massa, orbitando a Terra.

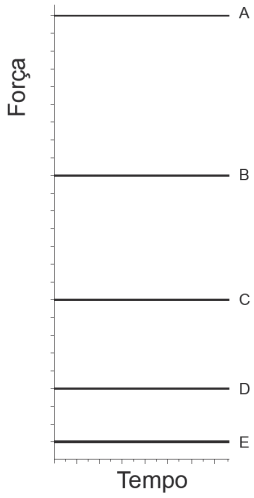


ENEM, 2013

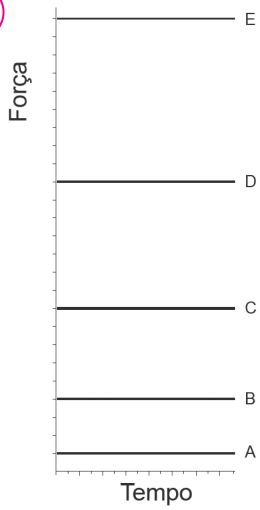
Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo?

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

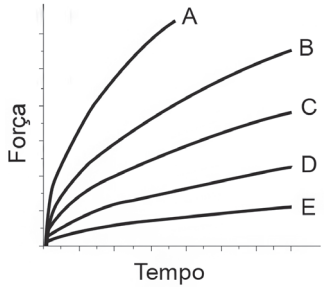
a)



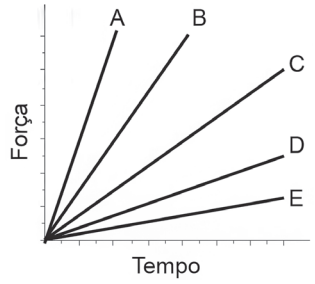
b)



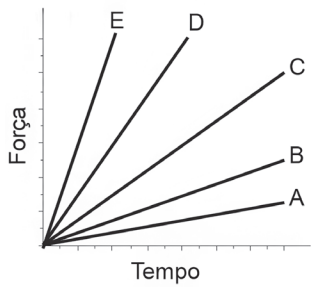
c)



d)



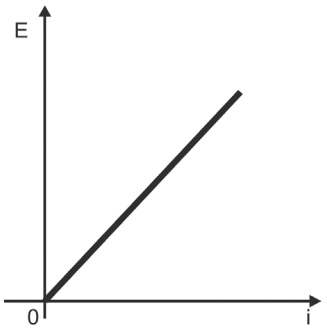
e)



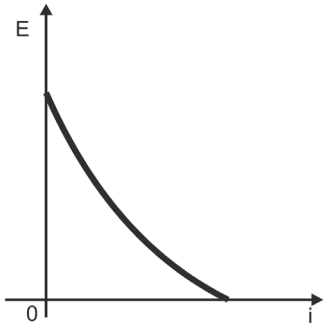
20 **(ENEM 2012)** Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência (P) de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre sua resistência elétrica (R) e o quadrado da corrente elétrica (i) que por ele circula. O consumo de energia elétrica (E), por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho.

Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida (E) por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica (i) que circula por ele?

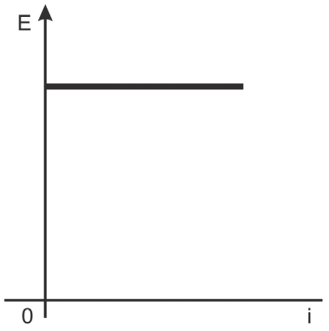
a)



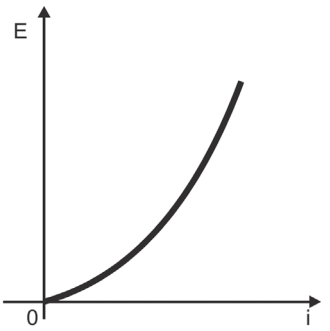
b)



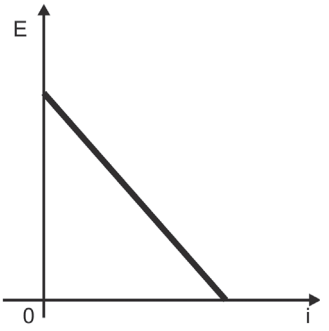
c)



d)



e)



Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 23

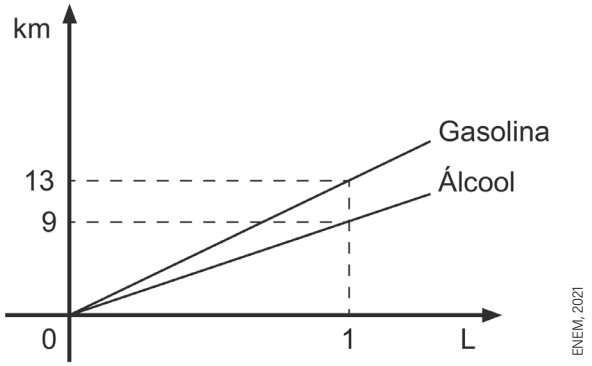
21 Em uma cidade, o consumo médio de energia elétrica (C) é diretamente proporcional ao quadrado do número de habitantes (n), ou seja, $C = k \cdot n^2$ (k é a constante de proporcionalidade). Em 2020, a cidade tinha 10 000 habitantes e o consumo de energia foi de 500 000 kWh. Em 2026, o número de habitantes aumentou para 12 000.

Qual será o consumo médio estimado de energia elétrica da cidade em 2026?

a) 580 000 kWh
b) 675 000 kWh
c) 720 000 kWh
d) 825 000 kWh
e) 930 000 kWh

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

22 **(ENEM PPL 2021)** O rendimento de um carro bicombustível (abastecido com álcool ou gasolina), popularmente conhecido como carro flex, quando abastecido com álcool, é menor do que quando abastecido com gasolina, conforme o gráfico, que apresenta o rendimento médio dos carros populares.



Suponha que um cidadão fez uma viagem, cujo percurso foi de 1009 km, em um carro popular flex, tendo abastecido o carro nos primeiros 559 km com gasolina e, no restante do percurso, com álcool. Considere que, no momento do abastecimento, não havia mais combustível no tanque.

Qual o valor mais próximo do rendimento médio do carro ao concluir todo o percurso de 1009 km?

a) 9,90 km/L
b) 10,43 km/L
c) 10,84 km/L
d) 11,00 km/L
e) 12,11 km/L

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

23 Uma grandeza x é diretamente proporcional à grandeza y e inversamente proporcional à grandeza z. Quando $y = 30$ e $z = 20$, obtém-se $x = 60$.

Se tivermos $z = 2y$, então o valor de x será:

a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

24 Em uma fábrica, o número de peças produzidas (P) é diretamente proporcional ao número de horas de funcionamento das máquinas (H). Se todas as máquinas funcionarem no mesmo ritmo, elas produzem 240 peças em 3 horas.

Nesse mesmo ritmo de produção, quantas peças seriam produzidas em 5 horas?

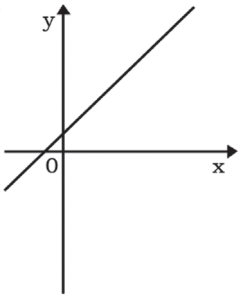
a) 300 **c)** 400 **e)** 500

b) 350 **d)** 450

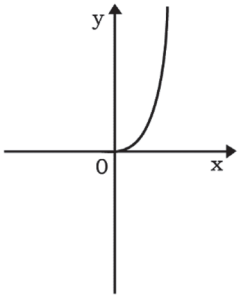
Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

25 **(UPE 2019)** Qual dos gráficos a seguir representa duas grandezas inversamente proporcionais cuja equação que as relaciona é $y = \frac{5}{x}$, com $x > 0$?

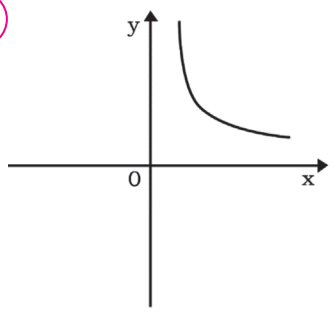
a)



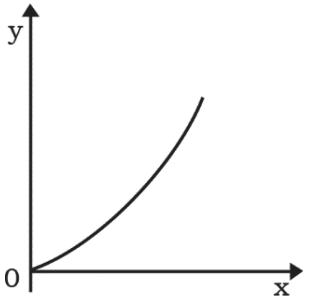
b)



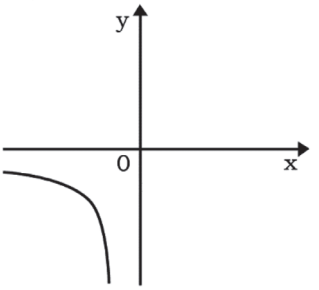
c)



d)



e)



Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

26 **(ENEM 2024)** Uma piscina tem capacidade de 2 500 000 litros. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 6 000 litros de água por minuto. O mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina, com capacidade de 2 750 000 litros, e regulado para ter uma vazão, também constante, capaz de enchê-la em um tempo 20% maior que o gasto para encher a primeira piscina.

A vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina, em litro por minuto, é:

a) 8 250 **c)** 6 545 **e)** 5 280

b) 7 920 **d)** 5 500

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Anotações

LÍNGUA PORTUGUESA – MATEMÁTICA
LIVRO DO ESTUDANTE
ENSINO MÉDIO – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM-FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica Língua Portuguesa:
Leticia Avelino da Silva, Marcos Rodrigues Ferreira, Michel Grellet Vieira, Shirlei Pio Pereira Fernandes, Taiana Souza, Thais David Bernardo Correia Ferreira

Equipe Pedagógica Matemática:
Aline Gonçalves Ferreira Medeiros da Silva, Cecília Alves Marques, Débora Lopes Mendes Araujo, Osmar de Sá Ferreira, Sandra Pereira Lopes, Viviane Rodrigues Leal

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO